TCVN **TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

TCVN 13594-10:2023

Xuất bản lần 1

THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1435 MM, VẬN TỐC ĐẾN 350 KM/H - PHẦN 10 : CẦU CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h - Part 10 : Bridge design for earthquake resistance

HÀ NỘI –2023

MỤC LỤC

Lời nói đầu **7**
1 Phạm vi **9**
2 Tài liệu viện dẫn **9**
3 Các giả thiết **9**
4 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu **10**
4.1 Các định nghĩa, thuật ngữ 10
4.2 Các ký hiệu 12
5 Các yêu cầu cơ bản và các tiêu chí cần tuân theo **18**
5.1 Tải trọng động đất thiết kế 18
5.2 Các yêu cầu cơ bản 19
5.2.1 Yêu cầu chung 19
5.2.2 Yêu cầu không sụp đổ (TTGHCĐ) 19
5.3 Tiêu chí cần tuân theo 20
5.3.1 Yêu cầu chung 20
5.3.2 Ứng xử động đất dự kiến 20
5.3.3 Kiểm tra sức kháng 22
5.3.4 Thiết kế theo khả năng 22
5.3.5 Quy định về độ dẻo 22
5.3.6 Liên kết - Kiểm soát chuyển vị - Cấu tạo 24
5.3.7 Tiêu chí đơn giản hóa 27
5.4 Thiết kế cơ sở 27
6 Điều kiện nền đất và tải trọng động đất **28**
6.1 Điều kiện nền đất 28
6.1.1 Tổng quát 28
6.1.2 Nhận dạng các loại nền đất 28
6.2 Tải trọng động đất 29
6.2.1 Khái quát 29
6.2.2 Áp dụng các thành phần chuyển động 30
6.2.3 Định lượng các thành phần 30
6.2.4 Biểu diễn theo lịch sử thời gian 33
6.2.5 Phổ thiết kế phụ thuộc thực địa để phân tích tuyến tính 34
6.3 Sự thay đổi theo không gian của tải trọng động đất 35
7 Phân tích **38**
7.1 Mô hình hóa 38
7.1.1 Bậc tự do động 38
7.1.2 Khối lượng 38
7.1.3 Giảm chấn kết cấu và độ cứng của các bộ phận 38
7.1.4 Mô hình hóa đất 39
7.1.5 Hiệu ứng xoắn 39
7.1.6 Hệ số ứng xử cho phân tích tuyến tính 40
7.1.7 Thành phần thẳng đứng của tải trọng động đất 42
7.1.8 Ứng xử động đất của cầu dẻo đều đặn và không đều đặn 42
7.1.9 Phân tích phi tuyến của các cầu không đều đặn 43
7.2 Phương pháp phân tích 43

7.2.1 Phân tích động tuyến tính - Phương pháp phổ phản ứng 43
7.2.2 Phương pháp dạng cơ bản 45
7.2.3 Phương pháp tuyến tính khác 48
7.2.4 Phân tích lịch sử thời gian động phi tuyến 48
7.2.5 Phân tích tĩnh phi tuyến (phân tích đẩy dần) 50
8 Kiểm tra độ bền 50
8.1 Yêu cầu chung 50
8.2 Vật liệu và độ bền thiết kế 51
8.2.1 Vật liệu 51
8.2.2 Độ bền thiết kế 52
8.3 Thiết kế theo khả năng 53
8.4 Hiệu ứng thứ cấp 54
8.5 Tổ hợp của tải trọng động đất với các tác động khác 54
8.6 Kiểm tra sức kháng của các mặt cắt bê tông 55
8.6.1 Độ bền thiết kế 55
8.6.2 Kết cấu có ứng xử dẻo hạn chế 55
8.6.3 Kết cấu có ứng xử dẻo 56
8.7 Kiểm tra sức kháng đối với các cấu kiện thép và cấu kiện liên hợp 64
8.7.1 Trụ thép 64
8.7.2 Dầm thép hoặc dầm liên hợp 76
8.8 Móng 76
8.8.1 Yêu cầu chung 76
8.8.2 Hiệu ứng tải trọng thiết kế 76
8.8.3 Kiểm tra sức kháng 76
9 Cấu tạo 76
9.1 Yêu cầu chung 76
9.2 Trụ bê tông 77
9.2.1 Sự kiềm chế 77
9.2.2 Oằn của cốt thép chịu nén dọc 80
9.2.3 Các quy tắc khác 81
9.2.4 Các trụ rỗng 81
9.3 Trụ thép 81
9.4 Các móng 81
9.4.1 Móng nông 81
9.4.2 Móng cọc 81
9.5 Các kết cấu có ứng xử dẻo hạn chế 82
9.5.1 Kiểm tra tính dẻo của các mặt cắt tới hạn 82
9.5.2 Tránh phá hoại giòn của các bộ phận không dẻo đặc biệt 82
9.6 Gối và liên kết động đất 83
9.6.1 Yêu cầu chung 83
9.6.2 Gối 83
9.6.3 Liên kết động đất, thiết bị neo giữ, bộ truyền xung động 84
9.6.4 Độ dài chồng tối thiểu 86
9.7 Mố và tường chắn bê tông 87
9.7.1 Yêu cầu chung 87
9.7.2 Mố liên kết mềm với dầm 87
9.7.3 Mố được liên kết cứng với dầm 87
9.7.4 Cống có chiều sâu vùi lớn 88

9.7.5 Tường chắn ... 89
9.8 Các quy định bổ sung cho mố, tường chắn và móng ... 89
9.8.1 Các tính chất của đất nền ... 89
9.8.2 Các yêu cầu đối với vị trí xây dựng và đất nền ... 90
9.8.3 Hệ thống móng ... 94
9.8.4 Tương tác giữa đất và kết cấu ... 98
9.8.5 Kết cấu tường chắn ... 98
10 Cầu có hệ cách ly động đất ... 102
10.1 Yêu cầu chung ... 102
10.2 Định nghĩa ... 102
10.3 Các yêu cầu cơ bản và tiêu chí cần tuân theo ... 103
10.4 Tải trọng động đất trong thiết kế cầu có hệ cách chấn ... 103
10.4.1 Phổ thiết kế ... 103
10.4.2 Biểu diễn lịch sử thời gian ... 103
10.5 Quy trình phân tích và mô hình hóa ... 103
10.5.1 Yêu cầu chung ... 103
10.5.2 Đặc tính thiết kế của hệ cách ly ... 104
10.5.3 Điều kiện áp dụng các phương pháp phân tích ... 109
10.5.4 Phân tích phổ mode cơ bản ... 109
10.5.5 Phân tích phổ đa mode ... 112
10.5.6 Phân tích lịch sử thời gian ... 113
10.5.7 Thành phần thẳng đứng của tải trọng động đất ... 113
10.6 Kiểm tra ... 113
10.6.1 Trường hợp thiết kế động đất ... 113
10.6.2 Hệ cách ly ... 113
10.6.3 Kết cấu phần dưới và kết cấu phần trên ... 115
10.7 Yêu cầu đặc biệt đối với hệ cách ly ... 116
10.7.1 Khả năng phục hồi ngang ... 116
10.7.2 Kiềm chế ngang ở giao diện cách ly ... 118
10.7.3 Kiểm tra và Bảo trì ... 119
Phụ lục A (Quy định) **Mức độ và hệ số tầm quan trọng - Áp dụng cho công trình cầu đường sắt ... 120**
Phụ lục B (Tham khảo) **Phổ phản ứng chuyển vị đàn hồi ... 121**
Phụ lục C (Tham khảo) **Xác định chuyển vị mục tiêu đối với phân tích tĩnh phi tuyến (đẩy dần) ... 122**
Phụ lục D (Tham khảo) **Thiết kế bản của dầm liên hợp thép - bê tông tại liên kết dầm - cột trong khung chịu mô men ... 125**
Phụ lục E (Tham khảo) **Xác suất liên quan đến tải trọng động đất tham chiếu - Hướng dẫn lựa chọn tải trọng động đất thiết kế trong giai đoạn xây dựng ... 132**
Phụ lục F (Tham khảo) **Quan hệ giữa hệ số dẻo chuyển vị và hệ số dẻo cong của khớp dẻo trong trụ bê tông ... 133**
Phụ lục G (Tham khảo) **Đánh giá độ cứng có hiệu của cấu kiện bê tông cốt thép có tính dẻo ... 134**
Phụ lục H (Tham khảo) **Sự thay đổi không gian của chuyển động nền do động đất: Mô hình và phương pháp phân tích ... 136**
Phụ lục I (Tham khảo) **Tính chất vật liệu có thể và khả năng biến dạng khớp dẻo cho phân tích phi tuyến ... 142**
Phụ lục J (Tham khảo) **Khối lượng bổ sung của nước chứa trong các trụ ngập nước ... 147**

Phụ lục K (Quy định) **Tính toán các hiệu ứng thiết kế theo khả năng** 149
Phụ lục L (Tham khảo) **Phân tích tĩnh phi tuyến (Pushover)** 150
Phụ lục M (Quy định) **Sự thay đổi các đặc tính thiết kế của thiết bị cách chấn** 152
Phụ lục N (Tham khảo) **Hệ số λ đối với các hệ cách ly thông dụng** 154
Phụ lục O (Tham khảo) **Thí nghiệm để áp dụng của tính chất thiết kế của các thiết bị cách chấn** 157
Phụ lục P (Tham khảo) **Các hệ số khuếch đại địa hình** 160
Phụ lục Q (Quy định) **Các biểu đồ thực nghiệm để phân tích hóa lỏng đơn giản** 161
Phụ lục R (Quy định) **Các độ cứng tĩnh đầu cọc** 163
Phụ lục S (Tham khảo) **Tương tác động lực giữa đất và kết cấu (SSI) Các hiệu ứng chung và tầm quan trọng** 164
Phụ lục T (Quy định) **Phương pháp phân tích đơn giản hóa đối với kết cấu tường chắn** 165
Phụ lục U (Tham khảo) **Sức chịu tải động đất của móng nông** 169
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 173

Lời nói đầu

TCVN 13594-10:2023 được biên soạn trên cơ sở tham khảo BS EN 1998-2:2005.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 13594 thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h bao gồm các phần sau:

- TCVN 13594-1:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 1: Yêu cầu chung
- TCVN 13594-2:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 2: Thiết kế tổng thể và bố trí cầu,
- TCVN 13594-3:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 3: Tải trọng và tác động
- TCVN 13594-4:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 4: Phần tích và đánh giá kết cấu
- TCVN 13594-5:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 5: Kết cấu bê tông
- TCVN 13594-6:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 6: Kết cấu thép
- TCVN 13594-7:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 7: Kết cấu liên hợp thép- bê tông cốt thép
- TCVN 13594-8:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h – Phần 8: Gối cầu, Khe co giãn, Lan can
- TCVN 13594-9:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 9: Địa kỹ thuật và nền móng

TCVN 13594-10:2023 do Viện Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố

Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 10 : Cầu chịu tác động của động đất

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h –

Part 10: Bridge Design for Earthquake Resistance

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu này áp dụng để thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h chịu tác động của động đất, nhằm đảm bảo trong trường hợp có động đất thì sinh mạng con người được bảo vệ, các hư hỏng được hạn chế, công trình quan trọng vẫn có thể duy trì hoạt động.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu trong việc thiết kế cầu chịu động đất mà tác động động đất theo phương ngang chủ yếu thông qua mô men uốn của trụ hoặc các mố, tức là cầu bao gồm các hệ thống trụ thẳng đứng hoặc gần như thẳng đứng đỡ hoạt tải từ kết cấu trên.

Tiêu chuẩn này đề cập các yêu cầu, tính năng, tiêu chí tuân thủ và quy tắc ứng dụng áp dụng, tải trọng động đất, phân tích, kiểm tra độ bền, xem xét cấu tạo cho thiết kế cầu chịu động đất, phương pháp áp dụng hệ cách chấn để bảo vệ cầu chịu động đất.

Có thể áp dụng tiêu chuẩn này để thiết kế động đất cho cầu dây văng và cầu vòm, mặc dù không hoàn toàn đầy đủ. Tiêu chuẩn này cũng không bao hàm thiết kết cấu treo.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- TCVN 9386-1:2012 Thiết kế công trình chịu động đất, Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà,
- TCVN 9386-2:2012 Thiết kế công trình chịu động đất, Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật
- BS EN 1090-1 Execution of Steel Structures – Thi công kết cấu thép
- BS EN 15129: 2009 Anti - Seismic Devices - Thiết bị chống động đất

3 Các giả thiết

Ngoài các giả thiết được đưa ở TCVN 13594-1:2022, bổ sung giả thiết sau:

- Không có sự thay đổi kết cấu nào xảy ra trong suốt giai đoạn xây dựng hoặc trong tuổi thọ tiếp theo của kết cấu, trừ khi có sự chứng minh và kiểm tra thích hợp được đưa ra.

4 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu

4.1 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ trong TCVN 13594-1:2022 và các thuật ngữ sau.

4.1.1

Thiết kế theo khả năng (capacity design)

Quy trình thiết kế được sử dụng khi thiết kế các kết cấu có tính chất dẻo để đảm bảo phân cấp sức mạnh của các thành phần kết cấu khác nhau cần thiết để dẫn đến cấu hình dự định của khớp dẻo và để tránh các dạng hỏng hóc do giòn.

4.1.2

Cấu kiện dẻo (ductile members)

Các cấu kiện có thể tiêu tán năng lượng thông qua sự hình thành của khớp dẻo

4.1.3

Kết cấu dẻo (ductile structure)

Kết cấu mà dưới chuyển động động đất mạnh có thể tiêu tán một lượng đáng kể đầu vào năng lượng thông qua việc hình thành cấu hình dự kiến của khớp dẻo hoặc bằng cách khác cơ chế

4.1.4

Ứng xử dẻo hạn chế (limited ductile behaviour)

Ứng xử động đất của cầu, không có sự tiêu tán năng lượng đáng kể trong khớp dẻo dưới tải trọng động đất thiết kế.

4.1.5

Liên kết rõ ràng (positive linkage)

Liên kết được thực hiện bởi các liên kết động đất

4.1.6

Cách ly động đất (Seismic Isolated)

Cung cấp các kết cấu cầu với các thiết bị cách ly đặc biệt nhằm mục đích giảm thiểu phản ứng động đất (lực và / hoặc chuyển vị).

4.1.7

Sự biến đổi không gian (spatial variability)

Trường hợp trong đó chuyển động của mặt đất tại các trụ đỡ khác nhau của cầu khác nhau và, do đó, tải trọng động đất không thể dựa trên đặc điểm của chuyển động tại một điểm duy nhất

4.1.8

Ứng xử động đất (seismic behaviour)

Ứng xử của cầu dưới sự kiện động đất thiết kế, tùy thuộc vào đặc điểm của mối quan hệ tổng thể lực-chuyển vị của kết cấu, có thể là dẻo hoặc dẻo giới hạn / về cơ bản đàn hồi.

4.1.9

Liên kết động đất (seismic links)

Bộ hạn chế có thể truyền một phần hoặc toàn bộ động đất qua đó. Được dùng trong kết hợp với gối, chúng có thể được cung cấp với độ chùng thích hợp, để được chỉ được kích hoạt trong trường hợp vượt quá chuyển vị động đất thiết kế.

4.1.10

Chiều dài chồng tối thiểu (minimum overlap length)

Biện pháp an toàn dưới dạng khoảng cách tối thiểu giữa mép trong của được hỗ trợ và cạnh ngoài của cấu kiện hỗ trợ. Sự chồng tối thiểu là nhằm đảm bảo rằng chức năng của giá đỡ được duy trì dưới cơn động đất cực mạnh sự chuyển vị.

4.1.11

Chuyển vị động đất thiết kế (design seismic displacement)

Chuyển vị gây ra bởi các tải trọng động đất thiết kế.

4.1.12

Tổng chuyển vị thiết kế trong trường hợp thiết kế động đất (total design displacement in the seismic design situation)

Chuyển vị được sử dụng để xác định khe hở thích hợp để bảo vệ các cấu kiện kết cấu chính. Nó bao gồm chuyển vị động đất thiết kế, chuyển vị do ảnh hưởng lâu dài của các tác động thường xuyên và gần như thường xuyên và một phần thích hợp của chuyển vị do chuyển động nhiệt.

4.1.13

Hệ số ứng xử (Behaviour factor)

Hệ số được sử dụng cho mục đích thiết kế để giảm độ lớn của lực thu được từ phân tích tuyến tính, nhằm xét đến phản ứng phi tuyến của kết cấu, liên quan đến vật liệu, hệ kết cấu và quy trình thiết kế.

4.1.14

Phương pháp thiết kế theo khả năng chịu lực và tiêu tán năng lượng (Capacity design method and energy dissipatition)

Phương pháp thiết kế trong đó một số cấu kiện của hệ kết cấu được lựa chọn, thiết kế và cấu tạo phù hợp nhằm đảm bảo tiêu tán năng lượng thông qua các biến dạng lớn trong khi tất cả những cấu kiện còn lại vẫn đảm bảo đủ độ bền để có thể duy trì được cách tiêu tán năng lượng đã chọn.

4.1.15

Kết cấu tiêu tán năng lượng (Dissipative structure)

Kết cấu có khả năng tiêu tán năng lượng bằng cách ứng xử trễ do dẻo kết cấu và/hoặc bằng các cơ chế khác.

4.1.16

Vùng tiêu tán năng lượng (Dissipative zones)

Vùng được định trước của một kết cấu tiêu tán năng lượng. Sự tiêu tán năng lượng của kết cấu chủ yếu tập trung tại đây.

CHÚ THÍCH 1: Vùng này còn được gọi là vùng tới hạn.

4.1.17

Đơn vị độc lập về mặt động lực (Dynamically independent unit)

Kết cấu hoặc một phần kết cấu trực tiếp chịu dao động nền và phản ứng của nó không chịu ảnh hưởng bởi phản ứng của các đơn vị hoặc kết cấu bên cạnh.

4.1.18

Hệ số tầm quan trọng (Importance factor)

Hệ số có liên quan đến những hậu quả của việc hư hỏng kết cấu.

4.1.19

Kết cấu không tiêu tán năng lượng (Non-dissipative structure)

Kết cấu được thiết kế cho trường hợp chịu động đất nhưng không tính đến ứng xử phi tuyến của vật liệu.

4.1.20

Bộ phận phi kết cấu (Non-structural element)

Các bộ phận kiến trúc, cơ khí hoặc điện, do không có khả năng chịu lực hoặc do cách liên kết với kết cấu không được xem là cấu kiện chịu lực trong thiết kế chịu động đất.

4.1.21

Cấu kiện kháng chấn chính (Primary seismic members)

Cấu kiện được xem là một phần của hệ kết cấu chịu tác động động đất, được mô hình hóa trong tính toán thiết kế chịu động đất và được thiết kế, cấu tạo hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kháng chấn theo những quy định của tiêu chuẩn này

4.2 Ký hiệu

Chữ in thường:

a_g Gia tốc nền thiết kế của nền loại A

$a_{g,R}$ Gia tốc nền tham chiếu trên nền tham chiếu loại A

b Kích thước mặt cắt ngang của lõi bê tông vuông góc với phương kiềm chế được xét, được đo đến đường tâm của chu vi đai (điều 9)

b_{min} Kích thước nhỏ nhất của lõi bê tông

d Chuyển vị thiết kế (điều 10 và các phụ lục I, K)

d_a Chuyển vị trung bình theo hướng ngang của tất cả các đỉnh trụ dưới tải trọng động đất ngang hoặc dưới tác động của tải trọng ngang có phân bố tương tự

d_b Chuyển vị của bộ cách ly

d_{bd} Chuyển vị thiết kế của bộ cách ly ứng với chuyển vị thiết kế của hệ thống cách ly d_{cd}

d_{bi} Chuyển vị của bộ cách ly i

$d_{bi,d}$ Tăng chuyển vị thiết kế của bộ cách ly I

$d_{bi,a}$ Chuyển vị thiết kế của bộ cách ly i

d_{cd} Chuyển vị thiết kế của hệ thống cách ly

d_{cf} Chuyển vị thiết kế của hệ thống cách ly do cơ bản phương pháp dạng (mode)

$d_{d,m}$ Chuyển vị của tâm độ cứng rút ra từ phép phân tích

d_E Chuyển vị động đất thiết kế (chỉ do tải trọng động đất thiết kế)

d_{Ec} Chuyển vị động đất xác định từ phân tích tuyến tính

d_{Ed} Chuyển vị ngang tương đối của các đầu của bộ phận dẻo được xét

d_G Chuyển vị dài hạn do các tác động thường xuyên và tựa thường xuyên

d_g Chuyển vị nền thiết kế (phù hợp với 3.2.2.4, TCVN 9386-1:2012)

d_i Chuyển vị của điểm nút thứ i (điều 5, điều 6), Chuyển vị nền của tập B tại kết cấu đỡ i (điều 7)

d_m Giá trị tiệm cận của phổ chuyển động chu kỳ dài thứ m, được biểu thị về khía cạnh chuyển vị (điều 7), Khả năng chuyển vị của hệ thống cách ly

d_{ri} Chuyển vị nền tại kết cấu đỡ i so với kết cấu đỡ tham chiếu 0

d_T Chuyển vị do chuyển vị nhiệt

d_u Chuyển vị cực hạn

d_y Chuyển vị chảy (điều 5, điều 6)

d_{cg} Chuyển vị có hiệu do sự biến đổi không gian của chuyển vị nền động đất

d_{es} Chuyển vị động đất có hiệu của kết cấu đỡ do biến dạng của kết cấu

$d_{G,i}$ Chuyển vị bù lại của bộ cách ly i

d_{id} Chuyển vị của kết cấu phần trên tại vị trí của cấu trúc phần dưới của cách ly i

d_{max} Chuyển vị tối đa

$d_{m,i}$ Tổng chuyển vị tối đa của mỗi khối cách ly i

d_n, d_p Chuyển vị âm và dương tối thiểu trong thử nghiệm tương ứng

d_{rm} Chuyển vị còn lại của hệ thống cách ly

e_a Độ lệch tâm khối lượng ngẫu nhiên (= 0,03L hoặc 0,03B)

e_d Độ lệch tâm bổ sung phản ánh hiệu ứng động của đồng thời dao động tịnh tiến và dao động xoắn (bằng 0,05L hoặc 0,05B)

e_0 Độ lệch tâm lý thuyết

e_x Độ lệch tâm theo hướng dọc cầu

f_{ck} Giá trị cường độ đặc trưng của bê tông

f_{ctd} Giá trị cường độ chịu kéo thiết kế của bê tông

f_{sd} Ứng suất được chiết giảm của cốt thép, để hạn chế nứt

f_{sy} Giá trị thiết kế của cường độ chảy của cốt thép mối nối

f_t Cường độ kéo

f_y Cường độ chảy

f_{ys} Độ bền chảy của cốt thép dọc

f_{yt} Cường độ chảy của cốt đai móc

g Gia tốc trọng trường

h Chiều cao của mặt cắt ngang theo hướng uốn của khớp dẻo

k_m Hiệu ứng của chuyển động độc lập thứ m

l_m Chiều dài kết cấu đỡ tối thiểu đảm bảo việc truyền được an toàn phản lực thẳng đứng

l_{ov} Độ dài chồng tối thiểu

r Bán kính quán tính của khối lượng dầm theo trục thẳng đứng qua khối tâm của nó

r_i Hệ số giảm lực cục bộ yêu cầu tại cấu kiện dẻo i

r_{min}; r_{max} Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của r_i

sign ($\dot{d}_b$) Tín hiệu của vec tơ vận tốc $\dot{d}_b$

s Khoảng cách của các chân móc đến trọng tâm

s_L Khoảng cách tối đa (dọc)

s_T Khoảng cách giữa các chân vòng hoặc các chân cốt đai kín hoặc cốt đai móc bổ sung từ trọng tâm

s_t Khoảng cách ngang

t_c Tổng chiều dày của chất dẻo (trong gối)

z_b Cánh tay đòn bên trong của các mặt cắt đầu dầm

z_c Cánh tay đòn bên trong mặt cắt khớp dẻo của cột

v Vận tốc chuyển động của bộ cách ly nhớt

v_{max} Vận tốc chuyển động lớn nhất của bộ cách ly nhớt

v_g Vận tốc nền thiết kế

v_s Vận tốc sóng cắt trong nền đất ở biến dạng cắt nhỏ

x_i, y_i Tọa độ của trụ i trong mặt bằng

Chữ in hoa:

A_{Ed} Tải trọng động đất thiết kế,

A_{Ex}, A_{Ey}, A_{Ez} Tải trọng động đất theo hướng x, y và z

A_b Diện tích mặt cắt ngang có hiệu của gối chất dẻo

A_C (V_C, M_C, N_C) Hiệu ứng thiết kế theo khả năng

A_c Diện tích mặt cắt bê tông

A_{Sd} Tác động trong trường hợp thiết kế động đất

A_{sx} Diện tích của cốt thép mối nối ngang

A_{sz} Diện tích của cốt thép mối nối thẳng đứng

A_{cc} Diện tích mặt cắt ngang của lõi bê tông bị kiềm chế

A_{sp} Diện tích mặt cắt ngang của thanh xoắn ốc hoặc cốt đai kín

A_{sw} Tổng diện tích mặt cắt ngang của cốt đai kín hoặc đai móc theo một hướng kiềm chế ngang

A_t Diện tích mặt cắt ngang của một nhánh chân móc

B Chiều rộng của dầm

D_i Đường kính bên trong

D_{sp} đường kính của thanh xoắn ốc hoặc vòng

E Giá trị lớn nhất có thể xảy ra của một hiệu ứng tác động

E_d Giá trị thiết kế của hiệu ứng tác động trong trường hợp thiết kế động đất; Tổng áp suất đất tác động lên trụ trong các điều kiện động đất, theo TCVN 9386-2:2012

E_i Phản ứng ở mode i

E_D Năng lượng tiêu tán trên mỗi chu kỳ ở sự chuyển vị thiết kế của hệ cách ly d_{cd}

E_{Di} Năng lượng tiêu tán trên mỗi chu kỳ của bộ cách ly ở mức chuyển vị thiết kế của hệ cách ly d_{cd}

E_E Lực động đất thiết kế

E_{EA} Nội lực động đất kết quả từ phân tích

F Lực ngang xác định theo phương pháp dạng (mode) cơ bản

F_{Rd} Giá trị thiết kế của lực kháng với tải trọng động đất

F_{max} Lực lớn nhất tương ứng với chuyển vị thiết kế

F_n, F_p Lực âm cực tiểu và lực dương cực đại của thử nghiệm tương ứng đối với các bộ cách ly với ứng xử trễ hoặc ma sát, hoặc các lực thử nghiệm âm và dương tương ứng với d_n và d_p, tương ứng, đối với các cách ly có ứng xử đàn nhớt

F_{yl} Lực chảy dưới tải đơn điệu

F_0 Lực ở độ chuyển vị bằng không dưới tải có chy kỳ

G Khối lượng tổng cộng có hiệu của kết cấu, bằng khối lượng của dầm cộng với khối lượng nửa trên của trụ

G_i Khối lượng tập trung tại điểm nút thứ i

G_k Giá trị đặc trưng của tải trọng thường xuyên

G_b Mô đun cắt của gối chất dẻo

G_g Mô đun cắt quy ước biểu kiến của gối chất dẻo phù hợp với điều 6.2, Phần 8 của bộ tiêu chuẩn này.

H_i Chiều cao của trụ i

K Độ cứng của hệ

K_{bi} Độ cứng có hiệu của bộ cách ly i

K_e Độ cứng đàn hồi của bộ cách ly song tuyến trễ dưới tải đơn

K_L Độ cứng của lõi chì của gối cao su chì

K_p Độ cứng sau đàn hồi của bộ cách ly song tuyến trễ

K_{eff} Độ cứng có hiệu của hệ cách ly theo phương ngang chính được xét tại chuyển vị bằng với chuyển vị thiết kế d_{cd}

$K_{eff,i}$ Độ cứng tổng hợp của bộ cách ly và trụ tương ứng i

K_{fi} Độ cứng quay của móng của trụ i

K_R Độ cứng của cao su của gối cao su chì

K_{ri} Độ cứng quay của móng của trụ i

K_{si} Độ cứng chuyển vị của cọc của trụ i

K_{ti} Dịch độ cứng của móng của trụ i

K_{xi}, K_{yi} Độ cứng tổng hợp có hiệu của bộ cách ly và trụ i

L Tổng chiều dài của dầm liên tục

L_s Khoảng cách từ khớp dẻo đến điểm có mô men bằng không

L_g Khoảng cách mà chuyển động trên nền đất có thể được coi là hoàn toàn không tương quan

L_i Khoảng cách của kết cấu đỡ i từ hệ đỡ tham chiếu 0

$L_{i-1, i}$ Khoảng cách giữa các kết cấu đỡ liên tiếp i-1 và i

L_h Chiều dài thiết kế của khớp dẻo

L_{eff} Chiều dài có hiệu của dầm

M Tổng khối lượng

$M_{Ed,i}$ Giá trị lớn nhất của mô men thiết kế trong trường hợp thiết kế động đất ở vị trí khớp dẻo dự định của cấu kiện dẻo i

$M_{Rd,i}$ Khả năng chống uốn thiết kế của phần khớp dẻo của bộ phận dẻo i

M_t Mô men tĩnh tương đương đối với trục tung qua khối tâm của dầm

M_0 Mô men vượt cường độ

M_{Ed} Mô men thiết kế trong trường hợp thiết kế động đất

M_{Rd} Giá trị thiết kế của độ bền uốn của mặt cắt

N_{Sd} Lực dọc trục truyền qua cách ly

N_{Ed} Lực dọc trục trong trường hợp thiết kế động đất

N_{cG} Lực dọc trục trong cột dưới tác dụng thường xuyên và tựa thường xuyên trong trường hợp thiết kế động đất

N_{jz} Lực dọc trục trong mối nối

P_k Giá trị đặc trưng của ứng suất trước sau tất cả các mất mát

$Q_{k,1}$ Giá trị đặc trưng của tải trọng giao thông

Q_{1k} Giá trị đặc trưng của tải trọng phương tiện giao thông

Q_2 Giá trị tựa thường xuyên của các tác động trong thời gian dài

Q_d Trọng lượng của đoạn dầm liên kết với trụ hoặc mố, hoặc ít nhất trọng lượng của hai đoạn dầm ở hai bên của mối nối ngăn cách trung gian

Q_G Tải trọng dọc trục thường xuyên của bộ cách ly

R_i Phản lực ở nền của trụ i

R_d Giá trị thiết kế của sức kháng của mặt cắt

R_{df} Giá trị thiết kế của lực ma sát lớn nhất của gối trượt

R_b Bán kính của mặt trượt hình cầu

S_a Phổ phản ứng trung bình hiện trường

S_i Phổ phản ứng phụ thuộc vào hiện trường

$S_d(T)$ Gia tốc phổ của phổ thiết kế

S Hệ số đất của phổ đàn hồi.

T Chu kỳ của dạng (mode) dao động cơ bản đối với hướng được xem xét

T_{Rc} Lực từ cốt thép chịu kéo của cột

T_C, T_D Chu kỳ góc của phổ đàn hồi, phù hợp với 10.4.1

T_{eff} Chu kỳ có hiệu của hệ cách ly

$T_{min,b}$ Nhiệt độ gối tối thiểu cho thiết kế động đất

$V_{E,d}$ Giá trị thiết kế của lực cắt

V_{jx}, V_{jz} Giá trị lực cắt thiết kế tương ứng theo phương ngang và phương thẳng đứng của mối nối

V_{1bc} Lực cắt của dầm tiếp giáp với mặt chịu kéo của cột

V_d Lực cắt lớn nhất truyền qua giao diện cách ly

V_f Lực cắt lớn nhất đánh giá qua phương pháp dạng cơ bản

Chữ la tinh:

ΣA_s Tổng diện tích mặt cắt ngang của các thanh dọc bị kiềm chế bởi đai móc

ΔA_{sx}, ΔA_{sz} Diện tích cốt thép tương ứng của mối nối ngang và mối nối thẳng đứng đặt bên ngoài thân mối nối

Δd_i Chuyển vị nền của kết cấu đỡ trung gian i so với kết cấu đỡ liền kề i-1 và i + 1

Δ_d Chênh lệch lớn nhất của chuyển vị theo hướng ngang của tất cả các đỉnh trụ dưới tải trọng động đất ngang hoặc dưới tải trọng ngang có phân bố tương tự

ΔF_{Ed} Tải trọng thẳng đứng bổ sung do tải trọng động đất lật

ΔF_m Lực tăng lên giữa các chuyển vị d_m / 2 và d_m

α_s Tỷ số nhịp cắt của trụ

α_b Số mũ của vận tốc của giảm chấn nhớt

α_g Gia tốc nền thiết kế trên nền loại A

μ_d Hệ số dẻo chuyển vị; Hệ số ma sát động

μ_ϕ Hệ số độ dẻo độ cong yêu cầu

ψ_2 hệ số tổ hợp cho giá trị tựa thường xuyên của tải trọng nhiệt

$\psi_{2,1}$; $\psi_{2,i}$; ψ_{fi} Hệ số tổ hợp

η_k Lực dọc trục được chuẩn hóa (= N_{Ed} / ($A_c f_{ck}$))

$\theta_{p,d}$ Giá trị thiết kế của khả năng quay dẻo

$\theta_{p,E}$ Giá trị yêu cầu xoay của khớp dẻo

γ_1 Hệ số tầm quan trọng

γ_M Hệ số thành phần cho vật liệu

γ_0 Hệ số vượt cường độ

γ_{0f} Hệ số khuếch đại cho ma sát do hiệu ứng tuổi

γ_{Bd}, γ_{Bd1} Hệ số an toàn bổ sung chống lại các dạng hư hỏng giòn

γ_s Biến dạng cắt động đất trường tự do của đất

ρ_x Tỷ lệ cốt thép ngang trong mối nối

ρ_y Tỷ lệ cốt thép đai kín theo hướng ngang của khoang mối nối (trực giao với mặt phẳng tác động)

ρ_z Tỷ lệ của cốt thép thẳng đứng trong mối nối

ρ_L Tỷ lệ cốt thép dọc

ρ_w Tỷ lệ cốt thép ngang

δ Tham số tùy thuộc vào tỷ số f_t/f_y

ω_{wd} Tỷ lệ cơ học của cốt thép kiềm chế

ξ_b Đóng góp của bộ cách ly cho giảm chấn có hiệu

ξ_{eff} Giảm chấn có hiệu của hệ cách ly

ξ Tỷ lệ giảm chấn nhớt tương đương

4.3 Chữ viết tắt

TTGHCĐ: Trạng thái giới hạn cường độ (ULS)

TTGHSD: Trạng thái giới hạn sử dụng (SLS)

X, Y, Z Trục dọc, trục ngang, trục thẳng đứng (của cầu)

PTFE Polytetrafluorethylene

HDRB (High Damping Rubber Bearing) Gối cao su giảm chấn cao

UBDP (Upper Bound Design Properties of Isolators) Đặc tính thiết kế giới hạn trên của bộ cách ly

LBDP (Lower Bound Design Properties of Isolators) Thuộc tính thiết kế giới hạn dưới của bộ cách ly

SRSS (Square Root of the Sum of the Square) Căn bậc hai của tổng các bình phương

SSI (Soil- Structure Interaction) Tương tác nền- kết cấu

CQC (Complete Quadratic Combination) Tổ hợp bậc hai đầy đủ

P_{NCR} Xác suất tham chiếu vượt quá trong 50 năm của hoạt động địa chấn tham chiếu đối với yêu cầu không sụp đổ

5 Các yêu cầu cơ bản và các tiêu chí cần tuân theo

5.1 Tải trọng động đất thiết kế

Triết lý thiết kế của tiêu chuẩn này là đạt được với độ tin cậy phù hợp yêu cầu không sụp đổ và yêu cầu hạn chế hư hỏng đối với tải trọng động đất thiết kế (A_{Ed}).

Trừ khi có quy định khác, phổ đàn hồi của động đất thiết kế áp dụng tác động phù hợp với 6.2.3.2.2 đến 6.2.3.2.4. Để áp dụng phương pháp tuyến tính tương đương của 7.1.6 (sử dụng hệ số ứng xử q) phổ phải là phổ thiết kế phù hợp với 6.2.3.2.5.

Tải trọng động đất thiết kế, A_{Ed}, được thể hiện theo:

(a) Tải trọng động đất tham chiếu, A_{Ek}, liên quan đến xác suất tham chiếu vượt quá, P_{NCR}, trong 50 năm hoặc chu kỳ quay trở lại tham chiếu, T_{NCR}, (xem 5.2 và 6.1.3),

(b) Hệ số tầm quan trọng γ_1 (xem TCVN 13594-1:2022 và 5.2) để xét đến sự khác nhau về độ tin cậy:

$$A_{Ed} = \gamma_1 A_{Ek} \quad (1)$$

CHÚ THÍCH:

Giá trị được gán cho chu kỳ quay trở lại tham chiếu, T_{NCR}, liên quan với tải trọng động đất tham chiếu có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là: T_{NCR} = 475 năm.

Phụ lục E cung cấp thông tin về tải trọng động đất tham chiếu và lựa chọn tải trọng động đất thiết kế trong giai đoạn xây dựng.

Cầu được phân loại theo mức độ quan trọng, phụ thuộc vào hậu quả hư hỏng đối với cuộc sống con người, tầm quan trọng đối với việc duy trì thông tin liên lạc, đặc biệt là trong giai đoạn ngay sau trận động đất và hậu quả kinh tế của sự sụp đổ.

CHÚ THÍCH: Có thể đưa ra các định nghĩa về các cấp độ quan trọng đối với cầu trong dự án cụ thể (xem thêm PD 6698. Phân loại được khuyến nghị theo ba loại quan trọng, như sau:

Cầu đường sắt được coi là quan trọng cấp II (tầm quan trọng trung bình), với các ngoại lệ được lưu ý dưới đây.

Cấp độ quan trọng III bao gồm các cầu nối có tầm quan trọng thiết yếu để duy trì thông tin liên lạc, đặc biệt là trong giai đoạn ngay sau trận động đất, cầu nối với sự cố liên quan đến với một số lượng lớn các trường hợp tử vong có thể xảy ra và các cầu chính nơi tuổi thọ thiết kế lớn hơn bình thường là bắt buộc.

Một cầu có thể được xếp vào loại quan trọng I (mức độ quan trọng nhỏ hơn mức độ quan trọng trung bình) khi cả hai các điều kiện sau được đáp ứng: Cầu không quan trọng đối với thông tin liên lạc, và việc chấp nhận xác suất vượt quá quy chiếu, PNCR, trong 50 năm đối với tải trọng động đất thiết kế, hoặc tuổi thọ thiết kế cầu tiêu chuẩn là 50 năm là không kinh tế chính đáng.

Các cấp quan trọng I, II và III gần tương ứng với các cấp hệ quả CC1, CC2 và CC3, tương ứng, được định nghĩa trong B3.1, TCVN 13594-1:2022.

Các quy định về cấp và tầm quan trọng xem ở Phụ lục A.

Các loại mức độ quan trọng được đặc trưng bởi các hệ số tầm quan trọng khác nhau γ_1 như được mô tả trong 5.1 và trong 5.2.2.

Hệ số quan trọng γ_1 = 1,0 có liên quan đến một tải trọng động đất có chu kỳ lặp tham chiếu được chỉ ra trong 5.1 và 6.1.3.

CHÚ THÍCH: Các giá trị được quy định cho γ_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Các giá trị của γ_1 có thể khác nhau đối với các vùng động đất khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện nguy hiểm động đất và các cân nhắc về an toàn công cộng (xem CHÚ THÍCH của 5.2.3). Giá trị khuyến nghị của γ_1 cho các loại quan trọng I và III tương ứng bằng 0,85 và 1,3.

5.2 Các yêu cầu cơ bản

5.2.1 Yêu cầu chung

Thiết kế phải nhằm đáp ứng hai yêu cầu cơ bản sau đây.

5.2.2 Yêu cầu không sụp đổ (TTGHCĐ)

Sau khi xảy ra động đất thiết kế, cầu giữ nguyên tính toàn vẹn kết cấu và có đủ sức kháng dư, mặc dù ở một số bộ phận có thể xảy ra hư hỏng đáng kể.

Chảy uốn của các mặt cắt đặc biệt (tức là sự hình thành khớp dẻo) được phép xảy ra trong các trụ. Khi không có cách ly động đất, độ chảy uốn như vậy nói chung là cần thiết ở các vùng có động đất cao, để giảm tải trọng động đất thiết kế đến mức tương ứng với sự gia tăng hợp lý của phần chi phí xây dựng bổ sung so với một cầu không được thiết kế để chống động đất.

Dầm cầu nói chung phải được thiết kế để tránh hư hỏng, trừ hư hỏng cục bộ cho các bộ phận phụ như khe co giãn, bản liên tục (xem 5.3.2.2) hoặc lan can.

Khi tải trọng động đất thiết kế có xác suất vượt đáng kể ngưỡng tuổi thọ thiết kế, thiết kế phải hướng tới khả năng kết cấu chịu thiệt hại. Các bộ phận dễ bị hư hại do chúng đóng góp vào tiêu tán năng lượng do động đất thiết kế nên được thiết kế cho phép sử dụng cầu cho giao thông khẩn cấp sau tải trọng động đất và có thể dễ dàng sửa chữa.

Khi tải trọng động đất thiết kế có xác suất vượt thấp trong phạm vi tuổi thọ thiết kế, tải trọng động đất có thể được coi là tải trọng sự cố, phù hợp với định nghĩa trong Điều 4 và 7.1.1, TCVN 13594-1:2022. Khi đó yêu cầu trên có thể được giảm.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể chỉ rõ các điều kiện được áp dụng, như mức độ giãn ra liên quan. Khuyến nghị áp dụng khi thời gian hoàn vốn tham chiếu T_{NCR} xấp xỉ bằng 475 năm. Xem thêm PD 6698.

5.2.3 Yêu cầu hạn chế hư hỏng (TTGHSD)

Động đất có khả năng xảy ra cao có thể chỉ gây hư hỏng cho các bộ phận phụ và cho những bộ phận cầu dự định tham gia để tiêu tán năng lượng. Các bộ phận khác của cầu vẫn không bị hư hỏng.

Tác động động đất được đưa vào tính toán cho "yêu cầu hạn chế hư hỏng" có xác suất vượt quá, P_{DLR} và chu kỳ lặp T_{DLR}.

CHÚ THÍCH 3: Các giá trị ấn định cho P_{DLR} hoặc T_{DLR} để sử dụng ở Việt Nam là P_{DLR} =10 % và T_{DLR} = 95 năm.

Độ tin cậy cho "yêu cầu không sụp đổ" và "yêu cầu hạn chế hư hỏng" được thiết lập bởi các cơ quan có thẩm quyền đối với các loại công trình khác nhau trên cơ sở những hậu quả của phá hoại.

Các mức độ tin cậy khác nhau được xét tới bằng cách phân loại công trình theo mức độ quan trọng khác nhau. Mỗi mức độ quan trọng được gán một hệ số tầm quan trọng γ_I. Khi có thể, hệ số này cần thiết lập sao cho nó tương ứng với một chu kỳ lặp có giá trị dài hơn hoặc ngắn hơn của hiện tượng động đất (so với chu kỳ lặp tham chiếu), cho chu kỳ lặp này là phù hợp để thiết kế từng loại công trình cụ thể (xem 6.1.3). Các định nghĩa về mức độ và hệ số tầm quan trọng cho trong Phụ lục A.

Các mức độ khác nhau của độ tin cậy thu được bằng cách nhân tác động động đất tham chiếu hoặc nhân những hệ quả tác động tương ứng khi sử dụng phương pháp phân tích tuyến tính với hệ số tầm quan trọng này. Chỉ dẫn chi tiết về mức độ quan trọng và các hệ số tầm quan trọng được cho ở 4.2.5.

CHÚ THÍCH:

Tại hầu hết các địa điểm, xác suất vượt quá theo năm $H(a_{gR})$ của đỉnh gia tốc nền tham chiếu a_{gR} có thể xem như đại lượng biến thiên theo a_{gR} như sau: $H(a_{gR}) \approx k_0 \, a_{gR}^{-k}$, với giá trị của số mũ k phụ thuộc vào tính động đất, nhưng nói chung là bằng 3. Vì thế, nếu tác động động đất được định nghĩa dưới dạng đỉnh gia tốc nền tham chiếu a_{gR}, thì giá trị của hệ số tầm quan trọng γ_I, mà nhân với tác động động đất tham chiếu để đạt được cùng một xác suất vượt quá trong T_L năm cũng như trong T_{LR} năm theo đó tác động động đất tham chiếu được xác định, có thể được tính bằng: $\gamma_I \approx (T_{LR}/ T_L)^{-1/k}$. Một cách khác, giá trị của hệ số tầm quan trọng γ_I, mà phải nhân với tác động động đất tham chiếu để đạt được xác suất vượt quá P_L của tác động động đất trong T_L năm, khác với xác suất vượt quá tham chiếu P_{LR}, cũng trên cùng số năm là T_L, có thể được tính bằng: $\gamma_I \approx (P_L/ P_{LR})^{-1/k}$.

5.3 Tiêu chí cần tuân theo

5.3.1 Yêu cầu chung

Để phù hợp với các yêu cầu cơ bản nêu trong 5.2, thiết kế phải tuân theo với các tiêu chí như nêu dưới đây. Nói chung các tiêu chí nhằm mục tiêu rõ ràng đáp ứng yêu cầu không bị sập đổ (5.2.2) cũng như ngầm bảo đảm yêu cầu hư hỏng tối thiểu (xem 5.2.3). Việc tuân thủ các tiêu chí quy định trong tiêu chuẩn này được coi là thỏa mãn tất cả các yêu cầu cơ bản của 5.2.

Các tiêu chí tuân thủ phụ thuộc vào ứng xử dự định cho cầu dưới tải trọng động đất thiết kế. Có thể lựa chọn ứng xử này phù hợp với với 5.3.2.

5.3.2 Ứng xử động đất dự kiến

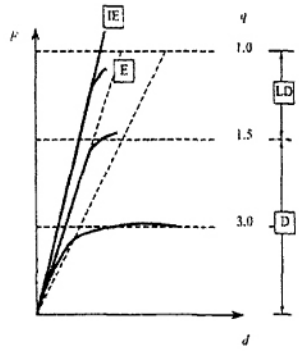
5.3.2.1 Yêu cầu

Phải thiết kế cầu sao cho ứng xử của nó dưới tải trọng động đất thiết kế có thể là dẻo, hoặc dẻo giới hạn / về cơ bản là đàn hồi, tùy thuộc vào động đất ở hiện trường, về việc có áp dụng cách ly cho thiết kế hay bất kỳ những liên kết có thể chiếm ưu thế. Ứng xử dẻo hoặc dẻo giới hạn được đặc trưng bởi mối quan hệ tổng thể lực - chuyển vị của kết cấu, được thể hiện theo sơ đồ trong Hình 1 (xem Bảng 2).

5.3.2.2 Ứng xử dẻo

Ở những vùng có động đất trung bình đến cao, do cả lý do kinh tế và an toàn, thiết kế cầu với tính dẻo thường thích hợp, tức là cung cấp cho nó các phương tiện tin cậy để tiêu tán một lượng đáng kể năng lượng đầu vào trong điều kiện động đất mạnh. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp sự hình thành một cấu hình khớp dẻo uốn hoặc sử dụng các thiết bị cách ly phù hợp với Điều 10. Một phần của điều này đề cập đến tính dẻo đạt được bằng khớp dẻo uốn.

Cầu có tính dẻo phải được thiết kế sao cho một cơ chế ổn định đáng tin cậy đầy đủ hoặc từng phần có thể phát triển trong kết cấu thông qua việc hình thành khớp dẻo uốn. Những khớp dẻo này thường hình thành trong các trụ và tác động như thành phần tiêu tán năng lượng chính.



CHÚ DẪN:

q – Hệ số ứng xử

IE - Đàn hồi lý tưởng

E – Đàn hồi nói chung

LD - Dẻo giới hạn

D – Dẻo

Hình 1 - Ứng xử động đất

Trong chừng mực có thể được, vị trí của khớp dẻo phải được lựa chọn tại các điểm có thể tiếp cận để kiểm tra và sửa chữa.

Dầm cầu phải duy trì trong phạm vi đàn hồi. Tuy nhiên, được phép hình thành khớp dẻo (uốn theo trục ngang) trong bản bê tông mềm dẻo tạo ra sự liên tục của mặt trên bản giữa lân cận các nhịp dầm bê tông đúc sẵn được đỡ đơn giản.

Không được có khớp dẻo trong các mặt cắt bê tông cốt thép khi lực dọc trục được chuẩn hóa η_k, xác định trong 8.3 vượt quá 0,6.

Tiêu chuẩn này không đưa ra các quy tắc cung cấp độ dẻo trong cấu kiện dự ứng lực kéo trước hoặc kéo sau. Do đó các cấu kiện như vậy cần được bảo vệ khỏi hình thành khớp dẻo dưới tải trọng động đất thiết kế.

Khớp dẻo uốn không nhất thiết phải hình thành ở tất cả các trụ. Tuy nhiên ứng xử động đất sau đàn hồi tối ưu của cầu đạt được nếu khớp dẻo phát triển gần như đồng thời ở nhiều trụ nhất có thể.

Khả năng của kết cấu để tạo thành khớp uốn là cần thiết, để đảm bảo tiêu tán năng lượng và do đó có tính dẻo (xem 7.1.6).

CHÚ THÍCH: Biến dạng của cầu được đỡ riêng bởi gối đàn hồi giảm chấn thấp chủ yếu là đàn hồi và nói chung không dẫn đến ứng xử dẻo (xem 7.1.6).

Mối quan hệ tổng thể lực - chuyển vị nên thể hiện một lực đáng kể ổn định khi chảy và phải đảm bảo tiêu tán năng lượng từ trễ trên ít nhất năm chu kỳ biến dạng không đàn hồi (xem Hình 1, 2 và 3).

CHÚ THÍCH: Gối đàn hồi được sử dụng trên một số hệ đỡ kết hợp với hệ đỡ nguyên khối trên các trụ khác, có thể làm cho lực chống lại tăng khi chuyển vị tăng, sau khi dẻo khớp đã hình thành trong các cấu kiện đỡ khác. Tuy nhiên tốc độ tăng của lực chống lại sẽ giảm đáng kể sau khi khớp dẻo hình thành.

Các cấu kiện đỡ (trụ hoặc mố) được liên kết với dầm thông qua trượt hoặc lắp đặt linh hoạt (gối trượt hoặc gối cao su đàn hồi) phải, nói chung, nằm trong phạm vi đàn hồi.

5.3.2.3 Ứng xử dẻo hạn chế

Trong kết cấu có tính dẻo hạn chế, một vùng chảy có giảm độ cứng đàn hồi không cần xuất hiện dưới tải trọng động đất thiết kế. Về đặc trưng lực - chuyển vị, không cần thiết phải hình thành một lực ổn định, trong khi chuyển vị so với ứng xử đàn hồi lý tưởng cung cấp một số năng lượng tiêu tán trễ. Ứng xử đó tương ứng với giá trị của hệ số ứng xử $q \leq 1,5$ và trong tiêu chuẩn này được gọi là độ dẻo hạn chế.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của q trong khoảng $1 \leq q \leq 1,5$ chủ yếu được quy về biên độ cố hữu giữa thiết kế và cường độ có thể xảy ra trong trường hợp thiết kế động đất.

Đối với các cầu mà phản ứng động đất có thể bị chi phối bởi dạng hiệu ứng cao hơn (ví dụ cầu dây văng), hoặc khi chi tiết của khớp dẻo có thể không đáng tin cậy (ví dụ do lực dọc trục lớn hoặc tỷ lệ nhịp chịu cắt thấp), khuyến nghị hệ số ứng xử $q = 1$, tương ứng với ứng xử đàn hồi.

5.3.3 Kiểm tra sức kháng

Trong các cầu được thiết kế cho ứng xử dẻo, các vùng của khớp dẻo phải được kiểm tra có đủ độ bền uốn để chịu tải trọng động đất thiết kế như quy định trong 8.5. Sức kháng cắt của khớp dẻo, cũng như cả sức kháng cắt và uốn của tất cả các vùng khác, phải được thiết kế để chịu "hiệu ứng thiết kế theo khả năng" quy định trong 5.3.4 (xem thêm 8.3).

Trong các cầu thiết kế có ứng xử dẻo giới hạn, tất cả các mặt cắt phải được kiểm tra có đủ cường độ để chống lại các tải trọng động đất thiết kế của 8.5 (xem 8.6.2).

5.3.4 Thiết kế theo khả năng

Đối với cầu có ứng xử dẻo, thiết kế theo khả năng được sử dụng để đảm bảo hệ thống phân cấp thích hợp của sức kháng tồn tại trong các bộ phận kết cấu khác nhau. Điều này để đảm bảo cấu hình dự kiến của khớp dẻo sẽ được hình thành và tránh được các dạng hư hỏng giòn.

Việc đảm bảo này phải đạt được bằng cách thiết kế tất cả các cấu kiện sao cho vẫn đàn hồi chống lại tất cả các dạng hư hỏng giòn, sử dụng hiệu ứng thiết kế theo khả năng. Chẳng hạn hiệu ứng là kết quả của các điều kiện cân bằng tại cơ chế dẻo dự kiến, khi tất cả khớp uốn đã phát triển một phần trên của khả năng chống uốn của chúng (vượt cường độ), như quy định ở 8.3.

Đối với các cầu có ứng xử dẻo hạn chế thì không bắt buộc áp dụng quy trình thiết kế theo khả năng.

5.3.5 Quy định về độ dẻo

5.3.5.1 Yêu cầu chung

Các khớp dẻo dự kiến phải được cấu tạo đủ độ dẻo để đảm bảo độ dẻo tổng thể cần thiết của kết cấu.

CHÚ THÍCH: Các định nghĩa về độ dẻo tổng thể và cục bộ, nêu trong 5.3.5.2 và 5.3.5.3, nhằm mục đích cung cấp cơ sở lý thuyết về ứng xử dẻo. Nói chung chúng không cần thiết cho thực tế kiểm tra độ dẻo thực hiện theo 5.3.5.4

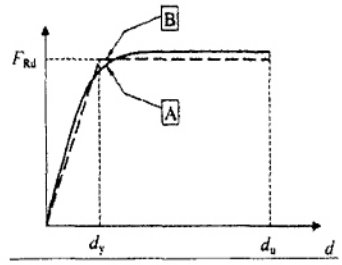
5.3.5.2 Độ dẻo tổng thể

Đề cập đến hệ một bậc tự do tương đương với một hệ được lý tưởng hóa quan hệ lực đàn dẻo hoàn toàn - chuyển vị như thể hiện trong Hình 2, giá trị hệ số dẻo thiết kế của kết cấu (độ dẻo chuyển vị tính toán) được định nghĩa là tỷ số giữa chuyển vị TTGHCĐ (d_u) với chuyển vị chảy (d_y), cả hai đều được đo tại trọng tâm: tức là $\mu_d = d_u / d_y$.

Khi thực hiện phân tích tuyến tính tương đương, lực chảy của quan hệ lực đàn dẻo hoàn toàn - chuyển vị tổng thể được giả định bằng giá trị chịu lực thiết kế, F_{Rd}. Chuyển vị chảy xác định nhánh đàn hồi được chọn sao cho gần đúng nhất với đường cong lực-chuyển vị thiết kế (đối với tải đơn điệu).

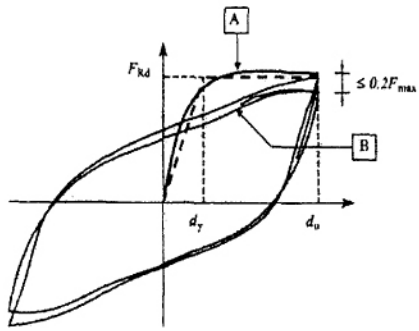
Chuyển vị cực hạn d_u được định nghĩa là chuyển vị lớn nhất thỏa mãn điều kiện sau đây. Kết cấu phải có khả năng duy trì ít nhất 5 chu kỳ từ biến dạng đến chuyển vị cực hạn:

- Không bắt đầu hư hỏng của cốt thép kiềm chế cho mặt cắt bê tông cốt thép, hoặc hiệu ứng oằn cục bộ đối với mặt cắt thép;
- Không có sự sụt giảm chịu lực đối với các bộ phận dẻo bằng thép hoặc không có sự sụt giảm quá 20% lực chịu cực hạn đối với cấu kiện dẻo bằng bê tông cốt thép (xem Hình 3).



CHÚ DẪN: A - Thiết kế B – Đàn hồi dẻo

Hình 2 - Biểu đồ lực- chuyển vị tổng thể (tải đơn điệu)



CHÚ DẪN: A - Tải đơn điệu B - Chu kỳ thứ 5

Hình 3 - Các chu kỳ chuyển vị - lực (bê tông cốt thép)

5.3.5.3 Độ dẻo cục bộ ở khớp dẻo

Độ dẻo tổng thể của kết cấu phụ thuộc vào độ dẻo cục bộ sẵn có tại khớp dẻo (xem Hình 4). Điều này có thể được thể hiện dưới dạng hệ số độ dẻo cong của mặt cắt ngang:

$$\mu_{\Phi} = \Phi_u / \Phi_y \quad (2)$$

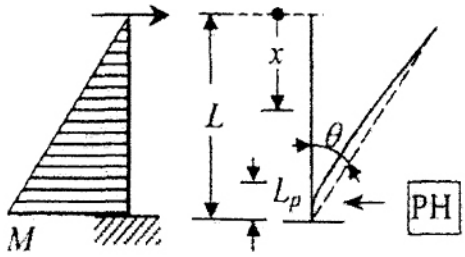
hoặc, về hệ số dẻo xoay biên ở đầu nơi khớp dẻo tạo thành, phụ thuộc vào khả năng quay dẻo, $\theta_{p,u} = \theta_u - \theta_y$, của khớp dẻo:

$$\mu_{\theta} = \theta_u / \theta_y = 1 + (\theta_u - \theta_y)/\theta_y = 1 + \theta_{p,u}/\theta_y \quad (3)$$

Xoay của biên được đo trên chiều dài L, giữa mặt cắt đầu của khớp dẻo và mặt cắt có mô men bằng không, như trong Hình 4.

CHÚ THÍCH: Đối với các cấu kiện bê tông, quan hệ giữa θ_p, Φ_u, Φ_y, L và L_p cho bởi phương trình (I16b) trong I.3.2, Phụ lục I.

Chiều dài của khớp dẻo L_p cho các cấu kiện bê tông là hàm của hình dạng và các đặc điểm khác của cấu kiện có thể được quy định trong dự án cụ thể. Khuyến nghị biểu thức trong Phụ lục I.



Chú dẫn: P_H - Khớp dẻo

Hình 4 - Góc xoay biên $\theta = \frac{1}{L}\int_0^L \Phi x\, dx$

Trong các biểu thức trên, biến dạng cực hạn phải tuân theo các định nghĩa trong 5.3.5.2.

CHÚ THÍCH: Mối quan hệ giữa độ dẻo cong của khớp dẻo và hệ số độ dẻo chuyển vị tổng thể đối với một trường hợp đơn giản được nêu trong Phụ lục F. Mối quan hệ đó không nhằm mục đích kiểm tra độ dẻo.

5.3.5.4 Kiểm tra độ dẻo

Sự phù hợp với các quy tắc cụ thể nêu trong Điều 8 được xem là đảm bảo độ dẻo cục bộ và tổng thể tương ứng.

Khi thực hiện phân tích động hoặc tĩnh phi tuyến, phải kiểm tra xoay biên yêu cầu dựa trên khả năng xoay hiện có của khớp dẻo (xem 7.2.4.4).

Với cầu có tính dẻo hạn chế, phải áp dụng các quy định trong 9.5.

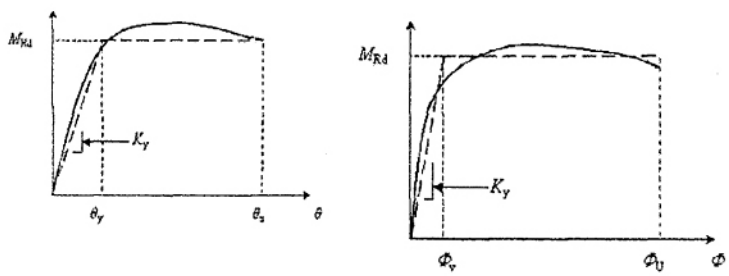
5.3.6 Liên kết - Kiểm soát chuyển vị - Cấu tạo

5.3.6.1 Độ cứng có hiệu – Chuyển vị động đất thiết kế

Khi sử dụng các phương pháp phân tích tuyến tính tương đương, phải chọn độ cứng của mỗi cấu kiện tương ứng với độ cứng đàn hồi của nó dưới mức ứng suất tính toán lớn nhất do tải trọng động đất thiết kế. Đối với các cấu kiện có chứa khớp dẻo, điều này tương ứng với độ cứng đàn hồi tại điểm chảy lý thuyết (Xem Hình 5).

Đối với các cấu kiện cầu BTCT thiết kế theo ứng xử dẻo, và trừ khi sử dụng phương pháp chính xác hơn để đánh giá, có thể đánh giá độ cứng uốn có hiệu sử dụng trong phân tích tuyến tính (tĩnh hoặc động) cho tải trọng động đất thiết kế như sau:

- Đối với trụ BTCT, giá trị được tính trên cơ sở độ cứng đàn hồi cát tuyến tại điểm chảy lý thuyết.
- Đối với dầm BTCT hoặc BT ƯST, độ cứng của mặt cắt nguyên không nứt.



a) b)

a) Mối quan hệ mô men - xoay của khớp dẻo cho kết cấu thép;
b) Mối quan hệ mô men – độ cong của mặt cắt ngang đối với bê tông cốt thép.

Hình 5 - Biểu đồ mô men - biến dạng tại khớp dẻo

CHÚ THÍCH: Phụ lục G đưa ra hướng dẫn đánh giá độ cứng có hiệu của cấu kiện bê tông.

Trong thiết kế cầu có tính dẻo hạn chế, có thể áp dụng cả các quy tắc này hoặc sử dụng độ cứng uốn của các mặt cắt nguyên bê tông chưa nứt cho toàn bộ kết cấu.

Đối với cầu có tính dẻo và tính dẻo giới hạn, nên xem xét việc giảm đáng kể độ cứng xoắn của dầm bê tông, liên quan đến độ cứng xoắn của dầm không được kiểm soát. Trừ khi thực hiện tính toán chính xác hơn, độ cứng xoắn của mặt cắt nguyên không nứt có thể sử dụng như sau:

- Đối với các mặt cắt hở hoặc bản, có thể bỏ qua độ cứng xoắn;
- Đối với mặt cắt hộp ứng suất trước, 50% độ cứng của mặt cắt nguyên không nứt;
- Đối với mặt cắt hộp bê tông cốt thép, 30% độ cứng của mặt cắt nguyên không nứt.

Với cầu có tính dẻo và tính dẻo giới hạn, phải nhân chuyển vị từ phân tích như trên với tỷ số của (a) độ cứng uốn của bộ phận sử dụng trong phân tích với (b) giá trị độ cứng uốn tương ứng với mức độ ứng suất phát sinh từ phân tích.

CHÚ THÍCH: Cần lưu ý trong trường hợp phân tích tuyến tính tương đương (xem 7.1.6), đánh giá quá cao độ cứng có hiệu dẫn đến kết quả về mặt an toàn liên quan đến hiệu ứng tải trọng động đất. Trong trường hợp này, chỉ những chuyển vị cần được hiệu chỉnh sau khi phân tích, trên cơ sở độ cứng uốn tương ứng với mức mô men kết quả. Mặt khác, nếu độ cứng có hiệu giả định ban đầu thấp hơn đáng kể so với độ cứng tương ứng với ứng suất từ phân tích, phân tích nên được lặp lại bằng cách sử dụng giá trị gần đúng hơn độ cứng có hiệu.

Nếu thực hiện phân tích động đất tuyến tính dựa trên phổ thiết kế phù hợp với 6.2.3.2.5, chuyển vị động đất thiết kế, d_E, suy ra từ các chuyển vị, d_{Ee}, được xác định từ phân tích như sau:

$$d_E = \pm \eta \mu_d d_{Ee} \quad (4)$$

trong đó: η là hệ số hiệu chỉnh giảm chấn quy định trong 6.2.3.2.2), xác định với các giá trị ξ quy định cho giảm chấn theo 7.1.3. Khi chuyển vị d_{Ee} suy ra từ phân tích đàn hồi tuyến tính dựa trên phổ đàn hồi phù hợp với 6.2.3.2.2, (q = 1,0), phải lấy chuyển vị thiết kế d_E bằng d_{Ee}.

Hệ số dẻo chuyển vị được giả định như sau:

- Khi chu kỳ cơ bản T theo phương ngang được xem xét là $T \geq T_0 = 1{,}25T_C$, trong đó T_C là chu kỳ góc xác định theo 6.2.3.2.2, thì:

$$\mu_d = q \quad (5)$$

- Nếu $T < T_0$ thì

$$\mu_d = (q-1)\frac{T_0}{T} + 1 \leq 5q - 4 \quad (6)$$

trong đó q là giá trị hệ số ứng xử giả định trong phân tích, từ giá trị kết quả của d_{Ee}.

CHÚ THÍCH: Biểu thức (6) cung cấp sự tịnh tiến trơn tru giữa quy tắc "chuyển vị bằng nhau" có thể áp dụng cho $T \geq T_0$, và biên độ chu kỳ ngắn (không điển hình cho cầu) trong đó giả định giá trị của q thấp là thích hợp. Đối với chu kỳ rất nhỏ (T <0,033 s), nên giả định q = 1 (xem thêm 7.1.6), cho: $\mu_d = 1$.

Khi sử dụng phân tích lịch sử thời gian phi tuyến, các đặc trưng biến dạng của các cấu kiện chảy phải ước lượng ứng xử thực tế sau đàn hồi của chúng, cả hai vì các nhánh chất tải và dỡ tải của các vòng trễ có liên quan, cũng như các hiệu ứng suy giảm tiềm năng (xem 7.2.4.4).

5.3.6.2 Liên kết

Cần thiết kế liên kết giữa hệ thống đỡ và các cấu kiện được đỡ để đảm bảo tính toàn vẹn của kết cấu và tránh bị rơi do chuyển vị dưới động đất cực mạnh.

Trừ khi có quy định khác, gối, liên kết và thiết bị neo xuống sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn của kết cấu nên được thiết kế bằng cách sử dụng hiệu ứng thiết kế theo khả năng (xem 8.3, 9.6.2.1, 9.6.3.1 và 9.6.3.2).

Trong các cầu mới, cần đảm bảo độ dài chồng thích hợp giữa hệ đỡ và cấu kiện được đỡ tại các liên kết di động để tránh rơi dầm khỏi vị trí (xem 9.6.4).

Khi tăng cường các cầu hiện có như một giải pháp thay thế cho việc bố trí độ dài chồng, có thể sử dụng liên kết hoàn hảo giữa các cấu kiện đỡ và cấu kiện được đỡ (xem 9.6.1 và 9.6.3.1).

5.3.6.3 Kiểm soát chuyển vị- cấu tạo

Ngoài đảm bảo tính dẻo tổng thể cần thiết, các chi tiết kết cấu và phi kết cấu cũng như các bộ phận của chúng phải có cấu tạo phù hợp với các chuyển vị trong trường hợp thiết kế động đất.

Phải bố trí tịnh không để bảo vệ các bộ phận kết cấu tới hạn hoặc các cấu kiện chính. Tịnh không đó phải phù hợp với tổng giá trị chuyển vị thiết kế trong trường hợp thiết kế động đất, d_{Ed}, được xác định như sau:

$$d_{Ed} = d_E + d_G + \psi_2 d_T \tag{7}$$

trong đó các chuyển vị sau đây là tổ hợp với dấu bất lợi nhất:

d_E là chuyển vị động đất thiết kế phù hợp với 5.3.6.1;

d_G là chuyển vị dài hạn do các tác động thường xuyên và tựa thường xuyên (ví dụ: dự ứng lực, co ngót và từ biến đối với dầm bê tông);

d_T là chuyển vị do chuyển vị nhiệt;

Ψ_2 là hệ số tổ hợp cho giá trị tựa thường xuyên của tác dụng nhiệt, tương ứng với Bảng A.1, A.2 hoặc A.3, TCVN 13594-1:2022.

Phải xét các hiệu ứng thứ cấp khi tính toán tổng giá trị chuyển vị thiết kế trong trường hợp thiết kế động đất khi các tác động đó là đáng kể.

Chuyển vị động đất thiết kế tương đối, d_E, giữa hai mặt cắt độc lập của cầu có thể được đánh giá là căn bậc hai của tổng bình phương các giá trị chuyển vị động đất thiết kế tính toán cho mỗi mặt cắt tương ứng với 5.3.6.1.

Lực xung lớn gây bởi tác động động không thể đoán trước giữa các cấu kiện chính cần được ngăn chặn bằng các cấu kiện dẻo / đàn hồi hoặc bằng các thiết bị hấp thụ năng lượng (đệm). Các cấu kiện như vậy có độ chùng ít nhất bằng tổng giá trị chuyển vị thiết kế trong trường hợp thiết kế động đất, d_{Ed}.

Chi tiết các bộ phận kết cấu không tới hạn (ví dụ mối nối chuyển dịch dầm tường đầu mố), dự kiến sẽ bị hư hỏng do tải trọng động đất thiết kế, nên sử dụng cho cách thức thiệt hại có thể dự báo được và cung cấp khả năng sửa chữa thường xuyên. Khoảng trống phải phù hợp với các phần thích hợp của chuyển vị động đất thiết kế và chuyển động nhiệt, p_E và p_T, sau khi cho phép hiệu ứng co ngót và từ biến dài hạn bất kỳ nào, sao cho tránh được hư hỏng dưới động đất tần suất. Các giá trị thích hợp của các phân số như vậy có thể được chọn dựa trên đánh giá hiệu quả chi phí của các biện pháp được thực hiện để ngăn ngừa thiệt hại.

CHÚ THÍCH: Giá trị cho p_E và p_T trong trường hợp không có quy định rõ ràng tối ưu hóa có thể được quy định trong dự án cụ thể. Các giá trị được đề xuất là: p_E = 0,4 (đối với chuyển vị động đất thiết kế); p_T = 0,5 (đối với chuyển vị nhiệt).

Tại các khe co giãn của cầu, có thể phải tránh hoặc giới hạn chuyển vị ngang khác nhau đến giá trị thích hợp để tránh trật bánh.

5.3.7 Tiêu chí đơn giản hóa

Trong trường hợp động đất thấp, có thể thiết lập các tiêu chí thiết kế đơn giản hóa.

CHÚ THÍCH: Việc lựa chọn loại cầu, loại nền đất và vùng động đất quy định độ động đất thấp được áp dụng có thể đưa trong dự án cụ thể, xem thêm PD6698. Khuyến nghị các trường hợp động đất thấp (và hậu quả động đất từ trung bình đến cao) nên được định nghĩa như khuyến nghị trong Chú thích ở 6.1.3(4).

Phân loại cầu và các tiêu chí đơn giản hóa cho thiết kế động đất liên quan đến các loại cầu riêng trong trường hợp động đất thấp có thể được thiết lập. Khuyến nghị các tiêu chí đơn giản hóa này dựa trên ứng xử động đất dẻo hạn chế/cơ bản là đàn hồi của cầu mà không cần thiết yêu cầu đặc biệt về độ dẻo.

5.4 Thiết kế cơ sở

Xem xét tải trọng động đất ở giai đoạn thiết kế cơ sở là quan trọng cả trong trường hợp động đất từ thấp đến trung bình.

Trong trường hợp động đất thấp, nên quyết định loại ứng xử động đất dự kiến (xem 5.3.2). Nếu chọn ứng xử dẻo giới hạn (hoặc cơ bản là đàn hồi), có thể áp dụng tiêu chí đơn giản hóa phù hợp với 5.3.7.

Trong trường hợp động đất trung bình hoặc cao, việc lựa chọn đặc tính dẻo nói chung là thích hợp, thực hiện bằng cấu tạo một cơ chế dẻo tin cậy hoặc bằng cách sử dụng thiết bị cách ly và tiêu tán năng lượng.

Cần quyết định số lượng các cấu kiện đỡ (trụ hoặc mố cầu) sử dụng để chịu động đất hướng dọc và ngang. Nói chung, cầu dầm liên tục làm việc tốt hơn trong điều kiện động đất so với những cầu có nhiều khe co giãn. Ứng xử động đất sau đàn hồi tối ưu đạt được nếu khớp dẻo phát triển gần như đồng thời ở càng nhiều trụ càng tốt. Tuy nhiên số lượng trụ chịu động đất có thể ít hơn tổng số trụ, bằng cách sử dụng liên kết trượt hoặc mềm giữa dầm và một số trụ theo hướng dọc để giảm ứng suất phát sinh từ biến dạng cưỡng bức vào dầm do các tác động nhiệt, co ngót và các tác động không động đất khác.

Cần duy trì sự cân bằng giữa độ bền và tính mềm yêu cầu của các hệ thống đỡ ngang. Tính mềm cao làm giảm độ lớn lực ngang do tải trọng động đất thiết kế gây ra, nhưng làm tăng chuyển vị tại mối nối và gối di động và có thể dẫn đến hiệu ứng bậc hai cao.

Trong trường hợp cầu dầm liên tục, độ cứng ngang của mố và các trụ lân cận so với các trụ khác có thể rất cao (ở thung lũng dốc), nên sử dụng gối trượt hoặc gối chất dẻo ở các trụ thấp hoặc mố để tránh phân bố tải trọng động đất ngang giữa các trụ và mố bất lợi như ví dụ trong Hình 6.

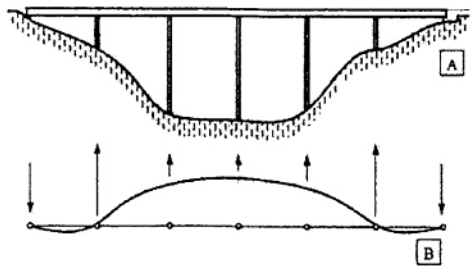
Các vị trí được chọn để tiêu tán năng lượng phải đảm bảo khả năng tiếp cận để kiểm tra và sửa chữa. Các vị trí đó phải được chỉ rõ trong tài liệu thiết kế phù hợp.

Vị trí của các khu vực xảy ra thiệt hại động đất tiềm tàng khác với các khu vực nói trên cần được xác định và khó khăn khi sửa chữa cần ít nhất.

Trong các cầu đặc biệt dài, hoặc cầu vượt qua đất dạng không đồng nhất, số lượng và vị trí của các khe co giãn trung gian nên được xem xét quyết định.

Trong các cầu xây dựng ở khu vực có các đứt gãy kiến tạo đang hoạt động, sự gián đoạn có thể xảy ra chuyển vị của mặt đất phải được đánh giá và đáp ứng đầy đủ tính mềm của kết cấu hoặc bằng cách cung cấp các khe co giãn thích hợp.

Khả năng hóa lỏng của đất nền cần được khảo sát phù hợp với các quy định liên quan ở điều 9.8.



CHÚ DẪN: A – Mặt chính, B – Mặt bằng

Hình 6 - Phân bố bất lợi của tải trọng động đất ngang

6 Điều kiện nền đất và tải trọng động đất

6.1 Điều kiện nền đất

6.1.1 Tổng quát

Phải thực hiện công tác khảo sát phù hợp để phân biệt điều kiện nền đất theo 6.1.2. Những chỉ dẫn thêm liên quan đến khảo sát và phân loại nền đất được cho trong 9.8.2.2.

Địa điểm xây dựng và nền đất chịu lực nói chung cần tránh những rủi ro đứt gãy, mất ổn định mái dốc và lún gây nên bởi sự hóa lỏng hoặc sự nén chặt khi động đất xảy ra. Khả năng xuất hiện các hiện tượng như thế phải được khảo sát theo 9.8.2.

Công tác khảo sát nền đất và/hoặc nghiên cứu địa chất cần được thực hiện để xác định tác động của động đất, phụ thuộc vào mức độ quan trọng của công trình và những điều kiện cụ thể của dự án.

6.1.2 Nhận dạng các loại nền đất

Có thể sử dụng các tham số cho trong Bảng 1 và mô tả dưới đây cho các loại nền đất A, B, C, D và E bằng các mặt cắt địa tầng để kể đến ảnh hưởng của điều kiện nền đất tới tác động động đất. Việc kể đến ảnh hưởng này còn có thể thực hiện bằng cách xem xét thêm ảnh hưởng của địa chất tầng sâu tới tác động động đất.

Cần phân loại nền đất theo giá trị của vận tốc sóng cắt trung bình $v_{s,30}$ (m/s) nếu có. Nếu không có thể dùng giá trị N_{SPT}.

Vận tốc sóng cắt trung bình, $v_{s,30}$, được tính toán theo biểu thức sau:

$$v_{s,30} = \frac{30}{\sum_{i=1}^{N} \frac{h_i}{v_i}} \quad (8)$$

trong đó: h_i, v_i là chiều dày (m) và vận tốc sóng cắt (tại mức biến dạng cắt bằng 10^{-5} hoặc thấp hơn) của lớp thứ i trong tổng số N lớp tồn tại trong 30 m đất trên bề mặt.

Đối với các địa điểm có điều kiện nền đất thuộc một trong hai loại nền đặc biệt S_1 và S_2 cần phải có nghiên cứu đặc biệt để xác định tác động động đất. Đối với những loại nền này, đặc biệt là đối với nền S_2, cần phải xem xét khả năng phá huỷ nền khi chịu tác động động đất.

CHÚ THÍCH: Cần đặc biệt lưu ý nếu trầm tích là nền loại S1. Điển hình của loại nền đất này là giá trị v_s rất thấp, độ cản bên trong nhỏ và phạm vi mở rộng bất thường về ứng xử tuyến tính. Vì thế có thể tạo ra những hiệu ứng dị thường về sự khuếch đại chấn động nền và tương tác nền-công trình (xem điều 9.8.4). Trường hợp này, cần nghiên cứu đặc biệt để xác định tác động động đất nhằm thiết lập quan hệ giữa phổ phản ứng với chiều dày và giá trị vs của lớp sét/ bùn và sự tương phản về độ cứng giữa lớp này và các lớp đất nằm dưới.

Bảng 1 - Các loại nền đất

Loại	Mô tả	Các tham số		
		$V_{s,30}$ (m/s)	N_{SPT} (nhát/30 cm)	C_u (Pa)
A	Đá hoặc các kiến tạo địa chất khác tựa đá, kể cả các đất yếu hơn trên bề mặt với bề dày lớn nhất là 5 m.	> 800	-	-
B	Đất cát, cuội sỏi rất chặt hoặc đất sét rất cứng có bề dày ít nhất hàng chục mét, tính chất cơ học tăng dần theo độ sâu.	360 - 800	> 50	> 250
C	Đất cát, cuội sỏi chặt, chặt vừa hoặc đất sét cứng có bề dày lớn từ hàng chục tới hàng trăm mét.	180 - 360	15 - 50	70 - 250
D	Đất rời trạng thái từ xốp đến chặt vừa (có hoặc không xen kẹp vài lớp đất dính) hoặc có đa phần đất dính trạng thái từ mềm đến cứng vừa.	< 180	< 15	< 70
E	Địa tầng bao gồm lớp đất trầm tích sông ở trên mặt với bề dày trong khoảng 5 m đến 20 m có giá trị tốc độ truyền sóng như loại C, D và bên dưới là các đất cứng hơn với tốc độ truyền sóng V_s lớn hơn 800 m/s.			
S_1	Địa tầng bao gồm hoặc chứa một lớp đất sét mềm/bùn (bụi) tính dẻo cao (PI lớn hơn 40) và độ ẩm cao, có chiều dày ít nhất là 10 m.	< 100 (tham khảo)	-	10 - 20
S_2	Địa tầng bao gồm các đất dễ hóa lỏng, đất sét nhạy hoặc các đất khác với các đất trong các loại nền A-E hoặc S_1.			

6.1.3 Các vùng động đất

Với hầu hết những ứng dụng của tiêu chuẩn này, nguy cơ động đất được mô tả dưới dạng một tham số là đỉnh gia tốc nền tham chiếu a_{gR} trên nền loại A. Các tham số bổ sung cần thiết cho các dạng kết cấu cụ thể được cho trong các điều có liên quan của tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH: Đỉnh gia tốc nền tham chiếu a_{gR} trên nền loại A được lấy từ bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam hoặc được lấy từ bảng đồ phân vùng nhỏ động đất của một số vùng lãnh thổ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong tiêu chuẩn này, đỉnh gia tốc nền tham chiếu a_{gR} trên lãnh thổ Việt Nam được biểu thị bằng các đường đẳng trị. Giá trị a_{gR} giữa hai đường đẳng trị được xác định theo nguyên tắc nội suy tuyến tính. Từ đỉnh gia tốc nền có thể chuyển đổi sang cấp động đất theo thang MSK-64 hoặc thang MM.

Đỉnh gia tốc nền tham chiếu cho từng vùng động đất, tương ứng với chu kỳ lặp tham chiếu T_{NCR} của tác động động đất đối với yêu cầu không sụp đổ (hoặc một cách tương đương là xác suất tham chiếu vượt quá trong 50 năm, P_{NCR}) do cơ quan có thẩm quyền lựa chọn. Hệ số tầm quan trọng γ_I bằng 1,0 được gán cho chu kỳ lặp tham chiếu. Với chu kỳ lặp khác, gia tốc nền thiết kế a_g trên nền loại A sẽ bằng a_{gR} nhân với hệ số tầm quan trọng γ_I (tức là $a_g = \gamma_I . a_{gR}$).

Giá trị a_{gR} lấy theo Bản đồ phân vùng gia tốc nền hoặc Bảng phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp động đất yếu, có thể sử dụng các quy trình thiết kế chịu động đất được giảm nhẹ hoặc đơn giản hóa cho một số loại, dạng kết cấu.

CHÚ THÍCH: Trường hợp động đất yếu là khi gia tốc nền thiết kế a_g trên nền loại A không vượt quá 0,08g (0,78 m/s^2).

Trong trường hợp động đất rất yếu, không cần phải tuân theo những điều khoản của tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH: Trường hợp động đất rất yếu là khi gia tốc nền thiết kế a_g trên nền loại A không vượt quá 0,04g (0,39 m/s^2)

6.2 Tải trọng động đất

6.2.1 Khái quát

Mô hình mô tả tải trọng động đất phù hợp với chuyển động động đất có liên quan, mức độ quan trọng của kết cấu và tương xứng với sự tinh vi của mô hình được sử dụng trong phân tích cầu là rất phức tạp.

Điều này chỉ xem xét sự rung động truyền từ nền đất đến kết cấu khi định lượng tải trọng động đất. Tuy nhiên động đất có thể gây ra chuyển vị lâu dài trong đất, phát sinh từ sự phá hoại nền hoặc đứt gẫy. Những chuyển vị này có thể dẫn đến chuyển vị cưỡng bức gây hậu quả nghiêm trọng cho cầu. Loại hiểm họa này cần được đánh giá qua các nghiên cứu đặc biệt. Hậu quả của nó được giảm thiểu bằng các biện pháp thích hợp, chẳng hạn chọn hệ kết cấu phù hợp. Trong tiêu chuẩn này không đề cập đến hiệu ứng sóng thần.

6.2.2 Áp dụng các thành phần chuyển động

Nói chung, có ba thành phần tịnh tiến của tải trọng động đất cần được xem xét khi thiết kế cầu. Khi áp dụng phương pháp phổ phản ứng, có thể phân tích riêng biệt các thành phần tịnh tiến của động đất theo hướng dọc, ngang và thẳng đứng. Trong trường hợp này, tải trọng động đất được biểu thị bằng ba thành phần tác động, mỗi tác động cho mỗi hướng, định lượng theo 6.2. Các hiệu ứng tác động phải được tổ hợp phù hợp với với 7.2.1.4.

Khi thực hiện phân tích lịch sử thời gian phi tuyến, cầu được phân tích dưới tác động đồng thời của các thành phần khác nhau.

Tải trọng động đất áp dụng tại mặt giao diện giữa kết cấu và đất. Nếu sử dụng lò xo để biểu diễn độ cứng của đất liên quan đến móng nông hoặc với móng sâu, chẳng hạn như cọc, giếng, v.v... (xem điều 9.8), chuyển động được áp dụng ở đầu của lò xo tiếp xúc với đất.

6.2.3 Định lượng các thành phần

6.2.3.1 Yêu cầu chung

Mỗi thành phần của chuyển động động đất phải được định lượng dưới dạng phổ phản ứng hoặc biểu diễn lịch sử thời gian nhất quán lẫn nhau như được nêu trong điều 9.8.1.

6.2.3.2 Phổ phản ứng đàn hồi phụ thuộc vào thực địa

6.2.3.2.1 Tổng quát

Trong phạm vi tiêu chuẩn này, chuyển động động đất tại một điểm cho trước trên bề mặt được biểu diễn bằng phổ phản ứng gia tốc đàn hồi, được gọi tắt là "phổ phản ứng đàn hồi".

Dạng của phổ phản ứng đàn hồi được lấy như nhau đối với hai mức tác động động đất với yêu cầu không sụp đổ và yêu cầu hạn chế hư hỏng.

Tác động động đất theo phương nằm ngang được mô tả bằng hai thành phần vuông góc được xem là độc lập và biểu diễn bằng cùng một phổ phản ứng.

Đối với ba thành phần của tác động động đất, có thể chấp nhận một hoặc nhiều dạng khác nhau của phổ phản ứng, phụ thuộc vào các vùng nguồn và độ lớn động đất phát sinh từ chúng.

CHÚ THÍCH: Khi lựa chọn hình dạng phù hợp cho phổ phản ứng, cần lưu ý tới độ lớn của những trận động đất góp phần lớn nhất trong việc đánh giá nguy cơ động đất theo phương pháp xác suất mà không thiên về giới hạn trên an toàn (ví dụ trận động đất cực đại có thể xảy ra) được xác định nhằm mục đích này.

Ở những nơi chịu ảnh hưởng động đất phát sinh từ các nguồn rất khác nhau, khả năng sử dụng nhiều hơn một dạng phổ phản ứng phải được xem xét để có thể thể hiện đúng tác động động đất thiết kế. Trong những trường hợp như vậy, thông thường giá trị của a_g cho từng loại phổ phản ứng và từng trận động đất sẽ khác nhau.

Đối với các công trình quan trọng (γ_I >1) cần xét các hiệu ứng khuếch đại địa hình.

CHÚ THÍCH: Phụ lục tham khảo P cung cấp thông tin về hiệu ứng khuếch đại địa hình.

Có thể biểu diễn chuyển động động đất theo hàm của thời gian (xem 6.2.4).

Đối với một số loại công trình, có thể xét sự biến thiên của chuyển động nền đất trong không gian cũng như theo thời gian.

6.2.3.2.2 Thành phần nằm ngang

Thành phần nằm ngang của động đất phải tùy thuộc vào loại đất nền tại móng của hệ đỡ. Khi có nhiều hơn một loại đất tương ứng với các hệ đỡ này, thì áp dụng 6.3.

Với các thành phần nằm ngang của tác động động đất, xác định phổ phản ứng đàn hồi $S_e(T)$ bằng các công thức sau (xem Hình 7):

$$0 \le T \le T_B : S_e(T) = a_g.S.\left[1+\frac{T}{T_B}.(\eta.2{,}5-1)\right] \quad (9)$$

$$T_B \le T \le T_C : S_e(T) = a_g.S.\eta.2{,}5 \quad (10)$$

$$T_C \le T \le T_D : S_e(T) = a_g.S.\eta.2{,}5\left[\frac{T_C}{T}\right] \quad (11)$$

$$T_D \le T \le 4s : S_e(T) = a_g.S.\eta.2{,}5\left[\frac{T_C.T_D}{T^2}\right] \quad (12)$$

trong đó:

$S_e(T)$ là phổ phản ứng đàn hồi;

T là chu kỳ dao động của hệ tuyến tính một bậc tự do;

a_g là gia tốc nền thiết kế trên nền loại A ($a_g = \gamma_I.a_{gR}$);

T_B là giới hạn dưới của chu kỳ, ứng với đoạn nằm ngang của phổ phản ứng gia tốc;

T_C là giới hạn trên của chu kỳ, ứng với đoạn nằm ngang của phổ phản ứng gia tốc;

T_D là giá trị xác định điểm bắt đầu của phần phản ứng dịch chuyển không đổi trong phổ phản ứng;

S là hệ số nền;

η là hệ số điều chỉnh độ cản với giá trị tham chiếu $\eta = 1$ đối với độ cản nhớt 5 %.

Giá trị của các chu kỳ T_B, T_C và T_D và của hệ số nền S mô tả dạng phổ phản ứng đàn hồi phụ thuộc vào loại nền đất, nếu không xét tới địa chất tầng sâu (xem 6.1.2).

CHÚ THÍCH: Đối với 5 loại nền đất A, B, C, D, và E, giá trị các tham số S, T_B, T_C và T_D được cho trong Bảng 2, các dạng phổ được chuẩn hóa theo a_g với độ cản 5 % được cho ở Hình 7.

Đối với các nền đất Loại S_1 và S_2, cần có các nghiên cứu riêng để xác định các giá trị tương ứng của S, T_B, T_C và T_D.

Hệ số điều chỉnh độ cản η có thể xác định bằng biểu thức:

$$\eta = 10/(5 + \xi) \ge 0{,}55 \quad (13)$$

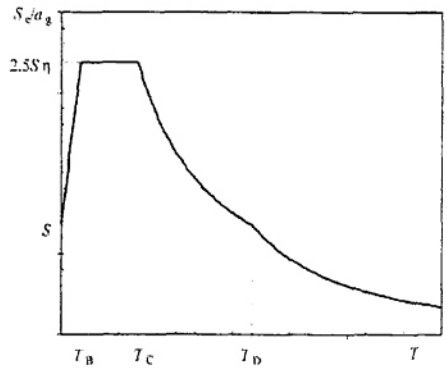
trong đó:

ξ là tỷ số cản nhớt của kết cấu, tính bằng phần trăm.

Trường hợp đặc biệt, khi dùng tỷ số cản nhớt khác 5 %, giá trị này được cho trong phần có liên quan của tiêu chuẩn này.

Phổ phản ứng chuyển vị đàn hồi $S_{De}(T)$, nhận được bằng cách biến đổi trực tiếp phổ phản ứng gia tốc đàn hồi $S_e(T)$ theo biểu thức sau:

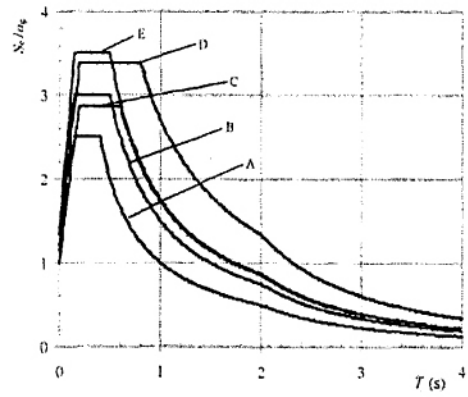
$$S_{De}(T) = S_e(T)\left[\frac{T}{2\pi}\right]^2 \quad (14)$$



Hình 7 - Dạng của phổ phản ứng đàn hồi

Bảng 2 - Giá trị của các tham số mô tả các phổ phản ứng đàn hồi

Loại nền đất	S	T_B (s)	T_C (s)	T_D (s)
A	1,0	0,15	0,4	2,0
B	1,2	0,15	0,5	2,0
C	1,15	0,20	0,6	2,0
D	1,35	0,20	0,8	2,0
E	1,4	0,15	0,5	2,0



Hình 8 - Phổ phản ứng đàn hồi cho các loại nền đất từ A đến E (độ cản 5 %).

Thông thường, cần áp dụng Biểu thức (14) cho các chu kỳ dao động không vượt quá 4,0 s. Đối với các kết cấu có chu kỳ dao động lớn hơn 4,0 s có thể dùng một định nghĩa phổ chuyển vị đàn hồi hoàn chỉnh hơn.

CHÚ THÍCH: Với phổ phản ứng đàn hồi tham khảo Chú thích 1 của 6.2.3.2.2(2), một định nghĩa như thế được trình bày trong Phụ lục tham khảo B dưới dạng phổ phản ứng chuyển vị. Đối với những chu kỳ dài hơn 4 s, phổ phản ứng gia tốc đàn hồi $S_e(T)$ có thể lấy từ phổ phản ứng chuyển vị đàn hồi dựa vào biểu thức (14).

6.2.3.2.3 Thành phần thẳng đứng

Thành phần thẳng đứng của tác động động đất phải được thể hiện bằng phổ phản ứng đàn hồi, $S_{ve}(T)$, được xác định bằng cách sử dụng các Biểu thức từ (15) đến (18).

CHÚ THÍCH:

Đối với 5 loại nền đất A, B, C, D và E, giá trị các tham số T_B, T_C và T_D mô tả các phổ thẳng đứng được cho trong Bảng 3. Không áp dụng các giá trị này cho các loại nền đất đặc biệt S_1 và S_2.

$$0 \le T \le T_B : S_{ve}(T) = a_{vg} \cdot \left[1 + \frac{T}{T_B} \cdot (\eta \cdot 3{,}0 - 1)\right] \quad (15)$$

$$T_B \le T \le T_C : S_{ve}(T) = a_{vg} \cdot \eta \cdot 3{,}0 \quad (16)$$

$$T_C \le T \le T_D : S_{ve}(T) = a_{vg} \cdot \eta \cdot 3{,}0 \cdot \frac{T_C}{T} \quad (17)$$

$$T_D \le T \le 4s : S_{ve}(T) = a_{vg} \cdot \eta \cdot 3{,}0 \cdot \frac{T_C \cdot T_D}{T^2} \quad (18)$$

Bảng 3 - Giá trị khuyến nghị các tham số mô tả phổ phản ứng đàn hồi theo phương thẳng đứng

a_{vg} / a_g	T_B (s)	T_C (s)	T_D (s)
0,90	0,05	0,15	1,0

6.2.3.2.4 Chuyển vị nền thiết kế

Trừ khi có nghiên cứu riêng dựa trên thông tin sẵn có, giá trị chuyển vị nền thiết kế d_g ứng với gia tốc nền thiết kế có thể tính bằng biểu thức sau:

$$d_g = 0{,}025 . a_g . S . T_C . T_D \quad (19)$$

với a_g, S, T_C và T_D như đã định nghĩa trong 6.2.3.2 2.

6.2.3.3 Hiệu ứng nguồn gần

Phổ cụ thể theo vị trí xem xét các hiệu ứng nguồn gần được sử dụng khi vị trí nằm trong phạm vi 10 km theo chiều ngang của đứt gẫy kiến tạo đang hoạt động đã biết có thể tạo ra sự kiện cương độ mô men cao hơn 6,5.

CHÚ THÍCH: Trừ khi dự án cụ thể định nghĩa khác, khuyến cáo rằng đứt gẫy kiến tạo được coi là tác động cho các mục đích của yêu cầu này khi có mức trung bình tốc độ trượt lịch sử ít nhất 1 mm / năm và bằng chứng địa hình về tải trọng động đất trong thời đại Holocen (11000 năm trước).

6.2.4 Biểu diễn theo lịch sử thời gian

Khi thực hiện phân tích lịch sử thời gian phi tuyến, ít nhất phải sử dụng ba cặp thành phần lịch sử thời gian chuyển động nằm ngang nền đất. Các cặp nên chọn từ các sự kiện đã ghi được với cường độ, khoảng cách nguồn và cơ chế phù hợp với những điều xác định tải trọng động đất thiết kế.

Khi không có sẵn số lượng cặp chuyển động nền đất thích hợp ghi lại được, các bản ghi sửa đổi thích hợp hoặc giản đồ gia tốc mô phỏng có thể thay thế các bản ghi chuyển động bị thiếu.

Phù hợp với phổ phản ứng đàn hồi giảm chấn 5 % có liên quan của tải trọng động đất thiết kế phải được thiết lập bằng các tỷ lệ biên độ của các chuyển động như sau.

a. Đối với mỗi trận động đất bao gồm một cặp chuyển động ngang, phổ SRSS được thiết lập bằng cách lấy căn bậc hai của tổng các bình phương (RMS) của phổ giảm chấm 5 % của từng thành phần.

b. Phổ của toàn bộ các trận động đất được hình thành bằng cách lấy giá trị trung bình của phổ SRSS của các trận động đất riêng lẻ của bước trước.

c. Phổ tổng hợp phải có tỷ lệ sao cho nó không thấp hơn 1,3 lần so với Phổ phản ứng đàn hồi giảm chấn 5 % của tải trọng động đất thiết kế, trong phạm vi chu kỳ từ $0,2T_1$ đến $1,5T_1$, trong đó T_1 là chu kỳ tự nhiên của dạng (mode) cơ bản của kết cấu trong trường hợp cầu dẻo, hoặc chu kỳ có hiệu (T_{eff}) của hệ thống cách ly trong trường hợp cầu có cách ly (xem 10.2)

d. Hệ số tỷ lệ thu được từ bước trước được áp dụng cho tất cả các các thành phần chuyển động động đất riêng lẻ.

Khi phổ SRSS của các thành phần của một chương trình gia tốc kế được ghi, tỷ số giữa chúng với các giá trị tương ứng của phổ phản ứng đàn hồi của tải trọng động đất thiết kế cho thấy sự thay đổi lớn trong phạm vi chu kỳ ở P_c, việc sửa đổi gia tốc kế đã ghi có thể được thực hiện để phổ SRSS của các thành phần được sửa đổi phù hợp hơn với phổ phản ứng đàn hồi của tải trọng động đất thiết kế.

Các thành phần của từng cặp lịch sử thời gian phải được áp dụng đồng thời.

Khi sử dụng ba bản ghi lịch sử thời gian chuyển động nền đất thành phần để phân tích lịch sử thời gian phi tuyến, tỷ lệ của các cặp thành phần nằm ngang có thể được thực hiện, độc lập với tỷ lệ các thành phần theo phương thẳng đứng. Đại lượng sau phải được thực hiện sao cho giá trị trung bình của các phổ liên quan của tổng thể không thấp hơn 10 % của phổ phản ứng đàn hồi giảm chấn 5 % của tải trọng động đất thiết kế theo phương thẳng đứng trong biên độ chu kỳ từ $0,2T_v$ đến $1,5T_v$, trong đó T_V là chu kỳ của dạng thấp nhất trong đó phản hồi đối với thành phần thẳng đứng chiếm ưu thế so với phản hồi đối với các thành phần ngang (ví dụ về mặt khối lượng tham gia).

Được phép sử dụng các cặp bản ghi chuyển động nền đất nằm ngang kết hợp với các bản ghi theo phương thẳng đứng của các chuyển động động đất khác nhau phù hợp với các yêu cầu trên. Tỷ lệ độc lập của các cặp bản ghi chiều ngang và bản ghi thẳng đứng phải thực hiện như trên.

Cho phép sửa đổi thành phần bản ghi thẳng đứng bằng cách sử dụng phương pháp được chỉ định.

6.2.5 Phổ thiết kế phụ thuộc thực địa để phân tích tuyến tính

Cả kết cấu dẻo và dẻo giới hạn phải được thiết kế theo phân tích tuyến tính bằng cách sử dụng phổ phản ứng chiết giảm, được gọi là phổ thiết kế.

Khả năng kháng chấn của hệ kết cấu trong miền ứng xử phi tuyến thường cho phép thiết kế kết cấu với các lực động đất bé hơn so với các lực ứng với phản ứng đàn hồi tuyến tính.

Để tránh phải phân tích trực tiếp các kết cấu không đàn hồi, người ta kể đến khả năng tiêu tán năng lượng chủ yếu thông qua ứng xử dẻo của các cấu kiện của nó và/hoặc các cơ cấu khác bằng cách phân tích đàn hồi dựa trên phổ phản ứng được chiết giảm từ phổ phản ứng đàn hồi, vì thế phổ này được gọi là "phổ thiết kế". Sự chiết giảm được thực hiện bằng cách đưa vào hệ số ứng xử q.

Hệ số ứng xử q biểu thị một cách gần đúng tỷ số giữa lực động đất mà kết cấu sẽ phải chịu nếu phản ứng của nó là hoàn toàn đàn hồi với tỷ số cản nhớt 5 % và lực động đất có thể sử dụng khi thiết kế theo mô hình phân tích đàn hồi thông thường mà vẫn tiếp tục bảo đảm cho kết cấu một phản ứng thỏa mãn các yêu cầu đặt ra. Giá trị của hệ số ứng xử q trong đó có xét tới ảnh hưởng của tỷ số cản nhớt khác 5 % của các loại vật liệu và hệ kết cấu khác nhau tùy theo cấp dẻo kết cấu tương ứng được cho trong các phần khác nhau của tiêu chuẩn này. Giá trị của hệ số ứng xử q có thể khác nhau theo các hướng nằm ngang khác nhau của kết cấu, mặc dù sự phân loại cấp dẻo kết cấu phải như nhau trong mọi hướng.

Đối với các thành phần nằm ngang của tác động động đất, phổ thiết kế $S_d(T)$ được xác định bằng các biểu thức sau:

$$0 \le T \le T_B : S_d(T) = a_g.S\left[\frac{2}{3} + \frac{T}{T_B}\left(\frac{2,5}{q} - \frac{2}{3}\right)\right] \quad (20)$$

$$T_B \le T \le T_C : S_d(T) = a_g.S.\frac{2,5}{q} \quad (21)$$

$$T_C \le T \le T_D : S_d(T)\begin{cases} = a_g.S.\dfrac{2,5}{q}.\dfrac{T_C}{T} \\ \ge \beta.a_g \end{cases} \quad (22)$$

$$T_D \le T : S_d(T)\begin{cases} = a_g.S.\dfrac{2,5}{q}.\dfrac{T_C.T_D}{T^2} \\ \ge \beta.a_g \end{cases} \quad (23)$$

trong đó:

a_g, S, T_C, T_D như đã định nghĩa trong 6.2.3.2.2;

$S_d(T)$ là phổ thiết kế;

q là hệ số ứng xử;

β là hệ số ứng với cận dưới của phổ thiết kế theo phương nằm ngang, $\beta = 0,2$.

Đối với thành phần thẳng đứng của tác động động đất, phổ thiết kế cho bởi các Biểu thức từ (20) đến (23) với gia tốc nền thiết kế a_{vg} theo phương thẳng đứng được thay bằng giá trị a_g; S lấy bằng 1,0 còn các tham số khác như định nghĩa trong 6.2.3.2.3.

Đối với thành phần thẳng đứng của tác động động đất, hệ số ứng xử q nói chung có thể lấy nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 cho mọi loại vật liệu và hệ kết cấu.

Việc lấy giá trị q lớn hơn 1,5 theo phương thẳng đứng cần được lý giải thông qua phân tích phù hợp.

Phổ thiết kế được xác định như trên không thích hợp cho thiết kế công trình có hệ cách chấn đáy hoặc có hệ tiêu tán năng lượng.

6.3 Sự thay đổi theo không gian của tải trọng động đất

Đối với các mặt cắt cầu dầm liên tục, sự thay đổi trong không gian phải được xem xét khi có một hoặc cả hai điều kiện sau đây.

- Tính chất của đất dọc theo cầu thay đổi đến mức có nhiều hơn một loại đất nền (như quy định trong 6.1, tương ứng với các hệ thống đỡ của dầm cầu.
- Tính chất của đất dọc theo cầu gần như đồng nhất, nhưng chiều dài của dầm liên tục vượt quá chiều dài giới hạn thích hợp, L_{lim}.

CHÚ THÍCH: Giá trị quy định cho L_{lim} để sử dụng có thể đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là: $L_{lim} = L_g / 1,5$ trong đó chiều dài L_g xác định như dưới đây.

Nên xét đến mô hình mô tả biến thiên theo không gian, ngay cả khi chỉ theo cách đơn giản, cho đặc tính lan truyền của sóng động đất, cũng như mất dần mối tương quan giữa các chuyển động tại các vị trí khác nhau do tính ngẫu nhiên không đồng nhất của đất, liên quan đến sức phức tạp của sóng phản xạ và khúc xạ. Mô hình cũng nên xét đến, kể cả khi chỉ theo cách đơn giản, để tăng sự mất tương quan do sự khác biệt về tính chất cơ học của đất dọc cầu, điều này cũng sửa đổi nội dung tần số từ hệ đỡ này thành hệ khác.

CHÚ THÍCH: Các mô hình biến thiên trong không gian của chuyển động động đất và các phương pháp phân tích thích hợp trình bày trong Phụ lục H.

Trừ khi thực hiện đánh giá chính xác hơn, có thể sử dụng phương pháp đơn giản hóa quy định dưới đây:

Phản ứng quán tính phải được tính bằng một trong các phương pháp được quy định trong điều 7 (xem 7.2.1, 7.2.3 và 7.2.4) sử dụng tải trọng động đất đầu vào duy nhất cho toàn bộ kết cấu (ví dụ một phổ phản hồi đơn hoặc các bộ chương trình gia tốc kế tương ứng), tương ứng với loại nền dưới các hệ đỡ của cầu là xấu nhất.

Có thể đánh giá sự thay đổi không gian của tải trọng động đất bằng các hiệu ứng giả tĩnh của các chuyển vị tương ứng, đặt tại móng của hệ đỡ dầm. Các tập hợp này phải phản ánh các cấu hình có thể xảy ra của sự thay đổi không gian của chuyển động động đất tại trường tự do và được lựa chọn tạo ra các giá trị lớn nhất của hiệu ứng động đất đang khảo sát.

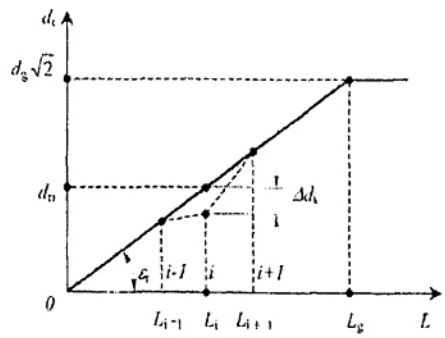
Các yêu cầu trên được coi là thỏa mãn, bằng cách áp đặt mỗi theo sau hai bộ chuyển vị ngang áp dụng riêng biệt, trong mỗi hướng ngang của phân tích, trên các móng hệ đỡ có liên quan hoặc trên đầu phía đất của lò xo đại diện cho độ cứng của đất có liên quan. Tác dụng của hai tập không cần được tổ hợp.

a. Tập A: Bao gồm các chuyển vị tương đối:

$$d_{ri} = \varepsilon_f L_i \leq d_g\sqrt{2}$$

với $$\varepsilon_f = \frac{d_g\sqrt{2}}{L_g}$$

Áp dụng đồng thời với cùng dấu (+ hoặc -) cho tất cả các hệ đỡ của cầu theo hướng ngang được xem xét (xem Hình 9).



Hình 9 - Chuyển vị tập A

trong đó:

d_g là chuyển vị mặt đất thiết kế tương ứng với loại nền của hệ đỡ I, tương ứng 6.2.3.2.4;

L_i là khoảng cách (hình chiếu trên mặt phẳng ngang) của hệ đỡ i từ kết cấu đỡ tham chiếu i = 0, có thể được chọn phù hợp tại một trong các đầu của hệ đỡ;

L_g là khoảng cách mà dưới đó chuyển vị của nền đất được coi là hoàn toàn không tương quan.

CHÚ THÍCH: Giá trị L_g có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Các giá trị khuyến nghị được đưa ra trong Bảng 4, phụ thuộc vào loại nền đất:

Bảng 4 - Khoảng cách dưới đó chuyển động nền có thể được coi là không tương quan

Loại nền	A	B	C	D	E
L_g(m)	600	500	400	300	500

b. Tập B: Bao gồm ảnh hưởng của chuyển vị nền đất xảy ra theo hướng ngược lại tại hệ đỡ lân cận. Điều này được tính bởi chuyển vị giả định Δd_j của hệ đỡ trung gian bất kỳ i (>1) liên quan đến các hệ đỡ liền kề i-1 và i+1 của nó, được xem là không bị chuyển vị (xem hình 9).

$$\Delta d_i = \pm \beta_r \varepsilon_r L_{\alpha v,i}$$

trong đó:

$L_{\alpha v,i}$ là trung bình của khoảng cách $L_{i-1,i}$ và $L_{i,i+1}$ của hệ đỡ trung gian i tới các hệ đỡ liền kề i-1 và i+1 tương ứng. Đối với hệ đỡ biên (0 và n) $L_{\alpha v,0} = L_{01}$ và $L_{\alpha v,n} = L_{n-1,n}$;

β_r là hệ số tính đến cường độ chuyển vị nền đất xảy ra theo hướng ngược lại tại các hệ đỡ liền kề.

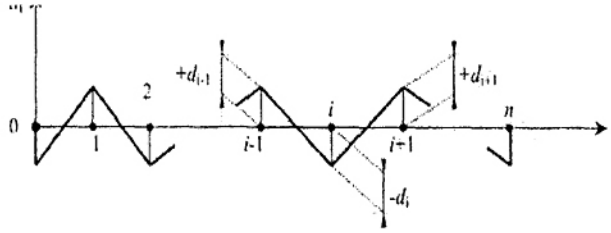
CHÚ THÍCH: Giá trị cho β_r có thể lấy ở dự án cụ thể. Giá trị đề xuất là: β_r = 0,5 khi cả ba trụ đỡ có cùng loại nền đất, β_r = 1.0 khi loại nền đất tại một trong các trụ đỡ khác với hai loại kia.

ε_r như được định nghĩa cho tập A ở trên. Nếu thay đổi loại nền đất xuất hiện giữa hai hệ đỡ, nên sử dụng giá trị lớn nhất của ε_r.

Tập B bao gồm cấu hình sau của các chuyển vị tuyệt đối được đặt với dấu ngược tại các hệ đỡ liền kề i và i+1, cho i từ 0 đến n-1 (xem Hình 10).

$$d_i = \pm \Delta d_i/2$$

$$d_{i+1} = \pm \Delta d_{i+1}/2$$



Hình 10 - Chuyển vị tập B

Trên mỗi hướng ngang, hiệu ứng bất lợi nhất thu được từ phân tích tĩnh được tổ hợp với các hiệu ứng có liên quan của phản ứng quán tính, bằng cách sử dụng quy tắc SSRS. Kết quả của tổ hợp này tạo thành các hiệu ứng để phân tích theo hướng được xét. Tổ hợp các hiệu ứng của các thành phần khác của tải trọng động đất áp dụng quy tắc 7.2.1.4.

Khi thực hiện phân tích lịch sử thời gian, chuyển động động đất được áp dụng ở mỗi hệ đỡ cần phản ánh với đủ tin cậy độ biến thiên không gian có thể xảy ra của tải trọng động đất.

CHÚ THÍCH : Hướng dẫn mẫu chuyển động động đất không gian có thể xảy ra độ biến thiên cho trong H.2, Phụ lục H.

7 Phân tích

7.1 Mô hình hóa

7.1.1 Bậc tự do động

Mô hình cầu và bậc tự do động phải đại diện cho sự phân bố độ cứng và khối lượng, sao cho tất cả các dạng biến dạng đáng kể và lực quán tính được kích hoạt dưới kích thích động đất thiết kế.

Trong một số trường hợp, có thể sử dụng hai mô hình riêng biệt trong phân tích là đủ, một là để mô hình hóa phản ứng theo hướng dọc của cầu, hai là cho hướng ngang. Các trường hợp cần xét theo thành phần chiều thẳng đứng của tải trọng động đất được quy định trong 7.1.7.

7.1.2 Khối lượng

Giá trị trung bình của khối lượng thường xuyên và tựa thường xuyên tương ứng với các tác động thay đổi phải được xem xét.

Các khối lượng phân bố có thể được gộp lại tại các nút phù hợp với lựa chọn bậc tự do.

Đối với mục đích thiết kế, các giá trị trung bình của các tác động lâu dài được lấy bằng các giá trị đặc trưng của chúng.

Các giá trị tựa thường xuyên của các tác động thay đổi phải được lấy bằng $\Psi_{2,1}Q_{k,1}$, trong đó $Q_{k,1}$ là giá trị đặc trưng của tải trọng giao thông.

CHÚ THÍCH: Giá trị quy định cho $\Psi_{2,1}$ có thể được cho trong dự án cụ thể. Các các giá trị được đề xuất là:

Cầu bình thường nói chung và phù hợp với khuyến nghị của Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022, $\Psi_{2,1} = 0$.

Cầu cho đường sắt nặng $\Psi_{2,1} = 0,3$. Cầu đường sắt có điều kiện giao thông nặng có thể coi như áp dụng cho các đường sắt liên thành phố và đường sắt tốc độ cao.

Khi sử dụng $Q_{k,1}$, các hệ số điều chỉnh α_Q và α_q được áp dụng theo Điều 11, TCVN 13594-3:2022.

Khi các trụ ngập trong nước, và trừ khi có sự đánh giá chính xác hơn về tương tác thủy động lực học, hiệu ứng này có thể được đánh giá bằng cách tính thêm một khối lượng nước ngập tác động theo phương ngang trên một đơn vị chiều dài của trụ bị chìm. Ảnh hưởng thủy động lực đến tải trọng động đất thẳng đứng có thể được bỏ qua.

CHÚ THÍCH: Phụ lục J cung cấp thông tin quy trình tính khối lượng bổ sung của nước ngập theo các hướng ngang đối với các trụ chìm.

7.1.3 Giảm chấn kết cấu và độ cứng của các bộ phận

Khi sử dụng phân tích phổ phản ứng, có thể giả định các giá trị sau của tỷ số giảm chấn nhớt tương đương ξ, trên cơ sở vật liệu của các bộ phận khi phần lớn năng lượng biến dạng bị tiêu tán trong phản ứng động đất. Nói chung điều này sẽ xảy ra ở các trụ.

Thép hàn	0,02
Thép liên kết bu lông	0,04
Bê tông cốt thép	0,05
Bê tông ứng suất trước	0,02

CHÚ THÍCH: Khi kết cấu bao gồm một số thành phần i với các tỉ số giảm chấn nhớt khác nhau, ξ_i, giảm chấn nhớt có hiệu của kết cấu ξ_{eff} có thể được đánh giá là:

$$\xi_{eff} = \frac{\Sigma \xi_i E_{di}}{\Sigma E_{di}}$$

trong đó: E_{di} là năng lượng biến dạng gây ra trong thành phần i do tải trọng động đất. Tỷ số giảm chấn có hiệu có thể được đánh giá một cách phù hợp riêng cho từng dạng riêng, trên cơ sở giá trị tương ứng của E_{di}.

Có thể đánh giá độ cứng của cấu kiện tương ứng với 5.3.6.1.

Trong dầm bê tông, gồm dầm bê tông đúc sẵn và bản đổ tại chỗ, các bản liên tục (xem 5.3.2.2) nên được đưa vào mô hình phân tích động đất, có xét đến độ lệch tâm tương đối của chúng so với trục dầm và giá trị giảm của độ cứng uốn của chúng. Trừ khi độ cứng này được đánh giá trên cơ sở chuyển động quay của khớp dẻo có liên quan, có thể sử dụng giá trị bằng 25% độ cứng uốn của mặt cắt ngang nguyên bê tông không nứt.

Đối với các hiệu ứng bậc hai, áp dụng 5.4 và 8.4. Hiệu ứng bậc hai đáng kể có thể xảy ra ở những cầu có trụ mảnh và ở những cầu đặc biệt, như cầu vòm và cầu dây văng.

7.1.4 Mô hình hóa đất

Để phân tích động đất của hệ tổng thể, các cấu kiện đỡ, nói chung, phải giả định sự truyền tải trọng động đất từ đất lên dầm là cố định tương đối so với đất móng (xem 6.1.2). Các hiệu ứng tương tác kết cấu – nền đất có thể được xét tương ứng theo điều 9.8.4, sử dụng sức kháng hoặc lò xo đất một cách thích hợp.

Phải luôn xem xét các hiệu ứng tương tác kết cấu - đất cho các trụ khi dưới tác dụng của tải trọng ngang đơn vị theo một hướng đã cho ở đỉnh trụ, độ dẻo của đất đóng góp hơn 20% tổng chuyển vị ở đỉnh trụ.

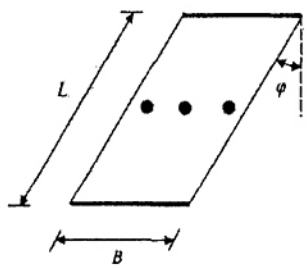
Phải xác định ảnh hưởng của tương tác kết cấu - đất lên cọc hoặc giếng tương ứng theo 9.8.3.4.2, có xét đến quy định của 9.4.2.

Trong trường hợp khó đánh giá một cách đáng tin cậy các đặc tính cơ học của đất, nên thực hiện phân tích bằng cách sử dụng giá trị đánh giá cao nhất và thấp nhất có thể xảy ra. Sử dụng cách đánh giá cao về độ cứng của đất để tính toán nội lực và đánh giá thấp để tính toán chuyển vị của cầu.

7.1.5 Hiệu ứng xoắn

Chuyển động xoắn của cầu đối với trục thẳng đứng được xem xét chỉ ở các cầu xiên (góc xiên $\varphi > 20^0$) và cầu có tỷ số B / L> 2,0.

CHÚ THÍCH: Các cầu như vậy có xu hướng quay quanh trục thẳng đứng, ngay cả khi khối tâm về mặt lý thuyết là trùng với tâm của độ cứng (L là tổng chiều dài của dầm liên tục và B là chiều rộng của dầm).



Hình 11 - Cầu xiên

Các cầu có độ xiên lớn ($\varphi > 45^0$) nói chung nên tránh xây dựng ở vùng có động đất cao. Nếu điều này là không thể và cầu được đỡ trên các mố qua các gối thì độ cứng ngang thực tế của gối phải được mô hình hóa chính xác, có tính đến sự tập trung phản lực thẳng đứng gần các góc tù. Ngoài ra, có thể sử dụng độ lệch tâm ngẫu nhiên tăng lên.

Khi sử dụng Phương pháp dạng cơ bản (xem 7.2.2) để thiết kế cầu chéo, mô men tĩnh tương đương sau đây được xét là tác động theo trục thẳng đứng tại trọng tâm của dầm:

$$M_t = \pm F e \quad (24)$$

trong đó:

F là lực ngang được xác định theo Biểu thức (38);

$e = e_a + e_d$

e_a = 0,03L hoặc 0,03B là độ lệch tâm ngẫu nhiên của khối lượng; và

e_d = 0,05L hoặc 0,05B là độ lệch tâm bổ sung phản ánh hiệu ứng động của đồng thời dao động tịnh tiến và dao động xoắn.

Để tính toán e_a và e_d, kích thước L hoặc B ngang với hướng được sử dụng.

Khi sử dụng mô hình động đầy đủ (mô hình không gian), tính đến phần động của kích thích xoắn nếu trọng tâm bị chuyển vị bởi lệch tâm ngẫu nhiên e_a theo hướng và ý nghĩa bất lợi nhất. Tuy nhiên, cũng có thể đánh giá hiệu ứng xoắn bằng cách sử dụng mô men xoắn tĩnh của Biểu thức (8).

Khả năng chịu xoắn của kết cấu cầu không được phụ thuộc vào lực xoắn độ cứng của một trụ đơn lẻ. Trong các cầu một nhịp, các gối phải được thiết kế để chịu các hiệu ứng xoắn.

7.1.6 Hệ số ứng xử cho phân tích tuyến tính

Quy trình tham chiếu của tiêu chuẩn này là phân tích phổ phản ứng đối với phổ thiết kế được xác định trong 6.2.3.2.5, (xem 6.2.4). Hệ số ứng xử được xác định tổng thể cho toàn bộ kết cấu và phản ánh khả năng dẻo của nó, tức là khả năng của các bộ phận dẻo với sự kéo dài, với hư hỏng chấp nhận được nhưng không bị sập đổ, các tải trọng động đất trong phạm vi sau đàn hồi. Mức độ có thể của tính dẻo quy định trong 5.3.2. Khả năng của các cấu kiện dẻo để phát triển khớp dẻo uốn là một yêu cầu thiết yếu để áp dụng các giá trị của hệ số ứng xử q quy định trong Bảng 5 đối với ứng xử dẻo.

CHÚ THÍCH: Phương pháp phân tích tuyến tính sử dụng các hệ số giảm lực tổng thể là đủ an toàn (các hệ số ứng xử như được xác định trong Bảng 2), thường được coi là sự thỏa hiệp hợp lý giữa những điều không chắc chắn nội tại của vấn đề động đất và những điều có liên quan một mặt các lỗi có thể chấp nhận được và nỗ lực cần thiết cho việc phân tích và thiết kế khác.

Khả năng cần thiết này của các bộ phận dẻo để phát triển khớp dẻo uốn được coi là đảm bảo khi tuân thủ các quy tắc cấu tạo của điều 9 và được thiết kế theo khả năng tương ứng với 8.3.

Có thể sử dụng giá trị lớn nhất của hệ số ứng xử q cho hai thành phần động đất ngang quy định trong ở Bảng 5, phụ thuộc vào ứng xử sau đàn hồi của các bộ phận dẻo nơi diễn ra sự tiêu tán năng lượng chính. Nếu cầu có nhiều loại cấu kiện dẻo khác nhau, hệ số ứng xử q tương ứng với nhóm loại có đóng góp lớn vào khả năng kháng chấn sẽ được sử dụng. Các giá trị khác nhau của hệ số ứng xử q có thể được sử dụng trong mỗi một trong hai hướng ngang.

CHÚ THÍCH: Sử dụng các giá trị hệ số ứng xử nhỏ hơn giá trị tối đa cho phép trong Bảng 5 thường dẫn đến giảm nhu cầu về độ dẻo, ngụ ý nói chung là giảm hư hại tiềm năng. Việc sử dụng như vậy do người thiết kế và chủ đầu tư quyết định.

Bảng 5 - Giá trị lớn nhất của hệ số ứng xử q

Loại cấu kiện dẻo	Ứng xử động đất	
	Dẻo hạn chế	Dẻo
Trụ bê tông cốt thép:		
Trụ thẳng đứng chịu uốn	1,5	3,5 $\lambda(\alpha_s)$
Thanh chống nghiêng chịu uốn	1,2	2,1 $\lambda(\alpha_s)$
Trụ thép:		
Trụ thẳng đứng chịu uốn	1,5	3,5
Thanh chống xiên chịu uốn	1,2	2,0
Trụ với giằng thông thường	1,5	2,5
Trụ có giằng lệch tâm	-	3,5
Các mố cứng liên kết với dầm:		
Nói chung	1,5	1,5
Kết cấu bị khóa (xem 7.1.6)	1,0	1,0
Vòm	1,2	2,0
* $\alpha_s = L_s/h$ là tỷ số nhịp cắt của trụ, trong đó L_s là khoảng cách từ khớp dẻo đến điểm không mô men và h là chiều cao của mặt cắt ngang theo hướng uốn của khớp dẻo. Đối với $\alpha_s \geq 3$, $\lambda(\alpha_s) = 1,0$; với $3 > \alpha_s \geq 1,0$ $\lambda(\alpha_s) = \sqrt{(\alpha_s/3)}$		

CHÚ THÍCH: Trong các trụ hình chữ nhật, khi chịu tải trọng động đất theo hướng tổng thể dưới xem xét, vùng nén có dạng hình tam giác, giá trị nhỏ nhất của các giá trị α_s, tương ứng với hai phía của mặt cắt nên được sử dụng.

Đối với các cầu có ứng xử động đất thông thường như quy định trong 7.1.8, có thể sử dụng giá trị của hệ số q ở Bảng 5 cho ứng xử dẻo mà không có bất kỳ kiểm tra đặc biệt về độ dẻo có sẵn, trừ khi đáp ứng các yêu cầu chi tiết quy định trong Điều 9. Khi chỉ đáp ứng các yêu cầu quy định trong 9.5, có thể sử dụng các giá trị của hệ số q quy định trong Bảng 5 cho ứng xử dẻo giới hạn mà không có bất kỳ kiểm tra đặc biệt nào về tính dẻo có sẵn, bất kể mức độ đều đặn hoặc không đều đặc của cầu.

Đối với cấu kiện BTCT dẻo, các giá trị của hệ số q quy định trong Bảng 2 áp dụng khi lực dọc trục chuẩn hóa η_k xác định trong 8.3 không vượt quá 0,30. Nếu $0,30 < \eta_k \leq 0,60$ ngay cả trong bộ phận dẻo đơn, có thể giảm giá trị của hệ số ứng xử đến:

$$q_r = q - \frac{\eta_k - 0,3}{0,3}(q-1) \geq 1,0 \qquad (25)$$

Nên sử dụng $q_r = 1,0$ (ứng xử đàn hồi) cho các cầu có hệ chịu lực động đất với các cấu kiện có $\eta_k \geq 0,6$.

Có thể chỉ sử dụng các giá trị của hệ số q đối với ứng xử dẻo quy định trong Bảng 5 nếu có thể tiếp cận được vị trí của tất cả các khớp dẻo có liên quan để kiểm tra và sửa chữa. Nếu không các giá trị trong Bảng 5 phải được nhân với 0,6; song giá trị q cuối cùng không được nhỏ hơn 1,0.

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ "có thể tếp cận", sử dụng trong đoạn trên có nghĩa là "có thể tiếp cận ngay cả với khó khăn hợp lý". Chân của một trụ nằm ở vị trí nền đắp đầy, thậm chí ở mức độ sâu đáng kể, được coi là "có thể tiếp cận được". Ngược lại, chân của một trụ chìm trong nước sâu hoặc đầu cọc bên dưới bệ lớn không nên coi là "Có thể tiếp cận được".

Khi dự định tiêu tán năng lượng xảy ra tại các khớp dẻo nằm trong các cọc thiết kế cho ứng xử dẻo và tại những điểm không thể tiếp cận được, giá trị q cuối cùng được sử dụng không được nhỏ hơn 2,1 đối với cọc thẳng đứng và 1,5 đối với cọc xiên (xem thêm 9.8.3.4.2).

Điều 5.3.2.2 áp dụng cho khớp dẻo tạo trong dầm.

CHÚ THÍCH: Khả năng tiềm tàng hình thành khớp dẻo trong các bộ phận của dầm phụ (các bản liên tục) là được phép trong trường hợp này, nhưng không nên dựa vào đó để tăng giá trị của q.

Kết cấu cầu có khối lượng cơ bản tuân theo chuyển động động đất ngang của nền đất (kết cấu "khóa trong") không có tác động khuếch đại gia tốc mặt đất nằm ngang đáng kể. Kết cấu như vậy được đặc trưng bởi một giá trị rất thấp của chu kỳ tự nhiên theo phương ngang ($T \leq 0,03$ s). Có thể đánh giá các phản ứng quán tính của các kết cấu này theo phương ngang bằng tính toán lực quán tính ngang trực tiếp từ gia tốc động đất thiết kế và q = 1. Mố liên kết mềm dẻo với dầm thuộc loại này.

Kết cấu cầu gồm một dầm ngang liên kết cứng với cả hai mố (hoặc nguyên khối hoặc thông qua các gối hoặc liên kết cố định), có thể được coi là loại kết cấu "khóa trong" không phân biệt giá trị của chu kỳ tự nhiên, nếu mố được đặt trong nền đất cứng tự nhiên trên 80% diện tích ngang của chúng. Nếu không đáp ứng được các điều kiện này thì nên đưa vào mô hình tương tác với đất ở các mố, sử dụng các thông số độ cứng thực tế của đất. Nếu $T > 0,03$ s, phổ thiết kế xác định trong 6.2.3.2.5, cần sử dụng với q = 1,50.

Khi phần chính của tải trọng động đất thiết kế do gối chất dẻo chịu, tính mềm dẻo của gối dẫn đến ứng xử đàn hồi thực tế của hệ. Những cầu như vậy phải được thiết kế phù hợp với điều 10.

CHÚ THÍCH: Nói chung sẽ không có khớp dẻo nào phát triển trong các trụ được liên kết mềm dẻo với dầm theo hướng được xem xét. Một trường hợp tương tự sẽ xảy ra ở các trụ riêng lẻ với độ cứng thấp so với các trụ khác (xem 5.3.2.2). Cấu kiện như vậy có đóng góp không đáng kể trong việc chịu động đất và do đó không ảnh hưởng đến giá trị của hệ số q (xem 7.1.6).

Hệ số ứng xử đối với phân tích theo hướng thẳng đứng phải luôn là lấy bằng 1,0.

7.1.7 Thành phần thẳng đứng của tải trọng động đất

Có thể bỏ qua ảnh hưởng của thành phần động đất thẳng đứng lên trụ trong trường hợp động đất thấp và trung bình. Ở những vùng có động đất cao, chỉ cần tính đến những tác động này nếu các trụ chịu ứng suất uốn cao do các tác động cố định thẳng đứng của dầm, hoặc khi cầu nằm trong phạm vi 5 km từ đứt gãy kiến tạo tác động, với tải trọng động đất thẳng đứng được xác định tương ứng với 6.2.2.3

Phải luôn tính đến ảnh hưởng của thành phần động đất thẳng đứng tác động theo hướng lên phía trên của dầm bê tông ứng suất trước.

Phải luôn tính đến các tác động của thành phần động đất thẳng đứng lên các gối và các liên kết.

Việc đánh giá các tác động của thành phần thẳng đứng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Phương pháp dạng cơ bản và Mô hình dầm mềm (xem 7.2.2.4).

7.1.8 Ứng xử động đất của cầu dẻo đều đặn và không đều đặn

Để thiết kế theo M_{Ed}, giá trị lớn nhất của mô men thiết kế ở vị trí khớp dẻo dự định của bộ phận dẻo i rút ra từ phân tích trường hợp thiết kế động đất và bởi M_{Rd}, khả năng chịu uốn thiết kế của cùng mặt cắt với cốt thép thực tế dưới tác động đồng thời của các hiệu ứng không động đất trong trường hợp thiết kế động đất, sau đó hệ số giảm lực cục bộ r_i liên quan đến cấu kiện i, dưới tải trọng động đất cụ thể được định nghĩa là:

$$r_i = q \frac{M_{Ed,i}}{M_{Rd,i}} \tag{26}$$

CHÚ THÍCH:

Vì $M_{Edi} \leq M_{Rdi}$, theo đó $r_i \leq q$

Trong cầu đều đặn, giá trị lớn nhất của r_i trong số tất cả các cấu kiện dẻo, r_{max}, về cơ bản là thấp hơn q, thiết kế không thể khai thác hết các giá trị q tối đa cho phép. Khi $r_{max} = 1,0$ phản ứng đàn hồi với động đất thiết kế đã được xét.

Cầu được xem là có ứng xử động đất đều đặn theo phương ngang khi thỏa mãn điều kiện:

$$\rho = \frac{r_{max}}{r_{min}} \leq \rho_o \quad (27)$$

trong đó:

r_{min} là giá trị nhỏ nhất của r_i và

r_{max} là giá trị lớn nhất của r_i trong số tất cả các cấu kiện dẻo i,

ρ_0 là giá trị giới hạn được lựa chọn để đảm bảo rằng chảy liên tiếp của các cấu kiện dẻo không gây ra các đòi hỏi độ dẻo cao không chấp nhận được trên một cấu kiện.

CHÚ THÍCH: Giá trị quy định cho ρ_0 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là $\rho_0 = 2,0$.

Một hoặc nhiều bộ phận dẻo (trụ) có thể không phải áp dụng các tính toán r_{min} và r_{max} nói trên nếu sự đóng góp lực cắt tổng của chúng không vượt quá 20% lực cắt động đất tổng theo phương nằm ngang được xét.

Các cầu không phù hợp với Biểu thức (27) được coi là có ứng xử động đất theo hướng ngang được xét không đều. Những cầu như vậy sẽ hoặc được thiết kế bằng cách sử dụng giá trị q được chiết giảm:

$$q_r = q\frac{\rho_o}{\rho} \geq 1,0 \quad (28)$$

hoặc phải được thiết kế dựa trên kết quả phân tích phi tuyến tương ứng với 7.1.9.

7.1.9 Phân tích phi tuyến của các cầu không đều đặn

Trong các cầu có ứng xử động đất không đều đặn, chảy liên tiếp của cấu kiện dẻo (trụ) có thể gây ra sai khác đáng kể các kết quả phân tích tuyến tính tương đương thực hiện với giả định hệ số giảm lực tổng thể q (hệ số ứng xử) so với kết quả phản ứng phi tuyến kết cấu. Các sai khác chủ yếu do các hệ quả sau:

- Khớp dẻo xuất hiện trước hết thường phát triển các biến dạng sau đàn hồi tối đa, có thể dẫn đến sự tập trung các nhu cầu dẻo cao không thể chấp nhận được trong các khớp này;
- Tiếp theo sau sự hình thành các khớp dẻo đầu tiên (thường ở các bộ phận cứng hơn), phân bố của độ cứng và do đó của các lực có thể thay đổi so với giá trị dự đoán bởi phân tích tuyến tính tương đương. Điều này có thể dẫn đến một sự thay đổi liên tiếp trong mô hình giả thiết của khớp dẻo.

Nhìn chung, phản ứng thực tế của các cầu không đều đặn dưới tải trọng động đất thiết kế có thể được đánh giá bằng phân tích lịch sử thời gian phi tuyến động, thực hiện theo 7.2.4.

Cũng có thể thu được giá trị gần đúng của phản ứng phi tuyến tính bằng cách kết hợp giữa phân tích tuyến tính tương đương với phân tích tĩnh phi tuyến (phân tích đẩy dần) tương ứng với 7.2.5.

7.2 Phương pháp phân tích

7.2.1 Phân tích động tuyến tính - Phương pháp phổ phản ứng

7.2.1.1 Định nghĩa và phạm vi áp dụng

Phân tích phổ phản ứng là một tính toán đàn hồi của đỉnh phản ứng động của tất cả các mode đáng kể của kết cấu, sử dụng các quy định của phổ thiết kế phụ thuộc vào thực địa (xem 6.2.3.2.5). Phản ứng tổng thể thu được bằng tổ hợp thống kê của các đóng góp phương thức tối đa. Có thể áp dụng phân tích như vậy trong tất cả các trường hợp mà phân tích tuyến tính được phép.

Các hiệu ứng tác động động đất phải được xác định từ mô hình tuyến tính rời rạc thích hợp (Mô hình động đầy đủ), được lý tưởng hóa tương ứng với quy luật cơ học và các nguyên tắc phân tích kết cấu, tương thích với việc lý tưởng hóa tải trọng động đất có liên quan. Nói chung mô hình này là mô hình không gian.

7.2.1.2 Các mode quan trọng

Tất cả các mode đóng góp đáng kể vào tổng phản ứng kết cấu phải được tính đến.

Đối với cầu mà tổng khối lượng M có thể được coi là tổng của "khối lượng phương thức có hiệu" M_i, tiêu chí trên được xem là thỏa mãn nếu tổng của khối lượng phương thức có hiệu đối với các phương thức được xét, $(\Sigma M_i)_c$, chiếm ít nhất 90 % tổng khối lượng của cầu.

Nếu điều kiện này không được thỏa mãn sau khi xem xét tất cả các mode có $T \geq 0{,}033$ s, số lượng mode được xét có thể được xem là chấp nhận được nếu thỏa mãn cả hai điều kiện sau:

- $(\Sigma M_i)_c / M \geq 0{,}70$
- Các giá trị cuối cùng của hệ quả tác động động đất được nhân với $M / (\Sigma M_i)_c$

7.2.1.3 Tổ hợp của các phản ứng phương thức

Nói chung giá trị lớn nhất có thể xảy ra E của hiệu ứng tác động động đất (lực, chuyển vị, v.v...), được lấy bằng căn bậc hai của tổng bình phương của các phản ứng phương thức, E_i (Square Root of the Sum- of the Squares, SRSS)

$$E = \sqrt{\sum E_i^2} \tag{29}$$

Hệ quả tác động này được giả định là tác động với các dấu cộng và dấu trừ.

Khi hai mode có chu kỳ gần bằng chu kỳ tự nhiên không gian, quy tắc SRSS (Biểu thức (29)) là không an toàn và các quy tắc chính xác hơn sẽ được áp dụng. Hai chu kỳ tự nhiên, T_i, T_j, có thể được coi là gần các chu kỳ tự nhiên không gian nếu chúng thỏa mãn điều kiện:

$$\frac{0{,}1}{0{,}1+\sqrt{\xi_i \xi_j}} \leq \rho_{ij} = T_i/T_j \leq 1+10\sqrt{\xi_i \xi_j} \tag{30}$$

trong đó ξ_i và ξ_j lần lượt là tỷ số giảm chấn nhớt của dạng i và j.

Đối với bất kỳ hai mode nào thỏa mãn Biểu thức (30), phương pháp tổ hợp bậc hai đầy đủ (CQC) có thể được sử dụng thay cho quy tắc SRSS:

$$E = \sqrt{\sum_i \sum_j E_i r_{ij} E_j} \tag{31}$$

$i = 1 \ldots n$, $j = 1 \ldots n$

Trong Biểu thức (31), r_{ij} là hệ số tương quan:

$$r_{ij} = \frac{8\sqrt{\xi_i \xi_j}(\xi_i + \rho_{ij}\xi_j)\rho_{ij}^{3/2}}{(1-\rho_{ij}^2)^2 + 4\xi_i \xi_j \rho_{ij}(1+\rho_{ij}^2) + 4(\xi_i^2+\xi_j^2)\rho_{ij}^2} \tag{32}$$

trong đó:

ξ_i, ξ_j lần lượt là tỷ số giảm chấn nhớt i tương ứng với các mode i và j.

CHÚ THÍCH: Biểu thức (16) cho $r_{ij} = r_{ji}$. Khi $T_i = T_j$ thì $\xi_j = \xi_j$ và $r_{ij} = 1$.

7.2.1.4 Tổ hợp các thành phần của tải trọng động đất

a. Hiệu ứng tác động tối đa có khả năng xảy ra E, do sự xuất hiện đồng thời của các thành phần tải trọng động đất theo các trục ngang X và Y và trục thẳng đứng Z, có thể được đánh giá theo (d), tức là áp dụng quy tắc SRSS cho các hiệu ứng tác động tối đa E_x, E_y và E_z do tải trọng động đất độc lập theo mỗi trục:

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2} \tag{33}$$

(b) Hiệu ứng tác động tối đa có khả năng E có thể được coi là hiệu ứng bất lợi nhất của các tác động tính toán từ các Biểu thức (34) - (36).

(c) Nếu a_{vg} lớn hơn 0,25g (2,5 m/s^2) thì cần xét thành phần thẳng đứng của tác động động đất, như định nghĩa trong 6.2.3.2.3 trong các trường hợp sau:

- Các bộ phận kết cấu nằm ngang hoặc gần như nằm ngang có nhịp bằng hoặc lớn hơn 20 m;
- Các thành phần kết cấu dạng công xôn nằm ngang hoặc gần như nằm ngang dài hơn 5 m;
- Các thành phần kết cấu ứng lực trước nằm ngang hoặc gần như nằm ngang;
- Các dầm đỡ cột;
- Các kết cấu có cách chấn đáy.

(d) Việc phân tích để xác định các hiệu ứng của thành phần thẳng đứng của tải trọng động đất có thể dựa trên mô hình không đầy đủ của kết cấu, bao gồm các cấu kiện chịu tác dụng của thành phần động đất thẳng đứng (ví dụ như các thành phần kết cấu đã liệt kê trong (a) của điều này) và có xét tới độ cứng của các cấu kiện liền kề.

(e) Cần đưa vào tính toán các hiệu ứng của thành phần thẳng đứng chỉ đối với các cấu kiện đang xét (ví dụ các cấu kiện đã liệt kê trong (a)) và các cấu kiện đỡ hoặc cấu kiện kết cấu liên quan trực tiếp với chúng.

(f) Nếu các thành phần nằm ngang của tải trọng động đất cũng được xét đến cho các cấu kiện này, có thể áp dụng cho 3 thành phần tải trọng động đất. Nói cách khác, có thể sử dụng tất cả ba tổ hợp sau để tính toán các hiệu ứng tác động:

a) $0{,}30 \cdot E_{Edx}$ "+" E_{Edy} "+" $0{,}30 \cdot E_{Edz}$ (34)

b) $0{,}30 \cdot E_{Edx}$ "+" E_{Edy} "+" $0{,}30 \cdot E_{Edz}$ (35)

c) $0{,}30 \cdot E_{Edx}$ "+" $0{,}30 \cdot E_{Edy}$ "+" E_{edz} (36)

Trong đó:

"+" có nghĩa là "tổ hợp với";

E_{Edx} và E_{Edy} là biểu thị các hiệu ứng tác động do đặt tải trọng động đất dọc theo trục nằm ngang x và y được chọn của kết cấu.

E_{Edz} là biểu thị các hiệu ứng tác động do tác dụng của thành phần thẳng đứng của tải trọng động đất thiết kế như định nghĩa trong 6.2.3.2.5.

(g) Nếu thực hiện phân tích tĩnh phi tuyến (đẩy dần), thì có thể bỏ qua thành phần đứng của tải trọng động đất.

7.2.2 Phương pháp dạng cơ bản

7.2.2.1 Định nghĩa

Trong phương pháp dạng cơ bản, các lực động đất tĩnh tương đương suy từ các lực quán tính tương ứng với dạng cơ bản và chu kỳ tự nhiên của kết cấu theo hướng được xét, sử dụng tung độ liên quan của phổ thiết kế phụ thuộc hiện trường. Phương pháp này cũng bao gồm việc đơn giản hóa liên quan đến dạng mode đầu tiên và đánh giá của chu kỳ cơ bản.

Tùy thuộc các đặc trưng cụ thể của cầu, có thể áp dụng phương pháp này bằng cách sử dụng ba cách mô hình khác nhau, đó là:

- Mô hình dầm cứng,
- Mô hình dầm mềm,
- Mô hình trụ đơn lẻ.

Các quy tắc của 7.2.1.4 để tổ hợp các thành phần của tải trọng động đất được ứng dụng

7.2.2.2 Phạm vi ứng dụng

Phương pháp có thể áp dụng trong tất cả các trường hợp mà ứng xử động của kết cấu có thể được xấp xỉ đầy đủ bằng mô hình một bậc tự do động đơn. Điều kiện này được coi là thỏa mãn trong các trường hợp sau.

(a) Theo hướng dọc của các cầu gần như thẳng có dầm liên tục, khi các lực động đất do các trụ có tổng khối lượng nhỏ hơn 20 % khối lượng của dầm chịu.

(b) Theo hướng ngang của trường hợp (a), nếu hệ kết cấu gần đối xứng theo tâm của dầm, tức là khi độ lệch tâm lý thuyết e_0 giữa trọng tâm độ cứng của các bộ phận đỡ và trọng tâm của dầm không vượt quá 5% chiều dài dầm (L).

(c) Trong trường hợp trụ đỡ các nhịp giản đơn, nếu tương tác giữa các trụ được đánh giá là đáng kể và tổng khối lượng của mỗi trụ nhỏ hơn 20% khối lượng của dầm.

7.2.2.3 Mô hình dầm cứng

Mô hình này chỉ có thể được áp dụng khi, dưới tải trọng động đất, có thể bỏ qua biến dạng của dầm trong mặt phẳng nằm ngang so với chuyển vị ngang của các đỉnh trụ. Điều kiện này luôn được đáp ứng trong hướng dọc của cầu dầm liên tục gần như thẳng. Trong hướng ngang, có thể giả định dầm là cứng nếu L / B ≤ 4,0 hoặc khi thỏa mãn điều kiện:

$$\frac{\Delta_d}{d_a} \leq 0{,}20 \qquad (37)$$

Trong đó:

L là tổng chiều dài của dầm liên tục;

B là chiều rộng của dầm; và

Δ_d và d_a lần lượt là chênh lệch lớn nhất và giá trị trung bình của chuyển vị theo hướng ngang của tất cả các đỉnh trụ dưới tải trọng động đất ngang hoặc dưới tác động của tải trọng ngang có phân bố tương tự.

Các hiệu ứng động đất phải được xác định bằng cách áp dụng một lực tĩnh ngang tương đương F ở dầm cho bởi biểu thức:

$$F = M S_d(T) \qquad (38)$$

trong đó:

M là tổng khối lượng có hiệu của kết cấu, bằng khối lượng của dầm cộng với khối lượng của nửa trên của các trụ;

$S_d(T)$ là gia tốc phổ của phổ thiết kế (6.2.3.2.5) tương ứng với chu kỳ cơ bản T của cầu, được đánh giá là:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{K}} \quad (39)$$

Trong đó $K = \Sigma K_i$ là độ cứng của hệ, bằng tổng độ cứng của các cấu kiện chịu lực động đất.

Theo phương ngang, lực F có thể được phân bố dọc theo dầm tỷ lệ với sự phân bố khối lượng có hiệu.

7.2.2.4 Mô hình dầm mềm

Mô hình dầm mềm được sử dụng khi Biểu thức (18) không thỏa mãn.

Trừ khi thực hiện cách tính chính xác hơn, chu kỳ cơ bản của kết cấu theo hướng ngang có thể được đánh giá thông qua số Rayleigh, sử dụng hệ một bậc tự do tổng quát như sau:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\sum M_i d_i^2}{g\sum M_i d_i}} \quad (40)$$

trong đó:

M_i là khối lượng tại điểm nút thứ i

d_i là chuyển vị theo hướng kiểm tra khi kết cấu bị tác dụng bởi lực gM_i tại tất cả các điểm nút theo phương ngang xem xét.

Các hiệu ứng động đất phải được xác định bằng cách áp dụng lực ngang F_i tại tất cả các điểm nút được cho bởi:

$$F_i = \frac{4\pi^2}{gT^2} S_d(T) d_i M_i \quad (41)$$

trong đó:

T là chu kỳ dạng dao động cơ bản theo phương ngang được xét,

M_i là khối lượng tập trung tại điểm thứ i,

d_i là chuyển vị của điểm nút thứ i theo xấp xỉ của dạng đầu tiên (có thể lấy bằng các giá trị xác định ở trên),

$S_d(T)$ là gia tốc phổ của phổ thiết kế (6.2.3.2.5)

g là gia tốc trọng trường.

7.2.2.5 Hiệu ứng xoắn theo hướng ngang (quay theo trục thẳng đứng)

Khi sử dụng mô hình dầm cứng hoặc mô hình dầm mềm dẻo theo hướng ngang của cầu, có thể đánh giá các hiệu ứng xoắn bằng cách áp dụng mô men xoắn tĩnh M_t tương ứng theo Biểu thức (24) của 7.1.5. Độ lệch tâm liên quan được đánh giá như sau:

$$e = e_o + e_a \quad (42)$$

trong đó:

e_o là độ lệch tâm lý thuyết (xem trường hợp (b) của 7.2.2.2)

e_a = 0,05L là độ lệch tâm bổ sung tính đến hiệu ứng sự cố và khuếch đại động.

Có thể xác định lực F từ Biểu thức (38) hoặc như là ΣF_i từ Biểu thức (41). Mô men M_t có thể phân phối cho các cấu kiện đỡ sử dụng mô hình dầm cứng.

7.2.2.6 Mô hình trụ riêng lẻ

Trong một số trường hợp, tải trọng động đất theo hướng ngang cầu chủ yếu do các trụ chịu, không có sự tương tác đáng kể giữa các trụ liền kề. Trong trường hợp đó, hiệu ứng động đất tác động ở trụ thứ i có thể được xấp xỉ bằng áp dụng một lực tĩnh tương đương:

$$F_i = M_i \, S_d(T_i) \tag{43}$$

trong đó

Mi là khối lượng có hiệu được quy cho trụ i và

$$T_i = 2\pi\sqrt{\frac{M_i}{K_i}} \tag{44}$$

là chu kỳ cơ bản của cùng trụ, được xem là độc lập với phần còn lại của cầu.

Sự đơn giản hóa này có thể được áp dụng như một phép gần đúng đầu tiên cho phân tích sơ bộ, khi đáp ứng điều kiện sau từ kết quả của Biểu thức (44) cho tất cả các trụ liền kề i và i + 1:

$$0{,}90 \le T_i/T_{i+1} \le 1{,}10 \tag{45}$$

Nếu không, cần phải có sự phân bố lại khối lượng có hiệu được quy cho mỗi trụ để thoả mãn điều kiện trên.

7.2.3 Phương pháp tuyến tính khác

Trong phân tích chuỗi thời gian, tải trọng động đất thiết kế phải được lấy là giá trị trung bình của phản ứng cực trị, tính cho mỗi biểu đồ gia tốc trong một tập lịch sử thời gian được xét. Điều phụ 6.2.3 áp dụng để chọn lịch sử thời gian.

7.2.4 Phân tích lịch sử thời gian động phi tuyến

7.2.4.1 Yêu cầu chung

Phản ứng phụ thuộc vào thời gian của kết cấu thu được từ tích phân số trực tiếp phương trình vi phân phi tuyến của chuyển động. Đầu vào động đất bao gồm các lịch sử thời gian chuyển động mặt đất (các biểu đồ gia tốc, xem 6.2.3). Các ảnh hưởng của lực trọng trường và các tác động tựa thường xuyên khác trong trường hợp thiết kế động đất, cũng như các hiệu ứng thứ cấp cũng phải xét.

Trừ khi có quy định khác trong phần này, phương pháp này chỉ có thể sử dụng khi kết hợp với phân tích phổ phản ứng tiêu chuẩn để cung cấp thông tin chi tiết phản ứng sau đàn hồi và so sánh giữa độ dẻo cục bộ yêu cầu và độ dẻo cục bộ có thể. Nói chung các kết quả phân tích phi tuyến không được sử dụng để làm giảm các yêu cầu từ phân tích phổ phản ứng. Tuy nhiên, trong trường hợp cầu có thiết bị cách ly (xem Điều 10) hoặc cầu không đều đặn (xem 7.1.8) các giá trị đánh giá thấp hơn từ một phân tích lịch sử thời gian nghiêm ngặt có thể thay thế cho các kết quả của phân tích phổ phản ứng.

7.2.4.2 Chuyển động nền đất và tổ hợp thiết kế

Áp dụng các quy định của 6.2.3, 8.5 và 7.1.2.

7.2.4.3 Các hiệu ứng tác động thiết kế

Khi thực hiện phân tích động phi tuyến cho ít nhất bảy cặp chuyển động mặt đất ngang độc lập, có thể sử dụng giá trị trung bình của các phản ứng riêng lẻ như giá trị thiết kế của các hiệu ứng tác động, trừ trường hợp có yêu cầu khác trong phần này. Khi có ít hơn bảy phân tích động phi tuyến tính thực hiện cho các cặp chuyển động đầu vào độc lập, phải sử dụng các phản ứng tối đa của nhóm như các hiệu ứng tác động thiết kế.

7.2.4.4 Kết cấu dẻo

Mục tiêu chính của phân tích lịch sử thời gian phi tuyến của cầu dẻo như sau:

- Xác định mô hình thực tế của sự hình thành khớp dẻo
- Đánh giá và kiểm tra các yêu cầu biến dạng sau chảy có khả năng trong các khớp dẻo và đánh giá nhu cầu chuyển vị
- Xác định các yêu cầu về độ bền để ngăn ngừa các dạng hư hỏng không dẻo trong kết cấu phần trên và để kiểm tra nền đất.

Đối với một kết cấu dẻo có yêu cầu độ dẻo cục bộ cao, để đạt được các mục tiêu trên đòi hỏi những điều sau.

(a) Nhận biết thực tế phạm vi mà kết cấu còn đàn hồi. Nhận biết này dựa trên các giá trị ứng suất chảy và biến dạng của vật liệu có thể xảy ra.

(b) Trong các vùng khớp dẻo, biểu đồ ứng suất - biến dạng cho cả bê tông và cốt thép hoặc thép kết cấu, phải phản ánh ứng xử có thể xảy ra sau chảy, có tính đến sự kiềm chế của bê tông khi có liên quan, và biến dạng hóa cứng và / hoặc hiệu ứng oằn cục bộ đối với thép. Dạng các vòng lặp trễ phải được mô hình hóa đúng, xét đến sự suy giảm độ bền và độ cứng và hiện tượng trễ thắt, nếu được chỉ định bằng các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm thích hợp.

(c) Việc kiểm tra nhu cầu biến dạng là an toàn thấp hơn so với khả năng của khớp dẻo, nên được thực hiện bằng cách so sánh nhu cầu xoay khớp dẻo, $\theta_{p,E}$, với khả năng xoay thiết kế có liên quan, $\theta_{p,d}$ như sau:

$$\theta_{p,E} \leq \theta_{p,d} \tag{46}$$

Giá trị thiết kế của khả năng quay dẻo, $\theta_{p,d}$ phải được suy ra từ kết quả thử nghiệm hoặc tính toán từ độ cong cực hạn bằng cách chia giá trị có thể xảy ra $\theta_{p,u}$ cho hệ số, $\gamma_{R,p}$, phản ánh các khuyết tật cục bộ của kết cấu, sự không chắc chắn của mô hình và / hoặc sự phân tán của các kết quả thử nghiệm liên quan, như sau:

$$\theta_{p,d} = \frac{\theta_{p,u}}{\gamma_{R,p}} \tag{47}$$

Điều kiện tương tự cần được kiểm tra đối với các nhu cầu và khả năng biến dạng khác của vùng tiêu tán của kết cấu thép (ví dụ độ giãn dài của các cấu kiện chịu kéo theo đường chéo và biến dạng cắt của khoang chịu cắt trong giằng lệch tâm).

CHÚ THÍCH: Phụ lục E cung cấp thông tin cho việc đánh giá θ_{pd} và $\gamma_{R,p}$

(d) Không cần kiểm tra độ bền của cấu kiện chống lại sự uốn với lực dọc trục, vì việc kiểm tra như vậy vốn có trong quy trình phân tích phi tuyến theo (a) ở trên. Tuy nhiên, cần kiểm tra rằng không xảy ra chảy đáng kể trong dầm (xem 8.6.3.6).

(e) Kiểm tra các cấu kiện đối với các dạng hư hỏng không dẻo (cắt của các cấu kiện và cắt ở các mối nối liền kề với khớp dẻo), cũng như do hỏng nền móng, nên thực hiện theo các quy tắc liên quan của điều 8. Hiệu ứng tác động thiết kế khả năng nên được lấy bằng hiệu ứng tác động do phân tích phi tuyến nhân với $\gamma_{Bd,1}$, phù hợp với 8.6.2. Những giá trị này không được vượt quá sức kháng thiết kế R_d (= R_k /γ_M) của các mặt cắt tương ứng, tức là:

$$\max E_d \leq R_d \quad (48)$$

7.2.4.5 Cầu có cách chấn

Mục tiêu của phân tích trong trường hợp này là đánh giá thực tế nhu cầu về chuyển vị và lực:

- Tính đến ảnh hưởng của sự thay đổi các thuộc tính của bộ cách ly,
- Đảm bảo rằng kết cấu cách ly về cơ bản vẫn đàn hồi.

Áp dụng các quy định của Điều 10.

7.2.5 Phân tích tĩnh phi tuyến (phân tích đẩy dần)

Phân tích đẩy dần là phân tích tĩnh phi tuyến kết cấu chịu tải trọng thẳng đứng không thay đổi (trọng lực) và tải trọng ngang tăng đơn điệu, đại diện cho ảnh hưởng của thành phần động đất ngang. Các hiệu ứng thứ cấp sẽ được tính đến. Tải trọng ngang được tăng cho đến khi đạt được chuyển vị mục tiêu tại điểm tham chiếu.

Mục tiêu chính của phân tích là:

- Đánh giá trình tự và dữ liệu cuối cùng của sự hình thành khớp dẻo;
- Đánh giá sự phân bố lại các lực sau khi hình thành khớp dẻo;
- Đánh giá đường cong chuyển vị - lực của kết cấu ("đường cong khả năng") và nhu cầu biến dạng của khớp dẻo cho đến khi đạt chuyển vị mục tiêu.

Phương pháp này có thể áp dụng cho toàn bộ kết cấu cầu hoặc cho từng thành phần riêng lẻ.

Áp dụng các yêu cầu của 7.2.4.4, ngoại trừ yêu cầu đối với mô hình hóa dạng vòng lặp trễ b.

CHÚ THÍCH 1: Quy trình khuyến nghị để áp dụng phương pháp này được đưa ra trong Phụ lục L.

CHÚ THÍCH 2: Cần lưu ý rằng phân tích tĩnh phi tuyến (đẩy dần), chẳng hạn phân tích đưa ra trong Phụ lục L, dẫn đến kết quả thực tế trong các kết cấu, phản ứng của chúng đối với tải trọng động đất ngang trong hướng được xem xét có thể xấp xỉ hợp lý bởi một hệ một bậc tự do tổng quát. Giả sử ảnh hưởng của khối lượng trụ là nhỏ, điều kiện trên luôn đáp ứng theo hướng dọc của cầu thẳng. Điều kiện cũng được đáp ứng trong hướng ngang, khi sự phân bố độ cứng của các trụ dọc theo cầu có hệ số ngang đồng đều hơn hoặc ít hơn cho dầm tương đối cứng. Đây là trường hợp phổ biến nhất đối với cầu mà chiều cao của trụ giảm dần về phía mố hoặc không có sự thay đổi đột ngột. Tuy nhiên, khi cầu có một trụ đặc biệt cứng và kiên cố nằm giữa các nhóm trụ thông thường, hệ không thể được tính gần đúng theo phương ngang bởi một bậc tự do duy nhất và phân tích đẩy dần có thể không dẫn đến các kết quả thực. Một ngoại lệ tương tự cũng xảy ra đối với những cầu dài, khi các trụ rất cứng nằm giữa các nhóm cầu thông thường, hoặc các cầu trong đó khối lượng của một số trụ có ảnh hưởng đáng kể đến ứng xử động, theo một trong hai hướng. Sự sắp xếp bất thường như vậy có thể tránh, ví dụ: bằng cách cung cấp liên kết trượt giữa dầm và (các) trụ gây ra sự không đều đặn. Nếu điều này là không thể hoặc không thực hiện được, thì nên sử dụng phân tích lịch sử thời gian phi tuyến tính.

8 Kiểm tra độ bền

8.1 Yêu cầu chung

Các quy định của điều này áp dụng cho hệ chịu động đất của cầu được thiết kế theo phương pháp tuyến tính tương đương có xét đến ứng xử dẻo hoặc ứng xử dẻo giới hạn của kết cấu (xem 7.1.6). Đối với

các cầu có thiết bị cách ly áp dụng điều 10. Để kiểm tra trên cơ sở kết quả phân tích phi tuyến, áp dụng 7.2.4. Trong cả hai trường hợp sau áp dụng 8.2.1.

8.2 Vật liệu và độ bền thiết kế

8.2.1 Vật liệu

Trong các cầu thiết kế với ứng xử dẻo có q > 1,5, các cấu kiện bê tông khi khớp dẻo có thể hình thành phải được bố trí cốt thép loại C phù hợp với TCVN 13594-5:2023, Bảng C.1.

Các cấu kiện cầu bê tông được thiết kế có ứng xử dẻo, khi không có khớp dẻo có thể hình thành (kết quả của thiết kế theo khả năng), cũng như tất cả các cấu kiện của cầu bê tông được thiết kế với ứng xử dẻo giới hạn (q ≤1,5) hoặc tất cả các cấu kiện của cầu bê tông có cách ly phù hợp với điều 10, có thể bố trí cốt thép loại B phù hợp với TCVN 13594-5:2023, Bảng C.4.

Các cấu kiện thép kết cấu của tất cả các cầu phải phù hợp với các nội dung sau:

- Thép làm kết cấu phải tuân theo TCVN 13594-6:2023.
- Việc phân phối các tham số vật liệu trong kết cấu (như giới hạn chảy, độ dai) phải sao cho tạo được các vùng tiêu tán năng lượng ở các vị trí đã dự định trong thiết kế.

CHÚ THÍCH: Vật liệu thép ở các vùng tiêu tán năng lượng phải bị chảy dẻo trước khi các vùng khác vượt quá giai đoạn đàn hồi trong quá trình động đất.

Yêu cầu trên có thể thỏa mãn nếu giới hạn chảy của thép trong các vùng tiêu tán năng lượng và việc thiết kế kết cấu tuân theo một trong các điều kiện sau:

a) Giới hạn chảy thực tế lớn nhất $f_{y,max}$ của thép trong các vùng tiêu tán năng lượng thỏa mãn điều kiện:

$$f_{y,max} \leq 1,1\ \gamma_{ov}\ f_y$$

trong đó:

γ_{ov} là hệ số vượt cường độ của vật liệu. Khuyến nghị lấy $\gamma_{ov} = 1,25$.

f_y là giới hạn chảy danh nghĩa của thép.

CHÚ THÍCH: Đối với thép S235 và với hệ số gia tăng cường độ của vật liệu $\gamma_{ov} = 1,25$ thì phương pháp này cho giá trị lớn nhất $f_{y,max} = 323$ N/mm^2.

b) Thiết kế kết cấu căn cứ vào một số hiệu thép sử dụng và một cường độ chảy danh nghĩa f_y cho cả hai vùng tiêu tán và không tiêu tán năng lượng; giá trị cao hơn $f_{y,max}$ dùng cho thép ở vùng tiêu tán năng lượng; giá trị danh nghĩa fy được dùng cho thép ở vùng không tiêu tán năng lượng và ở các mối nối là vượt quá giá trị cao của giới hạn chảy $f_{y,max}$ của vùng tiêu tán năng lượng.

CHÚ THÍCH: Theo điều kiện này thì có thể sử dụng thép S355 cho các cấu kiện và cho các liên kết không tiêu tán năng lượng và sử dụng thép S235 cho các cấu kiện tiêu tán năng lượng hoặc các liên kết tiêu tán năng lượng tại đó giá trị trên của giới hạn chảy của thép S235 được giới hạn không quá $f_{y,max} = 355$ N/mm^2.

c) Cường độ chảy thực tế $f_{y,act}$ của thép trong vùng tiêu tán năng lượng được xác định bằng thử nghiệm. Hệ số vượt cường độ được tính toán cho từng vùng tiêu tán năng lượng $\gamma_{ov,act} = f_{y,act}/f_y$ trong đó f_y là giới hạn chảy danh nghĩa của thép của vùng tiêu tán năng lượng.

CHÚ THÍCH: Điều kiện này có thể áp dụng đối với thép có xuất xứ rõ ràng, cũng có thể được áp dụng để đánh giá công trình đã xây dựng hoặc khi giới hạn chảy được xác định bằng thực nghiệm trước khi chế tạo.

Nếu các điều kiện trong b thỏa mãn thì hệ số vượt cường độ γ_{ov} có thể lấy bằng 1,00 khi kiểm tra thiết kế các cấu kiện kết cấu quy định trong các điều từ 8.7.1.1 đến 8.7.1.4. Khi kiểm tra điều kiện 8.2.2.2 đối với các liên kết, sử dụng hệ số vượt cường độ γ_{ov} là giá trị như trong a.

Nếu thỏa mãn các điều kiện c thì hệ số vượt cường độ γ_{ov} được lấy bằng giá trị lớn nhất trong số các giá trị $\gamma_{ov,act}$ tính trong các kiểm tra từ 8.7.1.1 đến 8.7.1.4.

Đối với các vùng tiêu tán năng lượng, giá trị cường độ chảy $f_{y,max}$ sử dụng khi áp dụng các điều kiện trên cần được xác định rõ và ghi chú trên bản vẽ.

Độ dai của thép và của các mối hàn phải được chọn thỏa mãn các yêu cầu khi chịu tác dụng động đất tương ứng với giá trị nhất định của nhiệt độ làm việc (xem TCVN 13954-6:2023).

Độ dai của thép và của các mối hàn và nhiệt độ làm việc thấp nhất được chọn để tổ hợp với tải trọng có tải trọng động đất cần được quy định trong dự án.

Việc kiểm tra tính năng vật liệu được thực hiện phải theo các yêu cầu sau:

- Việc quản lý thiết kế và thi công phải đảm bảo công trình được xây dựng đúng như thiết kế.
- Với mục đích đó, ngoài các điều trong TCVN 13594-6:2023, cần thỏa mãn các yêu cầu sau:
  + Bản vẽ chế tạo và lắp dựng cần chỉ dẫn rõ các chi tiết liên kết, kích thước, chất lượng bulông và mối hàn cũng như mác thép của cấu kiện. Trên bản vẽ cần ghi chú giá trị ứng suất chảy lớn nhất cho phép $f_{y,max}$ của thép dùng trong các vùng tiêu tán năng lượng;
  + Tham số vật liệu cần kiểm tra phù hợp với 8.2.1;
  + Việc kiểm soát độ xiết chặt của bulông và chất lượng mối hàn cần tuân theo các quy định trong EN 1090;
  + Trong suốt quá trình thi công cần đảm bảo ứng suất chảy của thép sử dụng thực tế không vượt quá 10 % $f_{y,max}$ được ghi chú trong bản vẽ cho các vùng tiêu tán năng lượng.
- Khi một trong các điều kiện trên không thỏa mãn, cần điều chỉnh hoặc sửa chữa nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này và đảm bảo tính an toàn cho công trình.

8.2.2 Độ bền thiết kế

8.2.2.1 Kiểm tra an toàn kết cấu bê tông

Đối với việc kiểm tra TTGHCĐ, khi lấy các hệ số riêng cho tham số vật liệu γ_c và γ_s phải tính đến sự suy giảm cường độ có thể có của vật liệu do sự biến dạng có chu kỳ.

Nếu không có những số liệu phù hợp hơn thì áp dụng các giá trị của những hệ số riêng γ_c và γ_s được chấp nhận trong trường hợp thiết kế lâu dài và thay đổi, với giả thiết rằng nhờ các quy định về độ dẻo kết cấu cục bộ mà tỷ số giữa cường độ còn lại sau khi xuống cấp và cường độ ban đầu xấp xỉ bằng tỷ số giữa các giá trị γ_M của các tổ hợp tải trọng đặc biệt và tổ hợp tải trọng cơ bản.

Nếu sự suy giảm cường độ được tính toán một cách hợp lý khi đánh giá các tính chất của vật liệu, có thể dùng các giá trị γ_M được chấp nhận trong trường hợp thiết kế sự cố.

CHÚ THÍCH 1: Các giá trị hệ số riêng của vật liệu γ_c và γ_s cho các trường hợp thiết kế lâu dài và các trường hợp thiết kế sự cố có thể tìm thấy trong dự án cụ thể với TCVN 13594-5:2023.

CHÚ THÍCH 2: Dự án cụ thể có thể quy định việc sử dụng các giá trị γ_M cho thiết kế chịu động đất. Chúng có thể là những giá trị dùng cho các trường hợp thiết kế lâu dài và thay đổi hoặc cho các trường hợp thiết kế sự cố. Thậm chí các giá trị trung gian có thể được lựa chọn trong phụ lục phụ thuộc vào việc các tham số vật liệu khi chịu tải trọng động đất được đánh giá như thế nào. Sự lựa chọn được kiến nghị chính là sự lựa chọn trong điều này, nó cho phép sử dụng giá trị tương tự của cường độ thiết kế cho các trường hợp thiết kế lâu dài và thay đổi (ví dụ như tải trọng trọng trường kèm theo gió) và cho trường hợp thiết kế chịu động đất.

8.2.2.2 Kiểm tra an toàn kết cấu thép

Khi kiểm tra TTGHCĐ, hệ số riêng của thép $\gamma_s = \gamma_M$ cần tính đến khả năng suy giảm cường độ do biến dạng theo chu kỳ.

CHÚ THÍCH: Do hiện tượng dẻo cục bộ, tỷ số giữa cường độ còn lại sau khi bị suy giảm và cường độ ban đầu xấp xỉ bằng tỷ số giữa các giá trị γ_M của tổ hợp tải trọng đặc biệt và tổ hợp tải trọng cơ bản, kiến nghị sử dụng hệ số γ_s trong thiết kế với cả hai trường hợp tải trọng thay đổi và tải trọng lâu dài.

Khi kiểm tra thiết kế khả năng chịu lực theo các mục 8.7.1 thì nên xét đến khả năng cường độ chảy thực tế của thép cao hơn cường độ chảy danh nghĩa bằng hệ số gia tăng cường độ của vật liệu γ_{ov} (xem 8.2.1).

8.2.2.3 Kiểm tra an toàn kết cấu liên hợp

Giá trị thiết kế của sức kháng cấu kiện liên hợp thép- BTCT phải được xác định phù hợp với các yêu cầu sau khi kiểm tra về an toàn:

- Khi kiểm tra khả năng chịu lực có liên quan tới cấu kiện bê tông và phần bê tông trong cấu kiện liên hợp: Áp dụng 8.2.2.1

- Khi kiểm tra khả năng chịu lực có liên quan tới cấu kiện thép, áp dụng 8.2.2.2

8.3 Thiết kế theo khả năng

Đối với các kết cấu thiết kế có ứng xử dẻo, các hiệu ứng thiết kế theo khả năng F_C (V_C, M_C, N_C) phải được tính toán bằng cách phân tích cơ cấu dẻo dự kiến theo:

a) các tác động phi động đất trong trường hợp động đất thiết kế và

b) mức độ của tải trọng động đất theo hướng đang xét mà ở đó tất cả khớp uốn dự định đã phát triển mô men uốn bằng một phân vị trên của sức kháng uốn, được gọi là mô men vượt cường độ, M_0.

Các hiệu ứng thiết kế theo khả năng không cần phải lớn hơn các kết quả ở trường hợp thiết kế động đất (xem 8.5) theo hướng được xem xét, với hiệu ứng tải trọng động đất nhân với hệ số ứng xử q sử dụng trong phân tích cho tải trọng động đất thiết kế.

Mô men vượt cường độ của mặt cắt được tính như sau:

$$M_o = \gamma_o M_{Rd} \tag{49}$$

trong đó:

γ_0 là hệ số vượt cường độ;

M_{Rd} là cường độ uốn thiết kế của mặt cắt theo hướng và dấu đã chọn, dựa trên hình dạng mặt cắt thực tế, bao gồm cả cốt thép nếu có liên quan và thuộc tính vật liệu (với giá trị γ_M cho các trường hợp thiết kế cơ bản). Khi xác định M_{Rd}, phải tính đến uốn hai trục do: (a) hiệu ứng của các tác động phi động đất trong trường hợp thiết kế động đất và (b) các hiệu ứng tải trọng động đất khác tương ứng với tải trọng động đất thiết kế với hướng và dấu đã chọn.

Giá trị của hệ số vượt cường độ phải phản ánh sự thay đổi của thuộc tính cường độ vật liệu và tỷ lệ giữa cường độ cực hạn với cường độ chảy.

CHÚ THÍCH: Giá trị cho γ_0 có thể đưa ra trong dự án cụ thể. Các giá trị đề xuất là: Đối với cấu kiện bê tông: γ_0 = 1,35; Đối với cấu kiện thép: γ_0 = 1,25.

Trong trường hợp mặt cắt bê tông cốt thép có cốt thép kiềm chế đặc biệt phù hợp với 8.2.1 và với giá trị của lực dọc trục được chuẩn hóa

$$\eta_k = N_{Ed} / (A_c f_{ck}) \tag{50}$$

vượt quá 0,1, thì giá trị của hệ số vượt cường độ sẽ được nhân với $1 + 2 (\eta_k - 0,1)^2$

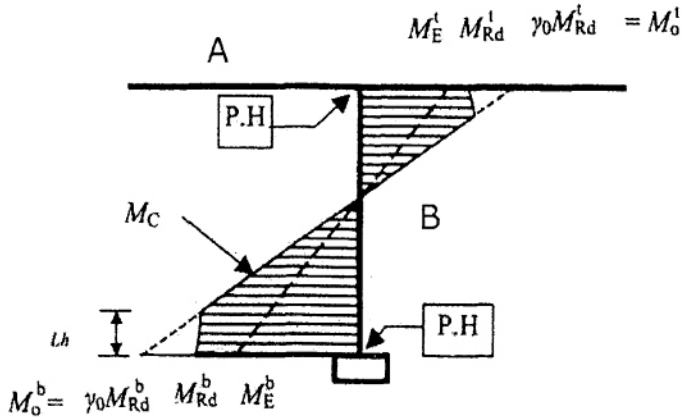
trong đó:

N_{Ed} là giá trị của lực dọc trục tại khớp dẻo trường hợp thiết kế động đất, dấu dương nếu là nén;

A_c là diện tích mặt cắt ngang;

f_{ck} là cường độ đặc trưng của bê tông.

Trong phạm vi chiều dài của các cấu kiện phát triển khớp dẻo, thiết kế theo khả năng mô men uốn M_c tại vùng lân cận của khớp (xem Hình 12) được giả định là không lớn hơn khả năng chịu uốn thiết kế M_{Rd} có liên quan của khớp gần nhất được tính tương ứng theo 8.6.3.1.



CHÚ DẪN: A - Dầm, B - Trụ, PH - Khớp dẻo

Hình 12 - Mô men thiết kế theo khả năng M_C trong phạm vi chiều dài của cấu kiện có khớp dẻo

CHÚ THÍCH: Các biểu đồ M_{Rd} thể hiện trên Hình 12 tương ứng với một trụ có mặt cắt ngang thay đổi (tăng dần xuống dưới). Trong trường hợp mặt cắt ngang không đổi có cốt thép không đổi thì M_{Rd} cũng không đổi.

Đối với L_h, xem 9.2.1.5.

Nói chung, phải tính toán riêng hiệu ứng thiết kế theo khả năng cho tác động động đất (với dấu + và -) ở mỗi phương dọc và ngang. Quy trình liên quan và các đơn giản hóa được nêu trong Phụ lục K.

Khi gối trượt tham gia vào cơ cấu dẻo, phải giả định khả năng của chúng bằng $\gamma_{of}R_{df}$, trong đó:

γ_{of} = 1,30 là hệ số khuếch đại của ma sát do hiệu ứng già hóa

R_{df} là lực ma sát thiết kế lớn nhất của gối.

Trong các cầu có gối chất dẻo và dự kiến có ứng xử dẻo, các bộ phận dự kiến không có khớp dẻo nào được tạo thành và chịu lực cắt từ các gối phải được thiết kế như sau: các hiệu ứng thiết kế theo khả năng phải được tính toán trên cơ sở biến dạng lớn nhất của các gối tương ứng với chuyển vị thiết kế của dầm và độ cứng gối tăng lên 30 %.

8.4 Hiệu ứng thứ cấp

Đối với phân tích tuyến tính, có thể sử dụng các phương pháp gần đúng để đánh giá ảnh hưởng của các hiệu ứng thứ cấp ở các mặt cắt tới hạn (khớp dẻo), cũng như tính đến tính chất chu kỳ của tải trọng động đất khi nó có hiệu quả bất lợi đáng kể.

CHÚ THÍCH: Sử dụng các phương pháp gần đúng để đánh giá các tác động thứ cấp dưới tải trọng động đất có thể được cho trong dự án cụ thể. Quy trình khuyến nghị là giả định rằng tăng mô men uốn của mặt cắt khớp dẻo do hiệu ứng thứ cấp là:

$$\Delta M = \frac{1+q}{2} d_{Ed} N_{Ed} \quad (51)$$

trong đó N_{Ed} là lực dọc trục và d_{Ed} là chuyển vị ngang tương đối của các đầu của cấu kiện dẻo được xét trong trường hợp động đất thiết kế.

8.5 Tổ hợp của tải trọng động đất với các tác động khác

Giá trị thiết kế E_d của hiệu ứng các tác động trong trường hợp thiết kế động đất phải được xác định theo 9.4.3.4, TCVN 13594-1:2022, như sau:

$$E_d = G_k \text{ "+" } P_k \text{ "+" } A_{Ed} \text{ "+" } \psi_{21} Q_{1k} \text{ "+" } Q_2 \quad (52)$$

Trong đó:

"+" nghĩa là "được tổ hợp với";

G_k là các tác động thường xuyên với các giá trị đặc trưng của chúng;

P_k là giá trị đặc trưng của ứng suất trước sau tất cả các tổn thất;

A_{Ed} là tải trọng động đất thiết kế;

Q_{1k} là giá trị đặc trưng của tải trọng giao thông;

Ψ_{21} là hệ số tổ hợp đối với tải trọng giao thông phù hợp với 7.1.2; và

Q_2 là giá trị tựa thường xuyên của các tác động trong thời gian dài (ví dụ áp lực đất, đẩy nổi, dòng chảy, v.v.)

CHÚ THÍCH: Các tác động trong thời gian dài được coi là đồng thời với tải trọng động đất thiết kế.

Hiệu ứng tải trọng động đất không cần tổ hợp với các hiệu ứng tác động do biến dạng cưỡng bức (gây ra bởi nhiệt độ, co ngót, lún gối, chuyển động dư của nền đất do đứt gãy động đất).

Một ngoại lệ đối với quy tắc trên là trường hợp các cầu mà trong đó tải trọng động đất do các gối chất dẻo nhiều lớp chịu (xem thêm 9.6.2.3). Trong trường hợp đó ứng xử đàn hồi của hệ phải được giả định và các hiệu ứng tác động do biến dạng cưỡng bức phải được tính đến.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp này, chuyển vị do từ biến thường không tạo ra thêm ứng suất bổ sung cho hệ thống và do đó có thể được bỏ qua. Từ biến cũng làm giảm ứng suất có hiệu gây ra trong kết cấu do các biến dạng cưỡng bức dài hạn (ví dụ do co ngót).

Bỏ qua tác động của gió trong giá trị thiết kế E_d của hiệu ứng các tác động trong trường hợp thiết kế động đất (Biểu thức (52)).

8.6 Kiểm tra sức kháng của các mặt cắt bê tông

8.6.1 Độ bền thiết kế

Khi sức kháng của một mặt cắt phụ thuộc vào các hiệu ứng tác động nhiều thành phần (ví dụ: mô men uốn theo một trục hoặc hai trục và lực dọc trục), có thể thỏa mãn các điều kiện TTGHCĐ quy định trong 8.6.2 và 8.6.3 bằng cách xem xét riêng biệt giá trị cực trị (tối đa hoặc tối thiểu) của mỗi thành phần hiệu ứng tác động với giá trị đồng thời của tất cả các thành phần của hiệu ứng tác động khác.

8.6.2 Kết cấu có ứng xử dẻo hạn chế

Đối với sức kháng uốn của các mặt cắt, điều kiện sau phải được thỏa mãn:

$$E_d \leq R_d \tag{53}$$

trong đó:

E_d là hiệu ứng tác động thiết kế trong trường hợp thiết kế động đất, kể cả hiệu ứng bậc hai;

R_d là sức kháng uốn thiết kế của mặt cắt phù hợp với 9.1, TCVN 13594-5:2023, và với 8.6.1.

Phải thực hiện kiểm tra sức kháng cắt của các cấu kiện bê tông phù hợp với 9.2, TCVN 13594-5:2023, với các quy tắc bổ sung sau.

a) Các hiệu ứng tác động thiết kế phải được tính toán theo 8.5) trong đó hiệu ứng tải trọng động đất A_{Ed} phải được nhân với hệ số ứng xử q sử dụng trong phân tích tuyến tính.

b) Các giá trị sức kháng, $V_{Rd,c}$, $V_{Rd,s}$ và $V_{Rd,max}$ được lấy theo 9.2, TCVN 13594-5:2023, được chia cho hệ số an toàn bổ sung γ_{Bd1} cho phá hoại giòn.

CHÚ THÍCH: Giá trị quy định cho γ_{Bd1} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị đề xuất là γ_{Bd1} = 1,25.

8.6.3 Kết cấu có ứng xử dẻo

8.6.3.1 Sức kháng uốn của các mặt cắt của khớp dẻo

Điều kiện sau phải được thỏa mãn.

$$M_{Ed} \leq M_{Rd} \tag{54}$$

trong đó:

M_{Ed} là giá trị thiết kế của mô men có được từ phân tích cho trường hợp thiết kế động đất, bao gồm cả các hiệu ứng thứ cấp;

M_{Rd} là khả năng chịu uốn thiết kế của mặt cắt, phù hợp với 8.6.1.

Cốt thép dọc của bộ phận có chứa khớp phải vẫn không đổi và có hiệu đầy đủ trên chiều dài L_h được chỉ ra ở Hình 12 và trong 9.2.1.5.

8.6.3.2 Khả năng chịu uốn của các mặt cắt khu vực ngoài khớp dẻo

Điều kiện sau phải được thỏa mãn.

$$M_C \leq M_{Rd} \tag{55}$$

trong đó:

M_C là mô men thiết kế theo khả năng như quy định trong 8.3;

M_{Rd} là sức kháng thiết kế của mặt cắt phù hợp với γ_{Bd1}, 9.1 TCVN 13594-5:2023, có tính đến sự tương tác của các thành phần khác của hiệu ứng tác động thiết kế (lực dọc trục và, khi có thể, mô men uốn theo phương trực giao).

CHÚ THÍCH: Theo kết quả của 8.3, mặt cắt ngang và cốt thép dọc của mặt cắt khớp dẻo sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc kiểm tra thiết kế theo khả năng.

8.6.3.3 Sức kháng cắt của các cấu kiện ngoài vùng khớp dẻo

Kiểm tra khả năng chịu cắt phải được thực hiện theo 9.2, TCVN 13594-5:2023, với các quy tắc bổ sung sau:

a) Các hiệu ứng tác động thiết kế phải được giả định tương đương với các tác động thiết kế theo khả năng phù hợp với 8.3;

b) Các giá trị sức kháng, $V_{Rd,c}$, $V_{Rd,s}$ và $V_{Rd,max}$ được lấy theo 9.2 của TCVN 13594-5:2023, được chia cho một hệ số an toàn bổ sung γ_{Bd} chống phá hoại giòn. Sử dụng một trong hai lựa chọn thay thế sau cho giá trị của γ_{Bd}.

Phương án 1

$$1 \leq \gamma_{Bd} = \gamma_{Bd1} + 1 - \frac{qV_{Ed}}{V_{C,0}} \leq \gamma_{Bd1} \tag{56a}$$

Phương án 2

$$1 \leq \gamma_{Bd} = \gamma_{Bd1} \tag{56b}$$

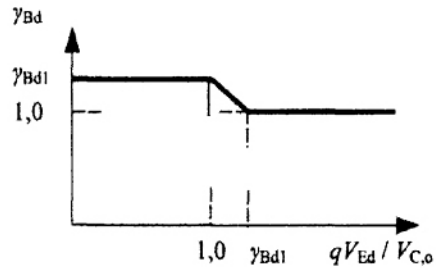
trong đó:

γ_{Bd1} phù hợp với 8.6.2;

V_{Ed} là giá trị lớn nhất của lực cắt trong trường hợp thiết kế động đất là 8.5; và

$V_{C,0}$ là lực cắt thiết kế theo khả năng xác định theo 8.3, không xem xét giới hạn của 8.3.

CHÚ THÍCH: Như được thể hiện trong Hình 13, Phương án 2 là bảo thủ hơn. Sự lựa chọn giữa Phương án 1 và Phương án 2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể.



Hình 13- Biểu diễn khác của công thức (56a), (56b)

Trừ khi thực hiện tính toán chính xác hơn, đối với các mặt cắt bê tông hình tròn bán kính r, trong đó cốt thép dọc phân bố trên hình tròn bán kính r_s, chiều cao có hiệu:

$$d_c = r + \frac{2r_s}{\pi} \quad (57)$$

có thể được sử dụng thay cho d trong các biểu thức liên quan cho khả năng chịu cắt. Giá trị của cánh tay đòn bên trong z có thể được giả định bằng: $z = 0{,}9d_e$.

8.6.3.4 Sức kháng cắt của khớp dẻo

8.6.3.4.1 Tổng quát

Áp dụng Điều 8.6.3.3.

Góc θ giữa thanh chống bê tông chịu nén và biên chịu kéo chính được giả định bằng 45°.

Kích thước của lõi bê tông bị kiềm chế đến đường tâm của chu vi vòng đai được sử dụng thay cho các kích thước mặt cắt b_w và d.

Có thể áp dụng điều phụ 8.6.3.3 bằng cách sử dụng các kích thước của lõi bê tông bị kiềm chế.

Đối với cấu kiện có tỷ số nhịp cắt α_s <2,0 (xem Bảng 2 cho định nghĩa của α_s), cần tiến hành kiểm tra trụ chịu kéo xiên và phá hủy trượt phù hợp với 8.6.3.4.2 và 8.6.3.4.3, một cách tương ứng. Trong các kiểm tra này, nên sử dụng các hiệu ứng thiết kế theo khả năng như các hiệu ứng tác động thiết kế.

8.6.3.4.2 Sự phá hoại kéo theo đường chéo của bụng tường do cắt

Việc tính toán cốt thép phần bụng tường khi kiểm tra theo trạng thái cực hạn khi chịu cắt phải kể đến giá trị của tỷ số $\alpha_s = M_{Ed}/(V_{Ed}.l_w)$. Cần sử dụng giá trị lớn nhất của α_s để kiểm tra chịu cắt của nó theo trạng thái cực hạn.

Nếu tỷ số $\alpha_s \geq 2{,}0$, những điều trong TCVN 13594-5:2023, 9.2.3 được áp dụng với các giá trị của z và $tg\theta$ lấy như trong khoản a) của 8.6.3.4.1.

Nếu $\alpha_s < 2{,}0$, áp dụng những điều sau:

a) Các thanh cốt thép nằm ngang của phần bụng phải thỏa mãn biểu thức sau (xem TCVN 13594-5:2023, 9.2.3):

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} + 0,75\rho_h f_{yd,h} bw_0 \alpha_s lw \quad (58)$$

trong đó:

ρ_h là hàm lượng cốt *thép* nằm ngang của phần bụng tường ($\rho_h = A_0/(bw_0 \times s_h)$);

$f_{yd,h}$ là giá trị thiết kế của cường độ chảy của cốt thép nằm ngang của phần bụng tường;

$V_{Rd,c}$ là giá trị thiết kế của khả năng chịu cắt đối với cấu kiện không đặt cốt thép chịu cắt, phù hợp với TCVN 13594-5:2023.

Trong vùng tới hạn của tường, $V_{Rd,c}$ cần lấy bằng 0 nếu lực dọc N_{Ed} là lực kéo.

b) Các thanh cốt thép thẳng đứng của phần bụng tường được neo và nối dọc theo chiều cao của tường theo Phần 5 của bộ tiêu chuẩn này, phải được bố trí thỏa mãn điều kiện:

$$\rho_h f_{yd,h} bw_0 z \leq \rho_v f_{yd,v} bw_0 z + \min N_{Ed} \quad (59)$$

trong đó:

ρ_v là hàm lượng cốt thép thẳng đứng của phần bụng tường ($\rho_v = A_v/bw_0.s_v$);

$f_{yd,v}$ là giá trị thiết kế của cường độ chảy của cốt thép thẳng đứng của phần bụng; và coi lực dọc N_{Ed} là dương khi là lực nén.

Cốt thép nằm ngang của phần bụng tường phải được neo chắc chắn tại các tiết diện đầu mút của tường, ví dụ uốn móc ở đầu với góc 90° hoặc 135°.

Cốt thép nằm ngang của phần bụng tường dưới dạng cốt thép đai kín hoặc được neo chắc chắn cũng có thể được coi là tham gia toàn phần việc bó các phần biên tường

8.6.3.4.3 Sự phá hoại trượt do cắt

Tại các mặt phẳng có khả năng phá hoại trượt do cắt (ví dụ tại các mối nối thi công) trong phạm vi vùng tới hạn, phải thỏa mãn điều kiện sau:

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,s}$$

trong đó:

$V_{Rd,s}$ là giá trị thiết kế của khả năng chịu cắt chống trượt

Có thể xác định giá trị của $V_{Rd,s}$ như sau:

$$V_{Rd,s} = V_{dd} + V_{id} + V_{fd} \quad (60)$$

với:

$$V_{dd} = \min \begin{cases} 1,3 \sum A_{sj} \cdot \sqrt{f_{cd} \times f_{yd}} \\ 0,25 f_{yd} \sum A_{sj} \end{cases} \quad (61)$$

$$V_{id} = \Sigma A_{si} f_{yd} \cos\varphi \quad (62)$$

$$V_{fd} = \min \begin{cases} \mu_f \left[\left(\sum A_{sj} f_{yd} + N_{Ed} \right) \xi + M_{Ed} / z \right] \\ 0,5\eta f_{cd} \xi l_w b_{wo} \end{cases} \quad (63)$$

trong đó:

V_{dd} là khả năng chịu lực kiểu chốt của các thanh cốt thép thẳng đứng;

V_{id} là khả năng chịu cắt của các thanh cốt thép xiên (với góc nghiêng φ so với mặt phẳng có khả năng trượt, ví dụ mối nối thi công);

V_{fd} là khả năng chịu ma sát;

μ_f là hệ số ma sát giữa bê tông với bê tông khi chịu tác động lặp theo chu kỳ, có thể lấy bằng 0,6 đối với bề mặt bê tông phẳng nhẵn, lấy bằng 0,7 đối với bề mặt bê tông gồ ghề, như đã được xác định trong TCVN 13594-5:2023, 9.2.5;

z là chiều dài của nội cánh tay đòn;

ξ là chiều cao trục trung hòa được chuẩn hóa;

ΣA_{sj} là tổng diện tích tiết diện của các thanh cốt thép thẳng đứng của phần bụng tường hoặc của các thanh cốt thép bổ sung được bố trí trong các phần đầu tường để chịu lực cắt chống trượt;

ΣAsi là tổng diện tích tiết diện của các thanh cốt thép xiên theo cả hai phương; kiến nghị sử dụng các thanh có đường kính lớn;

$$\eta = 0,6(1 - f_{ck}/250) \quad (64)$$

N_{Ed} được coi là dương khi nén;

f_{ck} tính bằng mega pascan (MPa).

Đối với tường thấp và dày phải thỏa mãn điều kiện:

a) Tại chân tường V_{id} phải lớn hơn $V_{Ed}/2$;

b) Tại các mức cao hơn, V_{id} phải lớn hơn $V_{Ed}/4$;

Các thanh cốt thép xiên cần được neo chắc chắn ở cả hai phía của mặt trượt có thể có và phải ngang qua tất cả các tiết diện của tường phía trên tiết diện tới hạn một khoảng bằng giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị $0,5l_w$ và $0,5h_w$.

Các thanh cốt thép xiên làm tăng khả năng chịu uốn tại chân tường. Sự tăng khả năng chịu uốn này cần được kể đến trong tính toán khi có lực cắt V_{Ed} tác dụng. Các thanh cốt xiên đó được tính toán theo quy tắc thiết kế theo khả năng chịu lực và tiêu tán năng lượng (xem thêm 5.5.2.4.1 và 5.5.2.4.2), TCVN 9386-1:2012. Có thể sử dụng hai phương pháp thay thế sau.

a) Độ tăng sức kháng uốn ΔM_{Rd} sử dụng trong tính toán V_{Ed} có thể được tính gần đúng bằng:

$$\Delta M_{Rd} = 1/2\ \Sigma A_{si}\ f_{yd}\ (\sin\varphi)\ l_i \quad (65)$$

trong đó:

l_i là khoảng cách giữa các tâm của hai lớp thanh cốt thép xiên, được đặt nghiêng một góc bằng ± ϕ so với mặt phẳng có khả năng trượt, được đo tại tiết diện chân;

Các ký hiệu khác như trong Biểu thức (62).

b) Khi tính toán lực cắt tác dụng V_{Ed} có thể bỏ qua ảnh hưởng của các thanh cốt thép xiên. Trong Biểu thức (62) V_{id} chính là khả năng chịu cắt thực của các thanh cốt thép xiên này (tức là khả năng chịu cắt thực tế bị giảm xuống do lực cắt tác dụng tăng). Khả năng chịu cắt thực của các thanh cốt thép xiên chịu trượt có thể được tính gần đúng bằng:

$$V_{id} = \sum A_{si} f_{yd} \left[\cos\varphi - 0{,}5 l_j \cdot \frac{\sin\varphi}{\alpha_s l_w} \right] \quad (66)$$

8.6.3.5 Kiểm tra các mối nối kề với các khớp dẻo

8.6.3.5.1 Yêu cầu chung

Mối nối bất kỳ giữa trụ dẻo thẳng đứng và dầm hoặc cấu kiện móng kề với khớp dẻo ở trụ, phải được thiết kế chịu cắt để chịu các hiệu ứng thiết kế theo khả năng của khớp dẻo theo hướng có liên quan. Trụ có chỉ số theo sau với "c" (cho "cột"), trong khi đó cấu kiện bất kỳ nào khác tạo khung vào cùng một mối nối được gọi là "dầm" và được đánh chỉ số bằng "b".

Đối với một trụ đặc thẳng đứng có chiều cao h_c và chiều rộng b_c ngang với hướng uốn của khớp dẻo, chiều rộng có hiệu của mối nối được giả định như sau:

- khi các khung trụ trong bản hoặc sườn ngang của bản rỗng:

$$b_j = b_c + 0{,}5 h_c \quad (67)$$

- khi các khung trụ xuyên trực tiếp vào bản bụng dọc có chiều rộng b_w (b_w song song với b_c):

$$b_j = \min(b_w;\ b_c + 0{,}5 h_c) \quad (68)$$

- đối với trụ tròn đường kính d_c, các định nghĩa trên được áp dụng giả sử $b_c = h_c = 0{,}9 d_c$

8.6.3.5.2 Lực và ứng suất mối nối

Lực cắt dọc thiết kế của mối nối, V_{jz}, phải được giả định là:

$$V_{jz} = \gamma_o T_{Rc} - V_{b1C} \quad (69)$$

trong đó:

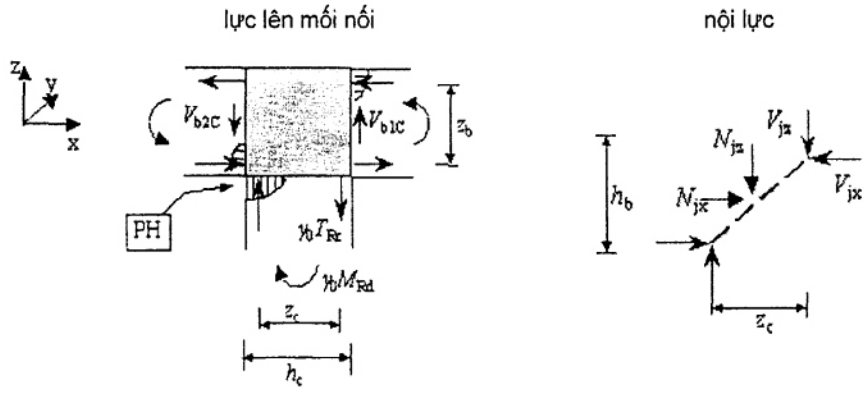
T_{Rc} là lực từ cốt thép chịu kéo của trụ tương ứng với sức kháng uốn thiết kế, M_{Rd}, của khớp dẻo, và γ_0 là hệ số vượt cường độ phù hợp với 8.3 (thiết kế theo khả năng);

V_{1bC} là lực cắt của "dầm" tiếp giáp với mặt chịu kéo của cột, tương ứng với các hiệu ứng thiết kế theo khả năng của khớp dẻo.

Lực cắt ngang thiết kế của mối nối, V_{jx} có thể được tính như (xem Hình 14):

$$V_{jx} = V_{jz} \frac{z_c}{z_b} \quad (70)$$

trong đó z_c và z_b là các cánh tay đòn bên trong của khớp dẻo và các mặt cắt đầu "dầm" tương ứng, và z_c và z_b có thể được giả định bằng 0,9 lần chiều cao mặt cắt có hiệu có liên quan (xem 8.6.3.3 và 8.6.3.4).



CHÚ DẪN: PH - Khớp dẻo

Hình 14 - Lực nút

Kiểm tra lực cắt phải được thực hiện ở tâm của mối nối, nơi mà ngoài V_{jz} và V_{jx}, ảnh hưởng của các lực dọc trục sau đây có thể được xem xét:

- Lực nút dọc trục thẳng đứng N_{jz} bằng:

$$N_{jz} = \frac{b_c}{2b_j} N_{cG} \quad (71)$$

Trong đó:

N_{cG} là lực dọc trục của cột dưới tác động phi động đất trong trường hợp thiết kế động đất;

Lực ngang N_{jx} bằng hiệu ứng lực dọc trục thiết kế theo khả năng trong "dầm", bao gồm các hiệu ứng của ứng suất trước dọc sau tất cả các mất mát, nếu lực dọc trục đó thực sự có hiệu trên toàn bộ chiều rộng b_j của mối nối;

Lực ngang N_{jy} theo phương ngang bằng hiệu ứng của ứng suất trước phương ngang sau tất cả các mất mát, có hiệu ở độ cao h_c, nếu có ứng suất trước đó.

Để kiểm tra mối nối, sử dụng các ứng suất danh nghĩa trung bình sau đây.

Ứng suất cắt:

$$v_j = v_x = v_z = \frac{V_{jx}}{b_j z_c} = \frac{V_{jz}}{b_j z_b} \quad (72)$$

Ứng suất dọc trụ:

$$n_z = \frac{N_{jz}}{b_j h_c} \quad (73)$$

$$n_x = \frac{N_{jx}}{b_j h_b} \quad (74)$$

$$n_y = \frac{N_{jy}}{h_b h_c} \quad (75)$$

CHÚ THÍCH: Như đã chỉ ra trong 8.3, thiết kế theo khả năng, và do đó kiểm tra mối nối liên quan nên được thực hiện với cả hai dấu của tải trọng động đất, với dấu + và -. Cũng cần lưu ý rằng ở khớp gối (ví dụ trên đầu của cột chịu uốn trong hướng ngang cầu), dấu của M_{Rd} và V_{b1C} có thể ngược lại với dấu chỉ ra ở Hình 14 và N_{jx} có thể là lực kéo.

8.6.3.5.3 Kiểm tra

Nếu ứng suất cắt trung bình trong mối nối, v_j, không vượt quá khả năng cắt nứt của mối nối, v_j, c_r, như cho ở Biểu thức (76), thì cần bố trí cốt thép tối thiểu.

$$v_j \le v_{j,cr} = f_{ctd}\sqrt{\left(1+\frac{n_x}{f_{ctd}}\right)\left(1+\frac{n_z}{f_{ctd}}\right)} \le 1{,}50 f_{ctd} \tag{76}$$

trong đó: $f_{ctd} = f_{ctk0,05} / \gamma_c$ là giá trị thiết kế của cường độ chịu kéo của bê tông.

Nén xiên gây ra trong mối nối bởi cơ cấu thanh chống xiên không được vượt quá cường độ nén của bê tông khi có biến dạng kéo ngang, có tính đến cả áp lực và cốt thép kiềm chế.

Trừ khi có một mô hình chính xác hơn, yêu cầu trên được coi là thỏa mãn nếu đáp ứng điều kiện sau:

$$v_j \le v_{j,Rd} = 0{,}5\alpha_c \nu f_{cd} \tag{77}$$

Trong đó

$$\nu = 0{,}6\,(1-(f_{ck}/250)) \tag{78}$$

Với f_{ck} theo MPa

Hệ số α_c trong Biểu thức (77) tính đến ảnh hưởng của bất kỳ áp lực (n_{jy}) và / hoặc cốt thép kiềm chế nào (ρ_y) theo phương ngang y đến cường độ nén của thanh chống chéo:

$$\alpha_c = 1 + 2(n_{jy} + \rho_y f_{sd})/f_{cd} \le 1{,}5 \tag{79}$$

trong đó:

$\rho_y = A_{sy} / (h_c h_b)$ là tỷ lệ cốt thép của cốt đai kín bất kỳ nào theo phương ngang của khoang mối nối (trực giao với mặt phẳng tác động),

f_{sd} = 300 MPa là ứng suất đã giảm của cốt thép ngang này, vì lý do hạn chế nứt.

Cốt thép, cả ngang và dọc, phải được bố trí trong mối nối, với lượng đủ để chịu lực cắt thiết kế. Yêu cầu này có thể được đáp ứng bằng việc bố trí tỷ lệ cốt thép ngang và dọc, ρ_x và ρ_z, tương ứng, sao cho:

$$\rho_x = \frac{v_j - n_x}{f_{sy}} \tag{80}$$

$$\rho_z = \frac{v_j - n_z}{f_{sy}} \tag{81}$$

trong đó:

$\rho_x = \dfrac{A_{sx}}{b_j h_b}$ là tỷ lệ cốt thép trong khoang mối nối theo phương ngang,

$\rho_z = \dfrac{A_{sz}}{b_j h_c}$ là tỷ lệ cốt thép trong khoang mối nối theo hướng thẳng đứng, và

f_{sy} là cường độ chảy thiết kế của cốt thép mối nối.

Tỷ lệ cốt thép mối nối ρ_x và ρ_y không được vượt quá giá trị lớn nhất:

$$\rho_{max} = \frac{\nu f_{cd}}{2 f_{sy}} \quad (82)$$

trong đó ν được cho bởi Biểu thức (78).

Lượng cốt thép chịu cắt tối thiểu phải được bố trí trong khoang mối nối theo cả hai phương ngang, dưới dạng liên kết kín. Tỷ lệ cốt thép mối nối tối thiểu yêu cầu:

$$\rho_{min} = \frac{f_{ctd}}{f_{sy}} \quad (83)$$

8.6.3.5.4 Bố trí cốt thép

Cốt đai thẳng đứng phải bao kín quanh cốt thép "dầm" theo chiều dọc tại mặt đối diện với trụ. Cốt đai ngang phải bao quanh cốt thép thẳng đứng của trụ, cũng như các thanh ngang "dầm" được neo vào mối nối, khuyên nghị dùng cốt đai / vòng liên tục của trụ vào mối nối.

Đến 50% tổng số cốt thép đai thẳng đứng cần thiết trong mối nối có thể là thanh U, bao quanh cốt thép "dầm" dọc ở mặt đối diện với cột (xem Hình 15).

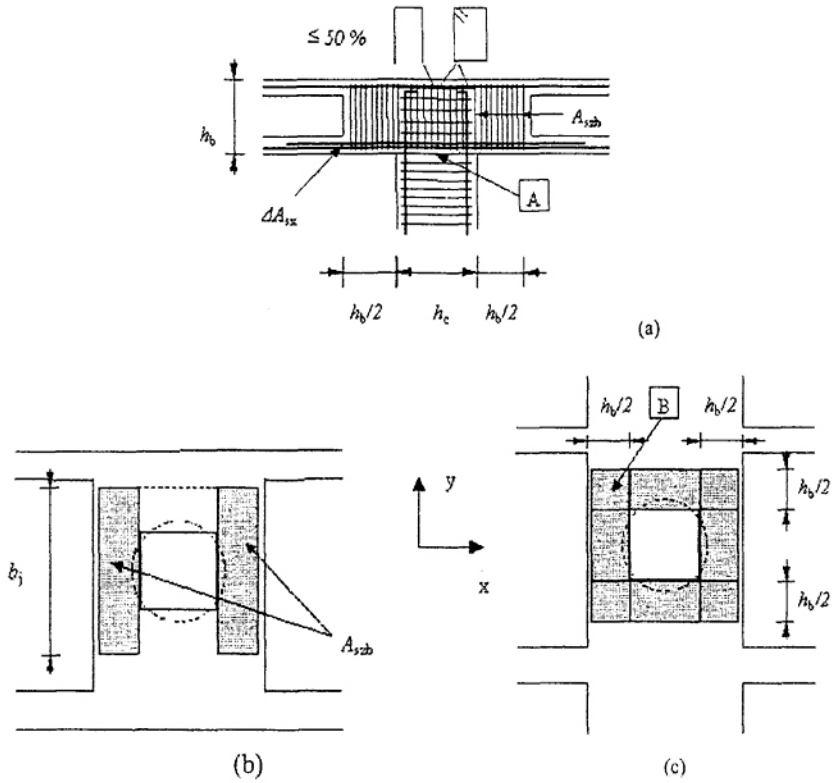
50% số thanh của cốt thép dọc trên cùng và dưới cùng của "dầm", khi xuyên liên tục qua thân mối nối và được neo đủ bên ngoài nó, có thể được tính đến để thỏa mãn cho diện tích cốt thép mối nối ngang yêu cầu A_{sx}.

Cốt thép dọc (thẳng đứng) của trụ phải đặt càng xa càng tốt vào trong dầm, kết thúc ngay trước các lớp cốt thép của dầm ở mặt đối diện với giao diện trụ - "dầm". Theo hướng uốn của khớp dẻo, các thanh của cả hai vùng chịu kéo của trụ phải được neo bằng móc hình chữ nhật hướng vào tâm trụ.

Khi lượng cốt thép cần thiết A_{sz} và / hoặc A_{sx}, phù hợp với Biểu thức (81) và (80) cao đến mức làm giảm khả năng thi công của mối nối, khi đó có thể áp dụng cách bố trí thay thế như mô tả ở trên (xem Hình 15).

Các cốt đai thẳng đứng có $\rho_{1z} \geq \rho_{min}$, có thể được chấp nhận từ quan điểm thi công, có thể được đặt trong phạm vi thân mối nối. Diện tích còn lại $\Delta A_{sz} = (\rho_z - \rho_{lz}) b_j h_c$, có thể được đặt ở mỗi bên của "dầm", trong phạm vi chiều rộng mối nối b_j và không xa hơn hơn $0{,}5h_b$ từ mặt trụ tương ứng.

Cốt thép ngang trong thân mối nối có thể được giảm đi $\Delta A_{sx} \leq \Delta A_{sz}$, với điều kiện là tỷ lệ cốt thép ngang còn lại trong thân mối nối thỏa mãn Biểu thức (83). Cốt thép chịu kéo của thớ trên và thớ đáy "dầm" tại các mặt trụ sau đó phải được tăng lên bằng ΔA_{sx}, trên cốt thép cần thiết trong các mặt cắt "dầm" liên quan để kiểm tra uốn dưới hiệu ứng thiết kế theo khả năng. Các thanh bổ sung để đáp ứng yêu cầu này phải được đặt trong phạm vi chiều rộng mối nối b_j; các thanh này phải được neo thích hợp để hoàn toàn có hiệu ở khoảng cách h_b từ mặt trụ.



CHÚ DẪN: A: Giao diện "dầm" – trụ, B: Cốt đai ở các vùng chung tính theo cả hai hướng

Hình 15: Phương án bố trí cốt thép mối nối; (a) mặt cắt thẳng đứng trong mặt phẳng xz; (b) mặt bằng cho khớp dẻo theo hướng x; (c) mặt bằng khớp dẻo theo hướng x và hướng y

8.6.3.6 Kiểm tra dầm

Phải kiểm tra để hiện tượng chảy đáng kể không xảy ra ở dầm. Việc kiểm tra này được thực hiện gồm:

- đối với cầu có tính dẻo hạn chế chịu tác động thiết kế bất lợi nhất, phù hợp với 8.5;
- đối với cầu có tính dẻo, dưới tác dụng thiết kế theo khả năng, xác định phù hợp với 8.3.

Khi xem xét thành phần nằm ngang của tải trọng động đất theo hướng ngang cầu, chảy của dầm do uốn trong phạm vi mặt phẳng ngang được xem là đáng kể nếu cốt thép mặt trên bản của dầm chảy đến khoảng cách từ mép của nó bằng 10 % chiều rộng bản trên cùng hoặc lên đến đường giao nhau của bản trên cùng với bản bụng, tùy theo giá trị nào gần hơn với mép của bản trên cùng.

Khi kiểm tra dầm trên cơ sở các hiệu ứng thiết kế theo khả năng đối với tải trọng động đất tác động theo hướng ngang cầu, việc giảm đáng kể độ cứng xoắn của dầm với việc tăng mô men xoắn phải được tính đến. Trừ khi thực hiện tính chính xác hơn, các giá trị quy định trong 5.3.6.1 có thể được giả định với cầu có ứng xử dẻo hạn chế, hoặc 70 % của giá trị này đối với cầu có ứng xử dẻo.

8.7 Kiểm tra sức kháng đối với các cấu kiện thép và cấu kiện liên hợp

8.7.1 Trụ thép

8.7.1.1 Yêu cầu chung

8.7.1.1.1 Phạm vi áp dụng

Để kiểm tra trụ dưới hiệu ứng tác động nhiều thành phần, áp dụng 8.6.1.

Sự tiêu tán năng lượng chỉ được phép thực hiện ở các trụ và không ở dầm.

Đối với cầu được thiết kế theo ứng xử dẻo, áp dụng các quy định của khoản **b, d và e** của 8.7.1.1.2, cho các kết cấu tiêu tán.

Áp dụng các quy định ở khoản **c** của 8.7.1.1.2. Tuy nhiên mặt cắt ngang loại 3 chỉ được phép khi $q \leq 1,5$.

Các quy định của 8.7.1.1.3, áp dụng cho tất cả các trụ cầu.

8.7.1.1.2 Tiêu chí thiết kế và quy định cấu tạo cho mọi loại kết cấu có khả năng tiêu tán năng lượng

a. Tổng quát

Có thể áp dụng tiêu chí thiết kế trong khoản **b** của 8.7.1.1.2 cho các bộ phận của kết cấu chịu tác động động đất, được thiết kế theo quan niệm b (xem 6.1.2, TCVN 9386-1:2012). Tiêu chí này được xem là thỏa mãn nếu tuân theo các quy định cụ thể từ 8.7.1.1.2.**c** đến 8.7.1.1.2.**e**.

b. Tiêu chí thiết kế cho kết cấu có khả năng tiêu tán năng lượng

Kết cấu có vùng tiêu tán năng lượng phải được thiết kế sao cho sự chảy dẻo của vật liệu, sự mất ổn định cục bộ hoặc các hiện tượng khác gây bởi ứng xử trễ của các vùng này không ảnh hưởng đến tính ổn định tổng thể của kết cấu.

CHÚ THÍCH: Hệ số q cho trong Bảng 5 được xem là đã tuân theo yêu cầu này (xem 5.3.3 và 5.3.4).

Các vùng tiêu tán năng lượng phải có độ mềm dẻo và độ bền thích hợp. Độ bền phải được kiểm tra theo TCVN 13594-6:2023.

Các vùng tiêu tán năng lượng có thể được bố trí trong các cấu kiện chịu lực hoặc trong các liên kết.

Nếu các vùng tiêu tán năng lượng được định vị trong các cấu kiện chịu lực thì các bộ phận không tiêu tán năng lượng và các liên kết của các bộ phận tiêu tán năng lượng với phần còn lại của kết cấu phải vượt cường độ đủ để cho biến dạng dẻo theo chu kỳ phát triển trong các bộ phận tiêu tán năng lượng.

Khi các vùng tiêu tán năng lượng được bố trí trong liên kết thì các cấu kiện được liên kết với nhau phải vượt cường độ đủ để cho phép phát triển sự chảy dẻo theo chu kỳ trong liên kết.

c. Các quy định thiết kế cho các cấu kiện có khả năng tiêu tán năng lượng chịu nén hoặc uốn

Độ dẻo kết cấu cục bộ thích hợp của cấu kiện chịu nén hoặc uốn có khả năng tiêu tán năng lượng phải được đảm bảo bằng cách giới hạn tỷ số giữa chiều rộng và bề dày b/t theo phân loại tiết diện thép như đã quy định trong 8.5 của TCVN 13594-6:2023.

d.4 Các quy định thiết kế cho các bộ phận hoặc cấu kiện chịu kéo

Cấu kiện chịu kéo hoặc các phần của cấu kiện chịu kéo nên thỏa mãn yêu cầu về độ dẻo kết cấu trong mục 6.2.3 của TCVN 13594-6:2023.

e. Các quy định thiết kế cho các liên kết trong vùng tiêu tán năng lượng

Việc thiết kế các liên kết phải sao cho hạn chế được vùng biến dạng dẻo, hạn chế ứng suất dư lớn và tránh được các khiếm khuyết chế tạo.

Các liên kết không tiêu tán năng lượng của cấu kiện có khả năng tiêu tán năng lượng (tạo ra bằng các mối hàn đối đầu ngấu hết bề dày) được xem là phù hợp với tiêu chí vượt cường độ.

Liên kết hàn góc hoặc liên kết bulông không tiêu tán năng lượng cần thỏa mãn yêu cầu sau:

$$R_d \geq 1,1\gamma_{ov}R f_y \qquad (84)$$

trong đó:

R_d là sức kháng của liên kết theo TCVN 13594-6:2023;

R_{fy} là sức kháng dẻo của cấu kiện tiêu tán năng lượng được liên kết, dựa trên ứng suất chảy thiết kế của vật liệu như được định nghĩa trong TCVN 13594-6:2023.

γ_{ov} là hệ số vượt cường độ (xem 8.2.2 và 8.2.1).

Nên sử dụng liên kết bulông chịu cắt loại B và C theo 6.4.1 và liên kết bulông chịu kéo loại E theo 6.4.2 của TCVN 13594-6:2023. Được phép sử dụng liên kết chịu cắt bằng bulông cường độ cao vặn chặt. Các bề mặt chịu ma sát phải thuộc loại A hoặc B được quy định trong EN 1090-1.

Đối với liên kết bulông chịu cắt, sức kháng cắt thiết kế của bulông nên lớn hơn 1,2 lần khả năng chịu lực thiết kế.

Nên chứng minh sự phù hợp của thiết kế bằng các căn cứ thực nghiệm về cường độ, độ mềm dẻo của cấu kiện và liên kết của chúng dưới tác dụng của tải trọng có chu kỳ, nhằm tuân theo các yêu cầu cho từng dạng kết cấu và cấp dẻo kết cấu (nêu trong 6.6 đến 6.9). Điều này áp dụng cho các liên kết nằm bên trong hoặc nằm kề vùng tiêu tán năng lượng đạt toàn phần hoặc một phần cường độ.

Các căn cứ thực nghiệm có thể dựa trên các số liệu đã có. Nếu không có các số liệu này thì phải tiến hành thí nghiệm.

8.7.1.2 Trụ kiểu khung chịu mô men

8.7.1.2.1 Tổng quát

Trong các cầu thiết kế theo ứng xử dẻo, các giá trị thiết kế của lực dọc trục, N_{Ed}, và lực cắt, $V_{E,d}$, trong các trụ bao gồm các khung chịu mô men được giả định là bằng hiệu ứng tác động thiết kế theo khả năng N_C và V_C một cách tương ứng, như quy định trong 8.3.

Thiết kế các mặt cắt của khớp dẻo cả ở dầm và cột của trụ phải đáp ứng các quy định của 8.7.1.2.2, 8.7.1.2.3, 8.7.1.2.4, 8.7.1.2.5, sử dụng giá trị N_{Ed} và V_{Ed} như quy định trên.

8.7.1.2.2 Tiêu chí thiết kế

Khung chịu mô men phải được thiết kế để các khớp dẻo hình thành trong dầm hoặc trong các liên kết giữa dầm với cột, nhưng không được ở trong cột (theo 4.4.2.3, TCVN 9386-1:2012). Yêu cầu này không được áp dụng cho vùng chân khung.

Tùy vị trí của các vùng tiêu tán năng lượng mà áp dụng 8.7.1.1.

Để có sơ đồ hình thành khớp dẻo, làm theo chỉ dẫn trong 4.4.2.3, TCVN 9386-1:2012.

8.7.1.2.3 Dầm

Dầm phải được thiết kế đảm bảo độ ổn định oằn ngang và oằn xoắn ngang theo TCVN 13594-6:2023 với giả thiết có sự hình thành khớp dẻo tại một đầu dầm. Đầu dầm đó nên được chọn là đầu dầm chịu lực lớn nhất trong trường hợp thiết kế chịu động đất.

Các khớp dẻo trong dầm phải đảm bảo rằng khả năng chịu mô men uốn dẻo toàn phần và khả năng xoay không bị giảm đi bởi lực nén hay lực cắt. Nhằm mục đích này, đối với các tiết diện thuộc Loại 1 và 2, cần kiểm tra các điều kiện sau tại vị trí dự kiến hình thành khớp dẻo:

$$\frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} \le 1{,}0 \tag{85}$$

$$\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} \le 0{,}15 \tag{86}$$

$$\frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} \le 0{,}5 \tag{87}$$

Trong đó $V_{Ed} = V_{Ed,G} + V_{Ed,M}$ (88)

N_{Ed}, M_{Ed}, V_{Ed} lần lượt là lực dọc thiết kế, mô men uốn thiết kế và lực cắt thiết kế;

N_{pl}, R_d, M_{pl}, R_d, V_{pl}, R_d là khả năng chịu lực tính toán theo TCVN 13594-6:2023;

$V_{Ed,G}$ là lực cắt thiết kế do các tải trọng không phải là tải trọng động đất;

$V_{Ed,M}$ là giá trị lực cắt thiết kế do mô men dẻo M_{pl}, $R_{d,A}$ và M_{pl}, $R_{d,B}$ với dấu trái nhau tại tiết diện hai đầu A và B của dầm.

CHÚ THÍCH: $V_{Ed,M} = (M_{pl}, R_{d,A} + M_{pl}, R_{d,B})/L$ là điều kiện bất lợi nhất, tương ứng với dầm có nhịp L và vùng tiêu tán năng lượng ở cả 2 đầu dầm.

Đối với các tiết diện thuộc Loại 3, kiểm tra các Biểu thức (85) đến (88) bằng cách thay thế N_{pl}, R_d, M_{pl}, R_d, V_{pl}, R_d bằng N_{el}, R_d, M_{el}, R_d, V_{pl}, E_d.

Nếu điều kiện trong Biểu thức (86) không được kiểm chứng, yêu cầu trên được xem là thỏa mãn nếu các điều kiện trong 9.2.9.1 của TCVN 13594-6:2023 được thỏa mãn.

8.7.1.2.4 Cột

Phải kiểm tra cột chịu nén có xét đến tổ hợp tải trọng bất lợi nhất của lực dọc và mô men uốn. Xác định các giá trị N_{Ed}, M_{Ed}, V_{Ed} như sau:

$$\left.\begin{aligned} N_{Ed} &= N_{Ed,G} + 1{,}1\gamma_{ov}\Omega N_{Ed,E} \\ M_{Ed} &= M_{Ed,G} + 1{,}1\gamma_{ov}\Omega M_{Ed,E} \\ V_{Ed} &= V_{Ed,G} + 1{,}1\gamma_{ov}\Omega V_{Ed,E} \end{aligned}\right\} \quad (89)$$

trong đó:

$N_{Ed,G}$, $M_{Ed,G}$, $V_{Ed,G}$ là lực nén, mô men uốn và lực cắt trong cột gây ra bởi các tải trọng không phải tải trọng động đất trong tổ hợp tải trọng dùng để thiết kế chịu động đất.

$N_{Ed,E}$, $M_{Ed,E}$, $V_{Ed,E}$ là lực nén, mô men uốn và lực cắt trong cột do tải trọng động đất thiết kế gây ra.
γ_{ov} là hệ số vượt cường độ (xem 6.1.3.2 và 6.2.3, TCVN 9386-1:2012)

Ω là giá trị nhỏ nhất trong các giá trị

Ω = của tất cả các dầm có vùng tiêu tán năng lượng;

$M_{Ed,i}$ là giá trị thiết kế của mô men uốn trong dầm thứ i khi thiết kế chịu động đất và $M_{pl,Rd,i}$ là mô men dẻo tương ứng.

Trong những cột có hình thành khớp dẻo như đã nêu trong 6.6.1, TCVN 9386-1:2012, khi kiểm tra, cần lưu ý là mô men tác động tại các khớp dẻo bằng $M_{pl,Rd}$.

Kiểm tra khả năng chịu lực của cột cần phù hợp với điều 9, TCVN 13594-6:2023.

Lực cắt trong cột V_{Ed} xác định từ việc tính toán kết cấu phải thỏa mãn:

$$\frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} \le 0{,}5 \quad (90)$$

Sự truyền lực từ dầm sang cột phải tuân theo các quy định thiết kế trong điều 9, TCVN 13594-6:2023.

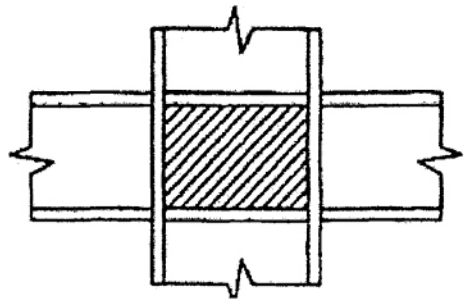
Khả năng chịu cắt của khoang bản bụng có sườn gia cường của liên kết dầm/cột (xem Hình 6.10) phải thỏa mãn:

$$\frac{V_{wp,Ed}}{V_{wp,Rd}} \le 1{,}0 \quad (91)$$

trong đó:

$V_{wp,Ed}$ là lực cắt thiết kế trong khoang bản bụng do ảnh hưởng của tải trọng, có tính đến độ bền dẻo của vùng tiêu tán năng lượng liền kề trong dầm hoặc trong các liên kết;

$V_{wp,Rd}$ là sức kháng cắt của khoang bản bụng theo 6.2.4.1, TCVN 13594-6:2023. Không cần thiết phải xét đến ảnh hưởng của ứng suất do lực dọc trục và mô men uốn đến độ bền dẻo chịu cắt.



Hình 16 - Ô bản bụng giữa các bản cánh và sườn tăng cường

Cần kiểm tra khả năng chống mất ổn định cắt của khoang bản bụng theo điều 8, TCVN 13594-6:2023:

$$V_{wp,Ed} < V_{wb,Rd} \quad (92)$$

trong đó: $V_{wb,Rd}$ là khả năng chống mất ổn định cắt của khoang bản bụng.

8.7.1.2.5 Liên kết dầm - cột

Nếu kết cấu được thiết kế để tiêu tán năng lượng trong dầm thì liên kết của dầm vào cột nên được thiết kế theo yêu cầu về mức vượt cường độ (xem 8.7.1.1) có tính đến khả năng chịu mô men $M_{pl,Rd}$ và lực cắt ($V_{G,Ed} + V_{M,Ed}$) đã xác định trong 8.7.1.2.

Cho phép sử dụng liên kết có khả năng tiêu tán năng lượng dạng nửa cứng và/hoặc dạng một phần cường độ nhưng phải kiểm tra các điều kiện sau:

a) Liên kết phải có khả năng xoay phù hợp với biến dạng tổng thể;

b) Các cấu kiện liên kết với nhau phải ổn định tại trạng thái cực hạn;

c) Ảnh hưởng biến dạng của liên kết đến chuyển vị ngang tổng thể được xét đến bằng phương pháp phân tích tĩnh phi tuyến tổng thể hoặc phương pháp phân tích phi tuyến theo thời gian.

Thiết kế liên kết cần sao cho khả năng xoay của liên kết ở vùng khớp dẻo θ_p không nhỏ hơn 35 mrad đối với kết cấu có độ dẻo kết cấu cao (DCH) và 25 mrad cho kết cấu có cấp dẻo kết cấu trung bình DCM ($q > 2$). Góc xoay θ_p được xác định như sau:

$$\theta_p = \delta / 0{,}5L \quad (93)$$

trong đó (xem Hình 6.11):

δ là độ võng dầm tại vị trí giữa nhịp;

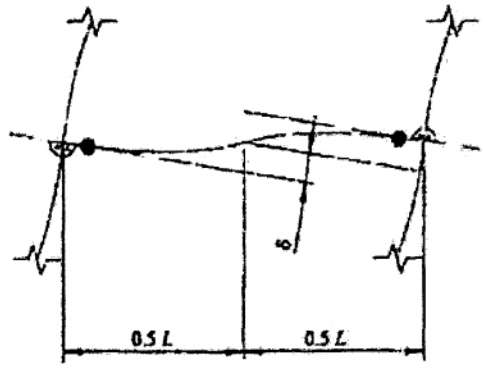
L là nhịp dầm

Với tất cả các vùng tiêu tán năng lượng, khả năng xoay của vùng khớp dẻo θ_p không được làm giảm cường độ và độ cứng quá 20 % khi chịu tác dụng của tải trọng có chu kỳ.

Trong các thí nghiệm để đánh giá θ_p cường độ chịu cắt của bụng cột cần tuân theo Biểu thức (91) và biến dạng do lực cắt của bụng cột không được quá 30 % khả năng xoay của vùng khớp dẻo θ_p.

Không kể đến biến dạng đàn hồi trong cột khi xác định θ_p.

Khi sử dụng các liên kết có độ bền riêng, khả năng chịu lực của cột được xác định trên cơ sở khả năng dẻo của các liên kết.



Hình 17 - Xác định θp theo độ võng của dầm

8.7.1.3 Trụ kiểu khung có hệ giằng đúng tâm

8.7.1.3.1. Tiêu chí thiết kế

Khung với hệ giằng đúng tâm phải được thiết kế sao cho sự chảy dẻo trong các thanh chéo chịu kéo hình thành trước khi liên kết bị phá hoại và trước khi xảy ra sự chảy dẻo hoặc mất ổn định trong dầm hoặc cột.

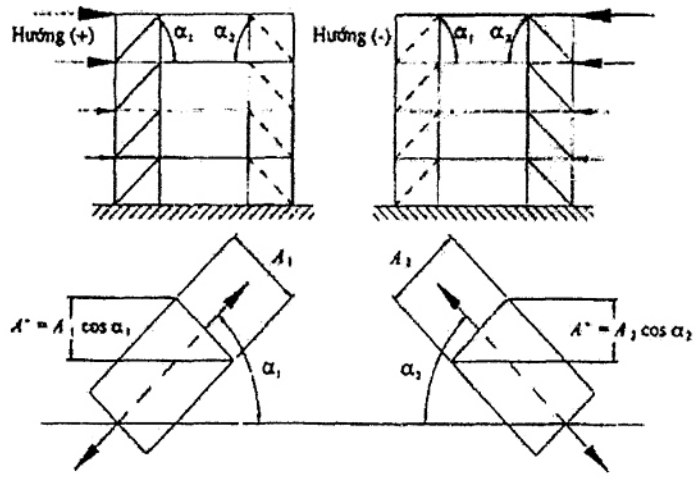
Các thanh chéo của hệ giằng phải được bố trí sao cho kết cấu có đặc trưng lực - chuyển vị như nhau tại mỗi tầng theo tất cả các hướng được giằng dưới tác dụng của tải trọng đổi chiều.

Nhằm mục đích đó, điều kiện sau phải được thỏa mãn:

$$\frac{\left|A^{+} - A^{-}\right|}{A^{+} + A^{-}} \leq 0{,}05 \qquad (94)$$

trong đó:

A+ và A- lần lượt là diện tích của hình chiếu lên mặt ngang của tiết diện ngang các thanh chéo chịu kéo, dưới các tác động động đất đổi chiều theo phương nằm ngang (xem Hình 18).



Hình 18 - Ví dụ khi áp dụng 8.7.1.3.1

8.7.1.3.2 Phân tích

Chỉ có dầm và cột được xem như chịu tác dụng của tải trọng trọng trường, không xét đến các cấu kiện giằng.

Khi phân tích đàn hồi hệ kết cấu chịu tải trọng động đất cần kể đến sự làm việc của các thanh chéo như sau:

- Trong các khung có giằng chéo, chỉ xét đến các thanh giằng chéo chịu kéo;

- Trong các khung giằng chữ V, cần xét đến cả các thanh giằng chéo chịu kéo và chịu nén.

Trong tính toán mọi loại hệ giằng đúng tâm, cho phép kể đến sự làm việc của các thanh giằng chéo chịu kéo và chịu nén nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

a) Sử dụng phương pháp phân tích tĩnh phi tuyến tổng thể hoặc phương pháp phân tích phi tuyến theo lịch sử thời gian.

b) Cả hai trạng thái trước và sau khi bị mất ổn định phải được xem xét khi lập mô hình cho sự ứng xử của các thanh chéo.

c) Phải có thông tin cần thiết để xây dựng mô hình mô tả sự làm việc của các thanh giằng chéo.

8.7.1.3.3. Các thanh giằng chéo

Trong các khung có hệ giằng chéo chữ X, độ mảnh không thứ nguyên λ (quy định trong TCVN 13594-6:2023) được giới hạn trong phạm vi: $1,3 < \lambda \leq 2,0$.

CHÚ THÍCH: Giá trị giới hạn 1,3 được chọn nhằm tránh cho cột bị quá tải ở trạng thái trước khi bị mất ổn định (khi cả thanh giằng chéo chịu kéo và chịu nén đều làm việc) vượt quá các nội lực thu được từ phép phân tích trạng thái tới hạn khi chỉ có thanh chéo chịu kéo làm việc.

Trong khung có giằng chéo mà các thanh giằng không thuộc dạng giằng chữ X, độ mảnh không thứ nguyên λ được giới hạn trong phạm vi: $\lambda \leq 2,0$.

Trong khung có hệ giằng chữ V, độ mảnh không thứ nguyên λ được giới hạn trong phạm vi: $\lambda \leq 2,0$.

Trong kết cấu không quá 2 tầng, không cần giới hạn giá trị độ mảnh λ .

Độ bền chảy $N_{pl,Rd}$ của tiết diện nguyên các thanh chéo phải có: $N_{pl,Rd} \geq N_{Ed}$.

Trong khung có hệ giằng chữ V, các thanh chéo chịu nén phải được thiết kế theo khả năng chịu nén theo TCVN 13594-6:2023.

Liên kết giữa thanh chéo với các cấu kiện khác cũng phải tuân theo các quy định trong 6.5.5.

Để mức độ ứng xử tiêu tán năng lượng của các thanh chéo là như nhau, cần khống chế sự gia tăng cường độ lớn nhất Ωi (như đã định nghĩa trong 6.7.4) không được sai khác quá 25 % so với giá trị nhỏ nhất Ω.

Các liên kết có độ bền riêng và/hoặc liên kết tiêu tán năng lượng dạng nửa cứng đều có thể chấp nhận được nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Độ giãn dài của liên kết phù hợp với biến dạng tổng thể của kết cấu;

b) Ảnh hưởng của biến dạng liên kết đến chuyển vị ngang tổng thể được kể đến bằng cách sử dụng phương pháp phân tích tĩnh phi tuyến tổng thể hoặc phương pháp phân tích phi tuyến theo thời gian.

8.7.1.3.4. Dầm và cột

Dầm và cột chịu lực dọc cần thỏa mãn các yêu cầu về độ bền tối thiểu sau đây:

$$N_{pl,Rd}\,(M_{Ed}) \geq N_{Ed,G} + 1{,}1\gamma_{ov}\Omega.N_{Ed,E} \qquad (95)$$

trong đó:

$N_{pl,Rd}$ (M_{Ed}) là khả năng chống mất ổn định của dầm hoặc cột theo TCVN 13594-6:2023, có tính đến sự tương tác giữa khả năng chống mất ổn định với mô men uốn M_{Ed} được xác định trong trường hợp thiết kế chịu động đất;

$N_{Ed,G}$ là lực dọc trong dầm hoặc trong cột gây ra do các tải trọng không phải là tải trọng động đất trong tổ hợp tải trọng dùng để thiết kế chịu động đất;

$N_{Ed,E}$ là lực dọc trong dầm hoặc trong cột do tải trọng động đất thiết kế gây ra;

γ_{ov} là hệ số gia tăng cường độ;

Ω là giá trị nhỏ nhất của $\Omega_i = N_{pl,Rd,i}/N_{Ed,i}$ tính trên toàn bộ thanh giằng chéo;

$N_{pl,Rd,i}$ là khả năng chịu lực thiết kế của thanh chéo thứ i;

$N_{Ed,i}$ là giá trị lực dọc thiết kế trong cùng thanh chéo thứ i khi thiết kế chịu động đất.

Trong khung có hệ giằng chữ V, các dầm cần được thiết kế để chịu được:

- Tất cả các tải trọng không phải tải trọng động đất (bỏ qua ảnh hưởng của các gối đỡ trung gian tạo bởi các thanh giằng);
- Ảnh hưởng của tải trọng động đất theo phương đứng không cân bằng tác dụng lên dầm qua các thanh giằng khi thanh chéo chịu nén đã mất ổn định. Ảnh hưởng của tải trọng này được tính toán bằng cách dùng $N_{pl,Rd}$ cho giằng chịu kéo và γ_{pb} $N_{pl,Rd}$ cho giằng chịu nén.

CHÚ THÍCH: γ_{pb} là hệ số xét đến khả năng chịu lực sau khi mất ổn định của thanh chéo chịu nén, γ_{pb} = 0,3.

Trong khung có hệ giằng chéo mà các thanh chéo chịu nén và chịu kéo không giao nhau (ví dụ như các thanh chéo trong Hình 18), khi thiết kế cần tính đến lực kéo và nén phát triển trong các cột liền kề với thanh chéo chịu nén và tương ứng với những nội lực nén có giá trị bằng khả năng chống mất ổn định tính toán của các thanh chéo này.

8.7.1.3.5 Một số điều chỉnh cho cầu thiết kế có ứng xử dẻo

Với cầu được thiết kế có ứng xử dẻo, áp dụng các quy định trên với các điều chỉnh sau đây.

- Các giá trị thiết kế cho lực cắt dọc trục phải phù hợp với 8.3, lấy lực trong tất cả các thanh chéo tương ứng với giá trị vượt cường độ $\gamma_0 N_{pl,Rd}$ của thanh chéo yếu nhất (xem 8.3 cho γ_0).
- Phần thứ hai của Biểu thức (95) được thay bằng tác động thiết kế theo khả năng $N_{Ed} = N_C$

8.7.1.4 Trụ kiểu khung có hệ giằng lệch tâm

8.7.1.4.1 Các tiêu chí thiết kế

Khung có hệ giằng lệch tâm phải được thiết kế sao cho các cấu kiện hoặc các đoạn nối kháng chấn có khả năng tiêu tán năng lượng bằng sự hình thành cơ chế lực cắt dẻo và/hoặc cơ chế lực uốn dẻo.

Hệ kết cấu phải được thiết kế sao cho toàn bộ các đoạn nối kháng chấn có ứng xử tiêu tán năng lượng như nhau.

CHÚ THÍCH: Các quy định trên nhằm đảm bảo rằng, biến dạng dẻo (bao gồm cả ảnh hưởng của biến cứng trong các khớp dẻo hoặc ô bụng chịu cắt) sẽ xảy ra trong các đoạn nối kháng chấn trước khi có bất kỳ sự chảy dẻo hoặc phá hoại ở các vị trí khác.

Các đoạn nối kháng chấn có thể là những thành phần nằm ngang hoặc thẳng đứng (xem Hình 6.4, TCVN 9386-1:2012).

8.7.1.4.2 Các đoạn nối kháng chấn

Bản bụng của đoạn nối kháng chấn phải là bản đơn mà không được gia cường bằng bản ốp ở hai bên và không có lỗ hay bị xuyên thủng.

Các đoạn nối kháng chấn được phân làm 3 loại theo cơ chế phát triển dẻo:

- Đoạn nối kháng chấn ngắn, là đoạn nối kháng chấn tiêu tán năng lượng chủ yếu bằng chảy dẻo do cắt;
- Đoạn nối kháng chấn dài, là đoạn nối kháng chấn tiêu tán năng lượng chủ yếu bằng chảy dẻo chịu uốn;
- Đoạn nối kháng chấn trung bình, là đoạn nối kháng chấn tiêu tán năng lượng mà cơ chế dẻo liên quan đến cả mô men uốn và lực cắt.

Đối với tiết diện chữ I, các thông số sau đây được sử dụng để xác định khả năng chịu lực thiết kế và các giới hạn của phân loại:

$$M_{p,link} = f_y.b.t_f.(d - t_f) \quad (96)$$

$$V_{p,link} = \frac{f_y}{\sqrt{3}}.t_w.(d - t_f) \quad (97)$$

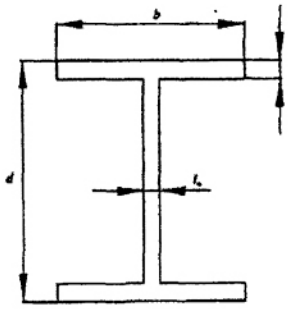
Nếu $N_{Ed}/N_{pl,Rd} \leq 0,15$, khả năng chịu lực thiết kế của đoạn nối kháng chấn phải thỏa mãn cả 2 điều kiện sau ở hai đầu:

$$V_{Ed} \leq V_{p,link} \quad (98)$$

$$M_{Ed} \leq M_{p,link} \quad (99)$$

trong đó:

N_{Ed}, M_{Ed}, V_{Ed} là các hệ quả tác động, lần lượt là lực dọc, mô men uốn và lực cắt tại hai đầu đoạn nối kháng chấn.



Hình 19 - Các ký hiệu đối với tiết diện nối chữ I

Nếu $N_{Ed}/N_{Rd} > 0,15$, phải thỏa mãn Biểu thức (98) và (99) với các giá trị $V_{p,link}$, $M_{p,link}$ được thay bằng giá trị triết giảm $V_{p,link,r}$,$M_{p,link,r}$. Trong đó $V_{p,link,r}$, $M_{p,link,r}$ được xác định như sau:

$$V_{p,link,r} = V_{p,link}\left[1-\left(N_{Ed}/N_{pl,Rd}\right)^{2}\right]^{0,5} \quad (100)$$

$$M_{p,link,r} = M_{p,link}\left[1-\left(N_{Ed}/N_{pl,Rd}\right)\right] \quad (101)$$

Nếu $N_{Ed}/N_{Rd} \geq 0,15$, chiều dài đoạn nối kháng chấn e phải thỏa mãn:

$e \leq 1,6\ M_{p,link}/V_{p,link}$ khi R<0,3 (102)

Hoặc $e \leq 1,6\ (1,15-0,5R)1,6M_{p,link}/V_{p,link}$ khi R<0,3 (103)

Trong đó $R = \frac{N_{Ed}t_w(d-2tf)}{V_{Ed}A}$, với A là diện tích tiết diện nguyên của đoạn nối kháng chấn.

Để đạt được ứng xử tiêu tán năng lượng tổng thể của kết cấu, cần kiểm tra các giá trị Ω_i (định nghĩa trong 8.7.1.4) không được sai khác quá 25 % so với giá trị Ω nhỏ nhất.

Trong những trường hợp mà mô men ở hai đầu đoạn nối kháng chấn bằng nhau (xem Hình 20a), đoạn nối kháng chấn có thể được phân loại theo chiều dài *e*. Đối với tiết diện chữ I được phân loại như sau:

- đoạn nối kháng chấn ngắn: $e < e_s = 1,6\ M_{p,link}/\ V_{p,link}$ (104)

- đoạn nối kháng chấn dài: $e > e_L = 3,0\ M_{p,link}/\ V_{p,link}$ (105)

- đoạn nối kháng chấn trung bình: $e_s < e < e_L$ (106)

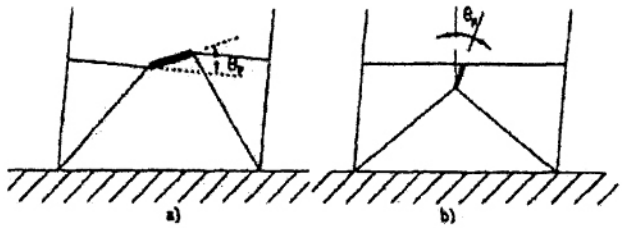
Khi thiết kế chỉ có 1 khớp dẻo có khả năng hình thành tại 1 đầu của đoạn nối kháng chấn (xem Hình 20b), giá trị của chiều dài *e* cho từng loại đoạn nối kháng chấn. Đối với tiết diện chữ I được phân loại như sau:

- đoạn nối kháng chấn ngắn: $e < e_s = 0,8(1 + \alpha)\ M_{p,link}/\ V_{p,link}$ (107)

- đoạn nối kháng chấn dài: $e > e_L = 1,5(1 + \alpha)\ M_{p,link}/\ V_{p,link}$ (108)

- đoạn nối kháng chấn trung bình: $e_s < e < e_L$ (109)

trong đó: α là tỷ số giữa mô men uốn nhỏ hơn $M_{Ed,A}$ tại 1 đầu của đoạn nối kháng chấn và mô men uốn lớn hơn $M_{Ed,B}$ tại 1 đầu có khả năng hình thành khớp dẻo, cả 2 giá trị mô men này đều lấy giá trị tuyệt đối.



a) đoạn nối kháng chấn có mô men ở hai đầu bằng nhau

b) đoạn nối kháng chấn có mô men ở hai đầu khác nhau

Hình 20 - Đoạn nối kháng chấn có mô men ở hai đầu

Góc xoay θ_p giữa đoạn nối kháng chấn và các cấu kiện khác (xem 8.7.1.2 cần phù hợp với biến dạng tổng thể. Độ lớn của góc xoay này không được vượt quá các giá trị sau:

- đoạn nối kháng chấn ngắn: $\theta_p = \theta = 0{,}08$ radian (110)
- đoạn nối kháng chấn dài: $\theta_p = \theta_{pR} = 0{,}02$ radian (111)
- đoạn nối kháng chấn trung bình: $\theta_p = \theta_{pR}$ (112)

(giá trị được nội suy tuyến tính giữa hai giá trị trên)

Sườn gia cường bản bụng phải bố trí cả 2 mặt bản bụng của đoạn nối kháng chấn tại 2 đầu thanh giằng chéo của đoạn nối kháng chấn. Các sườn gia cường liên kết với bản bụng phải có chiều rộng không nhỏ hơn (b_f - $2t_w$) và chiều dày không nhỏ hơn $0{,}75t_w$ và nhỏ nhất phải bằng 10 mm.

Các đoạn nối kháng chấn ngắn cần có các sườn gia cường trung gian của bản bụng như sau:

a) Đoạn nối kháng chấn cần có các sườn gia cường trung gian của bản bụng đặt cách nhau không quá ($30t_w$ - $d/5$) khi góc xoay của cấu kiện nối là 0,08 radian hoặc ($52t_w$ - d/5) khi góc xoay của cấu kiện là 0,02 radian hoặc nhỏ hơn. Với các giá trị giữa 0,08 radian và 0,02 radian thì nội suy tuyến tính;

b) Đoạn nối kháng chấn dài cần có 1 sườn gia cường trung gian của bản bụng đặt với khoảng cách bằng 1,5 lần b, tính từ mỗi đầu của đoạn nối kháng chấn nơi có thể hình thành khớp dẻo;

c) Đoạn nối kháng chấn trung bình cần có các sườn gia cường trung gian của bản bụng thỏa mãn các yêu cầu trong mục a) và b) ở trên;

d) Không cần sử dụng sườn gia cường trung gian của bản bụng trong các đoạn nối kháng chấn có chiều dài lớn hơn $5M_p/V_p$;

e) Sườn gia cường trung gian của bản bụng cần có chiều dài bằng chiều cao bản bụng. Đối với các đoạn nối kháng chấn có chiều cao tiết diện dưới 600 mm chỉ cần sườn gia cường một phía bản bụng của đoạn nối kháng chấn. Chiều dày sườn gia cường này không được nhỏ hơn t_w và nhỏ nhất phải bằng 10 mm và chiều rộng không được nhỏ hơn ($b/2$) - t_w. Đối với các đoạn nối kháng chấn có chiều cao tiết diện từ 600 mm trở lên, cần dùng sườn gia cường như trên cho cả 2 mặt bản bụng.

Đường hàn góc liên kết sườn gia cường với bản bụng của đoạn nối kháng chấn phải có cường độ đủ lớn để chịu được một lực bằng $\gamma_{ov}f_yA_{st}$, trong đó A_{st} là diện tích tiết diện sườn gia cường. Cường độ thiết kế của đường hàn góc nối sườn gia cường với bản cánh phải đủ chịu được lực $\gamma_{ov}A_{st}f_y/4$.

Các gối đỡ bên phải có ở cả cánh trên và cánh dưới ở hai đầu của đoạn nối kháng chấn. Các gối đỡ bên ở hai đầu đoạn nối kháng chấn phải có khả năng chịu lực dọc trục thiết kế đủ lớn để tiếp nhận lực bằng 6 % khả năng chịu lực dọc trục danh nghĩa của bản cánh, bằng f_yb_{tf}.

Trong các dầm có đoạn nối kháng chấn, khả năng chịu mất ổn định do cắt của khoang bản bụng bên ngoài của đoạn nối kháng chấn cần được kiểm tra theo Điều 8, TCVN 13594-6:2023.

8.7.1.4.3 Các cấu kiện không có đoạn nối kháng chấn

Các cấu kiện không có đoạn nối kháng chấn, như cột và các thanh chéo (khi sử dụng đoạn nối kháng chấn ngang trong dầm) và dầm (khi sử dụng đoạn nối kháng chấn thẳng đứng), cần được kiểm tra chịu nén với tổ hợp bất lợi nhất của lực dọc và mô men uốn:

$$N_{Rd}\,(M_{Ed},\ V_{Ed}) \geq N_{Ed,G} + 1{,}1\ \gamma_{ov}\ \Omega\ N_{Ed,E} \qquad (113)$$

trong đó:

$N_{Rd}\,(M_{Ed},\ V_{Ed})$ là khả năng chịu lực dọc thiết kế của cột hoặc thanh chéo theo TCVN 13594-6:2023, có tính đến tương tác với mô men uốn M_{Ed} và lực cắt V_{Ed} được lấy ở giá trị thiết kế trong trạng thái động đất;

$N_{Ed,G}$ là lực nén trong cột hoặc trong thanh chéo do các tải trọng không phải tác động động đất gây ra trong tổ hợp tải trọng dùng để thiết kế chịu động đất;

$N_{Ed,E}$ là lực nén trong cột hoặc trong thanh chéo do tải trọng động đất tính toán gây ra;

γ_{ov} là hệ số vượt cường độ (xem 8.2.2 và 8.2.1

Ω là hệ số, lấy giá trị nhỏ nhất trong số các giá trị sau:

$\Omega_i = 1{,}5V_{p,link,i}/V_{Ed,i}$ của tất cả các đoạn nối kháng chấn ngắn;

$\Omega_i = 1{,}5M_{p,link,i}/M_{Ed,i}$ của tất cả các đoạn nối kháng chấn trung bình và đoạn nối kháng chấn dài;

$V_{Ed,i}$, $M_{Ed,i}$ là giá trị thiết kế của lực cắt và mô men uốn trong đoạn nối kháng chấn thứ i;

$V_{p,link,i}$, $M_{p,link,i}$ là lực cắt và độ bền dẻo thiết kế khi uốn của đoạn nối kháng chấn thứ i như trong 8.7.1.4.2.

8.7.1.4.4 Liên kết của các đoạn nối kháng chấn

Nếu kết cấu được thiết kế để tiêu tán năng lượng trong các đoạn nối kháng chấn thì liên kết giữa các đoạn nối kháng chấn hoặc giữa các cấu kiện có đoạn nối kháng chấn phải thiết kế chịu được hệ quả tác động E_d. Giá trị E_d được xác định như sau:

$$E_d \geq E_{d,G} + 1{,}1\gamma_{ov}\Omega_i E_{d,E} \qquad (114)$$

trong đó:

$E_{d,G}$ là hệ quả tác động trong liên kết, ảnh hưởng này được gây ra bởi các loại tải trọng không phải tác động động đất trong tổ hợp tải trọng khi thiết kế chống động đất;

$E_{d,E}$ là hệ quả tác động trong liên kết gây ra bởi tải trọng động đất thiết kế;

γ_{ov} là hệ số gia tăng cường độ (xem 8.2.2 và 8.2.1

Ω là hệ số gia tăng cường độ cho các liên kết được tính theo 8.7.1.4.4.2.

Trong trường hợp các liên kết có dạng nửa cứng và/hoặc có độ bền một phần, có thể giả thiết sự tiêu tán năng lượng chỉ được phát sinh từ bản thân các liên kết. Giả thiết này có thể chấp nhận được nếu tất cả các điều kiện sau được thỏa mãn:

a) Các liên kết phải có khả năng xoay đủ lớn phù hợp với biến dạng tổng thể;

b) Các cấu kiện gắn với liên kết vẫn là ổn định trong trạng thái cực hạn;

c) Có xét ảnh hưởng của biến dạng liên kết đến độ trượt tổng thể.

Khi liên kết có độ bền riêng được sử dụng cho đoạn nối kháng chấn thì việc thiết kế theo khả năng chịu lực và tiêu tán năng lượng của các cấu kiện khác trong kết cấu phải được xuất phát từ độ bền dẻo của các đoạn nối kháng chấn.

8.7.1.5 Các quy định thiết kế cho kết cấu kiểu con lắc ngược

Đối với kết cấu kiểu con lắc ngược (như định nghĩa trong 6.3.1d, TCVN 9386-1:2012), phải kiểm tra cột chịu nén với tổ hợp bất lợi nhất của lực dọc và các mô men uốn.

Khi kiểm tra, xác định N_{Ed}, M_{Ed}, V_{Ed} theo 6.6.3 8.7.1.2.

Độ mảnh không thứ nguyên giới hạn của cột là $\lambda \leq 1,5$.

Hệ số độ nhạy θ của chuyển vị ngang tương đối (nêu trong 4.4.2.2, TCVN 9386-1:2012) nên lấy ≤ 0.2

8.7.2 Dầm thép hoặc dầm liên hợp

Trong các cầu được thiết kế cho ứng xử dẻo (q > 1,5), dầm phải được kiểm tra các hiệu ứng thiết kế theo khả năng phù hợp với 8.3. Trong cầu được thiết kế có ứng xử dẻo hạn chế (q ≤ 1,5) việc kiểm tra dầm phải được thực hiện bằng cách sử dụng hiệu ứng tác động thiết kế từ phân tích phù hợp với Biểu thức (33). Các kiểm tra có thể được thực hiện theo các quy tắc liên quan của TCVN 13594-5:2023, TCVN 13594-6:2023, tương ứng cho dầm thép hoặc liên hợp.

8.8 Móng

8.8.1 Yêu cầu chung

Hệ móng cầu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu nêu trong 9.8.3.1. Móng cầu không được sử dụng một cách có chủ ý làm nguồn tiêu tán năng lượng từ trễ và do đó có thể vẫn được thiết kế đàn hồi dưới tác động của động đất thiết kế.

Tương tác kết cấu - đất phải được đánh giá khi cần thiết trên cơ sở các điều liên quan của 9.8.4.

8.8.2 Hiệu ứng tải trọng thiết kế

Với mục đích kiểm tra sức kháng, các hiệu ứng tải trọng thiết kế cho móng phải được xác định như dưới đây.

Cầu có ứng xử dẻo hạn chế (q ≤1,5) và cầu có cách chấn, các hiệu ứng tải trọng thiết kế phải là các tác động từ Biểu thức (33) với hiệu ứng động đất suy ra từ phân tích tuyến tính của kết cấu đối cho trường hợp thiết kế động đất phù hợp với 8.5, các kết quả phân tích cho tải trọng động đất thiết kế được nhân với hệ số q (tức là sử dụng hệ số có hiệu q = 1).

Cầu có ứng xử dẻo (q > 1,5), các hiệu ứng tác động thiết kế phải đạt được bằng cách áp dụng quy trình thiết kế theo khả năng cho các trụ tương ứng với 8.3.

Đối với cầu được thiết kế trên cơ sở phân tích phi tuyến, áp dụng các quy định của 7.2.4.4.

8.8.3 Kiểm tra sức kháng

Việc kiểm tra sức kháng của móng phải được thực hiện theo với các điều 9.8.3.4.1 (móng nông) và 9.8.3.4.2 (cọc và trụ).

9 Cấu tạo

9.1 Yêu cầu chung

Các quy tắc của điều này chỉ áp dụng cho các cầu được thiết kế cho ứng xử dẻo và nhằm đảm bảo mức độ tối thiểu độ cong / độ dẻo xoay tại các khớp dẻo.

Đối với cầu có ứng xử dẻo hạn chế, các quy tắc cấu tạo các mặt cắt tới hạn và các bộ phận không dẻo cụ thể được quy định trong 9.5.

Nói chung là không cho phép tạo khớp dẻo trong dầm. Do đó có không cần áp dụng các quy tắc cấu tạo đặc biệt khác với những quy tắc áp dụng cho thiết kế cầu cho các tác động phi động đất.

9.2 Trụ bê tông

9.2.1 Sự kiềm chế

9.2.1.1 Yêu cầu chung

Ứng xử dẻo của vùng bê tông chịu nén phải được đảm bảo trong các vùng khớp dẻo có thể có.

Trong các vùng khớp tiềm năng nơi lực dọc trục được chuẩn hóa (xem 8.3) vượt quá giới hạn:

$$\eta_k = N_{Ed}/A_c f_{ck} > 0{,}08 \quad (115)$$

sự kiềm chế vùng nén phù hợp với 9.2.1.4 phải được bố trí trừ khi được chỉ định như dưới đây.

Không cần kiềm chế trong các trụ nếu, trong điều kiện trạng thái giới hạn cường độ, một độ dẻo cong $\mu_\Phi = 13$ đối với cấu có ứng xử dẻo, hoặc $\mu_\Phi = 7$ đối với cấu có ứng xử dẻo giới hạn có thể đạt được, với biến dạng nén tối đa trong bê tông không vượt quá giá trị:

$$\varepsilon_{cu2} = 0{,}35\% \quad (116)$$

CHÚ THÍCH: Điều kiện (3) có thể đạt được ở các trụ với mặt cắt bằng bản cánh, khi đủ diện tích bản cánh ở vùng nén.

Trong trường hợp vùng nén có chiều cao lớn, vùng kiềm chế phải kéo dài ít nhất lên đến chiều cao mà giá trị của biến dạng nén vượt quá $0{,}5\varepsilon_{cu2}$

Lượng cốt thép bó được xác định thông qua tỷ lệ cốt thép cơ học:

$$\omega_{wd} = \rho_w \cdot f_{yd}/f_{cd} \quad (117)$$

Trong đó:

(a) Trong các mặt cắt hình chữ nhật:

ρ_w là tỷ lệ cốt thép ngang được xác định là:

$$\rho_w = \frac{A_{sw}}{s_L b} \quad (118)$$

trong đó:

A_{sw} là tổng diện tích của cốt đai kín hoặc đai móc theo hướng kiềm chế;

s_L là khoảng cách của cốt đai kín hoặc đai móc theo hướng dọc;

b là kích thước của lõi bê tông vuông góc với phương kiềm chế được xét, đo ở bên ngoài của vòng chu vi.

(b) Trong các mặt cắt hình tròn:

Tỷ lệ thể tích ρ_w của cốt thép xoắn so với lõi bê tông được sử dụng:

$$\rho_w = \frac{4A_{sp}}{D_{sp} \cdot s_L} \quad (119)$$

trong đó:

A_{sp} là diện tích của thanh xoắn ốc hoặc thanh cốt đai kín

D_{sp} là đường kính của thanh xoắn hoặc thanh cốt đai kín

s_L là khoảng cách của các thanh này.

9.2.1.2 Mặt cắt hình chữ nhật

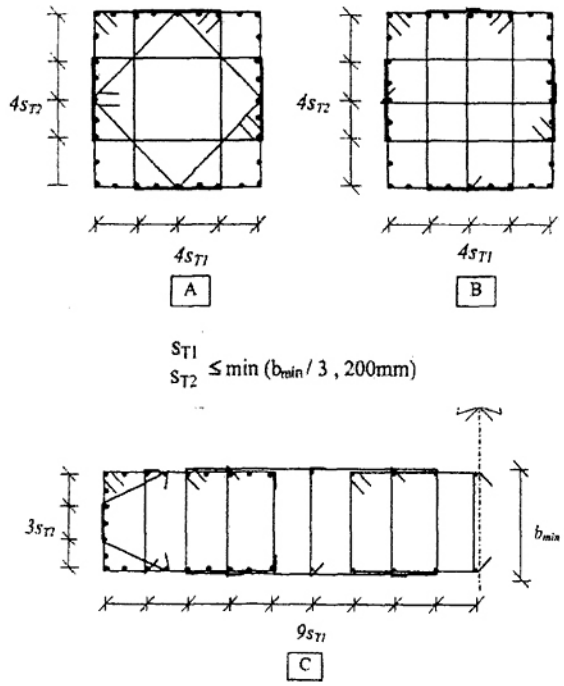
Khoảng cách của cốt đai kín hoặc đai móc theo hướng dọc, s_L, phải thỏa mãn cả hai điều kiện sau:

$s_L \leq 6 \times d_{bL}$, trong đó d_{bL} là đường kính thanh dọc,

$s_L \leq 1/5$ kích thước nhỏ nhất của lõi bê tông bị kiềm chế tính đến đường tâm cốt đai kín.

Khoảng cách ngang s_T giữa chân cốt đai kín hoặc đai móc bổ sung không được vượt quá 1/3 kích thước nhỏ nhất b_{min} của lõi bê tông tính đến đường tâm cốt đai kín hoặc là 200 mm (xem Hình 21).

Các thanh chéo một góc $\alpha > 0$ so với phương ngang mà ρ_w được giả định là đóng góp vào tổng diện tích A_{sw} theo Biểu thức (118) theo diện tích của chúng nhân với cosα.



CHÚ DẪN: A: 4 cốt đai kín được chồng, B: 3 cốt đai kín chồng khép kín cộng với cốt đai móc, C: cốt đai kín chồng khép kín cộng với cốt đai móc

Hình 21 - Cấu tạo kiềm chế điển hình trong trụ bê tông mặt cắt hình chữ nhật sử dụng các cốt đai kín và các cốt đai móc ngang hình chữ nhật chồng nhau

9.2.1.3 Mặt cắt hình tròn

Khoảng cách của thanh xoắn hoặc cốt đai kín, s_L, phải thỏa mãn cả hai điều kiện sau:

$s_L \leq 6$ lần đường kính thanh dọc, d_{bL}

$s_L \leq 1/5$ đường kính của lõi bê tông bị kiềm chế đến đường tâm cốt đai kín.

9.2.1.4 Cốt thép kiềm chế yêu cầu

Việc kiềm chế được thực hiện thông qua cốt đai kín hình chữ nhật và / hoặc các cốt đai móc hoặc qua các cốt đai kín hình tròn hoặc xoắn lò xo.

CHÚ THÍCH:

Dự án cụ thể có thể cấm sử dụng một loại cốt thép kiềm chế nhất định. Khuyến nghị cho phép tất cả các loại kiềm chế trên.

Lượng cốt thép kiềm chế tối thiểu được xác định như sau:

- cho cốt đai kín hình chữ nhật và cốt đai móc:

$$\omega_{wd,r} \geq \max\left(\omega_{w,req};\ \frac{2}{3}\omega_{w,min}\right) \quad (120)$$

trong đó:

$$\omega_{w,req} = \frac{A_c}{A_{cc}}\lambda\eta_k + 0{,}13\frac{f_{yd}}{f_{cd}}(\rho_L\text{-}0{,}01) \quad (121)$$

với: A_c là diện tích của mặt cắt ngang nguyên của bê tông;

A_{cc} là diện tích bê tông bị bó (lõi) của mặt cắt đến đường tâm cốt đai kín;

$\omega_{w,min}$, λ là các hệ số quy định trong Bảng 6;

ρ_L là tỷ lệ cốt thép của cốt thép dọc.

Tùy theo ứng xử động đất dự kiến của cầu, các giá trị nhỏ nhất áp dụng được cho trong Bảng 6.

Bảng 6 - Giá trị nhỏ nhất của λ và $\omega_{w,min}$

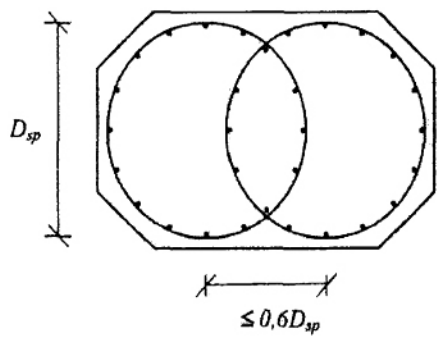
Ứng xử động đất	λ	$\omega_{w,min}$
Dẻo	0,37	0,18
Dẻo hạn chế	0,28	0,12

- cho cốt đai kín hình tròn hoặc xoắn ốc

$$\omega_{wd,c} \geq \max\left(1{,}4\omega_{w,req};\ \omega_{w,min}\right) \quad (122)$$

Khi sử dụng các cốt đai kín và đai móc, điều kiện cốt thép tối thiểu phải thỏa mãn theo cả hai hướng ngang.

Các vòng xoắn / đai kín lồng vào nhau khá hiệu quả để bó mặt cắt tương tự hình chữ nhật. Khoảng cách giữa tâm của các vòng xoắn / đai kín lồng nhau không được vượt quá $0{,}6D_{sp}$, trong đó D_{sp} là đường kính của vòng xoắn / đai kín (xem Hình 22)



Hình 22 – Cấu tạo kiềm chế điển hình trong trụ bê tông sử dụng xoắn ốc / vòng lồng vào nhau

9.2.1.5 Phạm vi kiềm chế - Chiều dài của khớp dẻo tiềm năng

Khi $\eta_k = N_{Ed} / A_c f_{ck} \leq 0,3$ chiều dài thiết kế của khớp dẻo L_h có thể lấy là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

- độ cao của mặt cắt trụ trong phạm vi mặt phẳng uốn (vuông góc với trục xoay của khớp);
- khoảng cách từ điểm có mô men lớn nhất đến điểm mô men thiết kế nhỏ hơn 80 % giá trị mô men lớn nhất.

Khi $0,6 \geq \eta_k > 0,3$ chiều dài thiết kế của khớp dẻo có thể như xác định trên được tăng lên 50 %.

Chiều dài thiết kế của khớp dẻo (L_h) xác định trên nên được sử dụng dành riêng để cấu tạo cốt thép của khớp dẻo mà không nên sử dụng để đánh giá quay của khớp dẻo.

Khi cần bố trí cốt thép, lượng quy định trong 9.2.1.4 phải được bố trí trên toàn bộ chiều dài của khớp dẻo. Bên ngoài chiều dài của khớp, cốt thép ngang có thể được giảm dần đến số lượng yêu cầu của tiêu chí khác. Lượng cốt thép ngang được bố trí trên chiều dài bổ sung L_h tiếp giáp với đầu lý thuyết của khớp dẻo không được nhỏ hơn 50 % lượng cốt thép kiềm chế cần thiết trong khớp dẻo.

9.2.2 Oằn của cốt thép chịu nén dọc

Phải tránh oằn của cốt thép dọc trong phạm vi của khớp tiềm năng, thậm chí sau một số chu kỳ vào vùng sau chảy.

Để đáp ứng yêu cầu trên, tất cả các thanh dọc chính phải được kiềm giữ chống lại oằn ra bên ngoài bằng cách cốt thép ngang (cốt đai kín hoặc cốt đai móc) vuông góc với các thanh dọc tại một khoảng cách (dọc) s_L không lớn hơn δd_{bL}, trong đó d_{bL} là đường kính của các thanh dọc. Hệ số δ phụ thuộc vào tỷ số f_t / f_y của cường độ kéo f_{tk} với cường độ chảy f_{yk} của cốt thép ngang, phù hợp với quan hệ sau:

$$5 \leq \delta = 2,5\,(f_{tk}/f_{yk}) + 2,25 \leq 6 \qquad (123)$$

Dọc thẳng theo biên của mặt cắt, kiềm giữ các thanh dọc phải đạt được bằng một trong các cách sau:

a) Thông qua một thanh giằng theo chu vi được gắn bởi cốt đai móc trung gian tại các vị trí thay thế của các thanh dọc, ở khoảng cách ngang (ngang) không quá 200 mm. Các các thanh giằng chéo phải có móc 135^0 ở một đầu và móc 135^0 hoặc móc 90^0 ở đầu kia. Các đai móc có móc 135^0 ở cả hai đầu có thể bao gồm hai mảnh ghép nối chồng với nhau. Nếu $\eta_k > 0,30$, móc 90^0 không được phép đối với cốt đai móc. Nếu các cốt đai móc có móc ở hai đầu khác nhau, các móc này nên được xen kẽ trong các cốt đai móc liền kề theo cả chiều ngang và chiều dọc. Trong các mặt cắt có kích thước lớn, theo chu vi đai móc có thể được nối bằng cách sử dụng chiều dài chồng thích hợp kết hợp với móc;

b) Thông qua các thanh giằng kín chồng bố trí sao cho mỗi thanh ở góc và ít nhất mỗi thanh dọc bên trong xen kẽ được cố định bằng một thanh giằng. Khoảng cách ngang s_T của các chân móc không được vượt quá 200 mm.

Số lượng thanh giằng ngang tối thiểu phải được xác định như sau:

$$\min\left(\frac{A_t}{s_L}\right) = \frac{\Sigma A_s f_{ys}}{1,6 f_{yt}} (mm^2/m) \qquad (124)$$

Trong đó:

A_t là diện tích của một chân giằng, mm^2;

s_L là khoảng cách của các chân dọc trục của cấu kiện, m;

ΣA_s là tổng diện tích của các thanh dọc được kiềm chế bởi thanh giằng, mm^2;

f_{yt} là cường độ chảy của thanh giằng;

f_{ys} là cường độ chảy của cốt thép dọc.

9.2.3 Các quy tắc khác

Do khả năng dễ mất lớp bảo vệ bê tông trong vùng khớp dẻo, cốt thép kiềm chế phải được neo bằng móc 135° (trừ khi sử dụng móc 90^0 phù hợp với 9.2.2 bao quanh thanh dọc cộng với độ kéo dài thích hợp (tối thiểu 10 lần đường kính) vào bê tông lõi.

Cần có neo tương tự hoặc mối hàn cường độ đầy đủ cho việc quấn các đường xoắn ốc hoặc vòng trong các vùng khớp dẻo tiềm năng. Trong trường hợp này, các vòng xoắn ốc liên tiếp hoặc vòng, khi nằm dọc theo chu vi của cấu kiện, nên được so le trong phù hợp với 11.7.2, TCVN 13594-5:2023.

Không được nối chồng hoặc hàn cốt thép dọc trong vùng khớp dẻo. Có thể dùng bộ nối cơ khí nếu cơ cấu nối này được kiểm soát bằng thử nghiệm thích hợp trong điều kiện tương thích với cấp dẻo kết cấu đã chọn.

9.2.4 Các trụ rỗng

Các quy tắc dưới đây không bắt buộc trong trường hợp động đất thấp.

CHÚ THÍCH:

Đối với các trường hợp động đất thấp, áp dụng các Chú thích trong 5.3.7.

Trừ khi có sự biện minh thích hợp, tỷ số b / h của chiều rộng trống b với chiều dày h của tường, trong vùng khớp dẻo (chiều dài L_h phù hợp với 9.2.1.5) của trụ rỗng có mặt cắt ngang một hộp hoặc nhiều hộp, không được vượt quá 8.

Đối với trụ hình tròn rỗng, giới hạn trên áp dụng cho tỷ số D_i / h, trong đó D_i là đường kính bên trong.

Trong các trụ có mặt cắt hộp đơn giản hoặc nhiều hộp và khi giá trị của tỷ số η_k định nghĩa ở Biểu thức (56) không vượt quá 0,20, không cần kiểm tra cốt thép kiềm chế theo 9.2.1, với điều kiện là đáp ứng các yêu cầu của 9.2.2.

9.3 Trụ thép

Đối với cầu được thiết kế theo ứng xử dẻo, áp dụng các quy tắc cấu tạo như theo 8.7.1

9.4 Các móng

9.4.1 Móng nông

Móng nông như móng bè, giếng chìm dạng hộp, trụ, v.v..., không được đưa vào phạm vi dẻo dưới tải trọng động đất thiết kế và do đó không yêu cầu cấu tạo cốt thép đặc biệt.

9.4.2 Móng cọc

Khi không thể tránh tạo khớp cục bộ trong các cọc, sử dụng quy trình thiết kế theo khả năng (xem 8.3), tính toàn vẹn của cọc và ứng xử dẻo phải được đảm bảo. Đối với trường hợp này áp dụng các quy tắc sau.

Các vị trí sau dọc theo cọc nên được cấu tạo như khớp dẻo tiềm năng:

(a) Tại các đầu cọc tiếp giáp với bệ cọc, khi chuyển động xoay của bệ cọc theo trục ngang, ngang với tải trọng động đất được kiềm giữ bởi độ cứng lớn của nhóm cọc theo bậc tự do này.

(b) Tại độ sâu khi mô men uốn phát triển trong cọc lớn nhất. Độ sâu này nên được đánh giá bằng một phân tích có tính đến độ cứng uốn có hiệu của cọc (xem 5.3.6.1), độ cứng ngang của đất và độ cứng xoay của nhóm cọc ở bệ cọc.

(c) Tại mặt cắt tiếp giáp của các lớp đất có khả năng biến dạng cắt khác nhau rõ rệt, do tương tác động học giữa cọc và đất (xem điều 9.8.3.4.2).

Tại các vị trí loại (a), cốt thép kiềm chế với số lượng quy định trong 9.2.1.4, phải được bố trí dọc chiều dài thẳng đứng bằng 3 lần đường kính cọc.

Trừ khi thực hiện phân tích chính xác hơn, theo chiều dọc cũng như cốt thép kiềm chế với cùng số lượng yêu cầu ở đầu cọc phải được bố trí trên chiều dài bằng hai lần đường kính cọc ở mỗi bên của điểm có mô men lớn nhất tại vị trí loại (b) và của mỗi bên của giao diện tại các vị trí loại (c).

9.5 Các kết cấu có ứng xử dẻo hạn chế

9.5.1 Kiểm tra tính dẻo của các mặt cắt tới hạn

Các quy tắc sau đây áp dụng tại các mặt cắt tới hạn của kết cấu thiết kế với ứng xử dẻo hạn chế ($q \leq 1,5$) trong các trường hợp khác với các trường hợp có động đất thấp, để đảm bảo tính dẻo giới hạn tối thiểu.

CHÚ THÍCH: Để biết định nghĩa về các trường hợp động đất thấp, xem Chú thích 1 trong 6.1.3.

Dự án cụ thể có thể xác định các quy tắc kiểm tra đơn giản cho các cầu được thiết kế cho đặc tính dẻo hạn chế trong các trường hợp động đất thấp. Nên áp dụng các quy tắc tương tự như trong những trường hợp khác với những trường hợp có độ động đất thấp.

Một tiết diện được coi là tới hạn, tức là vị trí của khớp dẻo tiềm năng, khi:

$$M_{Rd} / M_{Ed} < 1,30 \qquad (125)$$

Trong đó:

M_{Ed} là mô men thiết kế lớn nhất tại mặt cắt trong trường hợp thiết kế động đất, và

M_{Rd} là sức kháng uốn tối thiểu của mặt cắt trong trường hợp thiết kế động đất.

Vị trí của khớp dẻo tiềm năng phải có thể tiếp cận được kiểm tra càng xa càng tốt.

Trừ khi không cần thiết kiềm chế theo 9.2.1.1, cốt thép kiềm chế theo yêu cầu của 9.2.1.4 đối với tính dẻo hạn chế (xem Bảng 6), phải được bố trí trong các cấu kiện bê tông. Khi đó nó cũng được yêu cầu để đảm bảo cốt thép dọc chống oằn phù hợp với 9.2.2.

9.5.2 Tránh phá hoại giòn của các bộ phận không dẻo đặc biệt

Các bộ phận kết cấu không dẻo, chẳng hạn gối cố định, hộp nối và neo cho cáp dây văng và các liên kết không dẻo khác phải được thiết kế bằng cách sử dụng các hiệu ứng tải trọng động đất nhân với hệ số q sử dụng trong phân tích, hoặc các hiệu ứng thiết kế theo khả năng. Nội dung sau phải dựa trên độ bền của các bộ phận dẻo (ví dụ cáp) và hệ số vượt cường độ ít nhất là 1,3.

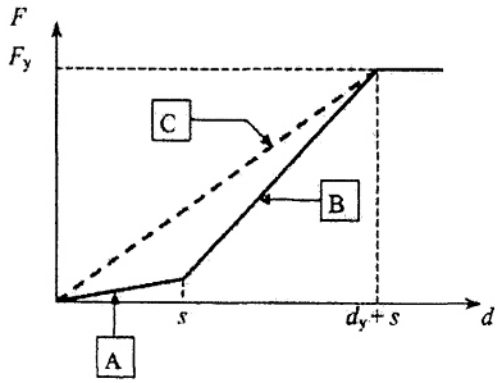
Có thể bỏ qua việc kiểm tra này nếu chứng minh được rằng tính toàn vẹn của kết cấu không bị ảnh hưởng bởi hư hỏng của các liên kết như vậy. Việc thể hiện này sẽ cũng giải quyết khả năng xảy ra hư hỏng liên tiếp, chẳng hạn có thể xảy ra trong cáp của các cầu dây văng.

9.6 Gối và liên kết động đất

9.6.1 Yêu cầu chung

Các tác động ngang phi động đất trên dầm phải được truyền tới các bộ phận đỡ (mố hoặc trụ) thông qua các liên kết kết cấu, có thể là nguyên khối, hoặc thông qua gối. Đối với các tác động đó, các gối phải được kiểm tra theo các tiêu chuẩn liên quan và TCVN 13594:8:2023.

Nói chung, tải trọng động đất thiết kế phải được truyền qua các gối. Tuy nhiên, có thể sử dụng các liên kết động đất (như quy định ở 9.6.3) để truyền toàn bộ tải trọng động đất thiết kế, với điều kiện là các hiệu ứng xung kích động đã được giảm thiểu và được xem xét trong thiết kế. Các liên kết động đất thường phải cho phép các chuyển vị phi động đất của cầu được phát triển mà không truyền tải trọng đáng kể. Khi sử dụng các liên kết động đất, liên kết giữa dầm và kết cấu phần dưới phải được mô hình một cách đúng đắn. Ở mức tối thiểu, một xấp xỉ tuyến tính của mối quan hệ lực-chuyển vị của kết cấu được liên kết sẽ được sử dụng (xem Hình 23).



CHÚ DẪN:

s Chùng của liên kết

d_y Chuyển vị chảy của cấu kiện đỡ

A: Độ cứng của gối

B: Độ cứng của phần tử đỡ

C: Xấp xỉ tuyến tính của đường cong

Hình 23 - Quan hệ lực-chuyển vị cho kết cấu được liên kết

CHÚ THÍCH: Một số loại liên kết động đất nhất định có thể không áp dụng được cho các cầu đường sắt chịu lực lớn các tác động không chấn nằm ngang, hoặc đối với các cầu có giới hạn chuyển vị đặc biệt.

Tính toàn vẹn của kết cấu cầu phải được đảm bảo trong điều kiện chuyển vị động đất mạnh. Tại các hệ đỡ cố định, yêu cầu này được thực hiện thông qua thiết kế các gối thông thường theo khả năng (xem 9.6.2.1), hoặc thông qua việc bố trí liên kết bổ sung như một đường bảo vệ thứ hai (xem 9.6.2.1 và 9.6.3.1. Ở liên kết di động được phải bố trí đủ độ dài chồng phù hợp theo 9.6.4. Trong trường hợp gia cố cầu hiện có, có thể sử dụng các liên kết động đất như một giải pháp thay thế.

Tất cả các loại gối và liên kết động đất phải có thể tiếp cận được để kiểm tra và bảo trì và có thể thay thế được mà không gặp khó khăn lớn.

9.6.2 Gối

9.6.2.1 Gối cố định

Trừ khi dưới các điều kiện sau đây, các hiệu ứng tải trọng động đất thiết kế trên gối cố định phải được xác định thông qua thiết kế theo khả năng.

Các gối cố định có thể được thiết kế chỉ cho các hiệu ứng tác động của trường hợp thiết kế động đất từ phân tích, với điều kiện là chúng có thể được thay thế mà không gặp khó khăn và các liên kết động đất được bố trí như một sự bảo vệ thứ hai.

9.6.2.2 Gối di động

Gối di động phải phù hợp mà không bị hư hỏng với tổng giá trị chuyển vị thiết kế trong trường hợp thiết kế động đất phù hợp với 5.3.6.3.

9.6.2.3 Gối chất dẻo

Gối chất dẻo có thể được sử dụng theo các cách bố trí sau:

a. Trên các hệ đỡ riêng lẻ, để điều chỉnh các biến dạng cưỡng bức và chỉ chịu tác động ngang phi động đất, trong khi sức kháng với tải trọng động đất thiết kế được bố trí bởi các liên kết kết cấu (nguyên khối hoặc thông qua các gối cố định) của dầm tới các cấu kiện đỡ khác (trụ hoặc mố);

b. Trên tất cả hoặc trên các hệ đỡ riêng lẻ, với chức năng tương tự như trong (a) ở trên, kết hợp với các liên kết động đất được thiết kế để chịu tải trọng động đất;

c. Trên tất cả các hệ đỡ, để chịu cả các tác động phi động đất và động đất.

Gối chất dẻo được sử dụng như bố trí ở (a) và (b) phải được thiết kế để chịu biến dạng cắt tối đa do tải trọng động đất thiết kế phù hợp với với 10.6.2.

Trong điều kiện quy định ở 5.2.2, hư hỏng đáng kể của gối chất dẻo có thể chấp nhận được.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể xác định mức độ thiệt hại và các kiểm tra liên quan.

Ứng xử động đất của cầu, trong đó các tải trọng động đất thiết kế do các gối chất dẻo trên tất cả các trụ chịu hoàn toàn (bố trí c ở trên), được điều chỉnh bởi tính mềm dẻo lớn của gối. Các cầu và các gối như vậy phải được thiết kế phù hợp với Điều 10.

9.6.3 Liên kết động đất, thiết bị neo giữ, bộ truyền xung động

9.6.3.1 Liên kết động đất

Các liên kết động đất có thể bố trí gồm khóa chống cắt, bộ đệm và / hoặc liên kết bu lông hoặc cáp. Các liên kết ma sát không được xem là liên kết tin cậy.

Các liên kết động đất được yêu cầu trong các trường hợp sau.

(a) Kết hợp với gối chất dẻo, khi các liên kết được thiết kế để chịu tải trọng động đất thiết kế.

(b) Kết hợp với gối cố định không được thiết kế theo khả năng.

(c) Theo hướng dọc của hệ đỡ biên di động giữa dầm và mố hoặc trụ các cầu hiện có được tăng cường, nếu không đáp ứng yêu cầu về độ dài chồng tối thiểu theo 9.6.4.

(d) Giữa các mặt cắt liền kề của dầm tại các mối nối trung gian (nằm trong phạm vi nhịp).

Các tác động thiết kế cho các liên kết động đất ở đoạn trên được xác định như sau.

- Trong trường hợp (a), (b) và (c) trên như là hiệu ứng thiết kế theo khả năng (sức kháng ngang của các gối phải được giả định là bằng không).
- Trong trường hợp (d), và trừ khi thực hiện một phân tích chính xác hơn có liên quan đến tính toán tương tác động của các mặt cắt dầm liền kề, các cấu kiện liên kết có thể được thiết kế cho tác động bằng $1,5\alpha_g S M_d$, trong đó α_g là gia tốc nền thiết kế trên nền loại A, S là hệ số đất từ điều 6.2.3.2.2, M_d là khối lượng của phần dầm liên kết với trụ hoặc mố, hoặc ít nhất là khối lượng của hai đoạn dầm ở hai bên của mối nối phân tách trung gian.

Các liên kết phải có đủ độ chùng hoặc dự trữ để duy trì không tác động:

- Dưới tải trọng động đất thiết kế trong trường hợp (c) và (d)
- Dưới bất kỳ tác động phi động đất nào trong trường hợp (a).

Khi sử dụng các liên kết động đất, cần có biện pháp để giảm thiểu hiệu ứng va đập (shock).

9.6.3.2 Thiết bị neo giữ

Thiết bị neo giữ phải được bố trí ở tất cả các hệ đỡ có tổng phản lực thẳng đứng do tải trọng động đất thiết kế ngược và vượt quá tỷ lệ phần trăm, p_H, của phản lực nén (hướng xuống) do tải trọng thường xuyên.

CHÚ THÍCH: Giá trị quy định về p_H sử dụng có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Các giá trị đề xuất như sau:

p_H = 80% trong các cầu có tính dẻo, trong đó phản lực thẳng đứng do tải trọng động đất thiết kế được xác định như là một hiệu ứng thiết kế theo khả năng.
p_H = 50 % trong các cầu có tính dẻo hạn chế, trong đó phản lực thẳng đứng do tải trọng động đất thiết kế được xác định từ phân tích chỉ trong tải trọng động đất thiết kế (gồm cả sự đóng góp của thành phần động đất thẳng đứng).

Yêu cầu trên đề cập đến tổng phản lực thẳng đứng của dầm lên hệ đỡ và không áp dụng cho các gối riêng lẻ của cùng một hệ đỡ. Tuy nhiên, không có sự gia tăng của các gối riêng lẻ có thể diễn ra trong trường hợp thiết kế động đất phù hợp với 8.5.

9.6.3.3 Bộ truyền xung động

Bộ truyền xung động (STU) là thiết bị cung cấp khả năng kiềm chế phụ thuộc vào vận tốc của chuyển vị tương đối giữa dầm và kết cấu đỡ (trụ hoặc mố cầu), như sau:

- Đối với chuyển động vận tốc thấp ($v < v_1$), chẳng hạn chuyển động do hiệu ứng nhiệt hoặc từ biến và co ngót của dầm, chuyển động thực tế là tự do (với phản lực rất thấp).
- Đối với chuyển động vận tốc cao ($v > v_2$), chẳng hạn chuyển động do động đất hoặc hãm, chuyển động bị chặn và thiết bị tác động thực tế như là liên kết cứng.
- Các thiết bị cũng có thể có chức năng giới hạn lực, sao cho giới hạn lực truyền qua nó (với $v > v_2$) đến một giới hạn cận trên xác định, F_{max}, khi vượt qua nó thì chuyển động xảy ra.

CHÚ THÍCH: Các thuộc tính và thiết kế của STU được đề cập trong EN 15129: 2009. Thứ tự độ lớn của các vận tốc nói trên là $v_1 \cong 0{,}1$ mm / s, $v_2 \cong 1{,}0$ mm / s.

Mô tả đầy đủ luật xác định ứng xử của các thiết bị được sử dụng (quan hệ lực- chuyển vị và quan hệ lực-vận tốc) có thể được cho ở giai đoạn thiết kế (từ nhà sản xuất thiết bị), kể cả ảnh hưởng bất kỳ của các hệ số môi trường (chủ yếu là nhiệt độ, sự lão hóa, chuyển vị tích lũy) với ứng xử này. Tất cả giá trị của các tham số cần thiết cho việc xác định ứng xử của các thiết bị (bao gồm các giá trị v_1, v_2, F_{max}, cho các trường hợp như đề cập ở trên), cũng như dữ liệu hình học và F_{Rd} sức kháng thiết kế của các thiết bị và liên kết của chúng, cũng sẽ có sẵn. Những thông tin như vậy phải dựa trên kết quả thử nghiệm chính thức thích hợp, hoặc theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

Khi các STU không có chức năng giới hạn lực sử dụng để chịu lực động đất, chúng phải có sức kháng thiết kế, F_{Rd}, như sau.

- Đối với cầu dẻo: F_{Rd} không được nhỏ hơn phản lực tương ứng với hiệu ứng thiết kế theo khả năng,
- Đối với cầu dẻo giới hạn: F_{Rd} không được nhỏ hơn phản lực do tải trọng động đất thiết kế từ phân tích, nhân với hệ số q được sử dụng.

Các thiết bị phải có đủ khả năng chuyển vị cho tất cả các tác động vận tốc chậm và duy trì khả năng chịu lực của chúng ở trạng thái bị chuyển vị của chúng.

Khi sử dụng các STU có chức năng giới hạn lực để chịu lực động đất, các thiết bị phải có đủ khả năng chuyển vị phù hợp với giá trị thiết kế tổng thể của chuyển vị tương đối, d_{Ed}, trong trường hợp thiết kế động đất xác định trong phù hợp với 5.3.6.3, hoặc phù hợp với 10.6.2 đối với cầu có hệ cách chấn.

Tất cả các STU phải có thể tiếp cận được để kiểm tra và bảo trì / thay thế.

9.6.4 Độ dài chồng tối thiểu

Tại hệ thống đỡ mà chuyển vị tương đối giữa hệ đỡ và cấu kiện được đỡ dự định thiết kế trong điều kiện động đất, cần phải đảm bảo chiều dài chồng tối thiểu.

Chiều dài chồng phải đảm bảo chức năng của kết cấu đỡ được duy trì với chuyển vị động đất cực hạn.

Ở kết cấu đỡ biên, chiều dài chồng tối thiểu l_{ov} có thể được đánh giá như sau:

$$l_{ov} = l_m + d_{eg} + d_{es} \quad (126)$$

$$d_{eg} = \varepsilon_c L_{eff} \leq 2d_g \quad (127)$$

$$\varepsilon_c = \frac{2d_g}{L_g} \quad (128)$$

trong đó:

L_m là chiều dài kết cấu đỡ tối thiểu đảm bảo để truyền phản lực thẳng đứng được an toàn, nhưng không nhỏ hơn 400 mm,

d_{eg} là chuyển vị có hiệu của hai phần do sự biến đổi không gian của chuyển vị mặt đất khi động đất. Khi vị trí cầu cách một vị trí đứt gẫy động đất hoạt động đã biết dưới 5 km, có khả năng tạo ra một sự kiện động đất có cường độ $M \geq 6,5$, và trừ khi có sẵn một khảo sát động đất cụ thể, sử dụng giá trị d_{eg} được lấy bằng hai lần giá trị từ Biểu thức (127).

d_g là chuyển vị nền thiết kế phù hợp với điều 6.2.3.2.4,

L_g là tham số khoảng cách được xác định trong 6.3(6).

L_{eff} là chiều dài có hiệu của dầm, lấy bằng khoảng cách từ mối nối dầm đến liên kết đầy đủ gần nhất của dầm với kết cấu phần dưới. Nếu dầm được liên kết đầy đủ với một nhóm gồm nhiều hơn một trụ, thì L_{eff} sẽ được coi là khoảng cách giữa kết cấu đỡ và trọng tâm của nhóm trụ. Ở đây "liên kết đầy đủ" có nghĩa là liên kết của dầm hoặc đoạn dầm với cấu kiện kết cấu phần dưới, kể cả nguyên khối hoặc thông qua các gối cố định, liên kết động đất, hoặc STU, không có chức năng giới hạn lực.

d_{es} là chuyển vị động đất có hiệu của hệ đỡ do biến dạng của kết cấu, được đánh giá như sau.

- Đối với các dầm liên kết với trụ bằng một khối hoặc thông qua các gối cố định tác động dưới dạng các liên kết động đất đầy đủ:

$$d_{es} = d_{Ed} \quad (129a)$$

trong đó d_{Ed} là giá trị thiết kế tổng cộng của dịch chuyển dọc trong trường hợp thiết kế động đất, xác định theo 5.3.6.3, Biểu thức (7)

- Đối với các dầm liên kết với trụ hoặc mố bằng liên kết động đất có độ chùng bằng s:

$$d_{es} = d_{Ed} + s \quad (129b)$$

Trong trường hợp có mối nối trung gian tách biệt giữa hai đoạn dầm, l_{ov} phải được đánh giá bằng cách lấy căn bậc hai của tổng bình phương của các giá trị tính cho mỗi đoạn của hai đoạn dầm phù hợp với quy định trên. Ở một hệ đỡ biên của một đoạn dầm trên một trụ trung gian, nên lấy l_{ov} là giá trị đánh giá theo quy định trên cộng với chuyển vị tối đa của đỉnh trụ trong trường hợp động đất thiết kế, d_E.

9.7 Mố và tường chắn bê tông

9.7.1 Yêu cầu chung

Tất cả các bộ phận kết cấu tới hạn của mố phải được thiết kế để duy trì về cơ bản là đàn hồi dưới tải trọng động đất thiết kế. Việc thiết kế móng phải phù hợp với 8.8. Tùy theo chức năng kết cấu của liên kết ngang giữa mố và dầm, áp dụng các quy định của 9.7.2 và 9.7.3.

CHÚ THÍCH: Về hư hỏng được kiểm soát ở tường sau mố, xem 5.3.6.3.

9.7.2 Mố liên kết mềm với dầm

Trong các mố liên kết mềm với dầm, dầm được đỡ thông qua gối trượt hoặc gối chất dẻo. Các gối chất dẻo (hoặc các liên kết động đất nếu có) có thể được thiết kế để đóng góp vào sức kháng chấn của dầm, nhưng không phải cho sức kháng của mố.

Các tác động sau đây được cho là tác động theo giai đoạn cần được tính đến thiết kế động đất của các mố loại này.

a. Áp lực đất, kể cả các hiệu ứng động đất xác định theo điều 9.8.5.

b. Lực quán tính tác dụng lên khối mố và khối đất đắp nằm trên móng. Nói chung, những hiệu ứng này có thể được xác định trên cơ sở gia tốc nền thiết kế ở đỉnh nền đất của hiện trường, $a_g S$.

c. Các tác động từ các gối được xác định là các hiệu ứng thiết kế theo khả năng phù hợp với 8.3 và 8.3 (8) nếu ứng xử dẻo đã được giả định cho cầu. Nếu cầu được thiết kế với q = 1,0, thì sẽ sử dụng các phản lực trên các gối do phân tích động đất.

Khi áp lực đất giả định trên xác định theo điều 9.8, trên cơ sở chuyển vị có thể chấp nhận được của mố, quy định cho sự chuyển vị này cần được thực hiện khi xác định khe hở giữa dầm và tường sau mố. Trong trường hợp này, cũng cần đảm bảo chuyển vị giả định để xác định các tác động trong (2) a, có thể thực sự xảy ra trước một hư hỏng tiềm năng của chính mố. Yêu cầu này được xem là thỏa mãn nếu việc thiết kế thân mố bị ảnh hưởng bằng sử dụng phần động đất của các tác động trên được tăng lên 30 %.

9.7.3 Mố được liên kết cứng với dầm

Liên kết của mố với dầm được xem là cứng nếu là nguyên khối hoặc thông qua các gối cố định, hoặc thông qua thiết kế liên kết chịu tải trọng động đất. Những mố như vậy có đóng góp lớn vào khả năng kháng chấn, cả theo hướng dọc và theo hướng ngang.

Mô hình phân tích cần kết hợp hiệu ứng tương tác của đất và mố, sử dụng một trong hai giá trị đánh giá phù hợp nhất của các thông số độ cứng của đất liên quan hoặc các giá trị tương ứng với độ cứng cận trên và cận dưới.

Khi sức kháng chấn của cầu được tạo ra bởi cả trụ và mố, việc sử dụng các đánh giá giới hạn cận trên và giới hạn cận dưới của độ cứng của đất được khuyến nghị để đạt được kết quả an toàn cho cả mố và trụ.

Sử dụng hệ số ứng xử q = 1,5 trong phân tích cầu.

Cần tính đến các tác động sau đây theo hướng dọc.

a. Lực quán tính tác động lên khối lượng của kết cấu, có thể được đánh giá bằng cách sử dụng Phương pháp dạng (mode) cơ bản (xem 7.2.2).

b. Áp lực đất tĩnh tác dụng lên cả hai mố (E_0).

c. Áp lực động đất bổ sung

$$\Delta E_d = E_d - E_0 \quad (130)$$

trong đó: E_d là tổng áp lực đất tác dụng lên mố do tải trọng động đất thiết kế theo điều 9.8. Áp lực ΔE_d được giả định là tác dụng cùng chiều lên cả hai mố.

Liên kết của dầm với mố (kể cả các gối cố định hoặc các liên kết, nếu có) nên được thiết kế cho các hiệu ứng tác động có được từ các tính toán nói trên. Các phản lực ở phía bị động có thể được xem xét).

Để giữ cho hư hại của đất hoặc nền đắp sau mố liên kết cứng với dầm nằm trong giới hạn cho phép, chuyển vị động đất thiết kế không được vượt quá giá trị giới hạn, d_{lim}, tùy thuộc cấp quan trọng của cầu.

CHÚ THÍCH: Giá trị cho d_{lim} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị của d_{lim} như ở Bảng 7.

Bảng 7 - Giá trị giới hạn khuyến nghị của chuyển vị động đất thiết kế tại các mố liên kết cứng với dầm

Cấp quan trọng của cầu	Giới hạn chuyển vị d_{lim} (mm)
III	30
II	60
I	không giới hạn

Phản lực của đất được kích hoạt bởi chuyển động của mố, và phần tường cánh bất kỳ liên kết nguyên khối với nó về phía nền đắp được giả định là sẽ tác động lên các bề mặt sau.

- Theo hướng dọc, ở mặt ngoài tường sau mố mà di chuyển chống lại đất hoặc nền đắp.
- Theo hướng ngang, ở mặt trong của tường cánh chuyển động chống lại nền đắp.

Các phản lực này có thể được đánh giá trên cơ sở các modul đất ngang tương ứng tương ứng với điều kiện địa kỹ thuật cụ thể.

Mố phải được thiết kế để chịu phản lực của đất này cộng với áp lực đất tĩnh.

Khi mố đặt trong nền đất tự nhiên cứng trên 80 % chiều cao của nó, có thể xem như hoàn toàn bị khóa trong. Trong trường hợp đó nên sử dụng q = 1 và xác định các lực quán tính trên cơ sở đỉnh gia tốc nền thiết kế ở của nền đất tại hiện trường, a_gS (đó là không có khuếch đại phổ).

9.7.4 Cống có chiều sâu vùi lớn

Trong các cống có độ cao lấp trên bản đỉnh lớn (hơn 50 % nhịp của nó), có thể không áp dụng các giả thiết về phản ứng động đất quán tính sử dụng trong 9.7.3, vì chúng dẫn đến kết quả không thực tế. Trong trường hợp này, nên bỏ qua phản ứng quán tính và phản ứng phải được tính toán trên cơ sở tương thích động học giữa kết cấu cống và biến dạng động đất trường tự do của đất xung quanh tương ứng với tải trọng động đất thiết kế.

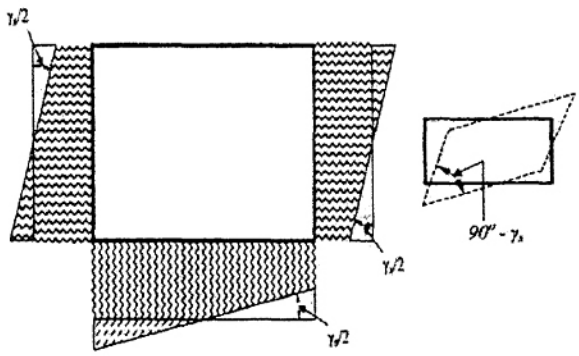
Cuối cùng là, biến dạng đất động đất trường tự do có thể được coi là trường biến dạng cắt đồng nhất (xem Hình 24) với biến dạng cắt:

$$\gamma_s = \frac{v_g}{v_s} \quad (131)$$

trong đó:

v_g là vận tốc đỉnh trên mặt đất

v_s là vận tốc sóng cắt trong đất dưới biến dạng cắt tương ứng với gia tốc mặt đất. Giá trị này có thể được đánh giá từ giá trị $v_{s,max}$ cho biến dạng nhỏ, từ Bảng 8, điều 9.8.2.3.



CHÚ DẪN: γ_s: Biến dạng đất trường tự do

Hình 24 - Phản ứng động học của cống

Trong trường hợp thiếu dữ liệu cụ thể, nên đánh giá vận tốc đỉnh trên mặt đất từ gia tốc mặt đất thiết kế a_g trên mặt đất loại A, sử dụng quan hệ:

$$v_g = \frac{ST_C a_g}{2\pi} \quad (132)$$

trong đó S và T_C phù hợp với 6.2.3.2.2.

9.7.5 Tường chắn

Tường chắn đứng tự do được thiết kế phù hợp với 9.7.2, không có bất kỳ tác động nào từ gối.

9.8 Các quy định bổ sung cho mố, tường chắn và móng

9.8.1 Các tính chất của đất nền

9.8.1.1 Các thông số về độ bền

Nói chung có thể sử dụng các thông số độ bền của đất trong điều kiện tĩnh và không thoát nước. Đối với đất dính, thông số độ bền thích hợp là sức kháng cắt không thoát nước c_u, được hiệu chỉnh cho tốc độ gia tải nhanh và độ suy giảm do gia tải lặp khi động đất nếu việc hiệu chỉnh là cần thiết và được kiểm chứng đầy đủ bằng thực nghiệm thích đáng. Đối với đất rời, thông số độ bền thích hợp là sức kháng cắt không thoát nước khi gia tải lặp $\tau_{cy,u}$. Giá trị này phải tính đến khả năng tích luỹ áp lực nước lỗ rỗng.

Mặt khác, có thể sử dụng các thông số độ bền hữu hiệu với áp lực nước lỗ rỗng phát sinh khi gia tải theo chu kỳ. Đối với đá, có thể sử dụng độ bền nén có nở hông qu.

Các hệ số γ_M đối với các đặc trưng vật liệu c_u, $\tau_{cy,u}$ và qu được biểu thị là γ_{cu}, $\gamma_{\tau cy}$, γ_{qu} và đối với tan Φ được biểu thị là γ_ϕ'

CHÚ THÍCH: Giá trị γ_{cu}, $\gamma_{\tau cy}$, γ_{qu} và γ_ϕ khuyến nghị là γ_{cu} = 1,4, $\gamma_{\tau cy}$ = 1,25, γ_{qu} = 1,4 và γ_ϕ = 1,25.

9.8.1.2 Các thông số độ cứng và thông số giảm chấn

Do ảnh hưởng của nó đến tác động động đất thiết kế, thông số độ cứng chính của đất nền dưới tải trọng động đất là mô đun cắt G, tính theo công thức:

$$G = \rho . v_s^2$$

trong đó: ρ là khối lượng đơn vị và v_s là vận tốc truyền sóng cắt của đất nền

Các tiêu chí để xác định v_s, kể cả sự phụ thuộc của chúng vào mức biến dạng của đất, được cho trong 9.8.2.2 và 9.8.2.3.

Độ giảm chấn được xem như một đặc trưng phụ của nền trong trường hợp có kể đến tương tác giữa đất nền và kết cấu như được quy định trong 9.8.4.

Độ giảm chấn bên trong do ứng xử phi đàn hồi của đất dưới tác dụng của tải trọng có chu kỳ, và độ giảm chấn lan tỏa do sóng động đất lan truyền ra khỏi móng, phải được xem xét riêng biệt.

9.8.2 Các yêu cầu đối với vị trí xây dựng và đất nền

9.8.2.1 Vị trí xây dựng

9.8.2.1.1 Tổng quát

Cần tiến hành đánh giá địa điểm xây dựng công trình để xác định bản chất của đất nền nhằm đảm bảo rằng các nguy cơ phá hoại, mất ổn định mái dốc, sự hóa lỏng và khả năng bị nén chặt do động đất gây ra là nhỏ nhất.

Khả năng xảy ra các hiện tượng bất lợi này phải được khảo sát theo quy định ở các điều dưới đây.

9.8.2.1.2 Vùng lân cận đứt gẫy còn hoạt động

Không xây dựng công trình quan trọng trong khu vực lân cận các đứt gãy kiến tạo được cơ quan có thẩm quyền ban hành là có hoạt động động đất.

Việc không phát sinh chuyển dịch trong giai đoạn hiện đại của kỷ Đệ Tứ có thể được xem là dấu hiệu đứt gãy không còn hoạt động đối với phần lớn các loại kết cấu không gây nguy cơ cho an toàn công cộng.

Công tác khảo sát địa chất đặc biệt phải được tiến hành phục vụ quy hoạch đô thị và cho các kết cấu quan trọng được xây dựng gần các đứt gãy có thể còn hoạt động trong các vùng có nguy cơ xảy ra động đất, nhằm xác định rủi ro sau này về sự nứt vỡ nền đất và mức độ chấn động của đất nền.

9.8.2.1.3 Độ ổn định mái dốc

a. Các yêu cầu chung

Việc kiểm tra độ ổn định của nền phải được tiến hành với các kết cấu được xây dựng trên hoặc gần với mái dốc tự nhiên hoặc mái dốc nhân tạo, nhằm đảm bảo rằng độ an toàn và/hoặc khả năng làm việc của các kết cấu được duy trì dưới tác dụng của cấp động đất thiết kế.

Trong điều kiện chịu tải trọng động đất, trạng thái giới hạn của mái dốc là trạng thái mà khi vượt quá nó thì sẽ phát sinh chuyển vị lâu dài (không phục hồi) của đất nền lớn hơn mức cho phép trong phạm vi chiều sâu có ảnh hưởng đối với kết cấu và chức năng của công trình.

Có thể không cần kiểm tra độ ổn định đối với những công trình thuộc tầm quan trọng cấp I nếu kinh nghiệm đối chứng đã biết cho thấy đất nền tại địa điểm xây dựng là ổn định.

b. Tác động động đất

Tác động động đất thiết kế được giả thiết để kiểm tra ổn định phải tuân theo các định nghĩa ở 6.2.

Khi kiểm tra ổn định của nền của các kết cấu có hệ số tầm quan trọng γ_1 lớn hơn 1 nằm trên hoặc gần mái dốc cần tăng lực động đất thiết kế thông qua hệ số khuếch đại địa hình.

CHÚ THÍCH: Một số hướng dẫn cho các giá trị của hệ số khuếch đại địa hình được cho trong Phụ lục tham khảo P.

Tác động động đất có thể được đơn giản hóa như quy định trong khoản c của 9.8.2.1.3.

c Các phương pháp phân tích

Phản ứng của sườn dốc đối với động đất thiết kế phải được tính toán hoặc là bằng các phương pháp phân tích được thừa nhận của động lực học công trình, như mô hình PTHH hoặc mô hình khối cứng, hoặc bằng phương pháp tựa tĩnh đơn giản hóa theo các giới hạn của các điều kiện như ở dưới đây.

Khi mô hình hóa ứng xử cơ học của đất nền, sự mềm hóa của phản ứng khi biến dạng tăng và các hệ quả do sự tăng áp lực lỗ rỗng gây ra dưới tác dụng của tải trọng có chu kỳ phải được xét đến.

Việc kiểm tra ổn định có thể được tiến hành bằng phương pháp tựa tĩnh đơn giản hóa tại những nơi địa hình bề mặt và cấu tạo địa tầng của đất không xuất hiện những biến động bất thường.

Các phương pháp tựa tĩnh phân tích ổn định giống như các phương pháp đã chỉ dẫn trong 11.5 của TCVN 13594-9:2023, ngoại trừ việc bao gồm cả các lực quán tính ngang và thẳng đứng đối với mỗi phần của khối đất và đối với tải trọng trọng trường tác dụng trên đỉnh mái dốc.

Các lực quán tính do động đất thiết kế F_H và F_V tác động lên khối đất, tương ứng với phương ngang và phương thẳng đứng, trong phép phân tích tựa tĩnh được tính như sau:

$$F_H = 0{,}5\alpha.S.W \quad (133)$$

$$F_V = \pm\ 0{,}5FH \text{ nếu tỷ số } a_{vg}/a_g \text{ lớn hơn } 0{,}6 \quad (134)$$

$$F_V = \pm\ 0{,}33FH \text{ nếu tỷ số } a_{vg}/a_g \text{ không lớn hơn } 0{,}6 \quad (135)$$

trong đó:

α là tỷ số của gia tốc nền thiết kế a_g trên nền loại A với gia tốc trọng trường g;

a_{vg} là gia tốc nền thiết kế theo phương đứng

a_g là gia tốc nền thiết kế cho nền loại A;

S là hệ số nền, lấy theo 6.2.3.2.2;

W là trọng lượng khối trượt.

Hệ số khuếch đại địa hình cho a_g phải được tính đến theo khoản **b** của 9.8.2.1.3.

Điều kiện TTGH khi đó được kiểm tra cho mặt trượt có độ ổn định thấp nhất.

Điều kiện TTGHSD có thể được kiểm tra bằng cách tính toán chuyển vị lâu dài của khối trượt theo mô hình động lực đơn giản hóa bao gồm một khối cứng trượt chống lại lực ma sát trên sườn dốc. Trong mô hình này, tác động động đất phải là đại diện của quan hệ lịch sử thời gian và dựa trên gia tốc thiết kế mà không dùng bất cứ hệ số giảm nào.

Các phương pháp đơn giản hóa như phương pháp tựa tĩnh đơn giản hóa đã nêu trong các khoản trên không được sử dụng cho các loại đất có khả năng phát triển áp lực nước lỗ rỗng cao hoặc có độ suy giảm đáng kể về độ cứng dưới tác dụng của tải trọng có chu kỳ.

Độ tăng áp lực lỗ rỗng phải được đánh giá bằng cách sử dụng các thí nghiệm thích hợp. Khi không có những thí nghiệm này, và để thiết kế sơ bộ, có thể dự tính thông qua các tương quan thực nghiệm.

9.8.2.1.3.4 Kiểm tra độ an toàn bằng phương pháp tựa tĩnh

Đối với đất bão hoà trong những vùng mà $\alpha_S > 0{,}15$, cần xem xét khả năng giảm độ bền và độ tăng áp lực lỗ rỗng do tải trọng có chu kỳ theo các giới hạn đã nêu trong khoản **c** của 9.8.2.1.3.

Đối với các mặt trượt đã ổn định nhưng có nhiều khả năng tiếp tục trượt bởi động đất thì sử dụng các thông số độ bền của nền khi biến dạng lớn. Đối với đất rời, sự gia tăng tuần hoàn của áp lực nước lỗ rỗng trong phạm vi các giới hạn của khoản **c** của 9.8.2.1.3 có thể được kể đến bằng cách giảm sức kháng do ma sát thông qua hệ số áp lực nước lỗ rỗng thích hợp, tỷ lệ với độ tăng lớn nhất của áp lực lỗ rỗng. Độ tăng đó có thể ước tính theo chỉ dẫn trong khoản **c** của 9.8.2.1.3.

Không cần áp dụng độ giảm sức kháng cắt đối với các loại đất rời giãn nở mạnh, như các loại cát chặt.

Việc kiểm tra độ an toàn của mái dốc phải được tiến hành theo các nguyên tắc trong TCVN 13594-9:2023.

9.8.2.1.4 Các loại đất có khả năng hóa lỏng

Sự giảm sức chống cắt và/hoặc độ cứng do tăng áp lực nước lỗ rỗng trong các vật liệu rời bão hoà nước trong lúc có chuyển động nền do động đất, đến mức làm tăng đáng kể biến dạng lâu dài của đất, hoặc dẫn tới điều kiện ứng suất hữu hiệu của đất gần bằng 0, mà từ đây trở đi được coi là hóa lỏng.

Phải dự tính khả năng hóa lỏng khi nền đất dưới móng bao gồm các lớp cát xốp phân bố trên diện rộng hoặc các thấu kính cát xốp dày, có hoặc không có hạt bụi hoặc sét, nằm dưới mực nước ngầm, và khi mực nước ngầm nằm nông. Việc dự tính này phải được tiến hành ở khu vực trống (cao độ mặt nền, cao độ nước ngầm) xuất hiện trong suốt tuổi thọ của kết cấu.

Công tác khảo sát cần thiết cho mục đích này ít nhất phải bao gồm thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn tại hiện trường (SPT) hoặc thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT), cũng như việc xác định các đường cong thành phần hạt trong phòng thí nghiệm.

Với thí nghiệm SPT, giá trị N_{SPT} đo được, biểu thị bằng số nhát đập/30 cm, phải được chuẩn hóa với ứng suất hữu hiệu biểu kiến của bản thân đất bằng 100 kPa và với tỷ số của năng lượng va đập và năng lượng rơi tự do lý thuyết bằng 0,6. Với các độ sâu nhỏ hơn 3 m, các giá trị N_{SPT} đo được phải giảm đi 25 %.

Việc chuẩn hóa đối với ảnh hưởng của áp lực bản thân đất có thể được thực hiện bằng cách nhân giá trị đo được N_{SPT} với hệ số $(100/\sigma'_{vo})^{1/2}$, trong đó σ'_{vo} (kPa) là ứng suất hữu hiệu bản thân đất tại độ sâu và thời điểm thí nghiệm SPT. Hệ số chuẩn hóa $(100/\sigma'_{vo})^{1/2}$ phải được lấy không nhỏ hơn 0,5 và không lớn hơn 2.

Việc chuẩn hóa năng lượng yêu cầu nhân số nhát đập thu được trên của mục này với hệ số ER/60, trong đó ER là một trăm lần tỷ số năng lượng đặc trưng của thiết bị thí nghiệm.

Có thể bỏ qua nguy cơ hóa lỏng khi $\alpha_S < 0,15$ và ít nhất phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:

- Cát có hàm lượng hạt sét lớn hơn 20 % với chỉ số dẻo PI > 10;

- Cát có hàm lượng hạt bụi lớn hơn 35 % và đồng thời số búa SPT sau khi được chuẩn hóa với các ảnh hưởng của áp lực bản thân đất và với tỷ số năng lượng $N_1(60) > 20$.

- Cát sạch, với số búa SPT sau khi được chuẩn hóa với áp lực bản thân đất và với tỷ số năng lượng $N_1(60) > 30$.

Nếu nguy cơ hóa lỏng không thể bỏ qua thì ít nhất nó phải được đánh giá bằng các phương pháp tin cậy của ngành địa kỹ thuật, dựa trên tương quan giữa các quan trắc tại hiện trường và ứng suất cắt lặp được biết là đã gây ra hóa lỏng trong những trận động đất đã xảy ra.

Các biểu đồ hóa lỏng thực nghiệm minh hoạ tương quan hiện trường dưới mặt nền ứng với các đo đạc tại thực địa được cho trong Phụ lục Q. Trong phương pháp này, ứng suất cắt do động đất τ_e có thể ước tính theo biểu thức đơn giản hóa sau:

$$\tau_e = 0,65\ \alpha.\ S.\ \sigma_{vo} \qquad (136)$$

trong đó:

σ_{vo} là áp lực toàn phần do bản thân đất, các biến số khác như trong các Biểu thức từ (2) đến (4). Biểu thức này không áp dụng cho chiều sâu lớn hơn 20 m.

Nếu sử dụng phương pháp tương quan hiện trường thì đất phải được coi là nhạy với hóa lỏng khi ứng suất cắt do động đất gây ra vượt quá một phần λ của ứng suất tới hạn được biết là đã gây hóa lỏng trong các trận động đất trước đó.

CHÚ THÍCH:

Giá trị khuyến nghị là λ = 0,8, bao gồm hệ số an toàn bằng 1,25.

Nếu đất được thấy là dễ bị hóa lỏng và các hiệu ứng tiếp sau có thể ảnh hưởng đến sức chịu tải hoặc độ ổn định của móng thì cần có biện pháp đảm bảo tính ổn định của móng, như gia cố nền và cọc (để truyền tải trọng xuống các lớp không dễ bị hóa lỏng).

Việc gia cố nền để chống lại hóa lỏng có thể là đầm chặt đất để tăng sức kháng xuyên vượt khỏi phạm vi nguy hiểm, hoặc sử dụng biện pháp thoát nước để giảm áp lực nước lỗ rỗng do chấn động nền gây ra.

CHÚ THÍCH: Khả năng đầm chặt chủ yếu được quyết định bởi hàm lượng hạn mịn và độ sâu của đất.

Việc sử dụng chỉ riêng móng cọc cần được cân nhắc cẩn thận do nội lực lớn phát sinh trong cọc do mất sự chống đỡ của đất trong phạm vi một lớp hoặc nhiều lớp đất hóa lỏng, và do sự thiếu chuẩn xác không thể tránh khỏi khi xác định vị trí và bề dày của lớp hoặc các lớp đó.

9.8.2.1.5 Độ lún quá mức của đất dưới tải trọng có chu kỳ

Tính nhạy của đất nền đối với sự nén chặt và đối với độ lún quá mức do ứng suất có chu kỳ phát sinh khi động đất phải được xét đến khi có các lớp phân bố trên diện rộng hoặc các thấu kính dày của cát xốp và bão hoà nước gặp ở độ sâu nhỏ.

Độ lún quá mức cũng có thể xảy ra trong các lớp đất sét rất yếu do sức kháng cắt giảm theo chu kỳ lặp dưới độ rung kéo dài của nền.

Khả năng tăng độ chặt và độ lún của các loại đất nêu trên phải được đánh giá bằng các phương pháp hiện có của địa kỹ thuật công trình, nếu cần có thể dựa trên thí nghiệm trong phòng với tải trọng tĩnh và tải trọng có chu kỳ cho các mẫu đại diện của vật liệu cần nghiên cứu.

Nếu độ lún do nén chặt hoặc sự suy giảm (độ bền) theo chu kỳ có khả năng ảnh hưởng đến độ ổn định của móng thì cần xét đến phương pháp gia cố nền.

9.8.2.2 Khảo sát và nghiên cứu về nền

9.8.2.2.1 Các tiêu chí chung

Việc khảo sát và nghiên cứu vật liệu nền móng trong vùng động đất phải tuân theo các nguyên tắc chung như đối với vùng không có động đất, như định nghĩa trong điều 6, TCVN 13594-9:2023.

Trong khảo sát hiện trường các công trình quan trọng, nên có thí nghiệm xuyên tĩnh, có thể đo áp lực lỗ rỗng, vì nó cho phép ghi liên tục các đặc trưng cơ học của đất theo độ sâu.

Các khảo sát bổ sung với định hướng kháng chấn có thể được yêu cầu trong các trường hợp được chỉ dẫn trong 9.8.2.1 và 9.8.2.2.2.

9.8.2.2.2 Định dạng nền đất đối với tác động động đất

Các số liệu ĐKT hoặc địa chất cho hiện trường xây dựng phải đủ để cho phép xác định loại nền trung bình và/hoặc phổ phản ứng tương ứng, như đã định nghĩa trong 6.1 và 6.2.

Nhằm mục đích này, các số liệu hiện trường có thể được kết hợp với các số liệu từ các vùng lân cận có đặc điểm địa chất tương tự.

Phải tham khảo các bản đồ tiểu vùng hoặc tiêu chí động đất sẵn có, với điều kiện là chúng tuân theo của điều này và dựa trên các khảo sát đất nền tại địa điểm xây dựng công trình.

Mặt cắt vận tốc sóng cắt v_s trong nền được xem là đáng tin cậy nhất để dự báo các đặc trưng phụ thuộc vào địa điểm do tác động động đất tại các địa điểm đó.

Thí nghiệm hiện trường để xác định mặt cắt vận tốc sóng cắt v_s bằng phương pháp địa vật lý trong lỗ khoan nên được sử dụng cho các kết cấu quan trọng trong vùng động đất mạnh, đặc biệt là trong các dạng nền loại D, S_1, hoặc S_2.

Đối với tất cả các trường hợp khác, khi các chu kỳ dao động tự nhiên của đất cần được xác định, mặt cắt của v_s có thể được dự tính bằng các tương quan thực nghiệm khi sử dụng sức kháng xuyên ở hiện trường hoặc các đặc trưng địa kỹ thuật khác và cần chú ý đến sự phân tán của các tương quan đó.

Độ cản bên trong của đất nên được đo bằng các thí nghiệm hiện trường hoặc thí nghiệm trong phòng thích hợp. Trong trường hợp thiếu các phép đo trực tiếp, và nếu tích số a_{gS} nhỏ hơn 0,1g (hay 0,98 m/s^2) thì tỷ số cản lấy bằng 0,03. Đất kết, đất ximăng hóa và đá mềm có thể cần được xem xét riêng biệt.

9.8.2.2.3 Sự phụ thuộc của độ cứng và độ giảm chấn của đất vào mức biến dạng

Sự khác nhau giữa các giá trị của v_s khi biến dạng nhỏ, như các giá trị được đo trong thí nghiệm hiện trường, và các giá trị phù hợp với mức độ biến dạng do động đất thiết kế gây ra phải được xét tới trong tất cả các tính toán liên quan đến các đặc trưng động lực của đất trong điều kiện ổn định.

Đối với các điều kiện đất nền địa phương thuộc loại C hoặc D với mực nước ngầm nông và không có thành phần nào có chỉ số dẻo PI > 40, khi thiếu các dữ liệu cụ thể thì có thể sử dụng đến các hệ số giảm vs cho trong Bảng 8. Đối với các địa tầng cứng hơn và mực nước ngầm sâu hơn thì lượng giảm phải theo tỷ lệ nhỏ hơn (và khoảng biến thiên phải được giảm đi).

Nếu tích số a_{gS} bằng hoặc lớn hơn 0,1g (hay 0,98 m/s^2) thì nên dùng các tỷ số cản bên trong cho trong Bảng 8, khi không có các phép đo cụ thể.

CHÚ THÍCH: Thông qua việc cộng trừ một khoảng lệch tiêu chuẩn, người thiết kế có thể đưa vào các lượng khác nhau của độ an toàn, tùy thuộc vào các hệ số như độ cứng và phân lớp của đất.

Ví dụ các giá trị của $v_s/v_{s,max}$ và G/G_{max} cao hơn giá trị trung bình có thể được sử dụng cho địa tầng cứng hơn, các giá trị của $v_s/v_{s,max}$ và G/G_{max} dưới giá trị trung bình sử dụng cho địa tầng mềm hơn.

Bảng 8 - Tỷ số cản trung bình của đất và các hệ số giảm trung bình (± một độ lệch tiêu chuẩn) cho vận tốc sóng cắt v_s và mô đun cắt G trong phạm vi chiều sâu 20 m

Tỷ số gia tốc nền a_gS	Tỷ số cản	$\frac{v_s}{v_{s,max}}$	$\frac{G}{G_{max}}$
0,10	0,03	0,90(±0,07)	0,80(±0,10)
0,20	0,06	0,70(±0,15)	0,50(±0,20)
0,30	0,10	0,60(±0,15)	0,36(±0,20)

$v_{s,max}$ là giá trị v_s trung bình khi biến dạng nhỏ (<10^{-5}), không vượt quá 360 m/s.

G_{max} là môđun cắt trung bình khi biến dạng nhỏ.

9.8.3 Hệ thống móng

9.8.3.1. Các yêu cầu chung

Ngoài các yêu cầu chung của TCVN 13594-9:2023, móng của kết cấu trong vùng động đất phải tuân theo các yêu cầu dưới đây.

a) Các lực liên quan từ kết cấu bên trên phải được truyền xuống nền mà không gây ra biến dạng lâu dài đáng kể theo các tiêu chí trong 9.8.3.3.2.

b) Các biến dạng nền do động đất gây ra đáp ứng các yêu cầu đối với chức năng cơ bản của kết cấu.

c) Móng phải được nhận thức, thiết kế và xây dựng theo các quy tắc của 5.2 và các biện pháp tối thiểu của 9.8.3.4 để cố gắng hạn chế các rủi ro gắn liền với sự hiểu biết chưa đầy đủ về ứng xử không lường trước được của động đất.

Cần xét đến tính phụ thuộc vào mức độ biến dạng của các tham số động lực của đất (xem 9.8.2.2.3) và đến các hệ quả liên quan đến bản chất có chu kỳ của tải trọng động đất. Cần xét đến các tham số của đất gia cố tại chỗ hoặc đất thay thế đất nguyên thổ là cần thiết do độ chặt của chúng không đảm bảo hoặc do tính nhạy của chúng đối với hiện tượng hóa lỏng hoặc với sự tăng độ chặt.

Khi có lý do thích đáng (hoặc khi cần thiết), vật liệu nền hoặc các hệ số độ bền khác với các hệ số đã nêu trong 9.8.1.1.3 có thể được sử dụng, với điều kiện là chúng phù hợp với cùng mức độ an toàn.

CHÚ THÍCH: Ví dụ như các hệ số độ bền được áp dụng cho kết quả thí nghiệm gia tải cọc

9.8.3.2 Các quy định đối với thiết kế cơ sở

Khi lựa chọn loại móng, cần xét đến các điểm dưới đây:

a) Móng phải đủ cứng để truyền các tác động cục bộ từ kết cấu bên trên xuống nền một cách đồng đều.

b) Ảnh hưởng của các chuyển vị tương đối theo phương ngang giữa các cấu kiện thẳng đứng phải được xét đến khi lựa chọn độ cứng của móng trong phạm vi mặt phẳng ngang của nó.

c) Nếu giả thiết biên độ của chuyển dịch do động đất giảm theo chiều sâu thì điều này phải được chứng minh bằng một nghiên cứu thích hợp, và không có trường hợp nào tỷ số gia tốc cao nhất nhỏ hơn một phần p của tích số α_S tại mặt nền.

CHÚ THÍCH: Giá trị khuyến nghị là p = 0,65.

9.8.3.3 Các hiệu ứng tác động thiết kế

9.8.3.3.1 Mối quan hệ trong thiết kế kết cấu

Các kết cấu tiêu tán năng lượng. Các hiệu ứng của tác động động đất đối với móng của kết cấu tiêu tán năng lượng phải dựa trên việc xem xét khả năng chịu lực thiết kế có tính đến khả năng vượt cường độ. Việc đánh giá các hiệu ứng như vậy phải tuân theo tiêu chuẩn này. Riêng đối với các công trình dạng nhà thì áp dụng các yêu cầu trong 4.4.2.6, phần 1 của TCVN 9836:2012.

Các kết cấu không tiêu tán năng lượng. Các hiệu ứng của tác động động đất với móng của kết cấu không tiêu tán năng lượng lấy từ các kết quả tính toán/phân tích trong điều kiện thiết kế động đất không cần xét đến khả năng chịu lực thiết kế. Tham khảo thêm 4.4.2.6, phần 1 của TCVN 9836:2012.

9.8.3.3.2 Truyền các hiệu ứng của tác động động đất lên nền

Để hệ móng có thể phù hợp với 9.8.3.1, các chỉ tiêu sau phải được chấp nhận về truyền lực ngang và lực pháp tuyến/mô men uốn xuống nền. Đối với cọc và trụ, cần xét thêm các chỉ tiêu được quy định trong 9.8.3.4.2.

Lực ngang. Lực cắt thiết kế theo phương ngang V_{Ed} được truyền theo các cơ chế sau:

a) Bằng sức kháng cắt thiết kế F_{Rd} giữa đáy theo phương ngang của móng hoặc của bản móng với nền như mô tả trong khoản **a** của 9.8.3.4.1;

b) Bằng sức kháng cắt thiết kế giữa các mặt đứng của móng và nền;

c) Bằng sức kháng thiết kế do áp lực đất ở mặt bên của móng, theo các giới hạn và các điều kiện như mô tả trong khoản **a**, khoản **c** của 9.8.3.4.1 và 9.8.3.4.2.

Cho phép lấy tổ hợp của sức kháng cắt với nhiều nhất là 30 % sức kháng do áp lực bị động của đất khi được huy động hoàn toàn.

Lực pháp tuyến và mô men uốn. Lực pháp tuyến thiết kế N_{Ed} và mô men uốn M_{Ed} được truyền xuống nền theo một cơ chế hoặc theo tổ hợp các cơ chế sau:

a) Bằng trị thiết kế của phản lực theo phương thẳng đứng ở đáy móng;

b) Bằng trị thiết kế của các mô men uốn được phát triển bởi sức kháng cắt thiết kế theo phương ngang giữa mặt bên của các cấu kiện móng sâu (móng hộp, móng cọc, giếng chìm) và nền, theo các giới hạn và các điều kiện như mô tả trong khoản **c** của 9.8.3.4.1 và 9.8.3.4.2;

c) Bằng trị thiết kế của sức kháng cắt theo phương thẳng đứng giữa các mặt bên của các cấu kiện móng chôn trong đất và móng sâu (móng hộp, móng cọc, trụ và giếng chìm) và nền.

9.8.3.4 Các chỉ tiêu kiểm tra và xác định kích thước

9.8.3.4.1 Móng nông hoặc móng chôn trong đất

a. Bệ móng (TTGHCĐ)

Theo các chỉ tiêu thiết kế của trạng thái cực hạn, bệ móng phải được kiểm tra sức kháng trượt và khả năng chịu tải.

Phá hoại do trượt. Trong trường hợp đáy móng nằm trên mực nước ngầm, dạng phá hoại này được kháng lại do ma sát, và theo các điều kiện quy định của điều này, thông qua áp lực ngang của đất.

Khi không có các nghiên cứu cụ thể hơn thì sức kháng do ma sát thiết kế của bệ móng nằm trên mực nước ngầm, F_{Rd}, có thể được tính toán từ biểu thức sau:

$$F_{Rd} = N_{Ed} . \frac{tg\delta}{\gamma_M} \quad (137)$$

trong đó:

N_{Ed} là lực pháp tuyến thiết kế lên bệ đáy móng nằm ngang;

δ là góc ma sát giữa bề mặt kết cấu và nền tại đáy bệ móng. Giá trị này có thể đánh giá theo 9.5.3 của TCVN 13594-9:2023;

γ_M là hệ số thành phần của tham số vật liệu, lấy bằng giá trị áp dụng cho $tg\Phi'$ (xem 9.8.1.1).

Trong trường hợp móng nằm dưới mực nước ngầm, sức kháng cắt thiết kế phải được đánh giá trên cơ sở sức kháng cắt không thoát nước, theo 9.5.3 của TCVN 13594-9:2023.

Sức kháng theo phương ngang thiết kế E_{pd} do áp lực đất lên mặt bên của bệ móng có thể được tính đến như quy định trong 9.8.3.3.2, với điều kiện áp dụng các biện pháp thích hợp tại hiện trường, như làm chặt phần đất lấp lại ở mặt hông bệ móng, chôn tường móng thẳng đứng vào đất, hoặc đổ bê tông bệ móng áp trực tiếp vào vách đất sạch và thẳng đứng.

Để đảm bảo không xảy ra phá hoại do trượt đáy theo phương ngang, cần thỏa mãn biểu thức sau:

$$V_{Ed} \leq F_{Rd} + E_{pd} \quad (138)$$

Trong trường hợp móng nằm trên mực nước ngầm và cả hai điều kiện sau đều thỏa mãn:

- Các tính chất của đất không thay đổi trong quá trình động đất;
- Hiện tượng trượt không gây ảnh hưởng xấu đối với các công năng của bất kỳ đường ống huyết mạch nào (như đường ống nước, khí, cống hoặc đường dây thông tin liên lạc) liên kết với kết cấu; thì sự trượt có thể xảy ra trong một phạm vi giới hạn cho phép. Mức độ trượt phải hợp lý khi ứng xử tổng thể của kết cấu được xem xét.

Phá hoại do vượt khả năng chịu tải. Để thỏa mãn yêu cầu của 9.8.3.1, khả năng chịu tải của móng phải được kiểm tra với tổ hợp các ảnh hưởng của tác động N_{Ed}, V_{Ed} và M_{Ed}.

CHÚ THÍCH: Để kiểm tra khả năng chịu tải khi động đất của móng, có thể sử dụng các biểu thức và chỉ tiêu chung như đưa ra trong Phụ lục tham khảo A. Nó cho phép xét đến độ nghiêng và độ lệch tâm do lực quán tính trong kết cấu cũng như các ảnh hưởng có thể có của các lực quán tính trong chính nền đất chịu tải.

Cần chú ý đến thực tế là có một số loại đất sét nhạy có thể bị giảm sức kháng cắt, và đất rời dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực nước lỗ rỗng động do tải trọng có chu kỳ cũng như sự tiêu tán áp lực lỗ rỗng từ các lớp bên dưới sau khi xảy ra động đất.

Việc đánh giá khả năng chịu tải của đất dưới tải trọng động đất phải tính đến các cơ chế giảm độ bền và độ cứng có thể xảy ra ngay cả ở các mức biến dạng tương đối nhỏ. Nếu có tính đến các hiện tượng này thì các hệ số đặc trưng vật liệu có thể được lấy thấp đi. Nếu không, nên sử dụng các giá trị được kể đến trong 9.8.1.1.

Hiện tượng tăng áp lực lỗ rỗng dưới tải trọng có chu kỳ phải được tính đến, hoặc bằng cách xem xét ảnh hưởng của nó đối với sức kháng cắt không thoát nước (trong phép phân tích ứng suất toàn phần) hoặc đối với áp lực nước lỗ rỗng (trong phép phân tích ứng suất hữu hiệu). Đối với những kết cấu với hệ số tầm quan trọng γ_1 lớn hơn 1,0, ứng xử phi tuyến của đất phải được xét đến khi xác định biến dạng lâu dài có thể xảy ra trong thời gian động đất.

b. Các liên kết theo phương ngang của móng

Giống với 9.8.3.2, ảnh hưởng của tác động gây ra trong kết cấu bởi các chuyển vị tương đối theo phương ngang của móng phải được đánh giá và thực hiện các biện pháp thích hợp để điều chỉnh thiết kế.

Độ bền chịu kéo cần thiết của các cấu kiện liên kết này có thể được đánh giá bằng các phương pháp đơn giản hóa.

Nếu không có các quy định hoặc phương pháp chính xác hơn thì các liên kết ở móng phải được coi là đầy đủ khi tất cả các quy định cho ở dưới đây của điều này được thỏa mãn.

Dầm giằng

Nên áp dụng các biện pháp dưới đây:

a) Các dầm giằng phải được thiết kế chịu được lực dọc, có xét đến cả lực kéo và lực nén, bằng:

$\pm 0{,}3\alpha S N_{Ed}$ đối với nền loại B

$\pm 0{,}4\alpha S N_{Ed}$ đối với nền loại C

$\pm 0{,}6\alpha S N_{Ed}$ đối với nền loại D

trong đó:

N_{Ed} là giá trị trung bình của các lực dọc trục thiết kế của các cấu kiện thẳng đứng được liên kết trong điều kiện thiết kế kháng chấn;

b) Phải neo thép dọc chắc chắn vào thân móng hoặc vào các dầm giằng khác liên kết với nó.

Bản móng

Phải áp dụng các biện pháp dưới đây:

- Các dầm giằng phải được thiết kế để chịu lực dọc trục bằng các giá trị trong a).
- Phải neo thép dọc của vùng giằng chắc chắn vào thân của móng hoặc vào các bản liên tục.

c Móng bè

Tất cả các điều trong khoản **a** của 9.8.3.4.1 cũng có thể áp dụng cho móng bè, nhưng với các điều kiện hạn chế sau:

a) Khả năng chịu ma sát tổng thể có thể được tính đến trong trường hợp bản móng đơn. Đối với các lưới đơn giản của dầm móng, một diện tích móng tương đương có thể được xét đến tại mỗi giao điểm.

b) Các dầm móng và/hoặc bản móng có thể được coi như các giằng liên kết; các quy định về kích thước của chúng có thể áp dụng cho chiều rộng hiệu dụng tương ứng với chiều rộng của dầm móng hoặc chiều rộng của bản bằng 10 lần chiều dày của nó.

Móng bè cũng có thể kiểm tra như tường trong phạm vi mặt phẳng của nó, dưới tác dụng của các lực quán tính ngang của nó và các lực ngang do kết cấu bên trên gây ra.

d. Móng hộp

Tất cả các điều khoản của khoản **c** của 9.8.3.4.1 cũng có thể được áp dụng cho móng hộp. Ngoài ra, khả năng chịu tải của đất ở mặt hông như quy định trong 9.8.3.3.2 và khoản **a** của 9.8.3.4.1, có thể được xét đến cho tất cả các loại đất, theo các giới hạn quy định

9.8.3.4.2 Cọc và trụ

Cọc và trụ phải được thiết kế để chịu 2 dạng ảnh hưởng của tác động.

a) Các lực quán tính từ kết cấu bên trên. Những lực này, được tổ hợp với tải trọng tĩnh, cho các giá trị thiết kế N_{Ed}, V_{Ed}, M_{Ed} như quy định trong 9.8.3.3.2.

b) Các lực động phát sinh từ biến dạng của đất xung quanh do sóng động đất đi qua.

Khả năng chịu tải trọng ngang tới hạn của cọc phải được kiểm tra theo các nguyên tắc của 9.8.5.7.

Các phân tích để xác định nội lực trong cọc, cũng như các chuyển vị và góc xoay tại đầu cọc phải dựa trên các mô hình rời rạc hay liên tục có thể mô tả lại một cách chân thực (có thể là gần đúng):

- Độ cứng chịu uốn của cọc;
- Phản lực của đất dọc thân cọc, cùng với sự xem xét các ảnh hưởng của tải trọng có chu kỳ và mức độ biến dạng trong đất;

- Các ảnh hưởng do tương tác động giữa các cọc (còn gọi là hiệu ứng động của "nhóm cọc");
- Bậc tự do của góc xoay tại/của đài cọc, hoặc của liên kết giữa cọc và kết cấu.

CHÚ THÍCH: Để tính toán độ cứng của cọc, các biểu thức cho trong Phụ lục tham khảo R được sử dụng như hướng dẫn.

Sức kháng ở mặt bên của các lớp đất dễ hóa lỏng hoặc giảm độ bền đáng kể phải được bỏ qua.

Nếu sử dụng các cọc xiên thì phải thiết kế sao cho chúng chịu được tải trọng dọc trục cũng như chịu uốn một cách an toàn.

CHÚ THÍCH: Không nên dùng các cọc xiên để truyền tải trọng ngang lên đất.

Các mô men uốn phát triển do tương tác động học chỉ được tính toán khi tất cả các điều kiện sau xảy ra đồng thời:

- Mặt cắt đất nền thuộc loại *D*, S_1, hoặc S_2 và bao gồm các lớp liên tiếp có độ cứng thay đổi đột ngột;
- Công trình nằm trong vùng có khả năng xảy ra động đất trung bình hoặc cao, nghĩa là tích số a_{gS} vượt quá 0,10*g* (hay 0,98 m/s^2), và kết cấu thuộc tầm quan trọng cấp III hoặc IV.

Về nguyên tắc cọc phải được thiết kế làm việc trong phạm vi đàn hồi, nhưng trong một số trường hợp có thể cho phép phát triển khớp dẻo tại đỉnh cọc. Các vùng có khả năng hình thành khớp dẻo phải được thiết kế theo 5.8.4, Phần 1 của TCVN 9836:2012.

9.8.4 Tương tác giữa đất và kết cấu

Các hiệu ứng của tương tác động lực học đất-kết cấu phải được tính đến đối với:

a) Các kết cấu mà hiệu ứng *P-δ* (hiệu ứng bậc 2) đóng vai trò quan trọng;

b) Các kết cấu với móng khối lớn hoặc đặt sâu như trụ cầu, giếng chìm ngoài khơi và silo;

c) Các kết cấu đặt trên các lớp đất rất mềm, với vận tốc sóng cắt trung bình $v_{s,max}$ (như đã định nghĩa trong Bảng 4.1) nhỏ hơn 100 m/s, như các lớp đất thuộc dạng nền S_1.

CHÚ THÍCH: Thông tin về các hiệu ứng chung và tầm quan trọng của tương tác động lực học giữa kết cấu và đất được cho trong Phụ lục tham khảo S.

Phải đánh giá các hiệu ứng tương tác đất - kết cấu của cọc theo 9.8.3.4.2 đối với tất cả các kết cấu.

9.8.5 Kết cấu tường chắn

9.8.5.1 Các yêu cầu chung

Các kết cấu tường chắn phải được thiết kế để thực hiện được các chức năng của chúng và sau khi động đất mà không xảy ra sự hư hỏng kết cấu lớn nào.

Chuyển vị không phục hồi, dưới dạng trượt và nghiêng, trong đó hiện tượng nghiêng do các biến dạng không phục hồi của nền đất, có thể chấp nhận được nếu chúng phù hợp với các yêu cầu về công năng và/hoặc thẩm mỹ.

9.8.5.2 Lựa chọn và những điều lưu ý chung về thiết kế

Việc lựa chọn dạng kết cấu phải dựa trên các điều kiện làm việc bình thường, theo các nguyên tắc chung trong điều 12, TCVN 13594-9:2023.

Cần chú ý rằng việc tuân theo các yêu cầu bổ sung về động đất có thể dẫn đến việc điều chỉnh và đôi khi dẫn đến sự lựa chọn dạng kết cấu thích hợp hơn.

Vật liệu đắp sau kết cấu phải được chọn cấp phối và đầm chặt cẩn thận tại hiện trường để đạt được tính liên tục càng cao càng tốt với khối đất nguyên thổ.

Các hệ thống thoát nước phía sau kết cấu phải có khả năng chịu được các dịch chuyển nhất thời và lâu dài mà không ảnh hưởng đến các chức năng của chúng.

Đặc biệt trong trường hợp đất rời có chứa nước, hệ thống thoát nước phải có hiệu quả cả với phần dưới mặt phá hoại có thể xảy ra phía sau kết cấu.

9.8.5.3 Các phương pháp phân tích

9.8.5.3.1 Các phương pháp chung

Bất kỳ phương pháp nào được thiết lập trên cơ sở các quá trình của động lực học kết cấu và đất, và cùng với các kinh nghiệm và các quan trắc, về nguyên tắc là có thể chấp nhận được trong việc đánh giá độ an toàn của kết cấu tường chắn đất.

Các vấn đề sau đây cần được xét đến:

a) Ứng xử phi tuyến nói chung của đất trong tương tác động lực học với kết cấu tường chắn;

b) Các hiệu ứng quán tính đi kèm với khối lượng của đất, của kết cấu, và của tất cả các tải trọng trọng lực có thể tham gia vào quá trình tương tác;

c) Các hiệu ứng thủy động gây ra bởi sự có mặt của nước trong đất phía sau tường và/hoặc bởi nước ở mặt ngoài của tường;

d) Sự tương thích giữa các biến dạng của đất, tường và giằng (nếu có).

9.8.5.3.2 Các phương pháp đơn giản hóa: phân tích tựa tĩnh

a. Các mô hình cơ bản

Mô hình cơ bản áp dụng cho phương pháp phân tích tựa tĩnh phải bao gồm kết cấu tường chắn và móng của nó, lăng thể đất phía sau kết cấu được dự kiến ở trong trạng thái cân bằng giới hạn chủ động (nếu kết cấu đủ mềm) cũng như bất kỳ tải trọng nào tác dụng lên lăng thể đất và có thể là cả khối đất ở chân tường, được xem như ở trong trạng thái cân bằng bị động.

Để có được trạng thái chủ động của đất, một dịch chuyển đủ lớn của tường cần phải xảy ra trong suốt quá trình động đất thiết kế, dịch chuyển này có thể được hình thành đối với kết cấu mềm khi bị uốn, và đối với các kết cấu trọng lực khi bị trượt hoặc xoay. Đối với mức dịch chuyển của tường cần thiết để phát triển trạng thái giới hạn chủ động, đề nghị xem 12.5.3 của TCVN 13594-9:2023.

Với các kết cấu cứng, như tường tầng hầm hoặc tường trọng lực nằm trên nền đá hoặc trên cọc sẽ phát sinh áp lực lớn hơn áp lực chủ động, và sẽ là hợp lí hơn nếu giả thiết đất ở trạng thái nghỉ như trình bày ở T.9. Điều này cũng được giả thiết cho tường chắn có neo và không cho phép dịch chuyển.

b. Tải trọng động đất

Trong phương pháp tựa tĩnh, tải trọng động đất phải được mô tả bằng hệ các lực tĩnh tác dụng theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng, lấy bằng tích của lực trọng trường và hệ số động đất.

Tải trọng động đất theo phương thẳng đứng phải được xem xét tác dụng hướng lên trên hoặc hướng xuống dưới để tạo ra các hiệu ứng bất lợi nhất.

Đối với một vùng có động đất, cường độ của các lực động đất tương đương phụ thuộc vào giá trị chuyển vị lâu dài có thể chấp nhận được và nằm trong giới hạn cho phép của giải pháp kết cấu đã được lựa chọn.

Khi thiếu các nghiên cứu cụ thể, các hệ số động đất theo phương ngang (k_h) và phương đứng (k_v) ảnh hưởng đến tất cả các khối lượng phải được lấy là:

$$k_h = \alpha . S/r \quad (139)$$

$$k_V = \pm 0{,}5 k_h \text{ nếu } a_{vg}/a_g \text{ lớn hơn } 0{,}6 \quad (140)$$

$$k_V = \pm 0{,}33 k_h \text{ cho các trường hợp ngược lại} \quad (141)$$

trong đó: hệ số r lấy các giá trị trong Bảng 9, phụ thuộc vào dạng kết cấu tường chắn. Với các tường không cao quá 10 m, hệ số động đất được coi như không thay đổi trên suốt chiều cao tường.

Khi có các loại đất rời bão hoà nước và dễ phát triển áp lực nước lỗ rỗng cao thì:

a) Hệ số *r* của Bảng 9 nên lấy không lớn hơn 1,0.

b) Hệ số an toàn chống hóa lỏng không nên nhỏ hơn 2.

CHÚ THÍCH: Giá trị hệ số an toàn bằng 2 thu được từ việc áp dụng 9.8.5.2 trong khuôn khổ của phương pháp đơn giản hóa ở 9.8.5.3.2.

Bảng 9 - Các giá trị của hệ số r để tính toán hệ số động đất theo phương ngang

Dạng tường chắn	r
Tường trọng lực với đầu tường tự do, có thể chấp nhận một chuyển vị đến $d_r = 300\alpha.S$ (mm)	2
Tường trọng lực với đầu tường tự do có thể chấp nhận một chuyển vị lên đến $d_r = 200\alpha.S$ (mm)	1,5
Tường bê tông cốt thép chịu uốn, tường được neo hoặc chống, tường bê tông cốt thép trên cọc thẳng đứng, tường tầng hầm bị hạn chế chuyển vị và mố cầu	1

Với kết cấu tường chắn cao trên 10 m và với các thông tin bổ sung cho hệ số *r*, xem T.2.

Trừ tường trọng lực, hiệu ứng của gia tốc theo phương thẳng đứng có thể bỏ qua đối với kết cấu tường chắn.

c. Áp lực thiết kế của đất và nước

Tổng lực thiết kế tác dụng lên tường trong trường hợp động đất phải được tính toán có xét đến điều kiện cân bằng giới hạn của mô hình được mô tả trong khoản **a** của 9.8.5.3.2.

Lực này có thể được đánh giá theo Phụ lục T.

Lực thiết kế được đề cập đến của điều này phải được coi là hợp lực của áp lực tĩnh và động của đất.

Trong trường hợp không có các nghiên cứu chi tiết về độ cứng tương đối, dạng dịch chuyển và khối lượng tương đối của tường chắn thì điểm đặt của lực do áp lực động của đất nằm ở giữa chiều cao của tường.

Với các tường xoay tự do xung quanh chân tường thì lực động có thể xem như đặt tại cùng điểm với lực tác dụng tĩnh.

Áp lực phân bố trên tường do tác động tĩnh và động tạo với phương vuông góc của tường một góc không lớn hơn (2/3) Φ' đối với trạng thái chủ động và bằng 0 đối với trạng thái bị động.

Đối với đất nằm dưới mực nước ngầm cần có sự phân biệt giữa các điều kiện dễ thấm nước dưới tải trọng động, trong đó nước bên trong có thể chuyển động tự do trong cốt đất, và các điều kiện không thấm nước, trong đó về cơ bản không xảy ra thoát nước dưới tác động động đất.

Đối với hầu hết các điều kiện thông thường và đối với các loại đất có hệ số thấm nhỏ hơn 5.10^{-4} m/s, nước lỗ rỗng không tự do di chuyển trong khung đất, tác động động đất xảy ra trong điều kiện về cơ bản là không thoát nước và đất có thể được xem như môi trường một pha.

Với các điều kiện không thấm thủy động, tất cả các điều khoản trước phải được áp dụng, với điều kiện là khối lượng thể tích của đất và hệ số động đất theo phương ngang được điều chỉnh thích hợp.

Các điều chỉnh đối với điều kiện không thấm thủy động có thể được tiến hành theo T.6 và T.7.

Với đất đắp thấm thủy động, các hiệu ứng gây ra bởi tác động động đất trong đất và trong nước phải được giả thiết là các hiệu ứng độc lập.

Do đó, áp lực nước thủy động nên được cộng vào áp lực nước thủy tĩnh theo T.7. Điểm đặt của áp lực nước thủy động có thể được lấy tại một độ sâu dưới đỉnh của lớp bão hòa bằng 60 % chiều cao của lớp đó.

d. Áp lực thủy động lên mặt ngoài của tường

Biến động lớn nhất (tăng hoặc giảm) của áp lực (so với áp lực thủy tĩnh hiện hữu) do sự dao động của nước trên mặt hở của tường cần được xét đến.

Áp lực này có thể được đánh giá theo T.8.

9.8.5.4 Kiểm tra độ bền và ổn định

9.8.5.4.1 Tính ổn định của nền đất

Các kiểm tra dưới đây cần được thực hiện

- Ổn định tổng thể;

- Phá hoại cục bộ của đất.

Việc kiểm tra ổn định tổng thể phải được tiến hành theo các quy tắc trong khoản **d** của 9.8.2.1.3.

Khả năng chịu lực tới hạn của nền phải được kiểm tra về phá hoại do trượt và về mặt mất khả năng chịu tải (xem khoản **a** của 9.8.3.4.1).

9.8.5.4.2 Neo

Các loại neo (bao gồm đoạn cáp tự do, bầu neo, các đầu neo và các cơ cấu khoá neo) phải có đủ độ bền và chiều dài để đảm bảo sự cân bằng của lăng thể đất trong điều kiện động đất (xem 9.8.5.3.2 **a**), đồng thời phải có đủ khả năng chịu các biến dạng của nền do động đất gây ra.

Độ bền của neo phải được lấy theo các quy định trong TCVN 13594-9:2023 ứng với các trạng thái giới hạn thiết kế động và dài hạn.

Cần đảm bảo rằng đất neo duy trì được độ bền yêu cầu theo chức năng neo trong suốt quá trình động đất thiết kế và đặc biệt phải có đủ dự trữ an toàn chống lại hiện tượng hoá lỏng.

Khoảng cách L_e giữa neo và tường phải vượt quá khoảng cách L_s được yêu cầu cho các tải trọng phi động đất.

Khoảng cách L_e, với các neo ngàm trong đất có các đặc trưng tương tự với đất phía sau tường và với các điều kiện về cao độ mặt đất, có thể đánh giá theo biểu thức sau:

$$Le = Ls\,(1 + 1{,}5\alpha.S) \tag{142}$$

9.8.5.4.3 Độ bền kết cấu

Cần chứng tỏ rằng, dưới tổ hợp của tác động động đất cùng với các tải trọng khác có thể phát sinh, có thể đạt được trạng thái cân bằng mà không vượt độ bền thiết kế của tường và các cấu kiện chống đỡ.

Để đạt được mục đích đó, cần xem xét các trạng thái giới hạn thích hợp cho phá hoại kết cấu trong 11.5 của TCVN 13594-9:2023.

Tất cả các cấu kiện phải được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng thỏa mãn điều kiện sau:

$$R_d > E_d \tag{143}$$

trong đó:

R_d là giá trị thiết kế của độ bền của cấu kiện, được đánh giá như trong các trường hợp không động đất;

E_d là giá trị thiết kế của các hiệu ứng tác động, thu được từ các kết quả phân tích trình bày trong 9.8.5.3.

10 Cầu có hệ cách ly động đất

10.1 Yêu cầu chung

Điều này đề cập đến việc thiết kế cầu có hệ cách ly đặc biệt, nhằm mục đích giảm phản ứng của chúng do tải trọng động đất ngang. Các thiết bị cách ly được bố trí trên giao diện cách ly, thường nằm dưới dầm và trên đỉnh của mố / trụ cầu.

Việc giảm phản ứng có thể đạt được:

- bằng cách kéo dài chu kỳ cơ bản của kết cấu (hiệu ứng của sự đẩy chu kỳ trong phổ phản ứng), chúng làm giảm lực nhưng làm tăng chuyển vị;
- bằng cách tăng giảm chấn, làm giảm chuyển vị và có thể làm giảm lực;
- (tốt nhất là) bằng kết hợp của hai hiệu ứng.

10.2 Định nghĩa

Hệ thống cách ly : Tập hợp các thành phần sử dụng để cung cấp cách chấn, nằm ở giao diện cách ly.

Thiết bị cách ly hoặc bộ cách ly : Các thành phần riêng lẻ, cấu thành hệ cách ly. Mỗi thiết bị cung cấp một hoặc tổ hợp các chức năng sau:

- Khả năng chịu tải thẳng đứng, kết hợp với tính mềm dẻo ngang cao và độ cứng thẳng đứng cao
- Tiêu tán năng lượng (làm trễ, nhớt, ma sát);
- Khả năng phục hồi ngang;
- Kiềm chế theo phương ngang (đủ độ cứng đàn hồi) dưới tải trọng sử dụng ngang phi động đất

Kết cấu phần dưới : Phần của kết cấu nằm dưới giao diện cách ly, thường bao gồm trụ và mố. Tính mềm dẻo theo chiều ngang của các kết cấu phần dưới nói chung phải được tính đến.

Kết cấu phần trên : Một phần của kết cấu nằm phía trên giao diện cách ly. Trong các cầu, phần này thường là dầm.

Tâm cứng có hiệu : Tâm cứng C ở đỉnh của giao diện cách lý, coi kết cấu phần trên là cứng, nhưng tính đến độ mềm dẻo của các bộ cách ly và của các kết cấu phần dưới.

Chuyển vị thiết kế (d_{cd}) của hệ cách ly theo hướng chính : Chuyển vị ngang lớn nhất (so với mặt đất) của kết cấu phần trên tại trung tâm độ cứng, xảy ra dưới tải trọng động đất thiết kế.

Chuyển vị thiết kế (d_{bi}) của một bộ cách ly I : Sự chuyển vị của kết cấu phần trên so với kết cấu phần dưới tại vị trí của bộ cách ly, tương ứng với sự chuyển vị thiết kế của hệ thống cách ly.

Tăng chuyển vị thiết kế ($d_{bi,a}$) của bộ cách ly I : chuyển vị thiết kế của bộ cách ly nhân với hệ số khuếch đại γ_{1S} tương ứng theo 10.6.2

Tổng chuyển vị tối đa của bộ cách ly I : Tổng của chuyển vị thiết kế tăng lên, chuyển vị bù do các tác động thường xuyên, biến dạng dài hạn của kết cấu trên (dự ứng lực, co ngót và từ biến của dầm bê tông) và 50% lượng chuyển vị do chuyển vị nhiệt.

Độ cứng có hiệu của hệ cách ly trong hướng chính : tỷ lệ giữa giá trị của tổng lực ngang truyền qua mặt cách ly, đồng thời với sự chuyển vị thiết kế theo cùng hướng, chia cho giá trị tuyệt đối của chuyển vị thiết kế (độ cứng cát tuyến).

Chu kỳ có hiệu : Chu kỳ cơ bản theo hướng được xem xét của hệ một bậc tự do có khối lượng của kết cấu trên và độ cứng bằng độ cứng có hiệu của hệ cách ly, như quy định trong 7.5.4

Giảm chấn có hiệu của hệ cách ly : Giá trị của tỷ số giảm chấn nhớt, tương ứng với năng lượng tiêu tán bởi hệ cách ly trong quá trình đáp ứng theo chu kỳ tại chuyển vị thiết kế.

Gối chất dẻo giảm chấn thấp đơn giản: gối chất dẻo giảm chấn thấp nhiều lớp phù hợp với điều 6.2, Phần 8 của bộ tiêu chuẩn này, không tuân theo EN 15129: 2009 (xem 7.5.2.3.3)

Gối chất dẻo đặc biệt : Gối chất dẻo giảm chấn cao nhiều lớp đã được thử nghiệm thành công phù hợp với yêu cầu của EN 15129: 2009 (xem 10.5.2.3.3).

10.3 Các yêu cầu cơ bản và tiêu chí cần tuân theo

Các yêu cầu cơ bản nêu trong 5.2 phải được đáp ứng.

Phản ứng động đất của kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới trong trường hợp thiết kế động đất phải được giả định là tính dẻo giới hạn ($q \leq 1,5$).

Cầu được coi là thỏa mãn các yêu cầu cơ bản nếu nó được thiết kế tương ứng với 10.4 và 10.5 và phù hợp với 10.6 và 10.7.

Cần tăng độ tin cậy để đảm bảo độ bền và tính toàn vẹn của hệ cách ly, do vai trò tới hạn của khả năng chuyển vị của nó đối với an toàn của cầu. Độ tin cậy này được coi là đạt được nếu hệ cách ly được thiết kế phù hợp với các yêu cầu của 10.6.2.

Đối với tất cả các loại cách ly, trừ các gối chất dẻo giảm chấn thấp đơn giản phù hợp với 10.5.2.3.3 và các gối trượt phẳng phù hợp với 10.5.2.3.5 các đặc tính thiết kế phải được xác nhận trên cơ sở kiểm tra chất lượng và thí nghiệm nguyên mẫu.

CHÚ THÍCH: Phụ lục K cung cấp thông tin hướng dẫn thử nghiệm nguyên mẫu trong các trường hợp EN 15129: 2009 không bao gồm các yêu cầu chi tiết về loại thử nghiệm

10.4 Tải trọng động đất trong thiết kế cầu có hệ cách chấn

10.4.1 Phổ thiết kế

Phổ sử dụng không được thấp hơn phổ phản ứng đàn hồi quy định trong 6.2.3.2.2, cho các kết cấu không cách ly (xem 6.2.3.2.5).

CHÚ THÍCH: Cần đặc biệt chú ý đến thực tế là sự an toàn của kết cấu có động đất sự cách chấn phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu chuyển vị đối với hệ cách ly trực tiếp tỷ lệ thuận với giá trị chu kỳ T_D. Do đó, và phù hợp với 6.2.3.2.5, dự án cụ thể có thể quy định giá trị T_D đối với việc thiết kế cầu có cách chấn một cách an toàn hơn (dài hơn) (xem thêm 6.2.3.2.3)

10.4.2 Biểu diễn lịch sử thời gian

Áp dụng các quy định của 6.2.3.

10.5 Quy trình phân tích và mô hình hóa

10.5.1 Yêu cầu chung

Các quy trình phân tích sau đây, với các điều kiện để áp dụng quy định trong 10.5.3, được đưa ra cho các cầu có hệ cách chấn.

a. Phân tích phổ mode cơ bản

b. Phân tích phổ đa mode

c. Phân tích phi tuyến theo lịch sử thời gian

Ngoài các điều kiện quy định trong 10.5.3, các điều kiện sau là tiên quyết để áp dụng các phương pháp (a) và (b).

- Mối quan hệ lực - chuyển vị của hệ cách ly thường phi tuyến phải được tính gần đúng với đủ độ chính xác với độ cứng có hiệu (K_{eff}), tức là giá trị độ cứng cát tuyến tại chuyển vị thiết kế (xem Hình 18). Sự biểu diễn này dựa trên các xấp xỉ liên tiếp của chuyển vị thiết kế (d_{cd}).
- Sự tiêu tán năng lượng của hệ cách ly phải được biểu thị dưới dạng giảm chấn nhớt tương đương là "giảm chấn có hiệu" (ξ_{eff})

Nếu hệ cách ly chỉ bao gồm riêng gối chất dẻo giảm chấn thấp đơn giản (tỷ lệ giảm chấn nhớt tương đương xấp xỉ 0,05), có thể áp dụng các phương pháp phân tích động lực học tuyến tính bình thường quy định trong 7.2. Gối chất dẻo có thể được coi là các cấu kiện đàn hồi tuyến tính, biến dạng cắt (và có thể khi nén). Độ giảm chấn của chúng có thể được giả định bằng với giảm chấn nhớt tổng thể của kết cấu (xem thêm 10.5.2.3.3. Toàn kết cấu về cơ bản vẫn là đàn hồi.

10.5.2 Đặc tính thiết kế của hệ cách ly

10.5.2.1 Yêu cầu chung

Tất cả các bộ cách ly phải phù hợp với EN 15129: 2009 hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp khác.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu đưa ra trong Phụ lục O cung cấp thông tin có thể sử dụng.

Về các gối đàn hồi giảm chấn thấp đơn giản phù hợp với 10.5.2.3.3 và gối trượt phẳng PTFE (polytetrafluorethylene) được bôi trơn được sử dụng phù hợp với 10.5.2.3.5 xem các tiêu chuẩn tham chiếu cũng như 10.5.2.4.

10.5.2.2 Độ cứng theo hướng thẳng đứng

Các bộ cách ly chịu tải thẳng đứng phải có đủ độ cứng theo hướng thẳng đứng.

Yêu cầu trên được coi là thỏa mãn nếu chuyển vị ngang ở trọng tâm của kết cấu phần trên, do tính mềm dẻo thẳng đứng của bộ cách ly, nhỏ hơn 5 % của chuyển vị thiết kế d_{cd}. Điều kiện này không cần kiểm tra nếu gối trượt hoặc gối đàn hồi giảm chấn thấp đơn giản được sử dụng làm kết cấu chịu tải trọng thẳng đứng tại giao diện cách ly.

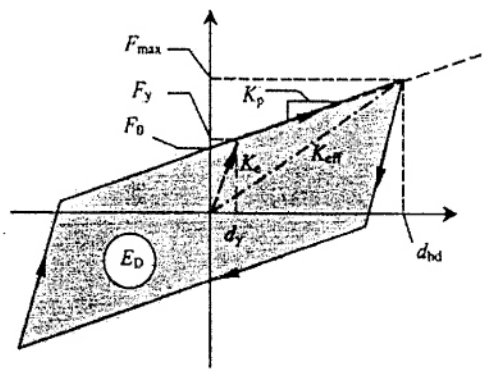
10.5.2.3 Đặc tính thiết kế theo hướng ngang

10.5.2.3.1 Yêu cầu chung

Các đặc tính thiết kế của bộ cách ly phụ thuộc vào ứng xử của chúng, có thể là một hoặc kết hợp những điều được mô tả trong các điều khoản từ 10.5.2.3.2 đến 10.5.2.3.5.

10.5.2.3.2 Ứng xử trễ

Mối quan hệ lực-chuyển vị của bộ cách ly theo hướng ngang có thể được xấp xỉ bằng quan hệ song tuyến tính như thể hiện trong Hình 25, cho một thiết bị cách ly i (bỏ qua chỉ số i).



Hình 25 - Xấp xỉ song tuyến của ứng xử lực-chuyển vị trễ

Các tham số của xấp xỉ song tuyến như sau:

d_y = chuyển vị chảy;

d_{bd} = chuyển vị thiết kế của cách ly tương ứng với chuyển vị thiết kế d_{cd} của hệ cách ly;

E_D = năng lượng tiêu tán trên mỗi chu kỳ ở chuyển vị thiết kế d_{bd}, bằng diện tích được bao bởi vòng lặp trễ thực tế = 4 ($F_y d_{bd}$ - $F_{max} d_y$);

F_y = lực chảy dưới tải đơn điệu;

F_0 = lực ở chuyển vị bằng không khi chịu tải có chu kỳ = F_y - K_p d_y;

F_{max} = lực lớn nhất, ứng với chuyển vị thiết kế d_{bd};

K_e = độ cứng đàn hồi khi chịu tải đơn điệu = F_y / d_y, cũng bằng tải độ cứng khi không chất tải trong trường hợp chịu tải chu kỳ;

K_p = độ cứng sau đàn hồi (tiếp tuyến) = (F_{max} - F_y) / (d_{bd} - d_y).

10.5.2.3.3 Ứng xử của gối chất dẻo

Gối chất dẻo được xét ở đây là gối cao su nhiều lớp, gồm các lớp cao su được gia cường bằng các tấm thép dính bám liền mạch. Liên quan đến giảm chấn, gối chất dẻo được phân biệt ở giảm chấn thấp và giảm chấn cao.

Gối chất dẻo giảm chấn thấp là loại có tỷ số giảm chấn nhớt tương đương ξ nhỏ hơn 0,06. Gối như vậy có ứng xử chu kỳ tương tự như ứng xử trễ với các vòng từ trễ rất mảnh. Ứng xử của chúng nên xấp xỉ bằng một cấu kiện đàn hồi tuyến tính có độ cứng đàn hồi tương đương theo hướng ngang bằng $G_b A_b$ / t_e trong đó G_b là mô đun cắt của chất dẻo (xem 10.5.2.4), A_b diện tích mặt cắt ngang có hiệu và t_e là tổng chiều dày của chất dẻo.

Gối chất dẻo giảm chấn cao thể hiện các vòng trễ đáng kể, tương ứng với tỷ số giảm chấn nhớt tương đương ξ thường từ 0,10 đến 0,20. Ứng xử của chúng nên được coi là trễ tuyến tính.

Từ quan điểm các thử nghiệm đặc biệt yêu cầu đối với tính năng động đất, trong phần này gối chất dẻo được phân biệt như gối chất dẻo giảm chấn thấp đơn giản và gối chất dẻo đặc biệt.

Gối giảm chấn thấp phù hợp với điều 6.2, TCVN 13594-8:2023 được định nghĩa đơn giản là gối chất dẻo giảm chấn thấp.

Gối chất dẻo giảm chấn thấp đơn giản có thể được sử dụng làm bộ cách ly, không cần chịu các thử nghiệm đặc biệt về tính năng động đất.

Gối chất dẻo đặc biệt là gối đàn hồi giảm chấn cao đặc biệt được kiểm tra theo các yêu cầu của EN 15129: 2009.

Các đặc tính thiết kế của gối chất dẻo sử dụng trong phần này cần bao gồm cả tình trạng không bị nứt và hỏng của gối.

CHÚ THÍCH: Cắm trầy xước các gối chất dẻo bởi nếu chúng đã được thấy trước (tức là trước khi thử) chịu một hoặc nhiều chu kỳ biến dạng cắt cao. Gối bị trầy xước cho thấy một giảm đáng kể độ cứng chống cắt trong các chu kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, có vẻ như độ cứng chống cắt (nguyên chất) của gối thực tế được phục hồi sau một thời gian nhất định (một số tháng). Hiệu ứng này nổi bật chủ yếu ở giảm chấn cao và trong các gối có mô đun cắt thấp và cần được tính đến bằng cách sử dụng một loạt các thông số thiết kế thích hợp (xem O.2.1 và O.2.3.3).

Gối cao su chì (LRB) bao gồm gối chất dẻo giảm chấn thấp có một lõi chì hình trụ. Việc chảy của lõi chì cung cấp cho các thiết bị đó ứng xử trễ. Ứng xử trễ này có thể được biểu thị bằng xấp xỉ song tuyến, thể hiện trong Hình 25 với các tham số sau:

- Độ cứng đàn hồi:

$$K_e = K_L + K_R$$

trong đó K_R và K_L là độ cứng cắt của các bộ phận chất dẻo và phần chì của thiết bị, tương ứng;

- Độ cứng sau đàn hồi:

$$K_p = K_R;$$

- Lực chảy:

$$F_y = F_{Ly} (1 + K_R/K_L)$$

trong đó F_{Ly} là lực chảy của lõi chì.

CHÚ THÍCH 1: Khi $K_R << K_L$, thì $K_e \cong K_L$ và $Fy \cong F_{Ly}$

CHÚ THÍCH 2: LRB phải phù hợp với EN 15129: 2009: Thiết bị chống động đất.

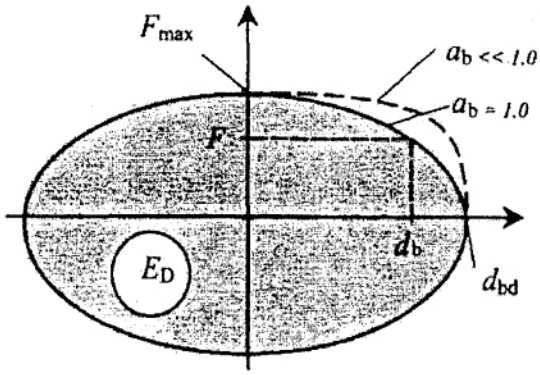
10.5.2.3.4 Giảm chấn chất lỏng nhớt

Phản lực của giảm chấn chất lỏng nhớt tỷ lệ với v^{α_b}, trong đó:

$$v = \dot{d}_b = \frac{d}{dt}(d_b)$$

là vận tốc của chuyển động.

Phản lực này bằng 0 ở chuyển vị lớn nhất $d_{max} = d_{bd}$ và do đó không góp phần vào độ cứng có hiệu của hệ cách ly. Mối quan hệ lực-chuyển vị của giảm chất chất lỏng nhớt thể hiện ở Hình 26 (đối với chuyển động hình sin), phụ thuộc vào giá trị của số mũ α_b.



Hình 26 - Ứng xử chuyển vị - lực nhớt

$$d_b = d_{bd} \sin(\omega t), \quad \text{với} \quad \omega = 2\pi/T_{eff}$$

$$F = Cv^{\alpha_b} = F_{max}(\cos(\omega t))^{\alpha_b}$$

$$F_{max} = C(d_{bd}\omega)^{\alpha_b}$$

$$E_D = \lambda(\alpha_b)\, F_{max}\, d_{bd}$$

$$\lambda(\alpha_b) = 2^{2+\alpha_b}\frac{\Gamma^2(1+0{,}5\alpha_b)}{\Gamma(2+\alpha_b)}$$

$\Gamma()$ = là hàm gamma

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp thiết bị nhớt (giảm chấn chất lỏng) có giá trị α_b thấp, tổ hợp của phần tử nhớt với lò xo tuyến tính trong chuỗi (phản ánh khả năng nén của chất lỏng) là cần thiết để đưa ra thỏa mãn về mối quan hệ lực-vận tốc với kết quả thử nghiệm cho E_D. Tuy nhiên, điều này chỉ ảnh hưởng nhỏ đến năng lượng (E_D) do thiết bị làm tiêu tán.

10.5.2.3.5 Ứng xử ma sát

Thiết bị trượt có mặt trượt phẳng giới hạn lực truyền tới kết cấu phần trên đến:

$$F_{max} = \mu_d N_{Sd} \text{sign}(\dot{d}_b) \qquad (144)$$

trong đó

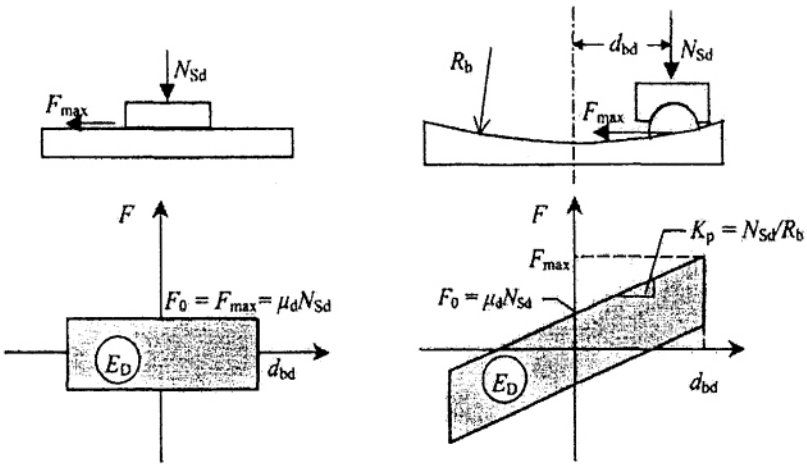
μ_d là hệ số ma sát động

N_{Sd} là lực pháp tuyến thông qua thiết bị

Sign($\dot{d}_b$) là dấu của vectơ vận tốc $\dot{d}_b$

d_b là chuyển vị tương đối của hai mặt trượt

Tuy nhiên các thiết bị như vậy có thể dẫn đến chuyển vị lâu dài đáng kể. Vì thế chúng nên được sử dụng kết hợp với các thiết bị có khả năng phục hồi đầy đủ (xem 10.7.1)



Hình 27 - Ứng xử lực ma sát- chuyển vị

Thiết bị trượt có mặt trượt hình cầu bán kính R_b cung cấp sự phục hồi lực ở chuyển vị d_b bằng $N_{Sd}d_b$ / R_b. Đối với thiết bị như vậy, mối quan hệ lực chuyển vị là:

$$F_{max} = \frac{N_{Sd}}{R_b} d_{bd} + \mu_d N_{Sd} sign(\dot{d}_{bd}) \quad (145)$$

CHÚ THÍCH: Biểu thức (145) cung cấp giá trị đủ gần đúng khi $d_b / R_b \leq 0,25$

Trong cả hai trường hợp trên, năng lượng tiêu tán trong mỗi chu kỳ E_D (xem Hình 20), tại chuyển vị thiết kế d_{bd} đến:

$$E_D = 4\mu_d N_{Sd} d_{bd} \quad (146)$$

Hệ số ma sát động μ_d phụ thuộc chủ yếu vào:

- Thành phần của các mặt trượt;
- Sử dụng hay không sử dụng bôi trơn;
- Áp lực gối trên mặt trượt trong trường hợp thiết kế động đất;
- Vận tốc trượt

và cần được xác định bằng các thử nghiệm thích hợp.

CHÚ THÍCH: Thông tin về các thử nghiệm có thể được sử dụng để xác định hệ số ma sát động được đưa ra trong Phụ lục Tham khảo O. Cần lưu ý rằng đối với PTFE nguyên chất tinh khiết được bôi trơn trượt trên bề mặt thép không gỉ được đánh bóng, hệ số ma sát động có thể là khá thấp (≤ 0,01) ở phạm vi vận tốc tương ứng với chuyển động động đất và dưới phạm vi thông thường của áp lực chịu lực trên mặt trượt trong trường hợp động đất thiết kế.

Với điều kiện là đánh giá độ giảm chấn tương đương của hệ cách ly bỏ qua bất kỳ đóng góp nào từ các cấu kiện này, gối trượt với mặt trượt phẳng PTFE được bôi trơn cho phép trượt theo cả hai hướng ngang phù hợp với điều 6.1, TCVN 13594-8:2023 và gối chất dẻo có bộ phận PTFE bôi trơn cho phép trượt theo một hướng nằm ngang, trong khi theo hướng khác, chúng tác động đơn giản gối đàn hồi giảm chấn thấp, phù hợp với điều 6.1, điều 6.2, TCVN 13594-8:2023, không phải là đối tượng của các thử nghiệm đặc biệt về tính năng động đất.

10.5.2.4 Sự thay đổi đặc tính của bộ cách ly

Các đặc tính thiết kế danh nghĩa (DP) của bộ cách ly nói chung phải được xác nhận phù hợp với EN15129: 2009, trừ trường hợp đặc biệt của gối chất dẻo giảm chấn thấp đơn giản trong phù hợp với 10.5.2.3.3, và của gối trượt phù hợp với với 10.5.2.3.5 dưới đây.

CHÚ THÍCH: Xem thêm Chú thích trong 10.5.2.1.

Các đặc tính danh định của các thiết bị cách ly và do đó là đặc tính của hệ cách ly, có thể bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tuổi, nhiệt độ, lịch sử tải (làm trầy xước), sự nhiễm bẩn, và sự di chuyển tích lũy (hao mòn). Sự thay đổi này sẽ được tính phù hợp với Phụ lục M, bằng cách sử dụng hai tập hợp các đặc tính thiết kế sau của hệ thống cách ly được thiết lập một cách hoàn hảo:

- Thuộc tính thiết kế giới hạn trên (UBDP), và
- Thuộc tính thiết kế giới hạn dưới (LBDP).

Nói chung và độc lập với phương pháp phân tích, hai phép phân tích sẽ thực hiện: một bằng cách sử dụng UBDP và dẫn đến lực tối đa trong kết cấu phần dưới và dầm, và một mặt khác sử dụng LBDP và dẫn đến chuyển vị tối đa của hệ thống cách ly và dầm.

Phân tích phổ đa mode hoặc Phân tích lịch sử thời gian có thể được thực hiện trên cơ sở của tập hợp các thuộc tính thiết kế danh nghĩa, chỉ khi chuyển vị thiết kế d_{cd}, kết quả từ phân tích mode cơ bản, phù hợp với 10.5.4, dựa trên UBDP và LBDP, không sai khác với thuộc tính thiết kế quá ± 15%.

Các đặc tính thiết kế danh nghĩa của gối đàn hồi giảm chấn thấp đơn giản trong 10.5.2.3.3, có thể được giả định như sau:

- Mô đun cắt

$$G_b = \alpha\, G_g$$

CHÚ THÍCH: Giá trị của α thường nằm trong khoảng từ 1,1 đến 1,4. Giá trị thích hợp xác định tốt nhất bằng thử nghiệm thiết bị.

- Khi G_g là giá trị của "mô đun cắt quy ước biểu kiến" phù hợp với điều 6.2, TCVN 13594-8:2023.

- Giảm chấn nhớt tương đương

$$\xi_{eff} = 0{,}05$$

Sự thay đổi của các đặc tính thiết kế của gối đàn hồi giảm chấn thấp đơn giản, do giả hóa và nhiệt độ, có thể được giới hạn bởi giá trị G_b và được giả định như sau:

- LBDPs $G_{b,min} = G_b$

- UBDP phụ thuộc vào nhiệt độ chịu lực tối thiểu cho thiết kế động đất $T_{min,b}$ (xem M.1) như sau:

  - khi $T_{min,b} \geq 0^0C$

  $G_{b,max} = 1{,}2\, G_b$

  - khi $T_{min,b} < 0^0C$

  giá trị của $G_{b,max}$ phải tương ứng với $T_{min,b}$.

LƯU Ý: Trong trường hợp không có kết quả thử nghiệm liên quan, giá trị G_b, giá trị lớn nhất cho $T_{min,b} < 0^0C$ có thể nhận từ G_b được điều chỉnh liên quan đến nhiệt độ và "tuổi" phù hợp với các giá trị λ_{max} tương ứng đến K_p, thử nghiệm của thiết bị với điều 6.2, TCVN 13594-8:2023; do lão hóa và nhiệt độ, có thể bị giới hạn ở giá trị chỉ định trong Bảng N.1 và N.2.

Giá trị các thông số ma sát của các phần tử trượt góp phần vào sự tiêu tán năng lượng được bỏ qua theo 10.5.2.3.5, nên được đưa vào phù hợp với điều 6.1, TCVN 13594-8:2023.

10.5.3 Điều kiện áp dụng các phương pháp phân tích

Có thể áp dụng phép phân tích phổ mode cơ bản nếu đáp ứng tất cả các điều sau:

a. Khoảng cách từ vị trí cầu đến điểm đứt gãy động đất đã biết gần nhất lớn hơn 10 km.

b. Các điều kiện nền đất của địa điểm tương ứng với một trong các loại nền đất A, B, C hoặc E, điều 6.1.1.

c. Tỷ số giảm chấn có hiệu không lớn hơn 0,30.

Có thể áp dụng Phân tích phổ đa mode nếu đáp ứng cả hai điều kiện b và c.

Có thể áp dụng Phân tích phi tuyến lịch sử thời gian để thiết kế cầu được cách ly bất kỳ.

10.5.4 Phân tích phổ mode cơ bản

Nên sử dụng mô hình dầm cứng (xem 7.2.2.3) trong mọi trường hợp

Lực cắt truyền qua giao diện cách ly trong mỗi phương chính được xác định khi xem xét kết cấu phần trên như hệ có một bậc tự do và sử dụng:

- Độ cứng có hiệu của hệ cách ly, K_{eff}
- Giảm chấn có hiệu của hệ cách ly, ξ_{eff}

- Khối lượng của kết cấu phần trên, M_d
- Gia tốc phổ S_e (T_{eff}, η_{eff}) (xem 6.2.3.2.2, tương ứng, với chu kỳ có hiệu, T_{eff}, với $\eta_{eff} = \eta$ (ξ_{eff})

Giá trị của các tham số này phải được xác định như sau:

- Độ cứng có hiệu

$$K_{eff} = \Sigma K_{eff,i} \tag{147}$$

trong đó $K_{eff,i}$ là độ cứng tổng hợp của bộ cách ly và kết cấu phần dưới (trụ) i.

- Giảm chấn có hiệu:

$$\xi_{eff} = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{\Sigma E_{D,i}}{K_{eff} d_{cd}^2}\right] \tag{148}$$

trong đó: $\Sigma E_{D,i}$ là tổng năng lượng tiêu tán của tất cả các bộ cách ly i trong một chu kỳ biến dạng đầy đủ tại chuyển vị thiết kế d_{cd}.

- Chu kỳ có hiệu:

$$T_{eff} = 2\pi\sqrt{\frac{M_d}{K_{eff}}} \tag{149}$$

Điều này dẫn đến kết quả thể hiện trong Bảng 10 và Hình 28.

Bảng 10 - Phổ gia tốc S_e và chuyển vị thiết kế d_{cd}

T_{eff}	S_e	d_{cd}
$T_C \le T_{eff} < T_D$	$2{,}5\frac{T_C}{T_{eff}} a_g S \eta_{eff}$	$\frac{T_{eff}}{T_C} d_C$
$T_D \le T_{eff} \le 4$ s	$2{,}5\frac{T_C T_D}{T_{eff}^2} a_g S \eta_{eff}$	$\frac{T_D}{T_C} d_C$

trong đó $a_g = \gamma_I a_{g,R}$ (150)

Và

$$d_C = \frac{0{,}625}{\pi^2} a_g S \eta_{eff} T_C^2 \tag{151}$$

Giá trị η_{eff} được lấy từ biểu thức:

$$\eta_{eff} = \sqrt{\frac{0{,}10}{0{,}05 + \xi_{eff}}} \ge 0{,}40 \tag{152}$$

Lực cắt lớn nhất:

$$V_d = M_d S_e = K_{eff} d_{cd} \tag{153}$$

trong đó:

S, T_C và T_D là các tham số của phổ thiết kế phụ thuộc vào loại đất nền, 10.4.1 (1) và 6.2.3.2.2.

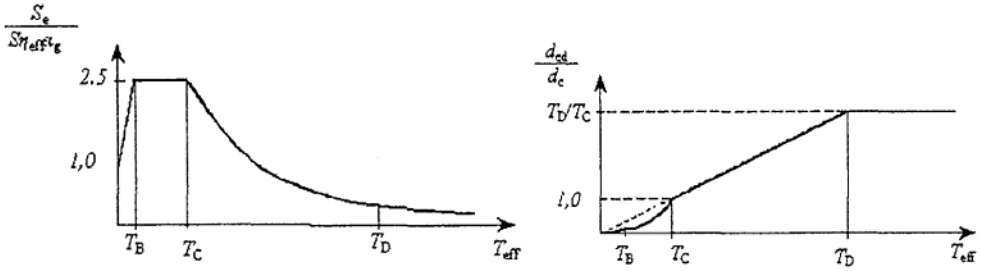
a_g là gia tốc nền thiết kế trên nền đất loại A tương ứng với loại tầm quan trọng của cầu;

γ_1 là hệ số tầm quan trọng của cầu;

$a_{g,R}$ là gia tốc nền thiết kế tham chiếu (tương ứng với chu kỳ lặp tham chiếu)

CHÚ THÍCH 1:

Phổ phản ứng đàn hồi trong 6.2.3.2.2, áp dụng cho chu kỳ là 4s. Đối với các giá trị của T_{eff} dài hơn 4 s phổ phản ứng chuyển vị đàn hồi trong Phụ lục B có thể được sử dụng và phổ phản ứng gia tốc đàn hồi có thể được suy ra từ chuyển vị đàn hồi phổ phản ứng bằng Biểu thức đảo ngược (14). Tuy nhiên, những cầu được cách ly với T_{eff} > 4 s đáng được quan tâm đặc biệt, do độ cứng vốn có của chúng rất thấp trước bất kỳ tác động ngang nào).

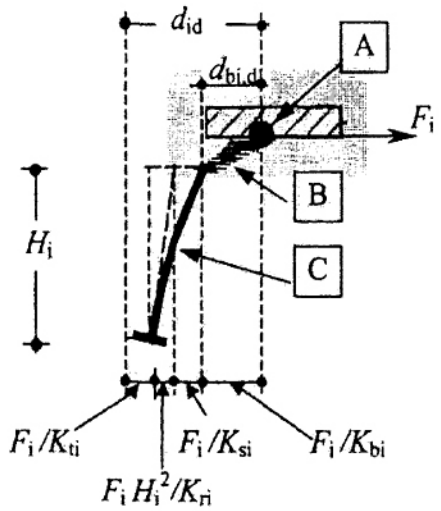


Hình 28 – Phổ gia tốc và phổ chuyển vị

CHÚ THÍCH 2: Đối với trụ có chiều cao Hi với độ cứng chuyển vị K_{si} (kN / m), đỡ bởi móng có độ cứng chuyển vị K_{fi} (kN / m), độ cứng quay K_{fi} (kNm / rad), và bộ cách ly i với độ cứng có hiệu K_{bi} (kN / m), độ cứng hỗn hợp $K_{eff,i}$ là (xem Hình 29).

$$\frac{1}{K_{eff,i}} = \frac{1}{K_{bi}} + \frac{1}{K_{ti}} + \frac{1}{K_{si}} + \frac{H_i^2}{K_{fi}} \quad (154)$$

Tính mềm dẻo của bộ cách ly và chuyển vị tương đối của nó $d_{bi} = F_i/K_{bi}$ thường lớn hơn nhiều so với cái khác các thành phần của chuyển vị kết cấu phần trên. Vì lý do này, giảm chấn có hiệu của hệ thống phụ thuộc chỉ dựa trên tổng năng lượng tiêu tán của bộ cách ly, ΣE_{Di}, và chuyển vị tương đối của bộ cách ly là thực tế bằng độ chuyển vị của kết cấu phần trên tại điểm này ($d_{bi}/d_{id} = K_{eff,i}/K_{bi} \cong 1$).



CHÚ DẪN: A – Kết cấu phần trên, B - Cách ly i, C – Trụ i

Hình 29 - Độ cứng liên hợp của trụ và cách ly i

Trong các hệ phi tuyến nói chung, K_{eff} và ξ_{eff} phụ thuộc vào chuyển vị thiết kế d_{cd} (xem d_{bd} trong Hình 18). Các phép gần đúng liên tiếp của d_{cd} phải được thực hiện để giới hạn sai khác giữa giá trị giả định và giá trị tính toán trong phạm vi ± 5 %.

Để xác định các hiệu ứng tải trọng động đất đối với hệ cách ly và kết cấu phần dưới theo hướng ngang chính (hướng y), ảnh hưởng của độ lệch tâm mặt bằng theo hướng dọc e_x (giữa tâm độ cứng có hiệu và trọng tâm của dầm) tới chuyển vị của kết cấu phần trên trên trụ i, được đánh giá như sau:

$$d_{id} = \delta_i d_{cd} \tag{155}$$

$$\delta_i = 1 + \frac{e_x}{r\, r_x} x_i \tag{156}$$

$$r_x^2 = \frac{\Sigma\left(x_i^2 K_{yi} + y_i^2 K_{xi}\right)}{\Sigma K_{yi}} \tag{157}$$

Trong đó

e_x là độ lệch tâm theo phương dọc;

r là bán kính quán tính của khối lượng dầm quanh trục thẳng đứng qua trọng tâm của nó;

x_i và y_i là tọa độ của trụ i so với tâm độ cứng có hiệu;

K_{yi} và K_{xi} là độ cứng liên hợp có hiệu của bộ cách ly và trụ i, theo hướng y và x tương ứng.

CHÚ THÍCH: Trong cầu thẳng thường $y_i << x_i$. Khi đó thành phần $y_i^2 K_{xi}$ trong Biểu thức (157) có thể được bỏ qua.

Điều 7.2.1.4 sẽ được áp dụng cho sự kết hợp các thành phần của tải trọng động đất.

10.5.5 Phân tích phổ đa mode

Mô hình của hệ cách ly phải phản ánh đủ độ chính xác:

- Sự phân bố không gian của các bộ cách ly và các hiệu ứng lật có liên quan, và
- Sự tịnh tiến theo cả hai phương ngang và sự quay quanh trục thẳng đứng của kết cấu phần trên.

Mô hình hóa kết cấu phần trên phải phản ánh đủ độ chính xác biến dạng trên mặt bằng của nó. Không cần quan tâm đến độ lệch tâm khối lượng ngẫu nhiên.

Mô hình hóa kết cấu phần dưới phải phản ánh đủ độ chính xác sự phân bố của các đặc tính độ cứng của chúng và ít nhất là độ cứng quay của móng. Khi trụ có khối lượng và chiều cao đáng kể, hoặc nếu bị ngập trong nước, sự phân bố khối lượng của chúng cũng nên được mô hình hóa một cách đúng đắn.

Giảm chấn có hiệu được cho bởi Biểu thức (148) có thể được áp dụng chỉ cho các mode có chu kỳ cao hơn $0{,}8T_{eff}$. Đối với tất cả các mode khác, trừ khi thực hiện đánh giá chính xác hơn tỷ số giảm chấn liên quan, nên sử dụng tỷ số giảm chấn tương ứng với kết cấu không có cách ly.

Điều 7.2.1.4 sẽ được áp dụng cho việc tổ hợp các thành phần ngang của tải trọng động đất.

Chuyển vị của tâm độ cứng của hệ cách ly (d_{cd}) và tổng lực cắt thu được truyền qua giao diện cách ly (V_d) trong mỗi hướng của hai hướng ngang thu được phải tuân theo các giới hạn thấp hơn như sau:

$$\rho_d = \frac{d_{cd}}{d_{cf}} \geq 0{,}80 \tag{158}$$

$$\rho_v = \frac{V_d}{V_f} \geq 0{,}80 \quad (159)$$

trong đó

d_{cf}, V_f lần lượt là chuyển vị thiết kế và lực cắt truyền qua giao diện cách ly, được tính theo phân tích phổ mode cơ bản của 10.5.4. Đối với nhu cầu kiểm tra các Biểu thức (158) và (159), không áp dụng các giới hạn của 10.5.3.

Trong trường hợp các điều kiện trên không được thỏa mãn, các hiệu ứng liên quan đến hệ cách ly, dầm và các kết cấu phần dưới nên được nhân với:

$0{,}80/\rho_d$ đối với chuyển vị động đất, hoặc (160)

$0{,}80/\rho_v$ đối với các lực và mô men động đất (161)

Các giới hạn và các sửa đổi liên quannói trên, không cần áp dụng nếu cầu không thể được xấp xỉ (thậm chí một cách thô) như một mô hình một bậc tự do. Những trường hợp như vậy có thể xuất hiện trong:

- Cầu có trụ cao, khối lượng của nó có ảnh hưởng đáng kể đến sự chuyển vị của dầm
- Có độ lệch tâm đáng kể e_x theo hướng dọc giữa trọng tâm của dầm và tâm độ cứng có hiệu ($e_x > 0{,}10L$).

Trong những trường hợp này, khuyến nghị rằng các giới hạn và điều chỉnh của (6) và (7) được áp dụng theo mỗi hướng cho các chuyển vị và các lực xuất phát từ mode cơ bản của mô hình cầu thực tế theo cùng chiều.

10.5.6 Phân tích lịch sử thời gian

Áp dụng 10.5.5, sử dụng trong các Biểu thức (158) và (159) như là giá trị của d_{cd} và V_d, các hiệu ứng tác động thiết kế tương ứng phù hợp với 7.2.4.3.

10.5.7 Thành phần thẳng đứng của tải trọng động đất

Có thể xác định hiệu ứng của thành phần thẳng đứng của tải trọng động đất bằng phân tích phổ phản ứng tuyến tính, bất kể phương pháp nào sử dụng để xác định phản ứng đối với tải trọng động đất ngang. Để tổ hợp các hiệu ứng tác động, áp dụng 7.2.1.4.

10.6 Kiểm tra

10.6.1 Trường hợp thiết kế động đất

Trường hợp thiết kế động đất được mô tả bằng Biểu thức (80) trong 8.5.

Hiệu ứng tải trọng động đất thiết kế cho hệ cách ly phải được lấy phù hợp với 10.6.2 và cho kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới phù hợp với 10.6.3.

10.6.2 Hệ cách ly

Độ tin cậy yêu cầu tăng thêm của hệ cách ly (xem 10.3) phải được thực hiện bằng cách thiết kế từng bộ cách ly i để chuyển vị thiết kế được tăng $d_{bi,a}$:

$$d_{bi,a} = \gamma_{IS} d_{bi,d} \quad (162)$$

trong đó γ_{IS} là hệ số khuếch đại chỉ áp dụng cho chuyển vị động đất thiết kế $d_{bi,d}$ của mỗi cách ly i có được từ một trong các quy trình quy định trong 10.5.

Nếu sự thay đổi trong không gian của tải trọng động đất giải thích qua phương pháp đơn giản hóa 6.3, các chuyển vị thiết kế tăng lên sẽ được đánh giá bằng cách áp dụng quy tắc 6.3, trong đó các chuyển vị $d_{bi,d}$ do phản ứng quán tính xác định theo một trong các phương pháp ở 10.5 được khuếch đại phù hợp với Biểu thức (162) ở trên, trong khi các biểu thức tương ứng với độ biến thiên không gian xác định theo 6.3, không cần được khuếch đại.

CHÚ THÍCH: Giá trị quy định cho γ_{IS} có thể được xác định trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là γ_{IS} = 1,50.

Tổng chuyển vị lớn nhất của mỗi bộ cách ly theo mỗi hướng $d_{m,i}$ phải được kiểm tra từ Biểu thức (92a) bằng cách bổ sung chuyển vị động đất thiết kế được gia tăng nói trên lượng chuyển vị bù $d_{G,i}$, gây ra tiềm năng bởi:

a. Các tác động thường xuyên;

b. Các biến dạng lâu dài (dự ứng lực, co ngót và từ biến đối với dầm bê tông)

c. 50% của tác động nhiệt.

$$d_{m,i} \geq d_{G,i} + d_{bi,a} \tag{162a}$$

CHÚ THÍCH: Điều kiện bổ sung cho khả năng chuyển vị $d_{m,i}$ của bộ cách ly được nêu trong 10.7.1 (4).

Tất cả các thành phần của hệ cách ly phải có khả năng thực hiện chức năng mà không làm thay đổi đáng kể thuộc tính cách ly đến khả năng chuyển vị $d_{m,i}$ trong hướng có liên quan.

Sức kháng thiết kế của từng bộ phận chịu tải của hệ cách ly, kể cả neo của chúng cần lớn hơn lực tác động lên bộ phận ở chuyển vị tổng lớn nhất. Sức kháng này cũng lớn hơn lực thiết kế gây bởi tải trọng gió của kết cấu theo hướng có liên quan.

CHÚ THÍCH: Phản lực tối đa của bộ giảm chấn nhớt thủy lực (xem 10.5.2.3.4) tương ứng với chuyển vị tăng $d_{bi,a}$ có thể được đánh giá bằng cách nhân phản lực thu được từ phân tích thời gian, $\gamma_{IS}{}^{a_b/2}$, với a_b được định nghĩa ở 10.5.2.3.4

Các bộ cách ly gồm các gối chất dẻo giảm chấn thấp đơn giản cần được kiểm tra theo hiệu ứng tác động ở trên, phù hợp với các quy tắc liên quan của điều 6.2, TCVN 13594-8:2023 như sau đây. Biến dạng cắt thiết kế lớn nhất tổng cộng trong gối phải được tính bằng tổng của:

a. Biến dạng cắt thiết kế do nén thẳng đứng,

b. Biến dạng cắt tương ứng với chuyển vị ngang thiết kế tổng cộng và

c. Biến dạng cắt tương ứng với góc quay thiết kế tổng cộng

của gối trong trường hợp thiết kế động đất, không nhân tổng này với hệ số khuếch đại. Biến dạng này không được vượt quá giá trị $\varepsilon_{u,d}$ theo 6.2.2.3.3, TCVN 13594-8:2023. Ổn định oằn và trượt cần được kiểm tra theo các quy tắc liên quan của điều 6.2.2.3.6, TCVN 13594-8:2023.

CHÚ THÍCH: Giá trị hệ số thành phần γ_m trong mối quan hệ với $\varepsilon_{u,d}$ sử dụng để tính sức kháng thiết kế của các gối đàn hồi giảm chấn thấp đơn giản trong trường hợp thiết kế động đất có thể đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là γ_m = 1,00.

Đối với gối đàn hồi giảm chấn thấp đơn giản, ngoài việc kiểm tra trên, cần kiểm tra điều kiện sau:

$$\varepsilon_{q,d} \leq 2,0 \tag{163}$$

trong đó $\varepsilon_{q,d}$ là biến dạng cắt tính theo Biểu thức (23), 6.2.2.3.3.**c**, TCVN 13594-8:2023. Trong đó $v_{x,d}$ và $v_{y,d}$ nên được lấy bằng tổng lớn nhất chuyển vị tương đối theo phương ngang x và y, như đã nêu trên.

Không cho phép nâng các bộ cách ly chịu lực thẳng đứng trong trường hợp thiết kế động đất với lực động đất như quy định trong 10.4

Các cấu kiện trượt đề cập trong 10.5.2.3.5 phải được thiết kế phù hợp với điều 6.1, TCVN 13594-8:2023, đối với chuyển vị động đất thiết kế phù hợp nói trên.

10.6.3 Kết cấu phần dưới và kết cấu phần trên

Nội lực động đất E_{EA} trong kết cấu phần dưới và kết cấu phần trên chỉ do lực động đất thiết kế tính được từ kết quả phân tích tương ứng với 10.5.

Lực động đất thiết kế E_E chỉ do tải trọng động đất thiết kế, có thể rút ra từ các lực E_{EA}, sau khi chia cho hệ số q tương ứng với độ dẻo giới hạn / ứng xử cơ bản đàn hồi, tức là $F_E = F_{E,A} / q$ với $q \leq 1,50$.

Tất cả các bộ phận kết cấu phải được kiểm tra có ứng xử cơ bản là đàn hồi phù hợp với các quy tắc ở 8.6.2 và 9.5.

Các tác động thiết kế đối với móng phải phù hợp với 8.8.2.

Lực ngang thiết kế của các cấu kiện đỡ (trụ hoặc mố) có gối trượt mô tả trong 10.5.2.3.5, phải xuất phát từ giá trị ma sát tối đa phù hợp với điều 6.1, TCVN 13594-8:2023.

Trong trường hợp ở trên và khi cùng một cấu kiện hệ đỡ cũng chứa bộ giảm chấn chất lỏng nhớt, thì:

(a) Lực động đất ngang thiết kế của cấu kiện đỡ theo hướng tác động của giảm chấn phải được tăng lên bằng lực động đất tối đa của giảm chấn (xem Biểu thức (164)).

(b) Lực ngang thiết kế của các trường hợp thiết kế không động đất do các tác động biến dạng cưỡng bức (thay đổi nhiệt độ) nên được tăng lên bởi phản lực giảm chấn, được đánh giá bằng 10% lực động đất tối đa của giảm chấn sử dụng ở (a) nói trên.

Khi thực hiện phân tích phổ đơn mode hoặc nhiều mode cho các hệ cách ly bao gồm sự kết hợp của gối chất dẻo và giảm chấn chất lỏng nhớt được đỡ trên cùng (các) cấu kiện đỡ, độ lệch pha cực đại giữa các cấu kiện đàn hồi và cấu kiện nhớt có thể được tính đến theo các xấp xỉ sau đây. Các lực động đất nên được xác định là bất lợi nhất trong số các trạng thái đặc trưng tương ứng sau:

- Ở trạng thái có độ chuyển vị cực đại, cho bởi Biểu thức (153), các lực giảm chấn khi đó bằng không.
- Ở trạng thái vận tốc cực đại và chuyển vị bằng không, khi lực giảm chấn cực đại được xác định bằng cách giả sử vận tốc lớn nhất là:

$$v_{max} = 2\pi d_{bd}/T_{eff} \tag{164}$$

trong đó d_{bd} là chuyển vị giảm chấn tối đa tương ứng với chuyển vị thiết kế d_{cd} của hệ cách ly.

- Ở trạng thái lực quán tính lớn nhất ở kết cấu phần trên, mà phải được đánh giá như sau:

$$F_{max} = (f_1 + 2\xi_b f_2) S_e M_d \tag{165}$$

trong đó S_e được xác định từ Bảng 5 với K_{eff} phù hợp với Biểu thức (147), mà không có bất kỳ đóng góp độ cứng nào từ các giảm chấn, và

$$f_1 = \cos[\arctan(2\xi_b)] \tag{166a}$$

$$f_2 = \sin[\arctan(2\xi_b)] \tag{166b}$$

trong đó ξ_b là sự đóng góp của các giảm chấn vào giảm chấn có hiệu ξ_{eff} của Biểu thức (148).

Ở trạng thái này, độ chuyển vị là $f_1 d_{cd}$ và vận tốc của bộ giảm chấn là $v = f_2 v_{max}$

Trong hệ thống cách ly bao gồm kết hợp của bộ giảm chấn chất lỏng nhớt và gối chất dẻo, như trong trường hợp trên, không có bộ phận trượt, lực ngang thiết kế tác dụng lên (các) cấu kiện đỡ, đỡ cả gối và giảm chấn, đối với các trường hợp phi động đất của các tác động biến dạng cưỡng bức (nhiệt độ thay đổi, v.v.) nên được xác định bằng cách giả định rằng các phản lực của giảm chấn bằng không.

10.7 Yêu cầu đặc biệt đối với hệ cách ly

10.7.1 Khả năng phục hồi ngang

Hệ cách ly phải có khả năng tự phục hồi ở cả hai hướng ngang chính để tránh tạo nên chuyển vị tích lũy. Khả năng này là có thể khi hệ có các chuyển vị dư nhỏ so với khả năng chuyển vị d_m của nó.

Các yêu cầu trên được xem là thỏa mãn theo một hướng khi chuyển vị d_0 như định nghĩa dưới đây đáp ứng điều kiện sau trong hướng được kiểm tra:

$$\frac{d_{cd}}{d_0} \geq \delta \tag{167}$$

trong đó

d_{cd} là chuyển vị thiết kế của hệ cách ly theo hướng được kiểm tra, như nêu ở 10.2,

d_0 là chuyển vị dư tối đa mà với chuyển vị này hệ cách ly có thể ở trạng thái cân bằng tĩnh theo hướng được xét khi sử dụng các thuộc tính của hệ như được xác định ở đây và ở (5) dưới đây. Do đó không cần thực hiện xem xét giới hạn nào do khả năng chuyển vị của cách ly (khả năng không bị giới hạn). Với hệ có ứng xử song tuyến, theo 10.5.2.3.2 hoặc các hệ có thể gần đúng như vậy, d_0 được cho bởi:

$$d_0 = F_0 / K_p \tag{168}$$

δ là một giá trị số

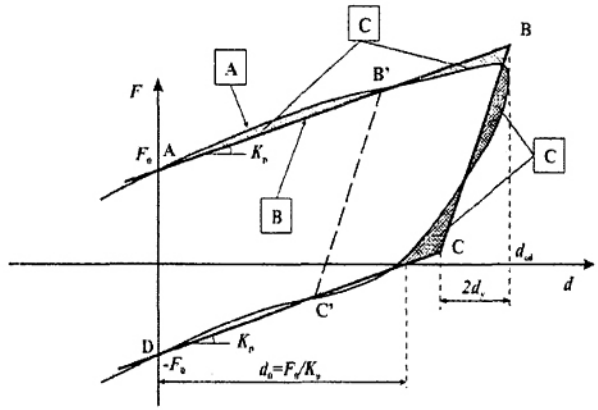
CHÚ THÍCH 1: Giá trị của δ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là δ = 0,50 (xem Hình 28 và 10.7.1 (4) Chú thích 2).

CHÚ THÍCH 2: Đối với các hệ xấp xỉ bằng ứng xử trễ song tuyến (xem Hình 23), các đặc tính của hệ song tuyến tương đương cần xác định như sau: Giá trị lực ở chuyển vị F_0 bằng không và giá trị đánh giá của chuyển vị thiết kế d_{cd} được duy trì. Đường thẳng cho nhánh đặt tải AB và nhánh dỡ tải BC được xác định sao cho xấp xỉ nhánh tương ứng của vòng lặp thực tế trên cơ sở diện tích tương đương.

CHÚ THÍCH 3: Đối với các hệ có ứng xử song tuyến tính theo 10.5.2.3.2, hoặc các hệ có thể xấp xỉ như vậy, chuyển vị $d_0 = F_0 / K_p$ phụ thuộc vào đặc tính của hệ cách ly được xem là độc lập với khả năng chuyển vị của nó. Do đó ở Hình 30 các hệ với các vòng lặp ABCD và AB'C'D có cùng d_0. Giá trị của d_0 là dương khi độ cứng sau đàn hồi K_p là số dương, âm khi K_p âm, bằng ∞ khi K_p bằng không. Không nên sử dụng hệ có K_p âm.

CHÚ THÍCH 4: Đối với hệ thiết bị trượt có mặt trượt hình cầu (xem 10.5.2.3.5 (2)) $d_0 = \mu_0 R_b$.

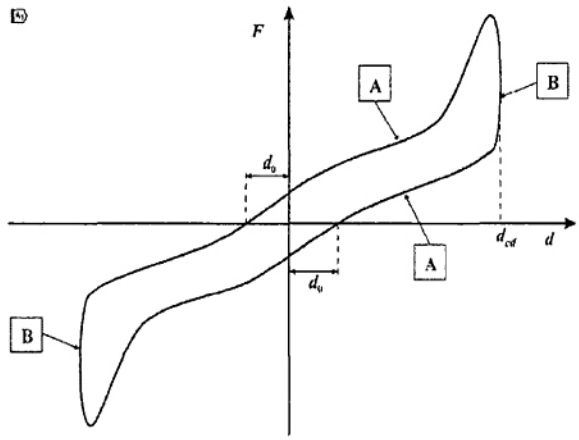
CHÚ THÍCH 5: Đối với hệ có ứng xử trễ không thể được xấp xỉ bởi quan hệ song tuyến (xem Hình 31) giá trị của d_0 có thể được xác định từ giao điểm của các nhánh sau đàn hồi với trục chuyển vị. Chuyển vị chảy d_y có thể được giả định bằng 0, để tăng độ tin cậy.



CHÚ DẪN:

F - Lực, d - Chuyển vị, A - Quan hệ lực-chuyển vị thực tế, B - Xấp xỉ theo mô hình song tuyến (ABCD), C - Diện tích bằng nhau

Hình 30 - Định nghĩa mô hình song tuyến tương đương để đánh giá khả năng phục hồi



CHÚ DẪN:

F - Lực

d - Chuyển vị

A - Nhánh sau co giãn

B - Nhánh đàn hồi

Hình 31 - Hệ thống từ trễ không thể xấp xỉ bằng mô hình song tuyến

Các hệ không thỏa mãn Điều kiện (167) theo hướng nhất định có thể được xem như thỏa mãn các yêu cầu trên nếu chúng có khả năng chuyển vị đủ để đáp ứng, với độ tin cậy thích hợp, sự tích lũy chuyển vị dư theo hướng này trong thời gian sử dụng của kết cấu

Điều kiện trên được coi là đáp ứng khi thỏa mãn quan hệ cho bộ cách ly bất kỳ:

$$d_{m,i} \geq d_{G,i} + \gamma_{du} d_{bi,d} \rho_d \qquad (169a)$$

Trong đó:

$$\rho_d = 1 + 1{,}35\frac{1-(d_y/d_{cd})^{0,6}}{1+80(d_{cd}/d_0)^{1,5}} \quad (169b)$$

và được mô tả trong Hình 32 và

$d_{m,i}$ là khả năng chuyển vị của bộ cách ly i theo hướng xem xét, tức là chuyển vị tối đa mà bộ cách ly có thể đáp ứng theo hướng này,

$d_{bi,d}$ là sự chuyển vị thiết kế của bộ cách ly theo hướng được kiểm tra, như định nghĩa ở 10.6.2

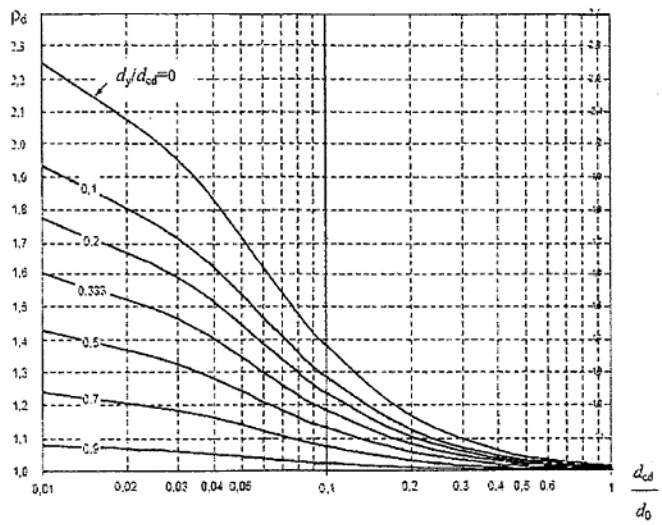
$d_{G,i}$ là chuyển vị bù không động đất của bộ cách ly i theo 10.6.2,

d_y là chuyển vị chảy của hệ song tuyến tính tương đương, xác định phù hợp với quy định ở trên. Đối với hệ trượt d_y có thể được giả định bằng không. Khi có sự không chắc chắn liên quan đến độ lớn của d_y thì được giả định bằng không.

γ_{du} là một hệ số bằng số phản ánh sự không chắc chắn trong đánh giá chuyển vị thiết kế.

CHÚ THÍCH: Giá trị cho γ_{du} có thể được cho trong dự án cụ thể. Giá trị đề xuất là: γ_{du} = 1,20.

Số hạng thứ hai trong Biểu thức cho ρ_d ở (169b) phản ánh sự tích lũy chuyển vị dư theo một trình tự các sự kiện động đất xảy ra trước trận động đất thiết kế, được coi là có xác suất tập hợp bằng xác suất của trận động đất thiết kế. Đối với hệ có $d_{cd} / d_0 \geq 0{,}50$, tích lũy của chuyển vị dư là không đáng kể (xem Hình 32). Với hệ có $d_{cd} / d_0 < \delta$, giá trị $d_{m,i}$ lớn nhất lấy từ Biểu thức (99a) hoặc từ Biểu thức (92), tùy biểu thức nào cho giá trị lớn hơn.



Hình 32 - Đồ thị của ρ_d theo biểu thức (169b)

Các đặc tính giống nhau của bộ cách ly trong các điều kiện động nên được sử dụng để đánh giá của cả d_{cd} và d_0. Các điều kiện phục hồi ngang (167) và (169) không xét đến hiệu ứng của sự thay đổi vận tốc đối với lực của các bộ cách ly.

10.7.2 Kiểm chế ngang ở giao diện cách ly

Hệ cách ly phải có đủ khả năng kiềm chế ngang tại mặt giao diện cách ly để đáp ứng bất kỳ yêu cầu liên quan nào của các tiêu chuẩn về giới hạn chuyển vị / biến dạng theo tiêu chí sử dụng.

CHÚ THÍCH: Yêu cầu này thường rất quan trọng đối với tác động phanh trong cầu đường sắt.

Khi các hệ giằng hy sinh (hệ cầu chì) sử dụng tại (các) hệ đỡ nhất định trong hệ thống cầu cuối cùng để thực hiện các hạn chế chuyển vị sử dụng giữa dầm và kết cấu phần dưới, khả năng chảy của chúng

không được vượt quá 40% so với lực động đất thiết kế truyền qua giao diện cách ly của kết cấu được cách ly, tại cùng gối đỡ và hướng. Nếu yêu cầu này không được đáp ứng, yêu cầu trạng thái sử dụng (trừ mỏi) của các vật liệu có liên quan (TCVN 13594-5:2023 đến TCVN 13594-7:2023) nên được đáp ứng cho các cấu kiện kết cấu, chịu tải trọng mà hệ giằng kiềm chế được thiết kế, khi việc chất tải này được tăng lên sao cho phản lực liên quan đạt đến khả năng chảy của giằng.

CHÚ THÍCH: Điều 5, EN 15129: 2009, cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị liên kết cứng có thể sử dụng để cung cấp khả năng kiềm chế ngang tại giao diện cách ly.

Khi sử dụng các bộ truyền xung kích (STU) có chức năng giới hạn lực (xem 9.6.3.3) để thực hiện các biện pháp hạn chế chuyển vị sử dụng, các STU phải được bao gồm trong mô hình, trong kiểm tra và trong quy trình thử nghiệm của hệ cách ly.

10.7.3 Kiểm tra và Bảo trì

Tất cả các bộ phận cách ly phải có thể tiếp cận được để kiểm tra và bảo trì.

Một chương trình kiểm tra và bảo trì cho hệ cách ly và tất cả các thành phần qua giao diện cách ly phải được chuẩn bị.

Việc sửa chữa, thay thế hoặc trang bị thêm bất kỳ bộ phận cách ly hoặc bộ phận nào vượt qua giao diện cách ly phải được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đơn vị chịu trách nhiệm về việc bảo trì cầu và sẽ ghi lại chi tiết trong một báo cáo liên quan.

Phụ lục A

(Quy định)

Mức độ và hệ số tầm quan trọng - Áp dụng cho công trình cầu đường sắt

Mức độ và hệ số tầm quan trọng của công trình được cơ quan có thẩm quyền quy định.

CHÚ THÍCH 1: Hệ số tầm quan trọng cho công trình cầu nói chung khuyến nghị là $\gamma_1 = 1,0$. Giá trị khác của γ_1 được xem xét trong dự án cụ thể.

CHÚ THÍCH 2: Về phân cấp, phân loại công trình: Theo Phụ lục F của TCVN 9386-1:2012, việc phân cấp, phân loại công trình được quy định như sau:

- Công trình đường sắt loại III-2 (gồm Đường sắt cao tốc cấp đặc biệt, Đường sắt đô thị và Đường sắt trên cao cấp 1, Đường sắt quốc gia thông thường cấp 2, Đường sắt chuyên dụng và địa phương cấp 3).
- Công trình cầu loại III-3 (cầu có nhịp trên 200m cấp đặc biệt, cầu nhịp 100-200m hoặc sử dụng công nghệ mới hoặc kiết trúc đặc biệt cấp 2, cầu nhịp 25-50m cấp 3, cầu nhịp dưới 25m cấp 4).

Về hệ số tầm quan trọng: Phụ lục E của TCVN 9386-1:2012:

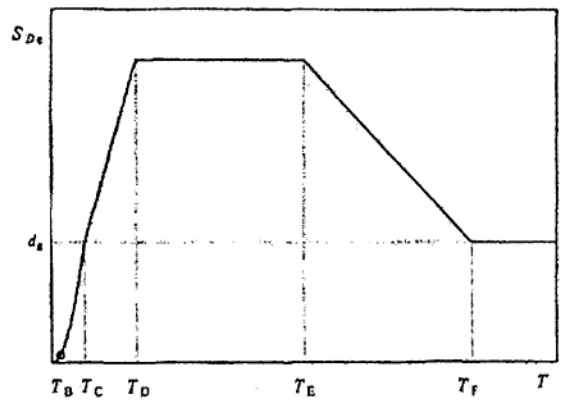
- Công trình cầu có tầm quan trọng cấp II, hệ số tầm quan trọng $\gamma_1 = 1,0$.

Phụ lục B

(Tham khảo)

Phổ phản ứng chuyển vị đàn hồi

B.1. Đối với những kết cấu có chu kỳ dao động lớn, tác động động đất có thể được biểu diễn dưới dạng phổ phản ứng chuyển vị, SDC(T), như Hình B.1.



Hình B.1- Phổ phản ứng chuyển vị

B.2. Đối với các chu kỳ nhỏ hơn chu kỳ kiểm soát T_E, các giá trị tung độ phổ xác định nhờ các biểu thức từ (9) đến (12), chuyển từ $S_e(T)$ sang S_{De} qua biểu thức (14). Đối với các chu kỳ dao động lớn hơn T_E thì các tung độ của phổ phản ứng chuyển vị đàn hồi được xác định từ các biểu thức (B.1) và (B.2).

$$T_E \le T \le T_F : S_{De}(T) = 0{,}025 a_g . S . T_C . T_D \left[2{,}5\eta + \left(\frac{T - T_E}{T_F - T_E} \right) . (1 - 2{,}5\eta) \right] \quad \text{(B.1)}$$

$$T \ge T_F: S_{De}(T) = d_g \quad \text{(B.2)}$$

trong đó: S, T_C, T_D cho trong các Bảng 2, η được tính bởi Biểu thức (13) và d_g được tính bởi biểu thức (14). Các chu kỳ kiểm soát T_E và T_F được cho trong Bảng B.1.

Bảng B.1- Các chu kỳ kiểm soát bổ sung đối với phổ chuyển vị

Dạng nền	TE (s)	TF (s)
A	4,5	10,0
B	5,0	10,0
C	6,0	10,0
D	6,0	10,0
E	6,0	10,0

Phụ lục C

(Tham khảo)

Xác định chuyển vị mục tiêu đối với phân tích tĩnh phi tuyến (đẩy dần)

C.1. Tổng quát

Chuyển vị mục tiêu được xác định từ phổ phản ứng đàn hồi (xem 6.2.3.2.2). Đường cong khả năng biểu thị quan hệ giữa lực cắt đáy và chuyển vị nút kiểm soát được xác định theo 4.3.3.4.2.3, TCVN 9386-1:2012. Quan hệ giữa các lực ngang được chuẩn hóa F_i và chuyển vị được chuẩn hóa Φ_i giả thiết:

$$\overline{F_i} = m_i \Phi_i$$

trong đó: m_i là khối lượng của tầng thứ i.

Các chuyển vị được chuẩn hóa sao cho $\Phi_n = 1$, trong đó n là nút kiểm soát (thường n được chọn là cao trình mái). Do đó $F_n = m_n$.

C.2. Chuyển đổi sang hệ một bậc tự do tương đương

Khối lượng (m*) của hệ một bậc tự do tương đương được xác định như sau:

$$m^* = \sum m_i \Phi_i = \sum \overline{F_i}$$

và hệ số chuyển đổi được cho bởi:

$$\Gamma = \frac{m^*}{\sum m_i \Phi_i^2} = \frac{\sum \overline{F_i}}{\sum \left(\frac{\overline{F_i}^2}{m_i} \right)}$$

Lực F* và chuyển vị d* của hệ một bậc tự do tương đương được tính như sau:

$$F^* = \frac{F_b}{\Gamma}$$

$$d^* = \frac{d_n}{\Gamma}$$

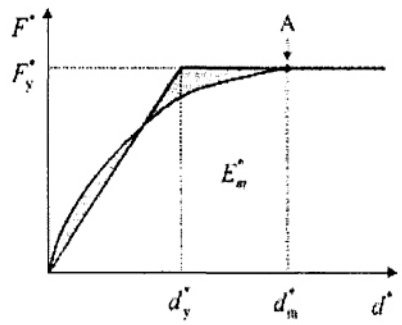
trong đó F_b và d_n lần lượt là lực cắt đáy và chuyển vị nút kiểm soát của hệ nhiều bậc tự do.

C.3. Xác định mối quan hệ lực - chuyển vị đàn dẻo lý tưởng

Lực chảy dẻo F_y^*, cũng biểu thị cường độ cực hạn của hệ lý tưởng, là lực cắt đáy lúc hình thành cơ cấu dẻo. Độ cứng ban đầu của hệ lý tưởng được xác định bằng cách sao cho các diện tích nằm dưới các đường cong lực- chuyển vị lý tưởng và thực tế bằng nhau (xem Hình C.1). Dựa trên giả thiết này, chuyển vị chảy dẻo của hệ một bậc tự do lý tưởng d_y^* được cho bởi:

$$d_y^* = 2\left(d_m^* - \frac{E_m^*}{F_y^*} \right)$$

trong đó E_m^* là năng lượng biến dạng thực tế cho tới khi hình thành cơ cấu dẻo.



CHÚ DẪN: A Cơ cấu dẻo

Hình C.1 - Xác định quan hệ giữa lực - chuyển vị đàn dẻo lý tưởng

C.4. Xác định chu kỳ của hệ một bậc tự do tương đương lý tưởng

Chu kỳ T* của hệ một bậc tự do tương đương lý tưởng được xác định bởi:

$$T^* = 2\pi\sqrt{\frac{m^*.d_y^*}{F_y^*}}$$

C.5. Xác định chuyển vị mục tiêu đối với hệ một bậc tự do tương đương

Chuyển vị mục tiêu của hệ kết cấu có chu kỳ T* và ứng xử đàn hồi không hạn chế được xác định bởi:

$$d_{et}^* = S_e(T^*).\left[\frac{T^*}{2\times\pi}\right]^2$$

trong đó $S_e(T^*)$ là phổ phản ứng gia tốc đàn hồi tại chu kỳ T*.

Để xác định chuyển vị mục tiêu d_{t^*} cho các kết cấu trong miền chu kỳ ngắn và cho các kết cấu trong các miền chu kỳ trung bình và dài cần sử dụng các biểu thức khác nhau sau đây. Gọi T_c là chu kỳ nằm ở biên chung của chu kỳ miền ngắn và trung bình (xem Hình 7 và Bảng 2 và 3).

a) $T^* < T_C$ (miền chu kỳ ngắn):

Nếu $\frac{F_y^*}{m^*} \geq S_e(T^*)$ thì phản ứng là đàn hồi và do đó:

$$d_t^* = d_{et}^*$$

Nếu $\frac{F_y^*}{m^*} < S_e(T^*)$ thì phản ứng là phi tuyến và:

$$d_t^* = \frac{d_{et}^*}{q_u}\left(1+(q_u-1).\frac{T_C}{T^*}\right) \geq d_{et}^*$$

trong đó q_u là tỷ số giữa gia tốc trong kết cấu có ứng xử đàn hồi không hạn chế $S_e(T^*)$ và gia tốc trong kết cấu có cường độ hạn chế

$$\frac{F_y^*}{m^*}, \quad q_u = \frac{S_e(T^*).m^*}{F_y^*}$$

b) $T^* \geq T_C$ (miền chu kỳ trung bình và dài):

$$d_t^* = d_{et}^*$$

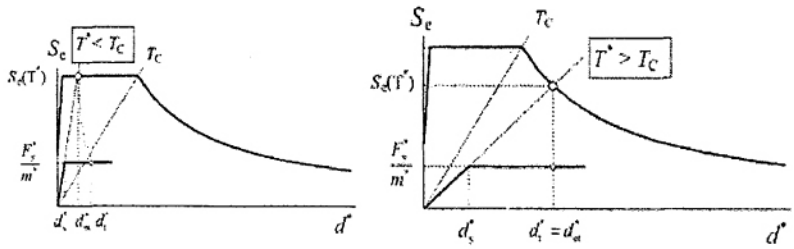
d_{t^*} không được lớn hơn $3d_{et^*}$.

Quan hệ giữa các đại lượng khác nhau có thể xem trong các Hình C.2 a) và b). Các hình này được vẽ theo gia tốc - chuyển vị. Chu kỳ T* biểu thị bằng đường bán kính từ gốc của hệ tọa độ đến điểm mà phổ phản ứng đàn hồi được xác định bởi tọa độ

$$d^* = S_e(T^*)\cdot\left(\frac{T^*}{2\pi}\right)^2 \text{ và } S_e(T^*)$$

Quy trình lặp (tùy chọn)

Nếu chuyển vị mục tiêu d_t^* được xác định trong bước 4 khác nhiều so với chuyển vị dm* (Hình C.1) dùng để xác định quan hệ lực - chuyển vị đàn dẻo lý tưởng ở bước 2 thì có thể áp dụng phương pháp lặp, trong đó bước 2 và bước 4 được lặp lại bằng cách sử dụng d_t^* (và F_y^* tương ứng) thay cho d_m^* trong bước 2.



a) Miền chu kỳ ngắn b) Miền chu kỳ trung bình và dài

Hình C.2 - Xác định chuyển vị mục tiêu cho hệ một bậc tự do tương đương

C.6. Xác định chuyển vị mục tiêu đối với hệ nhiều bậc tự do

Chuyển vị mục tiêu của hệ nhiều bậc tự do được cho bởi:

$$d_t = \Gamma d_t^*$$

Chuyển vị mục tiêu ứng với nút kiểm soát

Phụ lục D

(Quy định)

Thiết kế bản của dầm liên hợp thép - bê tông tại liên kết dầm - cột trong khung chịu mô men

D.1. Tổng quát

Phụ lục này dùng cho thiết kế bản và các liên kết của bản với khung thép trong khung chịu mô men trong đó dầm có dạng chữ T liên hợp tạo bởi một dầm thép và một bản bê tông.

Phụ lục này được xây dựng dựa trên nghiên cứu thực nghiệm cho trường hợp khung liên hợp chịu mô men với các mối liên kết cứng và khớp dẻo hình thành trong các dầm. Các biểu thức trong Phụ lục này không dùng cho trường hợp các mối liên kết có độ bền riêng trong đó có biến dạng được hình hành cục bộ tại các nút.

Các khớp dẻo tại các đầu dầm trong khung liên hợp có mô men phải có độ dẻo kết cấu cao.

Theo phụ lục này, để đảm bảo độ dẻo lớn, thì cần thực hiện hai yêu cầu sau:

- Tránh để phần thép bị mất ổn định sớm;
- Tránh để phần bê tông của bản bị vỡ sớm.

Điều kiện thứ nhất quy định một giới hạn trên cho diện tích tiết diện ngang As của cốt thép dọc nằm trong phạm vi chiều rộng tính toán của bản bê tông. Điều kiện thứ hai quy định một giới hạn dưới cho tiết diện ngang AT của cốt thép ngang ở phía trước cột (xem Hình D.1).

D.2. Các quy định nhằm ngăn ngừa phần thép bị mất ổn định sớm

Áp dụng 7.6.1, TCVN 9386-1:2012.

D.3. Các quy định nhằm ngăn ngừa bê tông bị vỡ sớm

D.3.1. Cột mặt tiền - uốn cột theo phương vuông góc với mặt tiền; mô men âm đặt lên dầm (M < 0)

D.3.1.1. Không có dầm thép tại mặt tiền và không có dải biên công son bê tông, xem Hình D.1(b)

Khi không có dầm thép tại mặt tiền và không có dải biên công xôn bê tông thì khả năng chịu mô men của nút phải lấy bằng khả năng chịu mô men dẻo của chỉ riêng dầm thép.

D.3.1.2. Không có dầm thép tại mặt tiền và có dải biên công xôn bê tông, xem Hình D.1(c).

Khi không có dầm thép tại mặt tiền và có dải biên công xôn bê tông thì áp dụng TCVN 13594-7:2023 TCVN 13594-9:2023 để tính toán khả năng chịu mô men của nút.

D.3.1.3. Khi có dầm thép tại mặt tiền; bản bê tông kéo dài tới mặt ngoài của cột và không có dải biên công xôn bê tông (Hình D.1(d))

Khi cột biên có dầm thép tại mặt tiền nhưng không có dải biên công xôn bê tông thì khả năng chịu mô men của nút có thể kể đến sự làm việc của cốt thép chịu lực trong bản với điều kiện là các yêu cầu của điều này được thỏa mãn.

Cốt thép chịu lực của bản phải được neo chắc chắn vào các vật kết nối có khả năng chịu được lực cắt, các vật kết nối này được liên kết vào dầm thép tại mặt tiền.

Dầm thép tại mặt tiền phải được ngàm vào cột.

Diện tích tiết diện ngang của cốt thép chịu lực A_s của bản phải sao cho nó bị chảy trước khi các vật kết nối và dầm dọc bị phá hoại.

Diện tích tiết diện ngang của cốt thép gia cường A_s và các vật kết nối phải được bố trí trên một phạm vi bằng chiều rộng tính toán của bản được nêu trong 7.6.3 và Bảng 7.5.II, TCVN 9386-1:2012.

Các vật kết nối phải thỏa mãn:

$$nP_{Rd} \geq 1{,}1\ F_{Rds} \qquad (D.1)$$

trong đó:

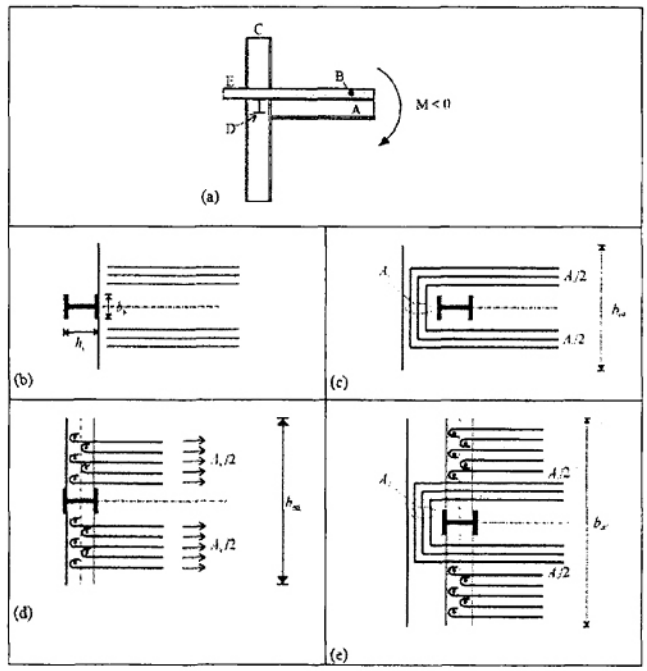
n là số lượng vật kết nối trong phạm vi chiều rộng tính toán của bản;

P_{Rd} là khả năng chịu lực của một vật kết nối;

F_{Rds} là khả năng chịu lực của tất cả các thanh cốt thép chịu lực của bản đặt trong phạm vi chiều rộng tính toán b_{eff}; $FR_{ds} = A_s f_{yd}$

f_{yd} là giới hạn chảy của cốt thép bản.

Dầm thép tại mặt tiền phải được kiểm tra chịu uốn, chịu cắt và xoắn dưới tác dụng của lực ngang F_{Rds} đặt lên các vật kết nối.



CHÚ DẪN:

(a) Mặt đứng

(b) Không có dải biên công xôn bê tông - không có dầm thép tại mặt tiền - xem

(c) D.3.1.1.

(d) Có dải biên công xôn bê tông - không có dầm thép tại mặt tiền - xem D.3.1.2.

(e) Không có dải biên công xôn bê tông - có dầm thép tại mặt tiền - xem D.3.1.3.

A Có dải biên công xôn bê tông - có dầm thép tại mặt tiền - xem D.3.1.4.

B dầm chính;

C bản;

D cột biên;

E dầm thép tại mặt tiền;dải biên công xôn bê tông.

Hình D.1- Liên kết dầm - cột liên hợp ở cột biên dưới tác dụng của mô men âm trong mặt phẳng vuông góc với mặt tiền

D.3.1.4. Khi cột biên có dầm thép tại mặt tiền và có dải biên công xôn bê tông (Hình D.1(e))

Khi cột biên có dầm thép tại mặt tiền và có dải biên công xôn bê tông thì khả năng chịu mô men của nút có thể kể thêm phần đóng góp do lực truyền lên các dầm thép tại mặt tiền (như trong D.3.1.3.2) và truyền lực theo cơ chế như mô tả trong TCVN 13594-7:2023.

Phần khả năng chịu lực do phần cốt thép gia cường được neo vào dầm thép tại mặt tiền, có thể được tính theo D.3.1.3 với điều kiện là các yêu cầu của D.3.1.3 được thỏa mãn.

Phần khả năng chịu lực do diện tích tiết diện ngang của cốt thép chịu lực được neo vào phạm vi dải biên công xôn bê tông có thể được xác định theo TCVN 13594-7:2023.

D.3.2. Cột biên - Uốn cột theo phương vuông góc với mặt tiền; mô men đặt lên dầm là mô men dương (M > 0)

D.3.2.1. Không có dầm thép tại mặt tiền; bản kéo dài tới mặt trong của cột (Hình D.2(b-c))

Khi bản bê tông chỉ kéo dài đến mặt trong của cột thì khả năng chịu mô men của nút có thể được tính dựa trên cơ sở truyền lực bởi lực nén (ép vỡ) trực tiếp của bê tông lên cánh cột. Khả năng chịu mô men này có thể được tính toán từ lực nén tính được theo điều này, với điều kiện là cốt thép chống nở ngang trong bản thỏa mãn của điều này.

Giá trị lớn nhất của lực được truyền lên bản có thể được tính như sau:

$$F_{Rdl} = b_b d_{eff} f_{cd} \quad (D.2)$$

trong đó:

d_{eff} là chiều cao toàn phần của bản trong trường hợp bản sàn đặc hoặc bề dày phần bê tông nằm
bên trên các sườn đối với bản sàn liên hợp;

b_b là chiều rộng chịu ép của bản bê tông trên cột (xem Hình 7.7, TCVN 9386-1:2012).

Cần phải hạn chế nở ngang của vùng bê tông lân cận cánh cột. Diện tích tiết diện ngang của phần thép gia cường này phải thỏa mãn điều kiện:

$$A_T \geq 0{,}25 d_{eff} d_b \cdot \frac{0{,}15l - b_b}{0{,}15l} \cdot \frac{f_{cd}}{f_{yd,T}} \quad (D.3)$$

trong đó:

$f_{yd,T}$ là giới hạn chảy của cốt thép ngang trong bản.

Diện tích tiết diện A_T của cốt thép ngang phải được đặt phân bố đều theo chiều dài dầm trong phạm vi một khoảng bằng b_b. Khoảng cách từ thanh cốt thép ngang đầu tiên tới cánh cột không được vượt quá 30 mm.

Diện tích tiết diện ngang A_T của cốt thép ngang nêu trên có thể được lấy từ diện tích của những thanh thép được đặt tại vị trí đó do các mục đích khác, ví dụ khả năng chịu mô men uốn của bản. Nếu diện tích thép nằm trong vùng đó nhỏ hơn A_T thì phải bổ sung thêm.

D.3.2.2. Không có dầm thép tại mặt tiền; có bản kéo dài tới mặt ngoài của cột hoặc vươn ra như một dải biên công xôn bê tông (Hình D.2(c-d-e))

Khi không có dầm thép tại mặt tiền thì khả năng chịu mô men của nút có thể được tính toán từ lực nén được phát triển bởi tổ hợp của 2 cơ chế sau:

Cơ chế 1: lực nén truyền thẳng vào cột. Lực nén theo cơ chế này không được vượt quá giá trị cho trong biểu thức sau:

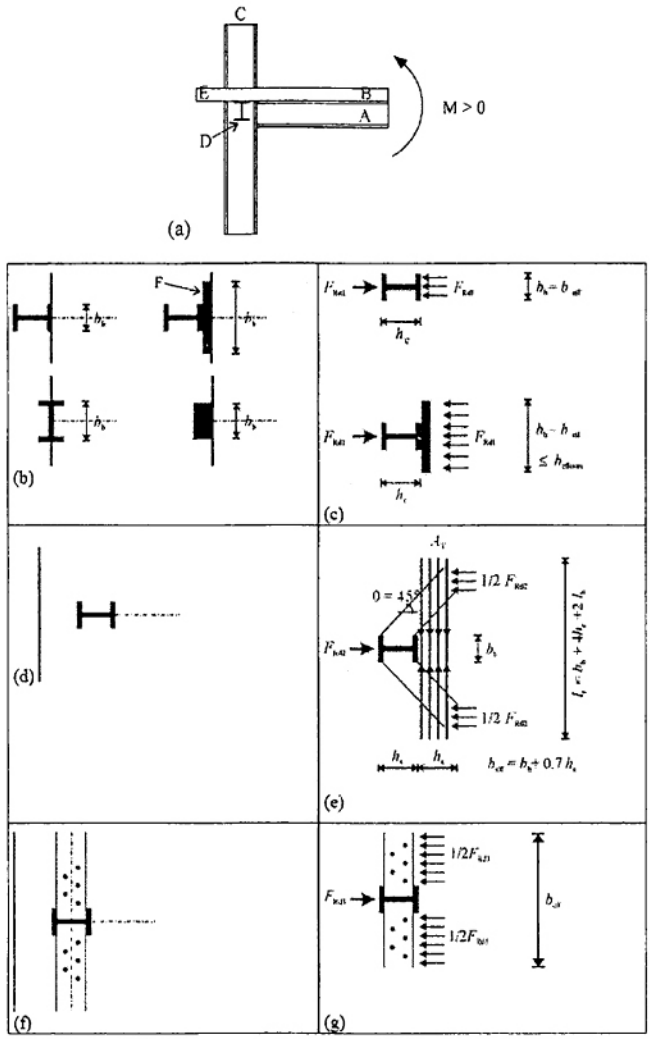
$$F_{Rd1} = b_b d_{eff} f_{cd} \quad (D.4)$$

Cơ chế 2: lực nén truyền lên cột thông qua các dải chéo bằng bê tông nghiêng 45° với cạnh cột. Giá trị thiết kế của lực được truyền theo cơ chế này không được vượt quá giá trị cho trong biểu thức sau:

$$F_{Rd2} = 0{,}7 h_c d_{eff} f_{cd} \quad (D.5)$$

trong đó:

hc là chiều cao tiết diện cột thép.



CHÚ DẪN:

(a) mặt đứng;

(b) khi cột biên không có dầm thép theo phương dọc và không có dải biên công xôn bê tông - xem D.3.1.1.

(c) cơ chế 1;

(d) khi cột biên có bản kéo dài tới mặt ngoài cột hoặc vươn ra như dải biên công xôn bê tông, xem D.3.2.2;

(e) cơ chế 2;

(f) khi cột biên có bản kéo dài tới mặt ngoài cột hoặc vươn ra như dải biên công xôn bê tông và có dầm thép theo phương dọc - xem D.3.2.3;

(g) cơ chế 3.

A : Dầm chính; B: Bản ; C: cột biên ; D: dầm thép theo phương dọc (phương vuông góc với mặt phẳng khung); E : dải biên công xôn bê tông; F : tấm gia cường

Hình D.2 - Các liên kết dầm - cột liên hợp tại biên dưới tác dụng mô men dương trong mặt phẳng khung và sự có thể truyền các lực của bản

(2) Diện tích tiết diện của thanh giằng chịu kéo A_T theo cơ chế 2 phải thỏa mãn biểu thức sau (xem Hình D.2.(e)):

$$A_T \geq \frac{F_{Rd2}}{f_{yd,T}} \quad (D.6)$$

Diện tích thép A_T phải được phân bố theo chiều dài dầm trong phạm vi một khoảng bằng h_c và được neo toàn bộ. Chiều dài yêu cầu của cốt thép ngang là $L = b_b + 4h_c + 2l_b$, trong đó l_b là chiều dài neo của các thanh thép này (theo TCVN 13594-5:2023).

Khả năng chịu mô men của nút có thể được tính từ giá trị của lực nén lớn nhất có thể truyền:

$$F_{Rd1} + F_{Rd2} = b_{eff}\, d_{eff}\, f_{cd} \quad (D.7)$$

trong đó:

b_{eff} là chiều rộng tính toán của bản tại nút được xác định ở 7.6.3 và Bảng 7.5.II, TCVN 9386-1:2012. Trong trường hợp này thì $b_{eff} = 0,7h_c + b_b$.

D.3.2.3. Khi có dầm thép tại mặt tiền; có bản kéo dài tới mặt ngoài của cột hoặc vươn ra như một dải biên công xôn bê tông (Hình D.2(c-e-f-g))

Cơ chế 3: khi có dầm tại mặt tiền, lực nén từ bản lên cột F_{Rd3} có thể được truyền một phần qua dầm dọc:

$$F_{Rd3} = nP_{Rd}$$

trong đó:

n là số vật kết nối trong phạm vi chiều rộng tính toán của bản;

P_{Rd} là khả năng chịu lực của một vật kết nối;

Áp dụng D.3.2.2.

Giá trị lớn nhất của lực nén mà có thể được truyền là giá trị của tích số $b_{eff}\, d_{eff}\, f_{cd}$. Sự truyền lực theo cơ chế thứ 3 xảy ra khi tích số này thỏa mãn điều kiện sau:

$$b_{eff}\, d_{eff}\, f_{cd} < F_{Rd1} + F_{Rd2} + F_{Rd3} \quad (D.8)$$

được lực đủ lớn F_{Rd3}. Chiều rộng tính toán lớn nhất tương đương với beff được xác định theo 7.6.3 và Bảng 7.5.II, TCVN 9386-1:2012. Trong trường hợp này thì $b_{eff} = 0,15l$.

D.3.3. Cột giữa

D.3.3.1. Khi không có dầm ngang (Hình D.3(b-c))

Khi không có dầm ngang thì khả năng chịu mô men của nút có thể được tính toán từ lực nén được phát triển bởi tổ hợp của 2 cơ chế sau:

Cơ chế 1: lực nén tác dụng thẳng vào cột. Lực được truyền theo cơ chế này không được vượt quá giá trị cho trong biểu thức sau:

$$F_{Rd1} = b_b\, d_{eff}\, f_{cd} \quad (D.9)$$

Cơ chế 2: lực nén truyền lên cột thông qua các dải truyền lực nghiêng. Nếu góc nghiêng của dải truyền lực bằng 45° thì lực được truyền bằng cơ chế này không được vượt quá giá trị cho trong biểu thức:

$$F_{Rd2} = 0,7h_c\, d_{eff}\, f_{cd} \quad (D.10)$$

Tổng diện tích tiết diện của cốt thép ngang chịu kéo AT theo cơ chế 2 phải thỏa mãn biểu thức sau:

$$A_T \geq \frac{F_{Rd2}}{f_{yd,T}} \quad \text{(D.11)}$$

Cần bố trí cốt thép ngang có cùng diện tích A_T trên mỗi mặt của cột để giảm mô men uốn.

Giá trị của lực nén được phát triển bởi tổ hợp của 2 cơ chế là:

$$F_{Rd1} + F_{Rd2} = (0{,}7h_c + b_b)\, d_{eff}\, f_{cd} \quad \text{(D.12)}$$

Tổng hệ quả tác động được phát triển trong bản do mô men uốn trên các mặt đối diện của cột và cần được truyền lên cột thông qua tổ hợp các cơ chế 1 và 2 là tổng lực kéo F_{st} trong các thanh cốt thép song song với dầm tại bề mặt cột, nơi có mô men âm và tổng lực nén Fsc trong bê tông tại bề mặt cột, nơi có mô men dương:

$$F_{st} + F_{sc} = A_s f_{yd} + b_{eff}\, d_{eff}\, f_{cd} \quad \text{(D.13)}$$

trong đó

A_s là diện tích tiết điện của các thanh thép đặt trong phạm vi chiều rộng tính toán chịu mô men âm

b_{eff} như quy định trong 7.6.3 và Bảng 16.II, TCVN 9386-1:2012; và b_{eff} là chiều rộng tính toán chịu mô men dương như quy định trong 7.6.3 và Bảng 16.II, TCVN 9386-1:2012. Trong trường hợp này thì $b_{eff} = 0{,}15l$.

Để cho phép xuất hiện sự chảy dẻo ở cánh dưới của dầm thép mà phần bê tông của bản không bị nứt vỡ thì cần đáp ứng điều kiện sau:

$$1{,}2\,(F_{sc} + F_{st}) \leq F_{Rd1} + F_{Rd2} \quad \text{(D.14)}$$

Nếu điều kiện trên không thỏa mãn thì khả năng chịu lực của nút để truyền lực từ bản vào cột phải được tăng lên bằng cách bố trí dầm ngang (xem D.3.3.2) hoặc bổ sung các thép chống nở ngang của bê tông (xem D.3.2.1).

D.3.3.2. Khi có dầm ngang (Hình D.3(d))

Khi có một dầm ngang thì lực nén từ bản lên cột có thể được truyền một phần F_{Rd3} qua dầm dọc theo cơ chế thứ 3.

$$F_{Rd3} = nP_{Rd} \quad \text{(D.15)}$$

trong đó: n là số vật kết nối trong phạm vi chiều rộng tính toán của bản

P_{Rd} là khả năng chịu lực của một vật kết nối;

Áp dụng D.3.3.1 cho diện tích tiết diện của cốt thép ngang chịu kéo AT

Giá trị của lực nén được phát triển bởi tổ hợp 3 cơ chế là:

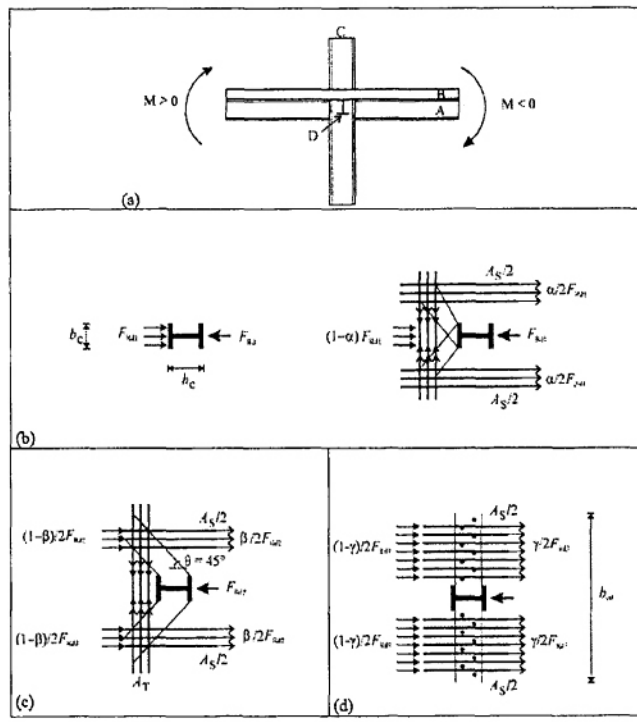
$$F_{Rd1} + F_{Rd2} + F_{Rd3} = (0{,}7h_c + b_b)\, d_{eff} f_{cd} + nP_{Rd} \quad \text{(D.16)}$$

trong đó:

n là số vật kết nối trong chiều rộng b_{eff} đối với mô men âm hoặc với mô men dương như định nghĩa trong 7.6.3 và Bảng 7.5.II, TCVN 9386-1:2012, lấy giá trị lớn hơn trong hai dầm hai bên cột.

Áp dụng D.3.3.1 để tính toán tổng hệ quả tác động, $F_{st} + F_{sc}$, phát triển trong bản do mô men uốn trên các mặt của cột.

Để cho phép xuất hiện sự chảy dẻo ở cánh dưới của dầm thép mà phần bê tông của bản không bị nứt vỡ thì cần đáp ứng điều kiện sau: $1{,}2\ (F_{sc} + F_{st}) \leq F_{Rd1} + F_{Rd2} + F_{Rd3}$



CHÚ DẪN:

(a) mặt đứng
(b) cơ chế 1;
(c) cơ chế 2;
(d) cơ chế 3

A dầm chính;
B bản;
C cột giữa;
D dầm dọc

Hình D.3 - Sự truyền lực của bản trong nút liên kết dầm - cột liên hợp của cột giữa có hoặc không có dầm dọc, dưới tác dụng của mô men dương ở 1 mặt và mô men âm ở mặt còn lại

Phụ lục E

(Tham khảo)

Xác suất liên quan đến tải trọng động đất tham chiếu

Hướng dẫn lựa chọn tải trọng động đất thiết kế trong giai đoạn xây dựng

E.1 Tải trọng động đất tham chiếu

Tải trọng động đất tham chiếu có thể được xác định bằng chọn xác suất vượt quá thấp có thể chấp nhận được (p) trong tuổi thọ thiết kế (t_L) của kết cấu. Khi đó chu kỳ lặp của sự kiện (T_R) cho bởi biểu thức:

$$T_R = 1/(1-(1-p)^{1/t_L} \quad \text{(E.1)}$$

Tải trọng động đất tham chiếu (tương ứng với γ_I = 1,0) thường phản ánh sự kiện động đất với chu kỳ lặp tham chiếu T_{NCR}, là 475 năm. Sự kiện như vậy có một xác suất vượt quá từ 0,10 đến 0,19 đối với tuổi thọ thiết kế trong khoảng tương ứng là 50 và 100 năm. Mức tác động thiết kế này có thể áp dụng cho phần lớn các cầu được xem là quan trọng trung bình.

E.2 Tải trọng động đất thiết kế cho giai đoạn xây dựng

Giả sử t_c là khoảng thời gian xây dựng cầu và p là xác suất vượt chấp nhận được của sự kiện động đất thiết kế trong giai đoạn này, chu kỳ lặp lại T_{Rc} cho bởi biểu thức (E.1), sử dụng t_c thay vì t_L. Đối với các giá trị tương đối nhỏ thông thường liên quan đến t_c ($t_c \leq 5$ năm), có thể xấp xỉ biểu thức (E.1) bằng mối quan hệ đơn giản hơn sau:

$$T_{Rc} \cong \frac{t_c}{p} \quad \text{(E.2)}$$

Khuyến nghị giá trị của p không vượt quá 0,05.

Giá trị của gia tốc nền thiết kế a_{gc} tương ứng với chu kỳ lặp T_{Rc}, phụ thuộc vào mức độ động đất của khu vực. Trong nhiều trường hợp, quan hệ sau đây đưa ra giá trị gần đúng chấp nhận được:

$$\frac{a_{gc}}{a_{g.R}} = \left(\frac{T_{Rc}}{T_{NCR}}\right)^k \quad \text{(E.3)}$$

Trong đó: $a_{g,R}$ là đỉnh gia tốc nền tham chiếu tương ứng với chu kỳ lặp tham chiếu T_{NCR}.

Giá trị số mũ k phụ thuộc vào mức độ động đất của khu vực. Thông thường có thể sử dụng các giá trị trong khoảng 0,30 - 0,40.

Độ vững chắc của tất cả các kết cấu cầu cần được đảm bảo trong các giai đoạn xây dựng độc lập với các tải trọng động đất thiết kế.

Phụ lục F

(Tham khảo)

Quan hệ giữa hệ số dẻo chuyển vị và hệ số dẻo cong của khớp dẻo trong trụ bê tông

Giả sử rằng:

- Chuyển vị ngang tại trọng tâm dầm chỉ do biến dạng của một trụ công xôn cố định hoàn toàn có chiều dài L,
- Khối lượng của trụ không đáng kể so với khối lượng của dầm,
- L_p là chiều dài của khớp dẻo phát triển ở chân trụ,

hệ số dẻo cong yêu cầu μ_Φ của khớp tương ứng với một hệ số dẻo dịch chuyển kết cấu μ_d, như định nghĩa ở 5.3.5.2, là:

$$\mu_\Phi = \frac{\Phi_u}{\Phi_y} = 1 + \frac{\mu_d - 1}{3\lambda(1 - 0{,}5\lambda)} \qquad \text{(F.1)}$$

trong đó: $\lambda = L_p/L$

Trong các mặt cắt bê tông cốt thép (trong đó hệ số độ dẻo cong được sử dụng như là biện pháp dẻo cho khớp dẻo), giá trị của tỷ số λ bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng như sự thâm nhập biến dạng kéo cốt thép trong cấu kiện liền kề, nứt xiên do tương tác cắt-uốn, v.v. Giá trị của L_p tương ứng với I.3.2 có thể được sử dụng.

Khi một phần đáng kể của chuyển vị dầm do biến dạng của các bộ phận khác vẫn đàn hồi sau khi khớp dẻo hình thành, hệ số độ dẻo cong yêu cầu $\mu_{\phi d}$ cho bởi biểu thức

$$\mu_{\Phi d} = 1 + f(\mu_\Phi - 1) \qquad \text{(F.2)}$$

trong đó: $f = d_{tot} / d_p$ là tỷ số của tổng chuyển vị của dầm d_{tot} với chuyển vị d_p chỉ do biến dạng của trụ,

μ_Φ được tính từ biểu thức (F.1).

CHÚ THÍCH:

Nếu tải trọng động đất truyền giữa dầm và trụ qua gối chất dẻo mềm dẻo gây ra, ví dụ giá trị f = 5 và μ_Φ = 15, là yêu cầu trong trường hợp liên kết giữa dầm và trụ là cứng, giá trị yêu cầu của $\mu_{\Phi d}$ tương ứng theo phương trình (F.2) là 71, điều này chắc chắn là không thể. Khi đó rõ ràng là tính mềm dẻo cao của gối đàn hồi sử dụng cùng một đường dẫn lực với trụ cứng, cưỡng bức một ứng xử tổng thể đàn hồi thực tế của hệ.

Phụ lục G

(Tham khảo)

Đánh giá độ cứng có hiệu của cấu kiện bê tông cốt thép có tính dẻo

G.1 Yêu cầu chung

Độ cứng có hiệu của các cấu kiện bê tông dẻo sử dụng trong phân tích động đất tuyến tính phải bằng với độ cứng cát tuyến tại điểm chảy lý thuyết. Trừ khi được chứng minh bằng tính toán, có thể sử dụng một trong các phương pháp gần đúng sau để xác định độ cứng cát tuyến tại điểm chảy lý thuyết:

G.2 Phương pháp 1

Có thể đánh giá mô men quán tính có hiệu J_{eff} của trụ có tiết diện không đổi như sau:

$$J_{eff} = 0{,}08\ J_{un} + J_{cr} \quad (G.1)$$

trong đó

J_{un} là mô men quán tính của tiết diện nguyên của trụ không nứt;

J_{cr} là mô men quán tính của mặt cắt nứt tại điểm chảy của cốt thép chịu kéo. Điều này có thể được đánh giá từ biểu thức:

$$J_{cr} = M_y / (E_c.\Phi_y) \quad (G.2)$$

trong đó M_y và Φ_y lần lượt là mô men chảy và độ cong của mặt cắt và E_c là mô đun đàn hồi của bê tông.

Các biểu thức này được rút ra từ một phân tích tham số của một mô hình phi tuyến của một trụ công xôn có mặt cắt ngang hình chữ nhật rỗng và mặt cắt ngang hình tròn đặc và rỗng.

G.3 Phương pháp 2

Độ cứng có hiệu có thể được đánh giá từ mô men thiết kế cực hạn M_{Rd} và độ cong chảy Φ_y của phần khớp dẻo như sau:

$$E_0 J_{eff} = \nu M_{Rd} / \Phi_y \quad (G.3)$$

Trong đó

ν= 1,20 là hệ số hiệu chỉnh phản ánh hiệu ứng cứng hóa của phần trụ không nứt.

Độ cong khi chảy Φ_y có thể được xác định như sau:

$$\Phi_y = (\varepsilon_{sy} - \varepsilon_{cy}) / d_s \quad (G.4)$$

và

d_s là chiều cao của mặt cắt đến trọng tâm cốt thép chịu kéo

ε_{sy} là biến dạng chảy của cốt thép,

ε_{cy} là biến dạng nén của bê tông khi chảy của cốt thép chịu kéo.

Giá trị ε_{cy} có thể được đánh giá bằng phân tích mặt cắt trên cơ sở ε_{sy} và lực thực tế trong trường hợp thiết kế động đất, N_{Ed}.

Các giá trị giả thiết sau đây cho độ cong chảy:

Cho mặt cắt hình chữ nhật:

$$\Phi_y = 2,1\varepsilon_{sy} / d \quad (G.5)$$

Cho mặt cắt hình tròn:

$$\Phi_y = 2,4\varepsilon_{sy} / d \quad (G.6)$$

Trong đó d là chiều cao có hiệu của mặt cắt, nói chung cho giá trị xấp xỉ thỏa mãn.

Phân tích được thực hiện trên cơ sở giá trị E_cJ_{eff} dựa trên giá trị giả định của M_{Rd} chỉ cần được hiệu chỉnh nếu giá trị khả năng uốn yêu cầu cuối cùng, M_{Rd}, cao hơn đáng kể so với giá trị giả định M_{Rd}. Nếu $M_{Rd, req} < M_{Rd}$, việc hiệu chỉnh có thể chỉ đòi hỏi việc nhân các chuyển vị tạo ra từ lần phân tích đầu tiên với tỷ số $M_{Rd} / M_{Rd, req}$.

Phụ lục H

(Tham khảo)

Sự thay đổi không gian của chuyển động nền do động đất: Mô hình và phương pháp phân tích

H.1 Mô tả mô hình

Sự thay đổi không gian có thể được mô tả bằng vectơ quá trình ngẫu nhiên trung bình - 0. Theo giả định về tính dừng, vectơ này hoàn toàn được xác định bằng ma trận đối xứng n x n của hàm mật độ phổ năng lượng chéo và tự động:

$$G(\omega)=\begin{bmatrix} G_{11}(\omega) & G_{12}(\omega) & \dots & G_{1n}(\omega) \\ & G_{22}(\omega) & \dots & G_{2n}(\omega) \\ & & \dots & \dots \\ & & & G_{nn}(\omega) \end{bmatrix} \quad \text{(H.1)}$$

với n là số hệ đỡ.

Sẽ rất hữu ích khi đưa vào hàm giá trị phức không thứ nguyên sau đây, được gọi là *hàm coherency (hàm kết hợp)*:

$$\gamma_{ij}(\omega)=\frac{G_{ij}(\omega)}{\sqrt{G_{ii}(\omega)G_{jj}(\omega)}} \quad \text{(H.2)}$$

Mô đun của nó được giới hạn bởi 0 và 1,0 và cung cấp một biện pháp phụ thuộc thống kê tuyến tính vào hai quá trình tại các hệ đỡ i và j, có khoảng cách giữa chúng là d_{ij}.

Dạng *hàm coherency* sau thường được tham chiếu đến, theo [1] [2]:

$$\gamma_{ij}(\omega)=\gamma_{ij,1}(\omega)\cdot\gamma_{ij,2}(\omega)\cdot\gamma_{ij,3}(\omega)=\exp\left[-\left(\frac{\alpha\omega d_{ij}}{v_s}\right)^2\right]\cdot\exp\left[i\frac{\omega d_{ij}^L}{v_{app}}\right]\cdot\exp\left[i\theta_{ij}(\omega)\right] \quad \text{(H.3)}$$

trong đó

v_s là vận tốc sóng cắt,

a là hằng số,

v_{app} được gọi là vận tốc biểu kiến của sóng,

d_{ij}^L là khoảng cách giữa các hệ đỡ i và j dọc theo hướng lan truyền của sóng,

$\theta_{ij}(\omega)$ là góc pha phụ thuộc tần số.

Các hệ số $\gamma_{ij,1}(\omega)$, $\gamma_{ij,2}(\omega)$, $\gamma_{ij,3}(\omega)$ xét đến sự mất tương quan do phản xạ / khúc xạ trong lan truyền trung bình, đối với tính hữu hạn của vận tốc sóng lan truyền và góc tới của chúng ở bề mặt và đối với các điều kiện đất khác nhau tại hai hệ đỡ, một cách tương ứng. Sự khác biệt của đặc tính đất nền tại hai hệ đỡ được xét trong mô hình bằng cách xem xét hai cột đất đại diện cho hai cấu hình đất tác động tại nền của chúng bởi một nhiễu trắng ổn định (stationary white noise) cường độ G_0. Các cột đất đặc trưng bởi các hàm truyền $H_i(\omega)$ và $H_j(\omega)$, một cách tương ứng, cung cấp nội dung và cường độ phổ mong muốn của chuyển động ở mặt trên tại các vị trí i và j.

$$G_{ii}(\omega) = G_0 |H_i(\omega)|^2 \quad \text{(H.4)}$$

Phổ mật độ năng lượng tại hiện trường phù hợp với phổ phản ứng đàn hồi như đưa ra ở 6.2.3.2.2.

Cũng có thể chỉ ra:

$$\theta_{ij}(\omega) = \tan^{-1}\left\{\frac{\mathrm{Im}\left[H_i(\omega)H_j(-\omega)\right]}{\mathrm{Re}\left[H_i(\omega)H_j(-\omega)\right]}\right\} \quad \text{(H.5)}$$

H.2 Tạo mẫu

Với mục đích phân tích kết cấu các mẫu của vec tơ quá trình ngẫu nhiên mô tả ở H.1 có thể cần suy ra. Cuối cùng ma trận G(ω) được phân tích thành:

$$\mathbf{G}(\omega) = \mathbf{L}(\omega)\mathbf{L}^{*T}(\omega) \quad \text{(H.6)}$$

giữa ma trận L(ω) và chuyển vị của liên hợp phức của nó. Nếu sử dụng phân rã Cholesky, L(ω) là một ma trận tam giác bậc thấp hơn.

Theo [3] mẫu của chuyển động gia tốc tại trụ đỡ phất triển i nhận được từ chuỗi:

$$a_i(t) = 2\sum_{j=1}^{i}\sum_{k=1}^{N}\left|L_{ij}(\omega_k)\right|\sqrt{\Delta\omega}\cos\left[\omega_k t - \theta_{ij}(\omega_k) + \phi_{jk}\right] \quad \text{(H.7)}$$

trong đó

N là tổng số các tần số ω_k mà chiều rộng dải (bandwidth) đáng kể của $L_{ij}(\omega)$ được rời rạc hóa;

$\Delta\omega = \omega_{max} / N$, và các góc Φ_{jk} với j bất kỳ là tập N biến ngẫu nhiên độc lập phân bố đều giữa 0 và 2π.

Các mẫu được tạo ra theo Biểu thức (H.7) đặc trưng bởi thành phần tần số cục bộ yêu cầu cũng như mức độ tương quan ấn định.

H.3 Phương pháp phân tích

H.3.1 Yêu cầu chung

Dựa trên H.1 và H.2, các tùy chọn mô tả trong H.3.2 đến H.3.4 có sẵn để xác định phản ứng của kết cấu đối với các chuyển động nền đất thay đổi theo không gian.

H.3.2 Phân tích dao động ngẫu nhiên tuyến tính

Một phân tích dao động ngẫu nhiên tuyến tính được thực hiện, sử dụng cả phân tích phương thức của ma trận chuyển phụ thuộc tần số và đầu vào được cho bởi ma trận G(ω).

Các hiệu ứng tác động đàn hồi được giả định là các giá trị trung bình từ phân phối xác suất giá trị cực trị lớn nhất của phản ứng trong khoảng thời gian phù hợp với sự kiện động đất làm cơ sở cho sự thiết lập a_g.

Các giá trị thiết kế xác định bằng cách chia các hiệu ứng đàn hồi cho hệ số ứng xử thích hợp q và phản ứng dẻo được đảm bảo bởi sự phù hợp với các quy tắc liên quan của phần quy định của tiêu chuẩn này.

H.3.3 Phân tích lịch sử thời gian với các mẫu chuyển động được hiệu chỉnh

Phân tích lịch sử thời gian tuyến tính có thể thực hiện bằng cách sử dụng các chuyển động mẫu tạo ra như ở H.2, bắt đầu từ phổ năng lượng phù hợp với phản ứng đàn hồi tại các hệ đỡ.

Số mẫu sử dụng phải đảm bảo việc đánh giá ổn định về trung bình của các phản ứng tối đa. Các hiệu ứng tác động đàn hồi được giả định là giá trị trung bình của các trên cực đại. Các giá trị thiết kế được xác định bằng cách chia hiệu ứng tác động đàn hồi với hệ số ứng xử thích hợp q và phản ứng dẻo được giả định bởi sự phù hợp với các quy tắc liên quan của tiêu chuẩn này.

Phân tích lịch sử thời gian phi tuyến có thể thực hiện bằng cách sử dụng các chuyển động mẫu tạo ra như chỉ ra trong H.2 bắt đầu từ phổ năng lượng phù hợp với phổ phản ứng đàn hồi tại các hệ đỡ. Số mẫu sử dụng phải sao cho mang lại việc đánh giá ổn định về giá trị trung bình của các phản ứng quan tâm tối đa.

Các giá trị thiết kế của các hiệu ứng tác động E_d được giả định là giá trị trung bình của trên cực đại. So sánh giữa hiệu ứng tác động E_d và sức kháng thiết kế R_d.

H.3.4 Phổ đáp ứng cho đầu vào nhiều hệ đỡ

H.3.4.1 Yêu cầu chung

Một giải pháp cho phản ứng đàn hồi của kết cấu có đầu vào nhiều hệ đỡ về phổ phản ứng được suy ra trong [4]. Một phác thảo được đưa ra ở đây. Đối với thông tin đầy đủ tham khảo [4].

H.3.4.2 Đáp ứng tuyến tính cho đầu vào nhiều hệ đỡ

Phương trình chuyển động của một hệ tuyến tính n bậc tự do rời rạc chuyển động với m hệ đỡ có thể được viết là:

$$\begin{bmatrix} M & M_C \\ M_C^T & M_g \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{u} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} C & C_C \\ C_C^T & C_g \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{u} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} K & K_C \\ K_C^T & K_g \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ F \end{bmatrix} \quad \text{(H.8)}$$

Trong đó

x là vectơ n của chuyển vị tổng tại các bậc tự do không bị kiềm chế;

u là vectơ m của các chuyển vị hệ đỡ như đã được xác định;

M, C và K là các ma trận khối lượng n x n, ma trận giảm chấn và ma trận độ cứng liên quan đến bậc tự do không bị kiềm chế một cách tương ứng;

M_g, C_g và K_g là ma trận khối lượng m x m, ma trận giảm chấn và ma trận độ cứng liên quan đến bậc tự do hệ đỡ một cách tương ứng;

M_c, C_c và K_c là các ma trận cặp n x m;

F là véc tơ m của phản lực tại bậc tự do hệ đỡ.

Tổng phản ứng được phân tích thành:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^s + \mathbf{x}^d \quad \text{(H.9)}$$

trong đó x^s, được gọi là thành phần giả tĩnh, là nghiệm của biểu thức (H.8) mà không có thành phần quán tính và giảm chấn, tức là:

$$\mathbf{x}^s = -\mathbf{K}^{-1}\mathbf{K}_c\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{u} \quad \text{(H.10)}$$

Thay biểu thức (H.9) và (H.10) vào biểu thức (H.8), phương trình vi phân đối với thành phần động nhận được có dạng:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}^d + \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}^d + \mathbf{K}\mathbf{x}^d \cong -(\mathbf{MR} + \mathbf{M}_c)\ddot{\mathbf{u}} \qquad \text{(H.11)}$$

Sau khi loại bỏ thành phần không đáng kể: $-(\mathbf{CR} + \mathbf{C}_c)\dot{\mathbf{u}}$

Lấy Φ, ωi và ξi là ma trận dạng thức (model), tần số phương thức và tỷ số giảm chấn tương ứng của kết cấu có nền cố định. Đặt $x^d = \Phi_y$ trong biểu thức H.11, phương trình phương thức không cặp đôi nhận được:

$$\ddot{y}_i + 2\xi_i\omega_i\dot{y}_i + \omega_i^2 y_i = \sum_{k=1}^{m}\beta_{ki}\ddot{u}_k(t) \qquad i = 1,\ldots,n \qquad \text{(H.12)}$$

trong đó hệ số tham gia mô hình có dạng:

$$\beta_{ki} = \frac{\boldsymbol{\varphi}_i^T(\mathbf{M}\mathbf{r}_k + \mathbf{M}_c\mathbf{i}_k)}{\boldsymbol{\varphi}_i^T\mathbf{M}\boldsymbol{\varphi}_i} \qquad \text{(H.13)}$$

với r_k là cột thứ k của R và i_k là cột thứ k của ma trận định danh n x n.

Thuận tiện để xác định một phản ứng phương thức chuẩn hóa $s_{ki}(t)$, đại diện cho phản ứng của dao động một bậc tự do với tần số và tỉ số giảm chấn của mode thứ i và chịu gia tốc nền $\ddot{u}_k(t)$:

$$\ddot{s}_{ki} + 2\xi_i\omega_i\dot{s}_{ki} + \omega_i^2 s_{ki} = \ddot{u}_k(t) \qquad \text{(H.14)}$$

Rõ ràng có:

$$y_i(t) = \sum_{k=1}^{m}\beta_{ki}s_{ki}(t) \qquad \text{(H.15)}$$

(5) Một đại lượng phản ứng chung quan tâm z(t) (chuyển vị nút, nội lực, v.v...) có thể biểu thị dưới dạng một hàm tuyến tính của chuyển vị nút x(t):

$$z(t) = \mathbf{q}^T\mathbf{x}(t) = \mathbf{q}^T\left[\mathbf{x}^s(t) + \mathbf{x}^d(t)\right] \qquad \text{(H.16)}$$

Thay thế phương trình nhận được cho x^s và x^d dẫn đến:

$$z(t) = \sum_{k=1}^{m} a_k u_k(t) + \sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} b_{ki}s_{ki}(t) \qquad \text{(H.17)}$$

Trong đó

$$a_k(t) = \mathbf{q}^T\mathbf{r}_k \qquad b_{ki} = \mathbf{q}^T\boldsymbol{\varphi}_i\beta_{ki} \qquad \text{(H.18)}$$

H.3.4.3 Lời giải phổ phản ứng

Sử dụng lý thuyết dao động ngẫu nhiên cơ bản kết hợp với mô hình như mô tả ở H.1 cho các chuyển động hệ đỡ u(t), độ lệch chuẩn của số lượng phản ứng quan tâm z(t) có thể xác định trực tiếp theo độ lệch chuẩn của các quá trình đầu vào u(t) và các phản ứng phương thức chuẩn hóa s(t), cũng như tương quan giữa đại lượng đầu vào và đầu ra.

Hơn nữa, bằng cách tính đến quan hệ giữa phổ mật độ năng lượng của các quá trình đầu vào, $\mathbf{G}_{ss}(\omega)^5$, các độ lệch chuẩn và các mối tương quan ở trên, cũng như quan hệ giữa mật độ phổ năng lượng của quá trình phản ứng và phổ phản ứng, biểu thức sau được suy ra cho giá trị trung bình của phản ứng tối đa (tức là hiệu ứng tác dụng đàn hồi)[6]:

$$\mu_{z_{max}} = \sqrt{\sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{m} a_k a_l \rho_{u_k u_l} u_{k,max} u_{l,max} + \sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} b_{ki} b_{lj} \rho_{s_{ki} s_{lj}} D_k(\omega_i, \xi_i) D_l(\omega_j, \xi_j)} \quad \text{(H.19)}$$

trong đó $u_{k,max}$ và $u_{l,max}$ là đỉnh chuyển vị nền tại các trụ đỡ k và i nhất quán với phổ phản ứng đàn hồi cục bộ tương ứng như đưa ra ở 3.2.2.4, TCVN 9386-1:2012, $D_k(\omega_i, \xi_j)$ và $D_l(\omega_j, \xi_j)$ là các giá trị phổ phản ứng chuyển vị đàn hồi tại hệ đỡ k và i với các tần số và tỷ số giảm chấn của các mode được xem xét, nhất quán với phổ phản ứng đàn hồi cục bộ tương ứng như nêu ở 3.2.2.2, TCVN 9386-1:2012.

CHÚ THÍCH:

$\mathbf{G}_{\ddot{u}\ddot{u}}(\omega)$[5] biểu thị ma trận mật độ phổ năng lượng của các quá trình gia tốc nền, để đơn giản hóa ký hiệu ở H.1 đơn giản bằng $G(\omega)$

Trong Biểu thức (H.19), một đóng góp đã bị bỏ qua, xét đến tương quan giữa đại lượng - U và - S, tức là ρ_{uksij}. Các phân tích số cho thấy đóng góp này là không đáng kể và có thể bỏ qua.

Hệ số tương quan ρ_{ukul}, giữa đỉnh chuyển vị của nền và ρ_{kli}, giữa các phản ứng phương thức được chuẩn hóa, được cho bởi:

$$\begin{aligned}
\rho_{u_k u_l} &= \frac{1}{\sigma_{u_k}\sigma_{u_l}} \int_{-\infty}^{\infty} G_{u_k u_l}(\omega) d\omega \\
\rho_{s_{ki} s_{lj}} &= \frac{1}{\sigma_{s_{ki}}\sigma_{s_{lj}}} \int_{-\infty}^{\infty} H_i(\omega) H_j(-\omega) G_{\ddot{u}_k \ddot{u}_l}(\omega) d\omega \\
\sigma_{u_k}^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} G_{u_k u_k}(\omega) d\omega \\
\sigma_{s_{ki}}^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} |H_i(\omega)|^2 G_{\ddot{u}_k \ddot{u}_k}(\omega) d\omega
\end{aligned} \quad \text{(H.20)}$$

trong đó $G_{ukul}(\omega)$ là đại lượng - *kl* của ma trận mật độ phổ năng lượng của quá trình chuyển vị nền, liên quan tương ứng đến một quá trình gia tốc cho bởi:

$$\mathbf{G}_{uu}(\omega) = \frac{1}{\omega^4}\mathbf{G}_{\ddot{u}\ddot{u}}(\omega);$$

$H_i(\omega)$ là hàm truyền tần số chuyển vị phương thức được chuẩn hóa, được cho bởi:

$$H_i(\omega) = \frac{1}{\omega_i^2 - \omega^2 + i2\xi_i\omega_i\omega} \quad \text{(H.21)}$$

Để đánh giá các tích phân trong Biểu thức (H.20), mật độ phổ năng lượng nên có liên hệđến phổ phản ứng đại diện cho thông tin được cho là có sẵn cho người sử dụng phương pháp hiện tại. Biểu thức gần đúng sau đây được điều chỉnh một chút từ biểu thức đã đề xuất ở [4], có thể được sử dụng liên quan đến phổ phản ứng và phổ năng lượng tại trạng thái dừng bất kỳ:

$$G_{\ddot{u}\ddot{u}}(\omega) = \omega^2\left(\frac{2\xi\omega}{\pi} + \frac{4}{\pi\tau}\right)\left[\frac{D(\omega,\xi)}{2.5}\right]^2 \qquad \omega \geq 0 \quad \text{(H.22)}$$

trong đó τ là khoảng thời gian phần dừng của chuyển động nền, lấy nhất quán với sự kiện động đất làm cơ sở cho việc hình thành a_g.

Trong thực tế, khi điều kiện đất địa phương khác nhau giữa hệ đỡ này với hệ đỡ khác, ảnh hưởng của sự khác biệt này có xu hướng chiếm ưu thế so với hai hiện tượng khác tạo ra mất tương quan. Ngoài ra, các phân tích số cho thấy việc xem xét số hạng thứ ba $\gamma_{ij,3}(\omega)$ trong hàm *coherency* có ảnh hưởng

nhỏ đến kết quả do đó gần đúng có thể lấy bằng 0. Dựa trên những cân nhắc này và tính đến đặc trưng gần đúng của quy trình phổ phản ứng được mô tả, đơn giản hóa đáng kể là xem xét ma trận đường chéo G(ω), tức là xem xét kết cấu chịu sự tác động của véc tơ các quá trình chuyển động nền độc lập, mỗi quá trình được đặc trưng bởi hàm mật độ phổ năng lượng riêng của chúng. Tương ứng Biểu thức (H.19) được đơn giản hóa thành:

$$\mu_{z_{max}} = \sqrt{\sum_{k=1}^{m} a_k^2 u_{k,max}^2 + \sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} b_{ki} b_{kj} \rho_{s_{ki}s_{kj}} D_k(\omega_i, \xi_i) D_k(\omega_j, \xi_j)} \qquad \text{(H.23)}$$

Phụ lục I

(Tham khảo)

Tính chất vật liệu có thể và khả năng biến dạng khớp dẻo cho phân tích phi tuyến

I.1 Yêu cầu chung

Phụ lục này đưa ra hướng dẫn lựa chọn tính chất vật liệu có thể và đánh giá khả năng biến dạng của khớp dẻo. Cả hai đều dự định sử dụng riêng cho phân tích phi tuyến theo 7.2.4 và 7.2.5.

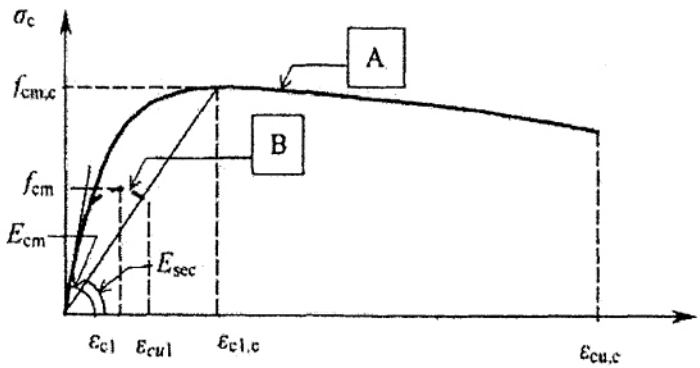
I.2 Các tính chất vật liệu có thể

I.2.1 Bê tông

Phải sử dụng giá trị trung bình f_{cm}, E_{cm} phù hợp với Bảng 2, TCVN 13594-5:2023.

Đối với bê tông không bị kiềm chế, nên sử dụng quan hệ ứng suất-biến dạng cho phân tích phi tuyến quy định ở 6.1.5, TCVN 13594-5:2023, với các giá trị biến dạng ε_{c1} và ε_{cu1} như quy định ở Bảng 2, TCVN 13594-5:2023.

Với bê tông bị kiềm chế có thể sử dụng quy trình sau thay cho 6.1.9, TCVN 13594-5:2023, (xem Hình I.1)



CHÚ DẪN:

A - Bê tông bị kiềm chế, B - Bê tông không bị kiềm chế

Hình I.1: Quan hệ ứng suất-biến dạng cho bê tông bị kiềm chế

CHÚ THÍCH: Mô hình đặc tính bê tông bị kiềm chế này tương thích với các giá trị cho Φ_u và L_p đưa ra trong các biểu thức (I.18) và (I.19) tương ứng.

(a) Ứng suất bê tông σ_c:

$$\frac{\sigma_c}{f_{cm,c}} = \frac{xr}{r-1+x^r} \quad (I.1)$$

Trong đó:

$$x = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c1,c}} \quad (I.2)$$

$$r = \frac{E_{cm}}{E_{cm} - E_{sec}} \quad (I.3)$$

Mô đun đàn hồi đến cường độ cực hạn:

$$E_{sec} = \frac{f_{cm,c}}{\varepsilon_{c1,c}} \quad (I.4)$$

Cường độ cực hạn:

$$f_{cm,c} = f_{cm}\lambda_c \quad (I.5)$$

$$\lambda_c = 2{,}254\sqrt{1 + 7{,}94\frac{\sigma_e}{f_{cm}}} - \frac{2\sigma_e}{f_{cm}} - 1{,}254 \quad (I.6)$$

Biến dạng ở cường độ cực hạn:

$$\varepsilon_{c1,c} = 0{,}002\left[1 + 5\left(\frac{f_{cm,c}}{f_{cm}} - 1\right)\right] \quad (I.7)$$

(b) Ứng suất kiềm chế có hiệu σ_e:

σ_e là ứng suất kiềm chế có hiệu tác động theo cả hai hướng ngang 2 và 3 ($\sigma_e = \sigma_{e2} = \sigma_{e3}$). Có thể đánh giá ứng suất này trên cơ sở tỷ lệ cốt thép kiềm chế ρ_w như xác định ở 9.2.1.2 hoặc 9.2.1.3, và ứng suất chảy có thể, f_{ym}, như sau:

Đối với cốt đai kín hình tròn hoặc xoắn ốc:

$$\sigma_e = \frac{1}{2}\alpha\rho_w f_{ym} \quad (I.8)$$

Đối với cốt đai kín hoặc cốt đai móc hình chữ nhật:

$$\sigma_e = \alpha\rho_w f_{ym} \quad (I.9)$$

trong đó α là hệ số kiềm chế có hiệu (xem 5.4.3.2.2, TCVN 9386-1:2012)

Đối với trụ cầu bị kiềm chế theo các quy tắc cấu tạo của 9.2.1 và với kích thước tối thiểu $b_{min} \cong 1{,}0$ m, có thể giả định giá trị $\alpha \cong 1{,}0$.

CHÚ THÍCH: Nếu, trong trường hợp cốt đai kín trực giao, các giá trị của ρ_w theo hai hướng ngang là không bằng nhau ($\rho_{w2} \neq \rho_{w3}$), ứng suất kiềm chế có hiệu có thể được đánh giá là:

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_{e2}\sigma_{e3}}$$

(c) Biến dạng bê tông cực hạn $\varepsilon_{cu,c}$

Biến dạng này phải tương ứng với vết đứt gãy đầu tiên của cốt thép vòng kiềm chế.

Trừ khi được chứng minh khác, có thể giả định như sau:

$$\varepsilon_{cu,c} = 0{,}004 + \frac{1{,}4\rho_s f_{ym}\varepsilon_{su}}{f_{cm,c}} \quad (I.10)$$

Trong đó

$\rho_s = \rho_w$ cho cốt đai xoắn tròn hoặc cốt đai kín tròn.

$\rho_s = 2\rho_w$ cho cốt đai kín trực giao,

$\varepsilon_{su} = \varepsilon_{um}$ là giá trị độ giãn dài trung bình của tối đa của cốt thép tại lực tối đa (xem 6.2.2.2, TCVN 13594-5:2023)

I.2.2 Cốt thép

Khi không có thông tin liên quan về loại thép cụ thể, có thể sử dụng các giá trị sau:

$$\frac{f_{ym}}{f_{yk}} = 1{,}15 \quad (I.11)$$

$$\frac{f_{tm}}{f_{tk}} = 1{,}20 \quad (I.12)$$

$$\varepsilon_{su} = \varepsilon_{tuk} \quad (I.13)$$

I.2.3 Thép kết cấu

Trong trường hợp không có thông tin liên quan về loại thép cụ thể, có thể sử dụng các giá trị sau:

$$\frac{f_{ym}}{f_{yn}} = 1{,}25 \quad (I.14)$$

$$\frac{f_{um}}{f_{un}} = 1{,}30 \quad (I.15)$$

trong đó f_{yn} và f_{un} là các giá trị danh nghĩa của độ bền chảy và độ bền kéo cực hạn tương ứng.

I.3 Khả năng xoay của khớp dẻo

I.3.1 Yêu cầu chung

Nói chung phải đánh giá khả năng xoay của khớp dẻo, $\theta_{p,u}$ (xem 7.2.4.4 trên cơ sở các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, đáp ứng các điều kiện ở 5.3.5.2, đã được thực hiện trên các cấu kiện tương tự. Điều này áp dụng cho khả năng biến dạng của các bộ phận chịu kéo hoặc của các cơ cấu cắt dẻo được sử dụng trong giằng thép kết cấu lệch tâm.

Sự tương tự đề cập trên liên quan đến các khía cạnh của các bộ phận có liên quan như sau:

- Hình học của bộ phận
- Tốc độ đặt tải
- Tỷ số giữa các hiệu ứng tác động (mô men uốn, lực dọc trục, lực cắt)
- Cấu hình cốt thép (cốt thép dọc và ngang, kể cả cốt thép kiềm chế), cho các cấu kiện bê tông cốt thép
- Các điều kiện oằncục bộ và / hoặc oằn cắt đối với các cấu kiện thép

Trong trường hợp không được kiểm chứng cụ thể dựa trên dữ liệu thực tế, hệ số chiết giảm $\gamma_{R,p}$ của Biểu thức 4.21(28) có thể giả định là $\gamma_{R,p} = 1{,}40$.

I.3.2 Bê tông cốt thép

Trong trường hợp thiếu kết quả thử nghiệm thích hợp trong phòng thí nghiệm, như đã đề cập ở I.3.1, có thể đánh giá khả năng xoay dẻo $\theta_{p,u}$ và tổng xoay biên θ_u của khớp dẻo (xem Hình 4) dựa trên độ cong cực hạn Φ_u và chiều dài khớp dẻo L_p (xem Hình I.2) như sau:

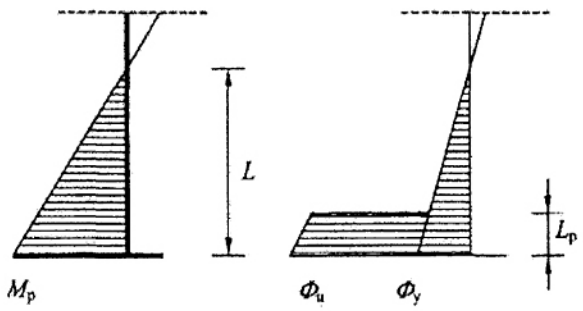
$$\theta_u = \theta_y + \theta_{p,u} \tag{I.16a}$$

$$\theta_{p,u} = (\Phi_u - \Phi_y) L_p \left(1 - \frac{L_p}{2L}\right) \tag{I.16b}$$

trong đó

L là khoảng cách từ mặt cắt đầu của khớp dẻo đến điểm mô men bằng không ở trụ

Φ_y là độ cong chảy



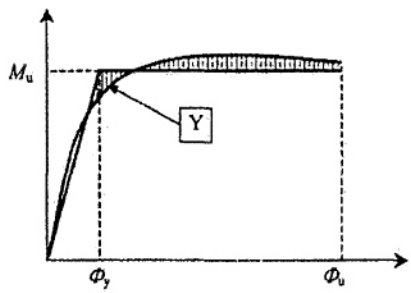
Hình I.2: Φ_y và Φ_u

Đối với sự thay đổi tuyến tính của mô men uốn, có thể giả định xoay chảy θ_y như sau:

$$\theta_y = \frac{\Phi_y L}{3} \tag{I.17}$$

Cả Φ_y và Φ_u phải được xác định bằng cách phân tích mô men - độ cong của mặt cắt chịu tải trọng dọc trục tương ứng với tổ hợp động đất thiết kế. Khi $\varepsilon_c \geq \varepsilon_{cu1}$, chỉ nên lấy phần lõi bê tông bị kiềm chế vào tính toán.

Φ_y nên được đánh giá bằng cách lý tưởng hóa biểu đồ M-Φ thực tế bằng một biểu đồ song tuyến có diện tích bằng nhau dưới điểm chảy đầu tiên của cốt thép như trong Hình I.3.



Chú dẫn: Y – Chảy của thanh đầu tiên

Hình I.3: Định nghĩa của Φ_y

Độ cong cực hạn Φ_u tại khớp dẻo của cấu kiện được lấy như sau:

$$\Phi_u = \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_c}{d} \quad (I.18)$$

Trong đó:

d là chiều cao mặt cắt có hiệu

ε_s và ε_c tương ứng là biến dạng cốt thép và bê tông (biến dạng nén lấy dấu -), có được từ điều kiện một trong hai hoặc cả hai giá trị cực hạn sau:

ε_{cu1} đối với biến dạng nén của bê tông không bị kiềm chế (xem Bảng 2, TCVN 13594-5:2023)

$\varepsilon_{cu,c}$ đối với biến dạng nén của bê tông bị kiềm chế (xem I.2.1 hoặc 6.1.9, TCVN 13594-5:2023),

ε_{su} đối với biến dạng kéo của cốt thép (xem I.2.1)

Đối với khớp dẻo xuất hiện ở phần trên cùng hoặc phần tiếp giáp dưới cùng của trụ với dầm hoặc thân móng (chân hoặc bệ cọc), với cốt thép dọc có ứng suất chảy đặc trưng f_{yk} (MPa) và đường kính thanh d_{bL}, có thể giả định chiều dài khớp dẻo L_p như sau:

$$L_p = 0,10L + 0,015 f_{yk} d_{bL} \quad (I.19)$$

trong đó L là khoảng cách từ mặt cắt khớp dẻo đến mặt cắt có mô men bằng không, do tải trọng động đất.

Sự đánh giá nói trên về khả năng quay dẻo áp dụng cho các trụ có tỷ lệ nhịp cắt:

$$\alpha_s = \frac{L}{d} \geq 3,0 \quad (I.20)$$

với $1,0 \leq \alpha_s < 3,0$, khả năng xoay dẻo phải được nhân với hệ số giảm:

$$\lambda(\alpha_s) = \sqrt{\frac{\alpha_s}{3}} \quad (I.21)$$

Phụ lục J

(Tham khảo)

Khối lượng bổ sung của nước chứa trong các trụ ngập nước

Trừ khi được chứng minh khác bằng tính toán, tổng khối lượng có hiệu theo phương ngang của trụ ngập được giả định bằng tổng của:

khối lượng thực tế của trụ (không tính đến sức nổi);

khối lượng nước có thể bên trong thân trụ (với trụ rỗng);

khối lượng bổ sung m_a của nước cuốn từ bên ngoài trên một đơn vị chiều dài của trụ ngập.

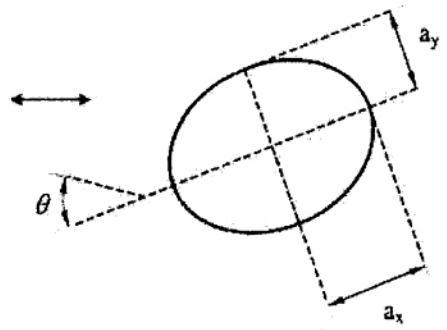
Đối với trụ mặt cắt tròn bán kính R, có thể đánh giá m_a như sau:

$$m_a = \rho\pi R^2 \quad \text{(J.1)}$$

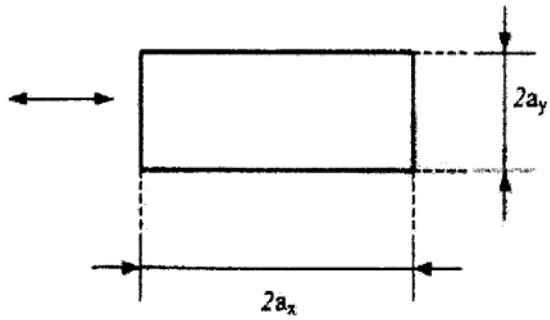
trong đó ρ là khối lượng riêng của nước.

Đối với các trụ có mặt cắt ngang hình ellip (xem Hình J.1) với các trục $2a_x$ và $2a_y$ và tải trọng động đất nằm ngang ở góc θ so với trục x của mặt cắt, có thể đánh giá m_a như sau:

$$m_a = \rho\pi\,(a_y^2\cos^2\theta + a_x^2\sin^2\theta) \quad \text{(J.2)}$$



Hình J.1: Định nghĩa kích thước của mặt cắt trụ hình elip



Hình J.2: Định nghĩa kích thước của mặt cắt trụ hình chữ nhật

Đối với trụ cầu tiết diện hình chữ nhật có kích thước $2a_x$ x $2a_y$ và cho động đất tác động theo hướng x (xem Hình J.2), m_a có thể được đánh giá là:

$$m_a = k\rho\pi a_y^2 \quad \text{(J.3)}$$

trong đó giá trị của k được lấy từ Bảng J.1 (cho phép nội suy tuyến tính).

Bảng J.1 Sự phụ thuộc của hệ số khối lượng bổ sung vào của trụ hình chữ nhật vào tỷ lệ mặt cắt ngang

a_y/a_x	k
0,1	2,23
0,2	1,98
0,5	1,70
1,0	1,51
2,0	1,36
5,0	1,21
10,0	1,14
∞	1,00

Phụ lục K

(Quy định)

Tính toán các hiệu ứng thiết kế theo khả năng

K.1 Quy trình chung

Quy trình sau đây được áp dụng chung, riêng mỗi một trong hai thành phần tải trọng động đất thiết kế theo phương ngang thì có dấu + hoặc -:

Bước 1:

Tính toán độ bền uốn thiết kế $M_{Rd,h}$ của các mặt cắt khớp dẻo dự kiến, tương ứng với hướng ngang đã chọn của tải trọng động đất (A_E) có xét đến dấu (+ hoặc -). Độ bền phải dựa trên kích thước mặt cắt ngang thực tế và lượng cốt thép dọc cuối cùng. Việc tính toán phải xem xét tương tác với lực dọc trục và có thể với mô men uốn theo hướng trực giao, cả hai thu được từ phân tích trong trường hợp thiết kế động đất của biểu thức 52 của 8.5.

Bước 2: Tính toán sự thay đổi các hiệu ứng tác động ΔA_C của cơ cấu dẻo, tương ứng với sự tăng mô men của khớp dẻo (ΔM_h), từ (a) các giá trị do các tác động thường xuyên ($M_{G,h}$) đến (b) các mô men vượt cường độ của các mặt cắt.

$$\Delta M_h = \gamma_o M_{Rd,h} - M_{G,h} \quad \text{(K.1)}$$

trong đó γ_0 là hệ số vượt cường độ quy định ở 8.3.

Hiệu ứng ΔA_C nói chung có thể được đánh giá từ điều kiện cân bằng, trong đó có thể chấp nhận các giá trị gần đúng hợp lý về tính tương thích biến dạng.

Bước 3: Hiệu ứng thiết kế theo khả năng cuối cùng A_C đạt được bằng cách cộng tác dụng sự thay đổi ΔA_C với các hiệu ứng tác động thường xuyên A_G

$$A_C = A_G + \Delta A_C \quad \text{(K.2)}$$

K.2 Đơn giản hóa

Cho phép đơn giản hóa quy trình chung quy định trong K.1 miễn là thỏa mãn K.1.

Khi mô men uốn do các tác động thường xuyên tại khớp dẻo là không đáng kể so với mô men vượt cường độ của mặt cắt ($M_{G,h} << \gamma_0 M_{Rd,h}$), Bước 2 trong K.1 có thể được thay bằng một đánh giá trực tiếp của hiệu ứng ΔA_C từ các hiệu ứng A_E của tải trọng động đất thiết kế. Đây thường là trường hợp theo hướng ngang của trụ, hoặc theo cả hai hướng khi trụ được tạo khớp với dầm. Trong trường hợp đó có thể đánh giá theo khả năng cắt thiết kế của trụ "i" như sau:

$$V_{C,i} = \Delta V_i = \frac{\gamma_o M_{Rd,h,I}}{M_{E,i}} V_{E,i} \quad \text{(K.3)}$$

và có thể đánh giá hiệu ứng thiết kế theo khả năng ở dầm và ở mố từ quan hệ:

$$\Delta A_C \cong \frac{\Sigma V_{C,i}}{\Sigma V_{E,i}} A_E \quad \text{(K.4)}$$

Phụ lục L

(Tham khảo)

Phân tích tĩnh phi tuyến (Pushover)

L.1 Phân tích hướng, điểm tham chiếu và chuyển vị mục tiêu

Phân tích tĩnh phi tuyến quy định ở 7.2.5 phải thực hiện theo hai hướng ngang:

- hướng dọc x, được xác định bởi tâm của hai mặt cắt đầu dầm.
- hướng ngang y, nên được giả định là trực giao với hướng dọc.

Điểm tham chiếu phải là trọng tâm của dầm bị biến dạng.

Ở mỗi phương ngang x và y xác định ở trên, thực hiện một phân tích tĩnh phi tuyến tính theo 7.2.5 cho đến khi đạt được các chuyển vị mục tiêu của điểm tham chiếu:

- theo hướng x (dọc):

$$d_{T,x} = d_{Ex} \tag{L.1}$$

- theo hướng y (ngang):

$$d_{T,y} = d_{Ey} \tag{L.2}$$

trong đó: $d_{E,x}$ là chuyển vị theo phương x, tại trọng tâm của dầm bị biến dạng, kết quả từ phân tích phổ đa mode tuyến tính tương đương (phù hợp với 7.2.1.3) giả sử q = 1,0 do E_x "+" $0,3E_y$. Phân tích phổ nên được thực hiện bằng cách sử dụng độ cứng có hiệu của các cấu kiện dẻo như quy định ở 5.3.6.1.

$d_{E,y}$ là chuyển vị theo phương y tại cùng một điểm, tính tương tự như với $d_{E,x}$ nói trên.

L.2 Phân bố tải trọng

Gia tăng tải trọng ngang $\Delta F_{i,j}$ giả định tác động lên khối lượng gộp M_i, trong hướng khảo sát, ở mỗi bước đặt tải j, nên được lấy bằng:

$$\Delta F_{i,j} = \Delta \alpha_j \, g \, M_i \zeta_i \tag{L.3}$$

trong đó:

$\Delta\alpha_j$ là gia số lực ngang, được chuẩn hóa cho trọng lượng gM_i, áp dụng ở bước j,

ζ_i là hệ số hình dạng xác định sự phân bố tải trọng dọc theo kết cấu.

Trừ khi sử dụng một xấp xỉ gần đúng hơn, cả hai phân bố sau đây được khảo sát:

a) không đổi dọc theo dầm, trong đó:

cho dầm

$$\zeta_i = 1 \tag{L.4}$$

và cho các trụ liên kết với dầm

$$\zeta_i = \frac{z_i}{z_P} \tag{L.5}$$

trong đó:

z_i là độ cao của điểm i trên móng của trụ riêng lẻ

z_P là tổng chiều cao của trụ P (khoảng cách từ mặt đất đến đường tim dầm).

b) tỷ lệ với dạng mode thứ nhất, trong đó:

ζ_i là tỷ lệ với thành phần theo hướng ngang được xét của chuyển vị phương thức tại điểm i của mode thứ nhất, theo cùng một hướng. Mode có hệ số tham gia lớn nhất theo hướng được xét nên được lấy là mode đầu tiên theo hướng này. Đặc biệt đối với các trụ có thể sử dụng xấp xỉ sau như là một sự thay thế:

$$\zeta_i = \zeta_{T,P} \frac{z_i}{z_P} \quad \text{(L.6)}$$

trong đó $\xi_{T,P}$ là giá trị của ξ tương ứng với mối nối dầm và trụ.

L.3 Các yêu cầu biến dạng

Phải kiểm tra các yêu cầu biến dạng ở mỗi khớp dẻo bằng cách sử dụng Biểu thức 46 trong đó θ_{Ed} biểu thị yêu cầu xoay biên tối đa khi chuyển vị mục tiêu đạt được (xem 7.2.4.4).

Theo mỗi phương, tổng biến dạng ở bước gia tải đầu tiên khi hai vế của biểu thức (46) trở nên bằng nhau ở khớp dẻo bất kỳ, xác định trạng thái biến dạng thiết kế cực hạn của cầu. Nếu ở trạng thái này, chuyển vị của điểm tham chiếu nhỏ hơn chuyển vị mục tiêu theo hướng có liên quan, thiết kế phải được coi là chưa thỏa mãn và cần được điều chỉnh.

CHÚ THÍCH 1: Tăng cốt thép dọc của các mặt cắt khớp dẻo tới hạn, trong phạm vi các giới hạn của khả năng xây dựng, chủ yếu dẫn đến sự gia tăng tương ứng của độ cứng có hiệu của các bộ phận dẻo (phù hợp với 5.3.6.1) và do đó làm giảm chuyển vị mục tiêu phù hợp với L.1 (3) và của biến dạng yêu cầu θ_{Ed} của L.3 (1). Nói chung, việc tăng kích thước của các mặt cắt của các bộ phận dẻo dẫn đến một giảm yêu cầu biến dạng, cũng như tăng khả năng biến dạng của các cấu kiện.

CHÚ THÍCH 2: Quy trình thiết kế của các bộ phận dẻo dọc theo các đường này chỉ liên quan đến kiểm chứng biến dạng / chuyển vị (không kiểm tra cường độ). Tuy nhiên, kiểm tra hư hỏng không dẻo (cắt) của cả cấu kiện dẻo và không dẻo được thực hiện thông qua kiểm tra độ bền, phù hợp với 7.2.4.4.

Theo hướng dọc của một cầu thẳng nói chung, các chuyển vị của tất cả các đầu trụ nối với dầm thực tế bằng với chuyển vị của điểm tham chiếu. Trong trường hợp này, yêu cầu biến dạng của khớp dẻo có thể được đánh giá trực tiếp từ chuyển vị mục tiêu.

L.4 Kiểm tra dầm

Cần kiểm tra rằng không có chảy đáng kể, phù hợp với 8.6.3.6 và 8.6.3.6, xảy ra trên dầm trước khi đạt được chuyển vị mục tiêu (xem 7.2.4.4.

Nâng lên của tất cả các gối trên cùng một trụ đỡ, trước khi đạt chuyển vị mục tiêu cần được tránh. Nâng các gối riêng lẻ của cùng một hệ đỡ trước sự chuyển vị mục tiêu đạt được là có thể chấp nhận được nếu nó không có tác dụng bất lợi đối với gối.

L.5 Kiểm tra các dạng hư hỏng không dẻo và của nền

Tất cả các cấu kiện phải được kiểm tra về dạng (mode) hư hỏng không dẻo (cắt), phù hợp với 7.2.4.4, sử dụng sự phân bố lực tương ứng với chuyển vị mục tiêu như các tác động thiết kế. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc kiểm tra đất móng.

Phụ lục M

(Quy định)

Sự thay đổi các đặc tính thiết kế của thiết bị cách chấn

M.1 Các yếu tố gây ra sự thay đổi các thuộc tính thiết kế

Đánh giá các thuộc tính thiết kế cận trên và thuộc tính thiết kế cận dưới (UBDP và LBDP) cần thiết cho thiết kế hệ thống cách ly phù hợp với 10.5.2.4, cần được thiết lập bằng đánh giá ảnh hưởng của các hệ số sau cho mỗi thuộc tính:

- f_1: tuổi (bao gồm cả ăn mòn);
- f_2: nhiệt độ (nhiệt độ thiết kế bộ cách ly tối thiểu $T_{min, b}$);
- f_3: sự nhiễm bẩn;
- f_4: hành trình tích lũy (hao mòn).

Nói chung, các đặc tính thiết kế của phản ứng theo chu kỳ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố trên như sau (xem Hình 25 và Hình 27).

- Độ cứng sau đàn hồi K_p.
- Lực khi chuyển vị bằng không F_0.

Nhiệt độ bộ cách ly tối thiểu cho trường hợp thiết kế động đất, $T_{min,b}$, phải tương ứng với điều kiện khí hậu của vị trí đặt cầu.

CHÚ THÍCH: Phương pháp xác định giá trị của nhiệt độ bộ cách ly tối thiểu có thể được đưa ra trong Dự án cụ thể. Phương pháp được đề xuất như sau:

$$T_{min,b} = T_{av} - \psi_2 (T_{av} - T_{min}) + \psi_2 \Delta T_1 \quad (M.1)$$

trong đó:

T_{av} là nhiệt độ không khí bóng râm trung bình hàng năm tại vị trí cầu. Nó có thể được coi là giá trị trung bình của các giá trị đặc trưng của nhiệt độ không khí bóng râm xung quanh tối đa và tối thiểu ở vị trí cầu, phù hợp với Điều 7, TCVN 13594-3:2022 tức là $T_{av} = (T_{max} + T_{min}) / 2$. Nếu không có thông tin cụ thể có sẵn thì có thể sử dụng giá trị $T_{av} = 10°C$.

ψ_2 là hệ số tổ hợp cho các tác động nhiệt đối với các trường hợp thiết kế động đất, phù hợp với Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022,

$\Delta T_1 = T_{e,min} - T_{min}$ là hiệu số giữa thành phần nhiệt độ đều nhỏ nhất $T_{e,min}$ và nhiệt độ không khí trong bóng râm nhỏ nhất T_{min}, phù hợp với Điều 7, TCVN 13594-3:2022.

M.2 Đánh giá sự thay đổi

Nhìn chung, ảnh hưởng của mỗi hệ số f_i (i = 1 đến 4) liệt kê trong M.1 cho mỗi thuộc tính thiết kế nên được đánh giá bằng cách so sánh: (a) giá trị tối đa và tối thiểu (*max*DP_{fi} và *min*DP_{fi}) của thuộc tính thiết kế, do ảnh hưởng của hệ số f_i, với (b) giá trị danh nghĩa lớn nhất và nhỏ nhất (*max*DP_{nom} và *min*DP_{nom}) một cách tương ứng của cùng một thuộc tính, được đo bằng các thử nghiệm nguyên mẫu. Các tỷ lệ sau nên được thiết lập cho ảnh hưởng của từng hệ số f_i đến thuộc tính thiết kế được khảo sát.

$$\lambda_{max,fi} = \frac{maxDP_{fi}}{maxDP_{nom}} \quad (M.2)$$

$$\lambda_{min,fi} = \frac{minDP_{fi}}{minDP_{nom}} \quad (M.3)$$

CHÚ THÍCH 1: Phụ lục O đưa ra hướng dẫn các thử nghiệm nguyên mẫu (hoặc kiểu) thử nghiệm trong các trường hợp EN 15129: 2009 không bao gồm các yêu cầu chi tiết cho các thử nghiệm như vậy

CHÚ THÍCH 2: Các giá trị quy định cho hệ số λ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Các giá trị khuyến cáo/ hướng dẫn cho các bộ cách ly thường được sử dụng, chẳng hạn đặc biệt gối chất dẻo, gối cao su chì, bộ cách ly trượt và bộ giảm chấn nhớt thủy lực, được đưa ra trong Phụ lục tham khảo N.

UBDP có hiệu sử dụng trong thiết kế phải được đánh giá như sau:

$$UBDP = maxDP_{nom}.\lambda_{U,f1}.\lambda_{U,f2} \ldots \lambda_{U,f5} \quad (M.4)$$

với hệ số điều chỉnh

$$\lambda_{f1,f1} = 1 + (\lambda_{max\ fi} - 1)\psi_{fi} \quad (M.5)$$

trong đó, hệ số tổ hợp Ψ_{fi} xét đến xác suất chiết giảm xảy ra đồng thời của các tác động bất lợi tối đa của tất cả các yếu tố và nên được giả định trong phù hợp với Bảng M.2 (theo EN1998-2):

Bảng M.2: Các hệ số tổ hợp Ψ_{fi}

Cấp quan trọng	Ψ_{fi}
III	0,90
II	0,70
I	0,60

Nói chung, đối với LBDP có hiệu (và các hệ số điều chỉnh $\lambda_{L,fi}$ có liên quan) nên sử dụng định dạng tương tự như của biểu thức (M.4) và (M.5), cùng với $\lambda_{min,fi}$. Tuy nhiên, thường đối với gối chất dẻo và gối ma sát có thể giả định chung rằng:

$$\lambda_{min,fi} = 1 \quad (M.6)$$

và do đó:

$$LBDP = minDP_{nom} \quad (M.7)$$

Đối với bộ giảm chấn thủy lực và trong trường hợp không có các thử nghiệm đặc biệt, có thể giả định là:

$$UBDP = maxDP_{nom}$$

$$LBDP = minDP_{nom}$$

Phụ lục N

(Tham khảo)

Hệ số λ đối với các hệ cách ly thông dụng

N.1 Giá trị λ_{max} cho gối chất dẻo

Trừ khi các giá trị khác được chứng minh bằng các thử nghiệm thích hợp, các giá trị λ_{max} xác định trong các Bảng N.1 đến N.4 sau có thể sử dụng để đánh giá UBDP

Bảng N.1: f_1- Lão hóa

Thành phần	$\lambda_{max,f1}$ cho	
	K_p	F_0
LDRB	1,1	1,1
HDRB1	1,2	1,2
HDRB2	1,2	1,3
Lõi chì	-	1,0

với ký hiệu sau cho các thành phần cao su:

LDRB: Gối cao su giảm chấn thấp với mô đun cắt, tại 100% biến dạng cắt, lớn hơn 0,5 MPa

HDRB1: Gối cao su giảm chấn cao với $\xi_{eff} \leq 0,15$ và mô đun cắt, tại 100% biến dạng cắt, lớn hơn 0,5 MPa

HDRB2: Gối cao su giảm chấn cao với $\xi_{eff} > 0,15$ hoặc mô đun cắt, ở 100% biến dạng cắt, nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 MPa

Lõi chì: Lõi chì cho gối cao su chì (LRB)

Bảng N.2: f_2 - Nhiệt độ

Nhiệt độ thiết kế $T_{min,b}$ (°C)	$\lambda_{max,f1}$ cho					
	K_p			F_0		
	LDRP	HDRB1	HDRP2	LDRP	HDRB1	HDRP2
20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
-10	1,1	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
-30	1.3	1.4	2,0	2,0	2,0	2,5

$T_{min,b}$ là nhiệt độ bộ cách ly tối thiểu cho trường hợp thiết kế động đất, tương ứng với vị trí cầu (xem (2) mục M.1 của Phụ lục M).

Bảng N.3: f_3 - Nhiễm bẩn

$\lambda_{max,f3} = 1,0$

Bảng N.4: f_4 - Hành trình tích lũy

Cao su	$\lambda_{max,f4} = 1,0$
Lõi chì	Được thiết lập bằng thí nghiệm

N.2 Giá trị λ_{max} cho bộ cách ly trượt

Trừ khi các giá trị khác được chứng minh bằng các kết quả thử nghiệm thích hợp, có thể sử dụng các giá trị λ_{max} quy định trong các Bảng từ N.5 đến N.8 sau để đánh giá lực lớn nhất tại độ chuyển vị bằng không F_0 tương-ứng với UBDP. Giá trị được cho với PTFE không bôi trơn cũng có thể được áp dụng cho gối con lắc ma sát.

Bảng N.5: f_1 - Lão hóa

Thành phần	$\lambda_{max,f1}$					
	PTFE không dầu		PTFE có dầu		Mặt tiếp xúc lưỡng kim	
Môi trường	Được bọc	Không bọc	Được bọc	Không bọc	Được bọc	Không bọc
Bình thường	1,1	1,2	1,3	1,4	2,0	2,2
Khắc nghiệt	1,2	1,5	1,4	1,8	2,2	2,5

Các giá trị trong Bảng N.5 tham chiếu các điều kiện sau:

- Các tấm trượt bằng thép không gỉ được giả định
- Các điều kiện không trám kín được giả định, cho phép các bề mặt trượt tiếp xúc với nước và muối
- Môi trường khắc nghiệt, bao gồm các điều kiện biển và công nghiệp

Giá trị cho giao diện lưỡng kim áp dụng cho thép không gỉ và đồng.

Bảng N.6: f_2 – Nhiệt độ

Nhiệt độ thiết kế	$\lambda_{max,f2}$		
$T_{min,b}(^oC)$	PTFE không dầu	PTFE có dầu	Mặt tiếp xúc lưỡng kim
20	1,0	1,0	Được thiết lập bằng thí nghiệm
0	1,1	1,3	
-10	1,2	1,5	
-30	1,5	3,0	

Bảng N.7: f_3 – Nhiễm bẩn

Lắp đặt	$\lambda_{max,f3}$		
	PTFE không dầu	PTFE có dầu	Mặt tiếp xúc lưỡng kim
Kín, không gỉ bề mặt thép phải đối mặt xuống	1,0	1,0	1,0
Kín, không gỉ bề mặt thép hướng lên	1,1	1,1	1,1
Không bọc, bề mặt thép không gỉ mặt xịu xuống	1,2	3,0	1,1

Các giá trị trong Bảng N.7 tham chiếu các điều kiện sau:

Trám kínn của gối được coi là cung cấp khả năng bảo vệ chống ô nhiễm dưới tất cả điều kiện sử dụng.

Bảng N.8- Hành trình tích lũy

Hành trình tích lũy (km)	$\lambda_{max,f4}$		
	PTFE không dầu	PTFE có dầu	Mặt tiếp xúc lưỡng kim
≤ 1,0	1,0	1,0	Được thiết lập bằng thí nghiệm
1,0 < và ≤ 2	1,2	1,1	Được thiết lập bằng thí nghiệm

Phụ lục O

(Tham khảo)

Thí nghiệm để áp dụng của tính chất thiết kế của các thiết bị cách chấn

O.1 Phạm vi

Phụ lục này hướng dẫn về thử nghiệm nguyên mẫu (hoặc kiểu).

Phạm vi giá trị của đặc tính biến dạng và giá trị giảm chấn của bộ cách ly sử dụng trong thiết kế và phân tích các cầu cách chấn có thể được xác nhận bằng các thử nghiệm mô tả trong Phụ lục này. Các thử nghiệm này không nhằm mục đích sử dụng như các thí nghiệm kiểm soát chất lượng.

Các thử nghiệm nguyên mẫu quy định ở O.2 nhằm thiết lập hoặc xác nhận phạm vi của đặc tính thiết kế danh nghĩa của bộ cách ly giả định trong thiết kế. Các thử nghiệm này nói chung có thể là dự án cụ thể. Tuy nhiên, kết quả có sẵn của các thử nghiệm được thực hiện trên các mẫu có cùng kiểu và kích thước và có các giá trị tương tự của các thông số thiết kế là có thể chấp nhận được.

Mục đích các thử nghiệm của O.3 là chứng minh các đặc tính của bộ cách ly, thường không phải là dự án cụ thể.

O.2 Kiểm tra nguyên mẫu

O.2.1 Yêu cầu chung

Các thử nghiệm phải được thực hiện trên ít nhất hai mẫu. Mẫu không được chịu bất kỳ tải trọng ngang hoặc thẳng đứng nào trước khi thử nghiệm nguyên mẫu.

Nói chung, nên sử dụng các mẫu có kích thước đầy đủ. Cơ quan có thẩm quyền có thể cho phép thực hiện các thử nghiệm nhất định trên các mẫu thử quy mô giảm, chỉ khi hiện có các cơ sở thử nghiệm không đủ năng lực để thử nghiệm các mẫu có kích thước đầy đủ.

Khi sử dụng các mẫu thử giảm tỷ lệ, chúng phải cùng chất liệu và loại, tương tự về mặt hình học với các mẫu có kích thước đầy đủ và phải được sản xuất bằng cùng một quy trình và kiểm soát chất lượng.

O.2.2 Trình tự thử nghiệm

Trình tự thử nghiệm sau đây phải được thực hiện với số lượng quy định của chu kỳ, ở tải thẳng đứng bằng tải trọng thường xuyên trung bình, trên tất cả các bộ cách ly của một loại và kích thước phổ biến.

T_1 Ba chu kỳ đảo ngược hoàn toàn tại cộng và trừ chuyển vị nhiệt tối đa với vận tốc thử nghiệm không nhỏ hơn 0,1 mm / phút.

T_2 Hai mươi chu kỳ chất tải đảo ngược hoàn toàn tại cộng và trừ phản lực thiết kế phi động đất tối đa, ở tần số thử nghiệm trung bình là 0,5 Hz. Theo thử nghiệm chu kỳ, tải trọng phải được giữ trên mẫu trong 1 phút.

T_3 Năm chu kỳ đảo ngược hoàn toàn khi chuyển vị động đất thiết kế tăng lên.

T_4 Mười lăm chu kỳ được đảo ngược hoàn toàn ở mức chuyển vị thiết kế tăng lên, bắt đầu từ chuyển vị bù (10.6.2). Các chu kỳ có thể được áp dụng cho ba nhóm của mỗi năm chu kỳ, với mỗi nhóm được phân tách theo thời gian nhàn rỗi để cho phép lấy mẫu hạ nhiệt.

T_5 Lặp lại thử nghiệm T_2 nhưng với số chu kỳ giảm xuống còn ba.

T_6 Nếu bộ cách ly cũng là một bộ phận chịu tải trọng thẳng đứng, thì nó cũng phải được thử nghiệm cho một chu kỳ đảo ngược hoàn toàn ở chuyển vị động đất thiết kế tổng theo tải trọng thẳng đứng sau:

$1.2\ Q_G + |\Delta F_{Ed}|$

$0.8\ Q_G - |\Delta F_{Ed}|$

trong đó: Q_G là tải trọng thường xuyên và ΔF_{Ed} là tải trọng thẳng đứng bổ sung do hiệu ứng lật động đất, dựa trên đỉnh phản ứng dưới tải trọng động đất thiết kế.

Các thử nghiệm T_3, T_4 và T_6 phải được thực hiện ở tần số bằng nghịch đảo của thời gian có hiệu của hệ cách ly. Ngoại lệ từ quy tắc này được cho phép đối với bộ cách ly các đơn vị không phụ thuộc vào tốc độ chất tải (tốc độ chất tải ảnh hưởng đến sự tăng nhiệt do ma sát hoặc nhớt của mẫu thử). Đặc tính lực - chuyển vị của bộ cách ly được coi là độc lập với tốc độ chất tải, khi có ít hơn 15% sự khác biệt về một trong hai giá trị của F_0 và K_p xác định vòng lặp trễ (xem Hình 18), khi được thử nghiệm trong ba chu kỳ đảo ngược hoàn toàn ở chuyển vị thiết kế và tần số trong phạm vi từ 0,2 đến 2 lần nghịch đảo của chu kỳ có hiệu của hệ cách ly.

O.2.3 Xác định các đặc tính của bộ cách ly

O.2.3.1 Đặc tính lực-chuyển vị

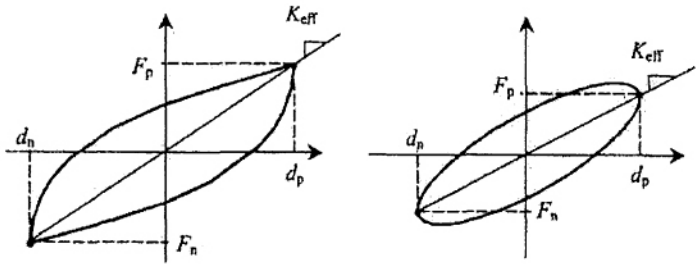
Độ cứng có hiệu của bộ cách ly phải được tính toán cho mỗi chu kỳ tải như sau:

$$K_{\text{eff}} = \frac{F_p - F_n}{d_p - d_n} \qquad \text{(O.1)}$$

trong đó:

d_p và d_n là chuyển vị thử nghiệm âm cực đại và dương cực đại một cách tương ứng

F_p và F_n lần lượt là lực dương và lực âm cực đại cho các thiết bị với ứng xử ma sát và ứng xử trễ, hoặc các lực dương và âm tương ứng với d_p và d_n, cho các thiết bị có đặc tính đàn nhớt.



Hình K1 - Biểu đồ lực - chuyển vị của các thử nghiệm (Bên trái: hiện tượng trễ hoặc ứng xử ma sát i; bên phải: ứng xử nhớt)

O.2.3.2 Đặc tính giảm chấn

Năng lượng tiêu tán cho mỗi chu kỳ E_{Di} của bộ cách ly i, cần được xác định cho mỗi chu kỳ tải như là diện tích của vòng lặp trễ liên quan của năm vòng lặp đầy đủ các chu kỳ đảo ngược ở tổng độ chuyển vị thiết kế của thử nghiệm T_3 của O.2.2.

O.2.3.3 Tính đầy đủ của hệ thống

Tính năng của mẫu thử được xem là phù hợp nếu thỏa mãn các yêu cầu sau:

R_1 trừ bộ giảm chấn chất lỏng nhớt, các đồ thị lực - chuyển vị của tất cả các thử nghiệm quy định trong O.2.2 phải có khả năng chịu lực tăng dần theo chiều dương.

R_2 trong thử nghiệm T_1 của O.2.2 lực lớn nhất đo được không được vượt quá 5% giá trị thiết kế.

R_3 trong các thử nghiệm T_2 và T_5 của O.2.2, chuyển vị lớn nhất đo được không được vượt 110% giá trị thiết kế.

R_4 trong thử nghiệm T_3 của O.2.2, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của độ cứng có hiệu K_{effi} của bộ cách ly i (và các biểu đồ lực-chuyển vị tương ứng), cũng như năng lượng tiêu tán trong mỗi chu kỳ, E_{Di}, phải được xác định là tối đa và tối thiểu, tương ứng, của trung bình của mỗi trong bốn cặp chu kỳ liên tiếp của thử nghiệm. Các thuộc tính danh nghĩa này phải nằm trong phạm vi các đặc tính danh nghĩa do thiết kế giả định.

R_5 Trong thử nghiệm T_4 của O.2.2, tỷ số giữa độ cứng có hiệu nhỏ nhất và lớn nhất đo được ở mỗi chu kỳ trong số 15 chu kỳ không được nhỏ hơn 0,7.

R_6 Trong thử nghiệm T_4 của O.2.2, tỷ số $minE_D$ / $maxE_D$ áp dụng cho mỗi chu kỳ trong số 15 chu kỳ không được nhỏ hơn 0,7.

R_7 Tất cả các thiết bị chịu tải thẳng đứng phải duy trì ổn định (tức là với số gia tăng dương độ cứng) trong quá trình thử nghiệm T_6 của O.2.2.

R_8 Sau khi kết thúc thử nghiệm, tất cả các mẫu thử phải được kiểm tra bằng chứng về sự suy giảm đáng kể, có thể tạo thành nguyên nhân dẫn đến việc bị từ chối, chẳng hạn như (nếu có liên quan):

- Thiếu dính bám cao su với thép
- Hư hỏng vị trí các lớp
- Bề mặt cao su nứt rộng hơn hoặc sâu hơn 70% chiều dày lớp cao su bảo vệ
- Vật liệu bị bong tróc trên 5% diện tích dính bám
- Thiếu PTFE với dính bám kim loại hơn 5% diện tích dính bám
- Cho điểm của tấm thép không gỉ bằng các vết sâu hơn hoặc rộng hơn 0,5 mm và trên chiều dài lớn hơn 20 mm
- Biến dạng thường xuyên
- Rò rỉ

O.3 Các thử nghiệm khác

O.3.1 Thử mài mòn và mỏi

(1) Các thử nghiệm này phải tính đến ảnh hưởng của hành trình tích lũy do chuyển vị do tải nhiệt và giao thông gây ra, trong thời gian sử dụng ít nhất là 30 năm.

(2) Đối với cầu có chiều dài bình thường (đến 200 m) và trừ khi giá trị khác là được chứng minh bằng tính toán, hành trình tích lũy tối thiểu có thể lấy bằng 2000 m.

O.3.2 Thử nghiệm nhiệt độ thấp

Nếu bộ cách ly được thiết kế để sử dụng ở các khu vực có nhiệt độ thấp, với nhiệt độ tối thiểu cho thiết kế động đất $T_{min,b} < 0^0C$ (xem N.1), thì thử nghiệm nên được thực hiện ở nhiệt độ này, bao gồm năm chu kỳ đảo ngược hoàn toàn ở chuyển vị thiết kế, với các điều kiện còn lại như quy định trong thử nghiệm T_3 của O.2.2. Các mẫu phải được giữ dưới mức đông lạnh ít nhất hai ngày trước khi thử nghiệm. Kết quả nên được đánh giá như quy định trong R_4 của O.2.3.3.

Trong các thử nghiệm của O.3.1, 10% hành trình phải được thực hiện dưới nhiệt độ $T_{min,b}$

Phụ lục P

(Tham khảo)

Các hệ số khuếch đại địa hình

P.1. Phụ lục này đưa ra một số hệ số khuếch đại đơn giản hóa cho tác động động đất dùng trong phép kiểm tra ổn định mái dốc của đất. Các hệ số này, ký hiệu là S_T, là giá trị gần đúng ban đầu được xem xét độc lập với chu kỳ dao động cơ bản và do đó, nhân lên như một hệ số tỷ lệ không đổi các tọa độ của phổ phản ứng thiết kế đàn hồi được cho trong TCVN 13594-1:2022. Các hệ số khuếch đại này phải được ưu tiên áp dụng cho các mái dốc có sự thay đổi địa hình bất thường theo 2 chiều, như các đỉnh kéo dài và vách có chiều cao trên 30 m.

P.2. Với các góc dốc trung bình nhỏ hơn 15° thì các hiệu ứng về địa hình có thể bỏ qua, còn trong trường hợp đặc điểm địa hình cục bộ thay đổi rất bất thường thì cần có các nghiên cứu riêng. Với các góc lớn hơn thì áp dụng hướng dẫn sau:

a) Các vách và sườn dốc độc lập

Sử dụng giá trị $S_T \geq 1,2$ cho các vị trí gần cạnh đỉnh.

b) Các đỉnh có chiều rộng nhỏ hơn nhiều so với chiều rộng chân.

Nên sử dụng giá trị $S_T \geq 1,4$ ở gần đỉnh của các mái dốc với góc dốc trung bình lớn hơn 30° và giá trị $S_T \geq 1,2$ cho các góc dốc nhỏ hơn;

c) Sự tồn tại của các lớp đất rời rạc trên bề mặt

Khi xuất hiện các lớp đất rời rạc trên bề mặt, giá trị nhỏ nhất S_T cho trong a) và b) nên tăng thêm ít nhất 20 %;

d) Sự biến thiên không gian của hệ số khuếch đại

Giá trị của S_T có thể được giả thiết là giảm tuyến tính theo chiều cao kể từ vách hoặc đỉnh, và được lấy bằng đơn vị tại chân mái dốc.

P.3. Nói chung, sự khuếch đại động đất cũng giảm nhanh chóng theo chiều sâu trong phạm vi đỉnh. Do đó, các ảnh hưởng địa hình được tính đến với các phân tích ổn định là lớn nhất và hầu hết chỉ là trên bề mặt dọc theo cạnh của đỉnh, và nhỏ hơn nhiều trên các mặt trượt sâu, nơi mà bề mặt phá hoại đi qua gần chân mái dốc. Trong trường hợp thứ 2, nếu áp dụng phương pháp phân tích tựa tĩnh thì các ảnh hưởng địa hình có thể được bỏ qua.

Phụ lục Q

(Quy định)

Các biểu đồ thực nghiệm để phân tích hóa lỏng đơn giản

Q.1. Tổng quát

Các biểu đồ thực nghiệm dùng để phân tích hóa lỏng đơn giản hóa trình bày tương quan ở hiện trường giữa các kết quả đo ở hiện trường và các ứng suất cắt lặp được biết là nguyên nhân đã gây ra hiện tượng hóa lỏng trong các trận động đất trước đó. Trên trục ngang của các biểu đồ là một đặc trưng của đất đo được tại hiện trường, như sức kháng xuyên đã được chuẩn hóa hoặc vận tốc truyền sóng cắt v_s còn trên trục đứng là ứng suất cắt lặp do động đất τ_e, thường được chuẩn hóa với áp lực bản thân hữu hiệu σ'_{vo}. Đường cong giới hạn của sức kháng lặp được hiển thị trên tất cả các biểu đồ, chia thành vùng không hóa lỏng (nằm ở phía bên phải) với vùng hóa lỏng có thể xảy ra (nằm ở phía bên trái và phía trên của đường cong). Đôi khi có hơn một đường cong được đưa ra, ví dụ tương ứng với các loại đất có các thành phần hạt mịn hoặc có các cường độ động đất khác nhau.

Ngoại trừ trường hợp sử dụng sức kháng xuyên tĩnh, không nên áp dụng các chỉ tiêu hóa lỏng thực nghiệm khi khả năng hóa lỏng xảy ra trong các lớp hoặc các vỉa đất dày không quá vài chục cm. Khi hàm lượng cuội sỏi khá cao nhưng các số liệu quan trắc còn chưa đủ để thiết lập một biểu đồ hóa lỏng đáng tin cậy thì không thể loại trừ khả năng hóa lỏng.

Q.2. Các biểu đồ dựa trên chỉ số SPT

Biểu đồ trên Hình Q.1 nằm trong số các biểu đồ được sử dụng rộng rãi nhất cho cát sạch và cát bụi. Chỉ số SPT được chuẩn hóa với áp lực bản thân đất và với tỷ số năng lượng $N_1(60)$ theo cách đã mô tả trong 9.8.2.1.4. Hoá lỏng dường như không xảy ra dưới một ngưỡng nào đó của τ_e , vì ứng xử của đất là đàn hồi và không có sự tích lũy áp lực nước lỗ rỗng. Vì vậy đường cong giới hạn không được ngoại suy về gốc tọa độ. Để áp dụng tiêu chí này cho động đất có cường độ khác với M_s = 7,5, trong đó M_s là cường độ sóng mặt, thì nên nhân các tọa độ của các đường cong trong Hình Q.1 với hệ số CM nêu trong Bảng Q.1.

Bảng Q.1 - Các giá trị của hệ số CM

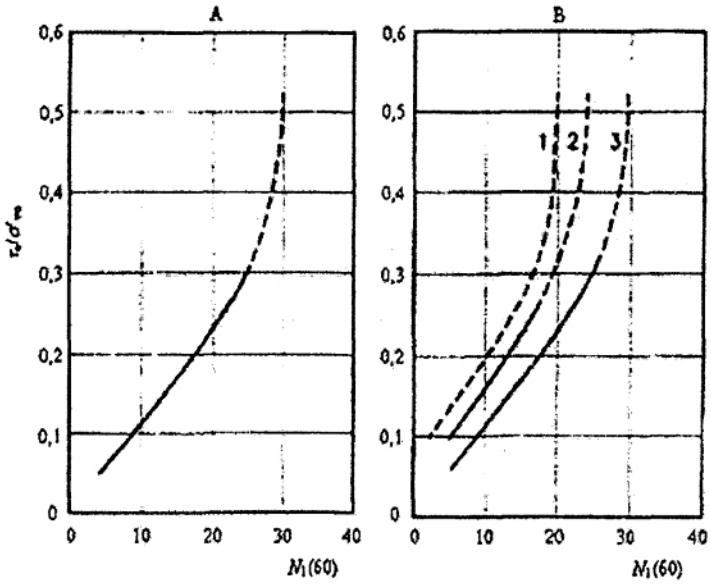
M_s	CM
5,5	2,86
6,0	2,20
6,5	1,69
7,0	1,30
8,0	0,67

Q.3. Các biểu đồ dựa trên sức kháng xuyên tĩnh CPT.

Dựa trên nhiều nghiên cứu về sự tương quan giữa sức kháng xuyên tĩnh CPT và sức kháng của đất đối với hiện tượng hóa lỏng, các biểu đồ có dạng như Hình Q.1 đã được thiết lập. Những tương quan trực tiếp như vậy nên được ưu tiên hơn những tương quan gián tiếp sử dụng mối quan hệ giữa chỉ số SPT và sức kháng xuyên tĩnh CPT.

Q.4. Các biểu đồ dựa trên vận tốc sóng cắt vs

Đặc trưng này hứa hẹn như một chỉ tiêu hiện trường để đánh giá khả năng hóa lỏng trong đất thuộc loại khó lấy mẫu (như cát bụi hoặc cát) hoặc khó xuyên qua (như cuội). Gần đây đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đo v_s tại hiện trường. Tuy nhiên, tương quan giữa vs và sức kháng của đất đối với hiện tượng hóa lỏng vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển và không nên sử dụng nếu không có sự trợ giúp của chuyên gia.



CHÚ DẪN:

τ_e/σ'_{vo} - tỷ số ứng suất lặp	đường cong 1: 35 % hạt mịn
A - cát sạch	đường cong 2: 15 % hạt mịn
B - cát bụi	đường cong 3: < 5 % hạt mịn

Hình Q.1 - Quan hệ giữa các tỷ số ứng suất gây ra hóa lỏng và N1(60) cho cát sạch và cát bụi đối với động đất Ms = 7,5

Phụ lục R

(Quy định)

Các độ cứng tĩnh đầu cọc

R.1. Độ cứng của cọc được định nghĩa như lực (mô men) đặt lên đầu cọc để tạo ra một chuyển vị (góc xoay) đơn vị theo cùng phương (các chuyển vị/ góc xoay theo các phương khác bằng 0), và được kí hiệu K_{HH} (độ cứng theo phương ngang), K_{MM} (độ cứng chống uốn) và $K_{HM} = K_{MH}$ (độ cứng uốn - dịch ngang).

Các ký hiệu được sử dụng trong Bảng R.1:

E môđun đàn hồi của đất, bằng 3G;

E_P môđun đàn hồi của vật liệu cọc;

E_s môđun đàn hồi của đất tại độ sâu bằng đường kính cọc;

d đường kính cọc;

z chiều sâu hạ cọc

Bảng R.1 - Các biểu thức độ cứng tĩnh của các cọc mềm hạ trong 3 loại đất

Loại đất	$\frac{K_{HH}}{dE_s}$	$\frac{K_{MM}}{d^3E_s}$	$\frac{K_{HM}}{d^2E_s}$
$E = E_s.z/d$	$0,60\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0,35}$	$0,14\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0,80}$	$-0,17\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0,60}$
$E = E_s.\sqrt{z/d}$	$0,79\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0,28}$	$0,15\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0,77}$	$-0,24\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0,53}$
$E = E_s$	$1,08\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0,21}$	$0,16\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0,75}$	$-0,22\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0,50}$

Phụ lục S

(Tham khảo)

Tương tác động lực giữa đất và kết cấu (SSI). Các hiệu ứng chung và tầm quan trọng

S.1. Từ tương tác động lực giữa đất và kết cấu, phản ứng động đất của kết cấu đặt trên gối mềm, như kết cấu được đặt trên nền có khả năng bị biến dạng, sẽ khác với phản ứng của cùng kết cấu đó nhưng đặt trên nền cứng (ngàm ở chân) và chịu một kích thích trường tự do tương đương, vì các lý do sau:

a) Chuyển dịch hệ móng đặt trên gối mềm sẽ khác với chuyển dịch của trường tự do và có thể bao gồm một thành phần dao động rất quan trọng của kết cấu bị ngàm ở chân;

b) Chu kỳ dao động cơ bản của kết cấu đặt trên gối mềm sẽ lớn hơn chu kỳ dao động cơ bản của kết cấu bị ngàm ở chân;

c) Các chu kỳ dao động tự nhiên, các dạng dao động và các hệ số mô hình từng phần của kết cấu đặt trên gối mềm sẽ khác với kết cấu bị ngàm ở chân;

d) Độ giảm chấn tổng thể của kết cấu đặt trên gối mềm sẽ bao gồm cả độ giảm chấn bên trong và bên ngoài xảy ra tại bề mặt giữa đất và móng, ngoài độ giảm chấn của kết cấu bên trên.

S.2. Đối với phần lớn các công trình nhà công cộng, các hiệu ứng của tương tác giữa đất và kết cấu thường có lợi bởi chúng giảm mô men uốn và các lực cắt trong các cấu kiện khác nhau của kết cấu bên trên. Đối với các kết cấu được liệt kê trong điều 9.8.4 thì các hiệu ứng của tương tác giữa đất và kết cấu có thể là bất lợi.

Phụ lục T

(Quy định)

Phương pháp phân tích đơn giản hóa đối với kết cấu tường chắn

T.1. Theo quan niệm, hệ số r được định nghĩa là tỷ số giữa giá trị gia tốc gây ra chuyển vị lâu dài lớn nhất ứng với các liên kết hiện hữu, và giá trị gia tốc ứng với trạng thái giới hạn cân bằng (bắt đầu chuyển vị). Do đó, đối với những tường cho phép chịu chuyển vị lớn hơn thì r có giá trị cao hơn.

T.2. Đối với các kết cấu tường chắn cao hơn 10 m, có thể tiến hành phân tích theo bài toán một chiều với trường tự do của các sóng lan truyền theo phương đứng và một giá trị α được ước tính chính xác hơn, để sử dụng trong biểu thức (8), có thể lấy bằng giá trị trung bình của các gia tốc lớn nhất của đất theo phương ngang dọc theo chiều cao của kết cấu.

T.3. Tổng lực thiết kế tác dụng lên tường chắn tại lưng tường, E_d được cho bởi công thức sau:

$$E_d = \frac{1}{2}\gamma^*.(1 \pm k_v).K.H^2 + E_{ws} + E_{wd} \quad (T.1)$$

trong đó:

H là chiều cao tường

E_{ws} là lực nước tĩnh;

E_{wd} là lực nước động (được định nghĩa dưới đây);

γ^* là trọng lượng đơn vị của đất (định nghĩa sau đây trong T.5 tới T.7);

K là hệ số áp lực đất (tĩnh và động);

k_v là hệ số động đất theo phương đứng (xem biểu thức (7.1) và (7.2)).

T.4. Hệ số áp lực đất có thể được tính toán theo các công thức Mononobe và Okabe:

Đối với các trạng thái chủ động:

Nếu: $\beta \leq \phi'_d - \theta$

$$K = \frac{\sin^2(\psi + \phi'_d - \theta)}{\cos\theta.\sin^2\psi.\sin(\psi - \phi - \delta_d)\left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi'_d + \delta_d).\sin(\phi'_d - \beta - \theta)}{\sin(\psi - \phi - \delta_d).\sin(\psi + \beta)}}\right]^2} \quad (T.2)$$

Nếu: $\beta > \phi'_d - \theta$ (T.3)

$$K = \frac{\sin^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos\theta.\sin^2\psi.\sin(\psi - \phi - \delta_d)} \quad (T.3)$$

Đối với các trạng thái bị động (không xét ma sát giữa đất và tường):

$$K = \frac{\sin^2(\psi + \phi'_d - \theta)}{\cos\theta . \sin^2\psi . \sin(\psi + \phi) . \left[1 - \sqrt{\frac{\sin\phi'_d . \sin(\phi'_d + \beta - \theta)}{\sin(\psi + \beta) . \sin(\psi + \theta)}}\right]^2} \quad (T.4)$$

Trong các biểu thức trên có sử dụng các ký hiệu sau:

Φ'_d là giá trị thiết kế của góc kháng cắt của đất, nghĩa là

$$\phi'_d = tg^{-1}\left(\frac{tg\phi'}{\gamma_{\phi'}}\right);$$

ψ và β các góc nghiêng của lưng tường và của bề mặt lớp đất đắp so với phương ngang, như trong Hình T.1.

δ_d là giá trị thiết kế của góc ma sát giữa đất và tường, nghĩa là

$$\delta_d = tg^{-1}\left(\frac{tg\delta}{\gamma_{\phi'}}\right)$$

θ là góc được định nghĩa trong T.5 đến T.7 dưới đây.

Biểu thức của các trạng thái bị động nên được ưu tiên sử dụng cho bề mặt tường thẳng đứng (ψ= 90°).

T.5. Mực nước ngầm nằm bên dưới tường chắn - Hệ số áp lực đất

Ở đây sử dụng các thông số sau:

γ^* là khối lượng thể tích γ của đất (T.5)

$$tg\theta = \frac{k_h}{1 m k_v} \quad (T.6)$$

$$E_{wd} = 0 \quad (T.7)$$

trong đó:

k_h là hệ số động đất theo phương nằm ngang (xem Biểu thức (8)).

Mặt khác, có thể sử dụng các bảng và biểu đồ áp dụng cho điều kiện tĩnh (chỉ có tải trọng trọng trường) với các điều chỉnh sau:

$$tg\theta_A = \frac{k_h}{1 + k_v} \quad (T.8)$$

và $$tg\theta_B = \frac{k_h}{1 - k_v} \quad (T.9)$$

toàn bộ hệ thống tường-đất được xoay thêm một góc tương ứng là θ_A hoặc θ_B. Gia tốc trọng trường được thay thế bằng giá trị sau:

$$g_A = \frac{g(1 + k_v)}{\cos\theta_A} \quad (T.10)$$

Hoặc

$$g_B = \frac{g(1-k_v)}{\cos\theta_B} \quad (T.11)$$

T.6. Đất không thấm nước khi chịu tải trọng động nằm dưới mực nước ngầm - Hệ số áp lực đất

Ở đây sử dụng các thông số sau:

$$\gamma^* = \gamma - \gamma_w \quad (T.12)$$

$$tg\theta = \frac{\gamma}{\gamma - \gamma_w} \cdot \frac{k_h}{1 \mu k_v} \quad (T.13)$$

$$E_{wd} = 0 \quad (T.14)$$

trong đó:

γ là trọng lượng đơn vị bão hoà của đất;

γ_w là trọng lượng đơn vị của nước.

T.7. Đất thấm nước khi chịu tải trọng động (độ thấm cao) nằm dưới mực nước ngầm - Hệ số áp lực đất

Ở đây áp dụng các thông số sau:

$$\gamma^* = \gamma - \gamma_w \quad (T.15)$$

$$tg\theta = \frac{\gamma}{\gamma - \gamma_w} \cdot \frac{k_h}{1 \mu k_v} \quad (T.16)$$

$$E_{wd} = 0 \quad (T.17)$$

trong đó:

γ_d là trọng lượng đơn vị khô của đất;

H' là chiều cao mực nước ngầm tính từ chân tường

T.8. Áp lực thủy động lên bề mặt ngoài của tường

Áp lực q(z) này có thể tính như sau:

$$q(z) = \pm \frac{7}{8} k_h \gamma_w \sqrt{h.z} \quad (T.18)$$

trong đó:

k_h là hệ số động đất theo phương ngang với r = 1 (xem biểu thức (7.1));

h là chiều cao mực nước tự do;

z là tọa độ thẳng đứng hướng xuống với gốc tọa độ tại bề mặt nước.

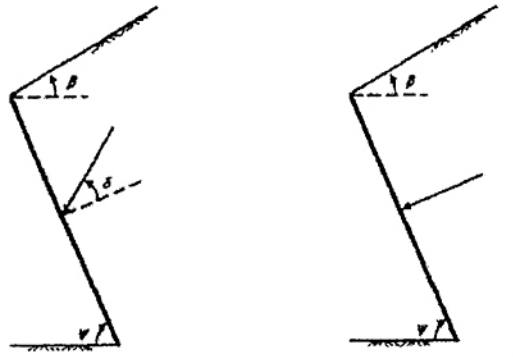
T.9. Lực do áp lực đất tác dụng lên các kết cấu cứng

Đối với các kết cấu cứng và được ngàm cứng, trạng thái chủ động không thể phát triển trong đất, và đối với một tường thẳng đứng và đất đắp sau lưng tường nằm ngang thì lực động do gia số áp lực đất có thể lấy bằng:

$$\Delta P_d = \alpha \cdot S \cdot \gamma \cdot H^2 \quad (T.19)$$

trong đó: H là chiều cao tường.

Điểm đặt lực có thể lấy ở trung điểm chiều cao tường.



Chủ động Bị động

Hình T.1 - Quy ước cho các góc trong công thức tính toán hệ số áp lực đất

Phụ lục U

(Tham khảo)

Sức chịu tải động đất của móng nông

U.1. Biểu thức tổng quát

Độ ổn định chống lại sự phá hoại về khả năng chịu tải động đất của một móng nông dạng băng đặt trên bề mặt đất đồng nhất có thể được kiểm tra bằng biểu thức liên hệ giữa độ bền của đất, các ảnh hưởng của các tác động thiết kế (N_{Ed}, V_{Ed}, M_{Ed}) tại cao độ đặt móng, và các lực quán tính trong đất như sau:

$$\frac{(1-e.\bar{F})^{c_T}.(\beta.\bar{V})^{c_T}}{(\bar{N})^{a}\left[\left(1-m.\bar{F}^{k}\right)^{k'}-\bar{N}\right]^{b}}+\frac{(1-f.\bar{F})^{c_M}.(\gamma.\bar{M})^{c_M}}{(\bar{N})^{c}\left[\left(1-m.\bar{F}^{k}\right)^{k'}-\bar{N}\right]^{d}}-1\le 0 \quad (U.1)$$

trong đó:

$$\bar{N}=\frac{\gamma_{Rd}N_{Ed}}{N_{max}},\ \bar{V}=\frac{\gamma_{Rd}V_{Ed}}{N_{max}},\ \bar{M}=\frac{\gamma_{Rd}M_{Ed}}{B.N_{max}} \quad (U.2)$$

Nmax là khả năng chịu lực cực hạn của móng dưới tác dụng của tải trọng đứng đúng tâm, được định nghĩa trong U.2 và U.3;

B là chiều rộng móng;

$\bar{F}$ là lực quán tính không thứ nguyên của đất được định nghĩa trong U.2 và U.3;

γ_{Rd} là hệ số của mô hình (các giá trị cho thông số này được cho trong U.6).

a, b, c, d, e, f, m, k, k', c_T, c_M, c'_M, β, γ là trị của các thông số phụ thuộc vào loại đất, được định nghĩa trong U.4.

U.2 Đất dính thuần tuý

Đối với đất dính thuần tuý hoặc đất rời bão hòa nước thì khả năng chịu lực cực hạn dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng đúng tâm N_{max} được xác định theo công thức:

$$N_{max}=(\pi+2).\frac{\bar{c}}{\gamma_M}.B \quad (U.3)$$

trong đó:

c là sức kháng cắt không thoát nước của đất, c_u, đối với đất dính, hoặc sức kháng cắt không thoát nước khi chịu tải có chu kỳ, $\tau_{cy,u}$, đối với đất rời;

γ_M là hệ số riêng của tính chất vật liệu;

Lực quán tính không thứ nguyên của đất $\bar{F}$ được xác định theo công thức:

$$\bar{F}=\frac{\rho.a_g.S.B}{c} \quad (U.4)$$

trong đó:

ρ là khối lượng thể tích của đất;

a_g là gia tốc thiết kế của nền loại A ($a_g = \gamma_1 a_{gR}$);

a_{gR} là gia tốc tham chiếu lớn nhất của nền loại A;

γ_1 là hệ số tầm quan trọng;

S là hệ số của đất được định nghĩa trong 6.2.3.2.2.

Các điều kiện hạn chế dưới đây được áp dụng cho biểu thức khả năng chịu lực tổng quát:

$$0 < \overline{N} \le 1, \ |\overline{V}| \le 1 \tag{U.5}$$

U.3. Đất rời thuần túy

Đối với đất khô và rời hoặc đất rời bão hòa nhưng không phát sinh áp lực nước lỗ rỗng đáng kể, khả năng chịu tải cực hạn của móng dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng đúng tâm Nmax được xác định theo công thức sau:

$$N_{max} = \frac{1}{2}\rho.g\left(1 \pm \frac{a_v}{g}\right)B^2.N_\gamma \tag{U.6}$$

trong đó: g là gia tốc trọng trường;

a_v là gia tốc nền theo phương thẳng đứng, có thể lấy bằng 0,5 x a_g x S và

N_γ là hệ số khả năng chịu tải, một hàm của góc kháng cắt thiết kế của đất Φ'_d (giá trị Φ'_d bao gồm hệ số đặc trưng vật liệu γ_M của 6.1, xem E.4).

Lực quán tính không thứ nguyên trong đất $\overline{F}$ cho bởi công thức:

$$\overline{F} = \frac{a_g}{g.\tan\phi' d} \tag{U.7}$$

Điều kiện hạn chế sau được áp dụng cho biểu thức tổng quát:

$$0 < \overline{N} \le (1 - m.\overline{F})^{k'} \tag{U.8}$$

U.4. Trị số của các thông số

Các giá trị của các thông số trong biểu thức chung biểu diễn khả năng chịu tải đối với các loại đất trong U.2 và U.3, được cho trong Bảng U.1.

Bảng U.1 - Giá trị của các thông số dùng trong biểu thức (U.1)

	Đất dính thuần túy	Đất rời thuần túy
a	0,70	0,92
b	1,29	1,25
c	2,14	0,92
d	1,81	1,25
e	0,21	0,41
f	0,44	0,32
m	0,21	0,96
k	1,22	1,00
k'	1,00	0,39
c_T	2,00	1,14
c_M	2,00	1,01
c'_M	1,00	1,01
β	2,57	2,90
γ	1,85	2,80

U.5. Trong hầu hết các điều kiện thông thường F có thể lấy bằng 0 đối với đất dính. Đối với đất rời F có thể được bỏ qua nếu $a_{gS} < 0,1g$ (nghĩa là $a_{gS} < 0,98$ m/s^2).

U.6. Hệ số mô hình γ_{Rd} lấy theo các giá trị cho trong Bảng U.2.

Bảng U.2 - Giá trị của các hệ số mô hình γ_{Rd}

Cát chặt vừa đến chặt	Cát rời, khô	Cát rời, bão hoà	Sét không nhạy	Sét nhạy
1,00	1,15	1,50	1,00	1,15

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] Luco, J. và Wong, H., 1986, Phản ứng của một nền tảng vững chắc đối với một ngẫu nhiên không gian chuyển động trên mặt đất, Dyn., 14: 891-908.

[2] Der Kiureghian, A., 1996, Một mô hình đồng tiền cho nền tảng thay đổi theo không gian chuyển động" Trái đất. Tiếng Anh Kết cấu. Dyn., 25: 99-111.

[3] Shinozuka, M., 1972, Phương pháp Monte Carlo của động lực học kết cấu, 2: 855-874

[4] Der Kiureghian, A. và Neuenhofer, A., 1992, Phương pháp phổ đáp ứng cho kích thích động đất đa hỗ trợ Earth Eng. Kết cấu. Dyn., 21: 713-740.

[5] Designers' guide to Eurocode 8: design of bridges for earthquake resistance EN 1998-2, Thomas Telford Limited 2012.

[6] Bridge design to Eurocodes worked examples, workshop "bridge design to eurocodes", vienna, 4-6 october 2010.